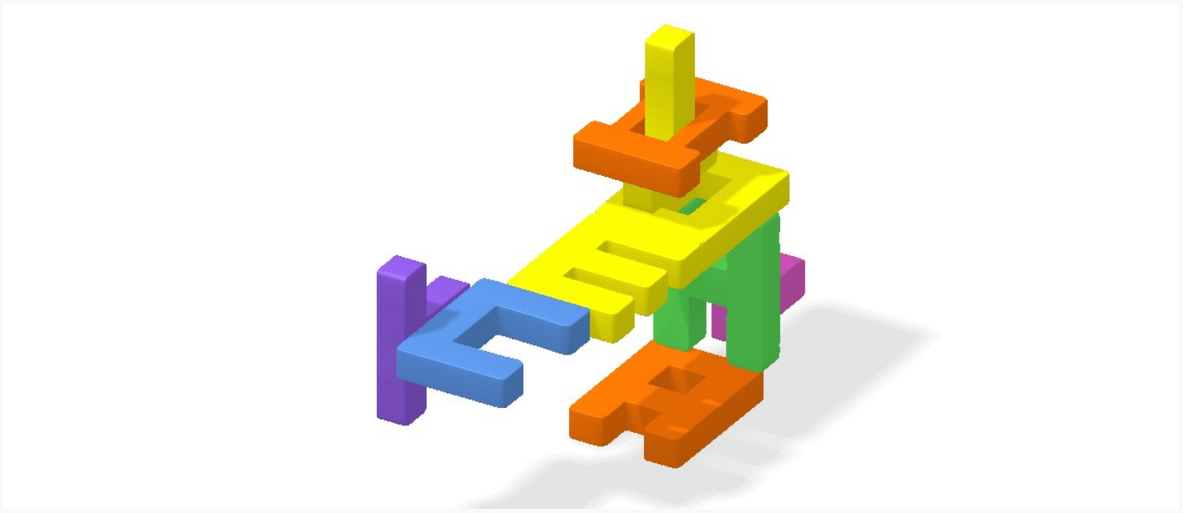
0901 돌출 소무대 → 전개식 소무대 운반차

01 원형

원본 3D

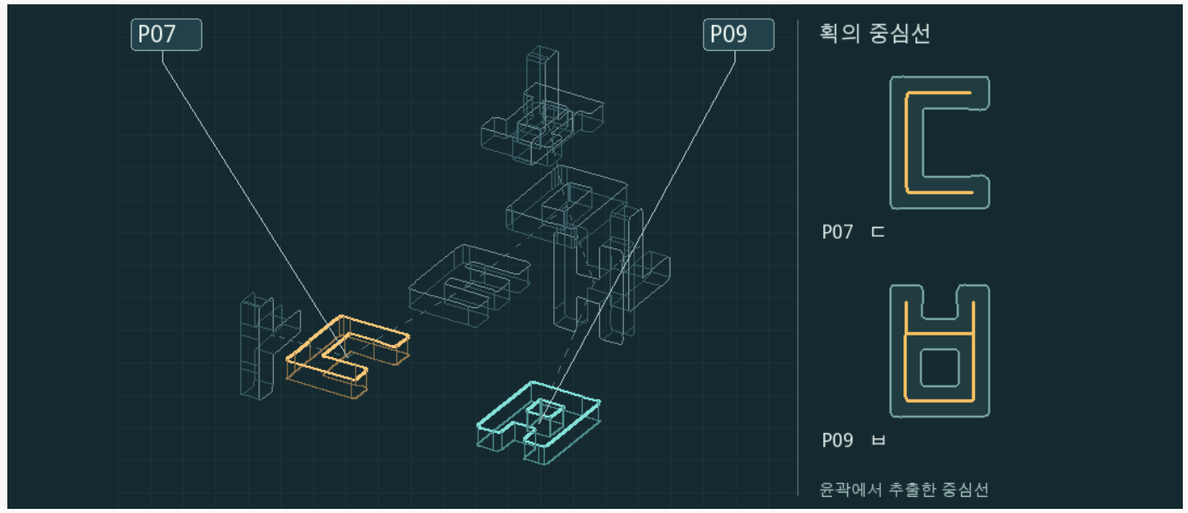


원형 부품 9개 / 앞무대

전면으로 단을 연장하고 한쪽에 낮은 무대 가장자리를 세운다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

앞이 열린 평면과 뒤쪽 지지 구조를 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 무대와 객석 사이

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

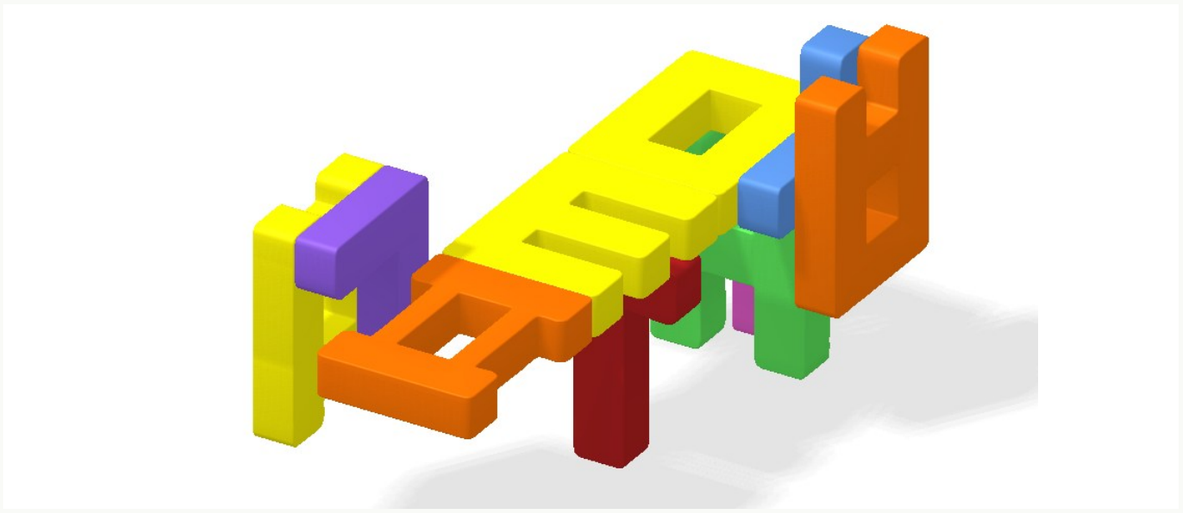
현장 조건

공연자 진입 신호와 기구 이동을 맞물리고 전개 구역을 비워 둔다.

0902 양막 인형극장 → 인형극 막 구동 로봇

01 원형

원본 3D

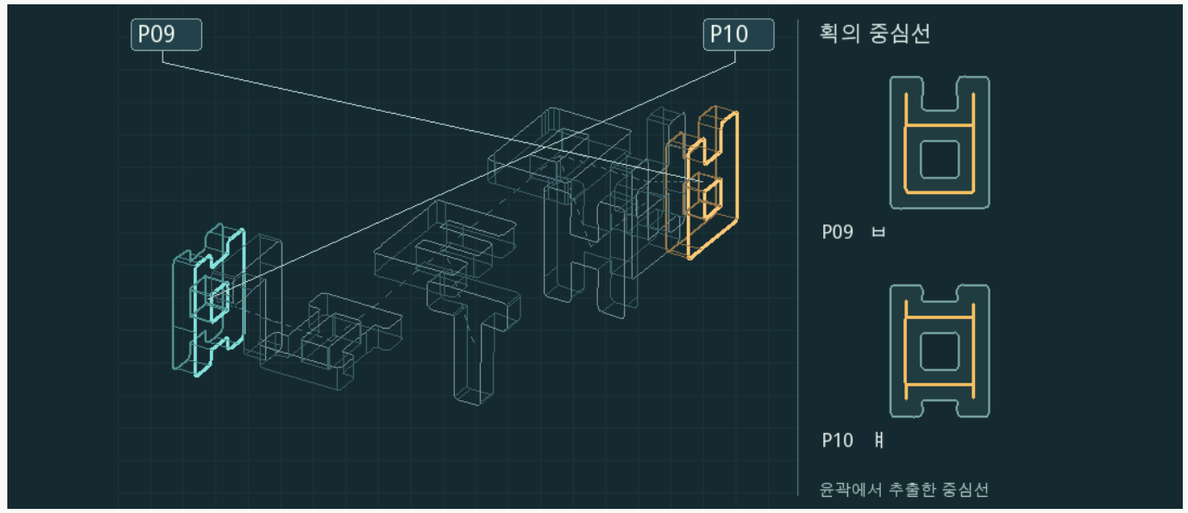


원형 부품 10개 / 양옆 막

무대의 양쪽 끝을 높여 뒤쪽의 비어 있는 중심을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

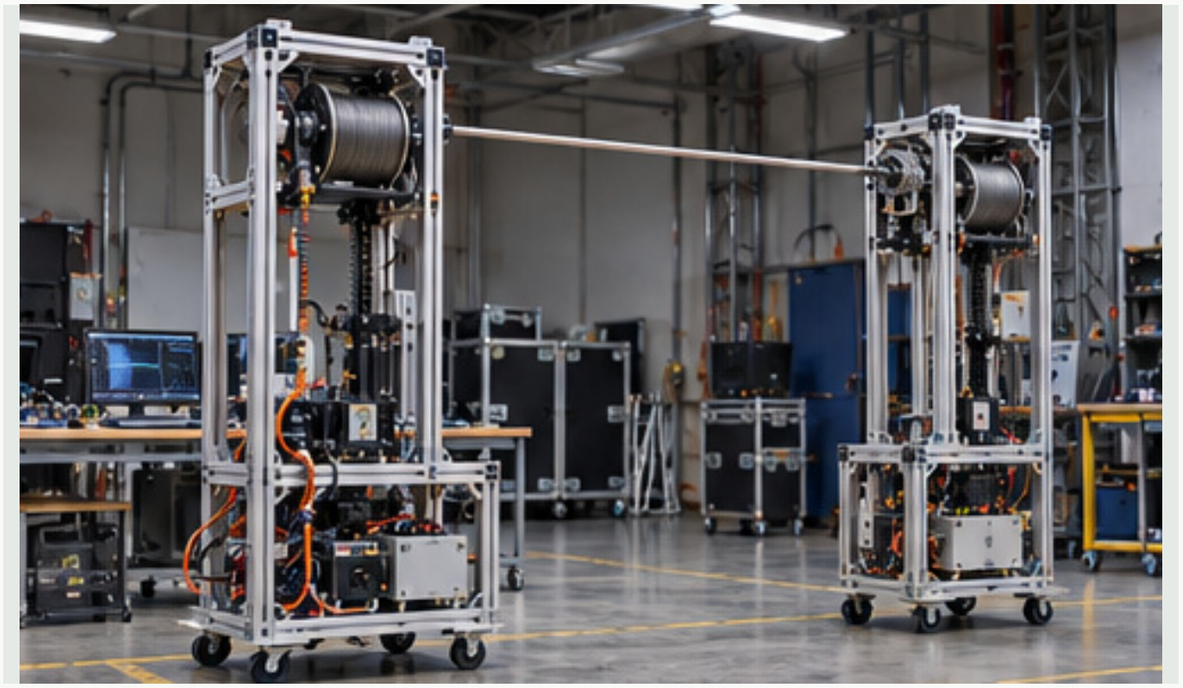


P09 ㅂ / P10 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

양옆에서 닫히고 중앙이 열리는 이동 방향을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 무대와 객석 사이

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

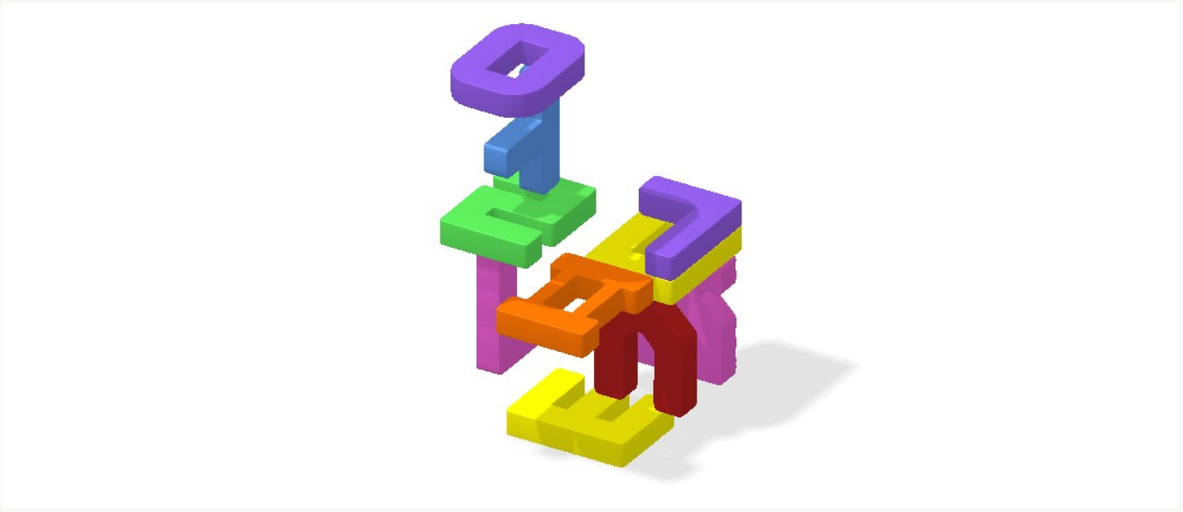
현장 조건

공연자 진입 신호와 기구 이동을 맞물리고 전개 구역을 비워 둔다.

0903 층단 합창석 → 합창석 단차 조정차

01 원형

원본 3D

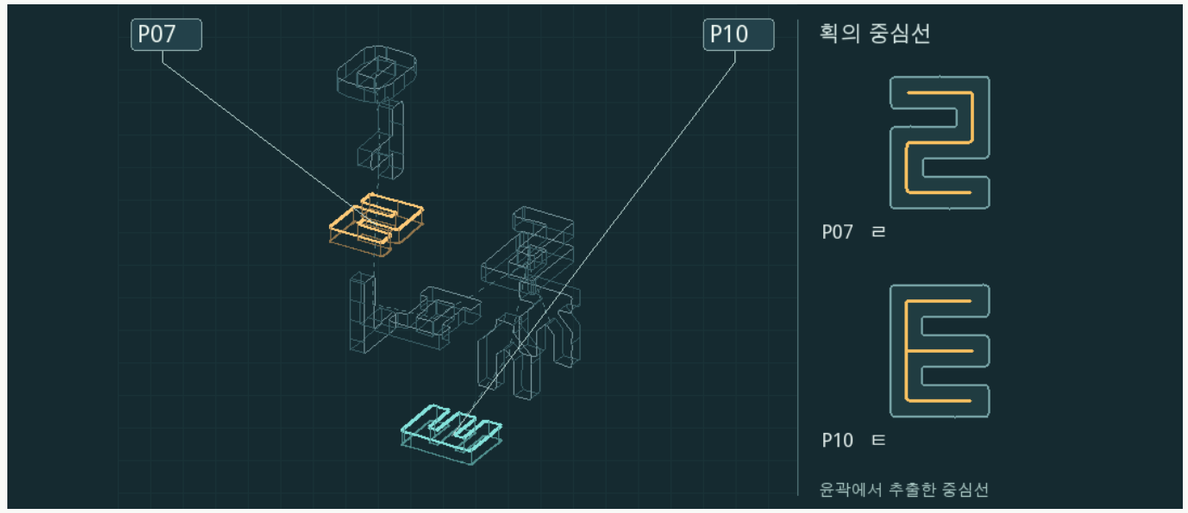


원형 부품 10개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄹ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 무대와 객석 사이

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

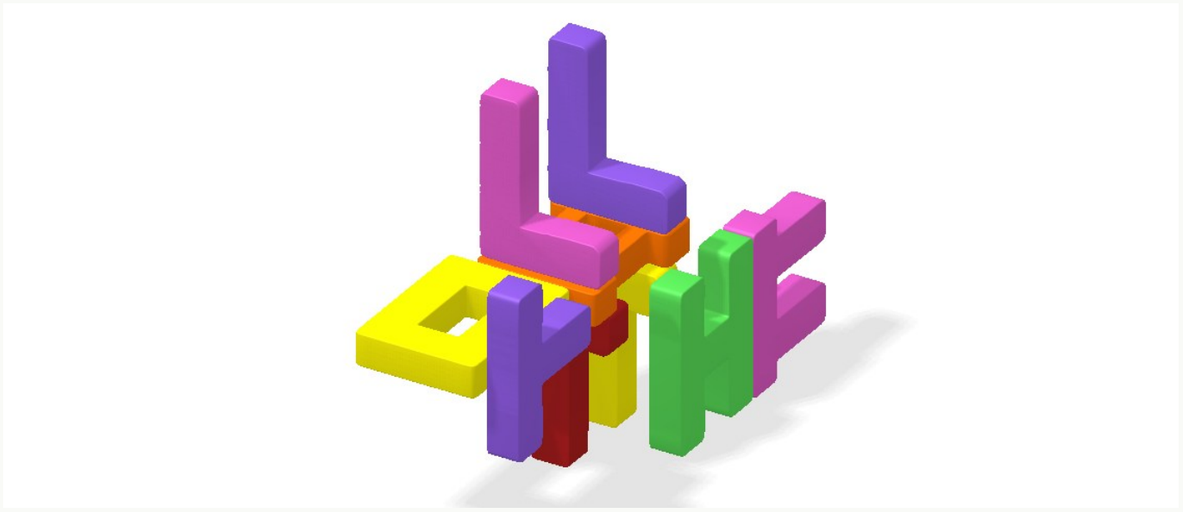
현장 조건

공연자 진입 신호와 기구 이동을 맞물리고 전개 구역을 비워 둔다.

0904 음향 반사벽 → 음향 반사판 정렬차

01 원형

원본 3D

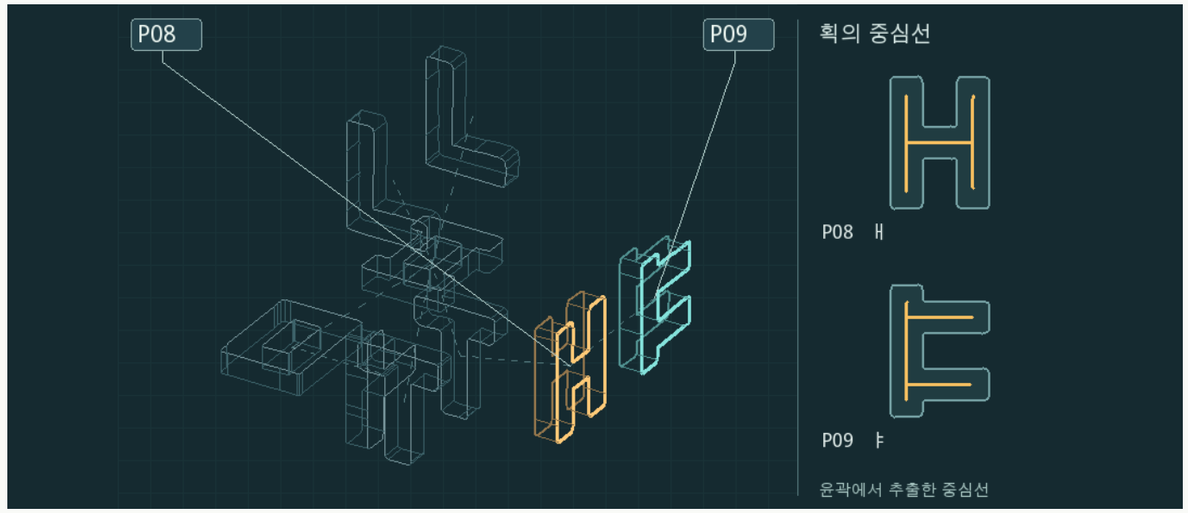


원형 부품 9개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

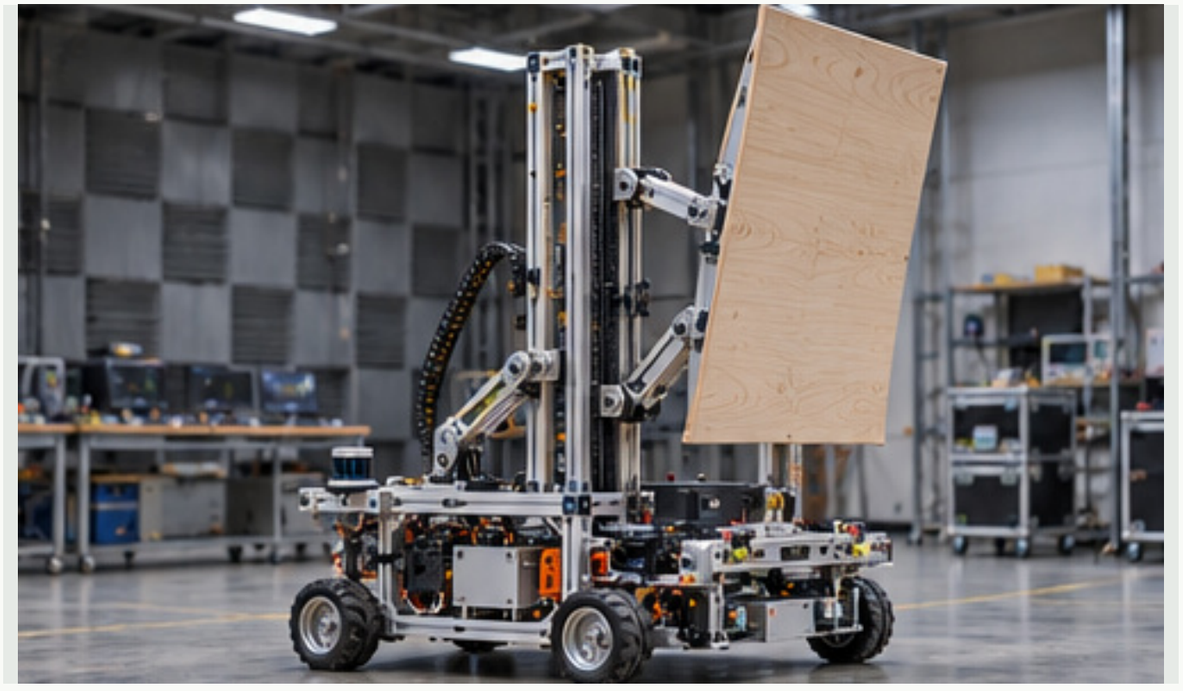


P08 ㅐ / P09 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 무대와 객석 사이

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

현장 조건

공연자 진입 신호와 기구 이동을 맞물리고 전개 구역을 비워 둔다.

0905 조명 브리지 → 조명 브리지 정비 로버

01 원형

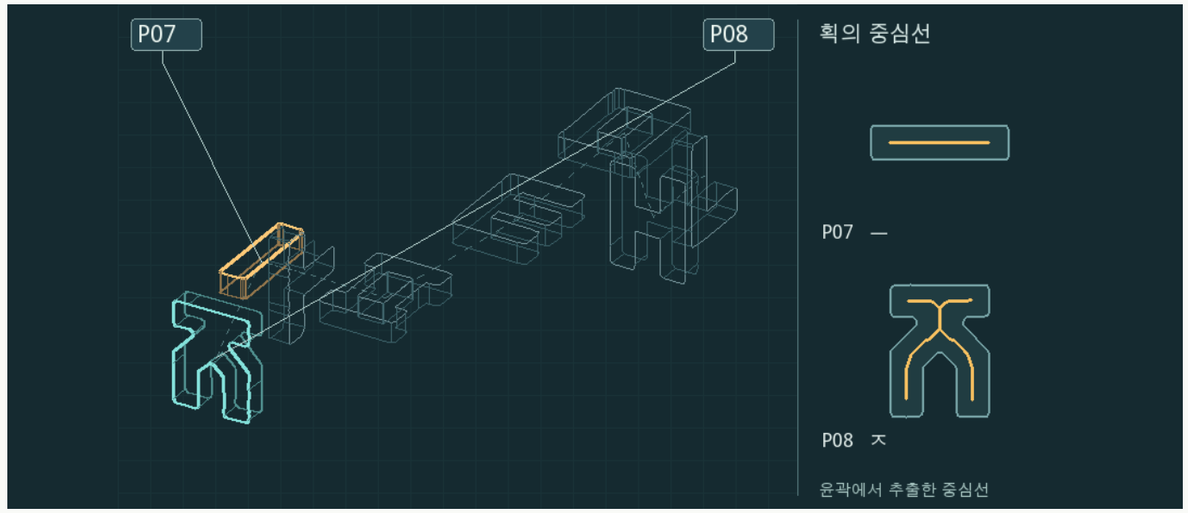
원본 3D

원형 부품 8개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

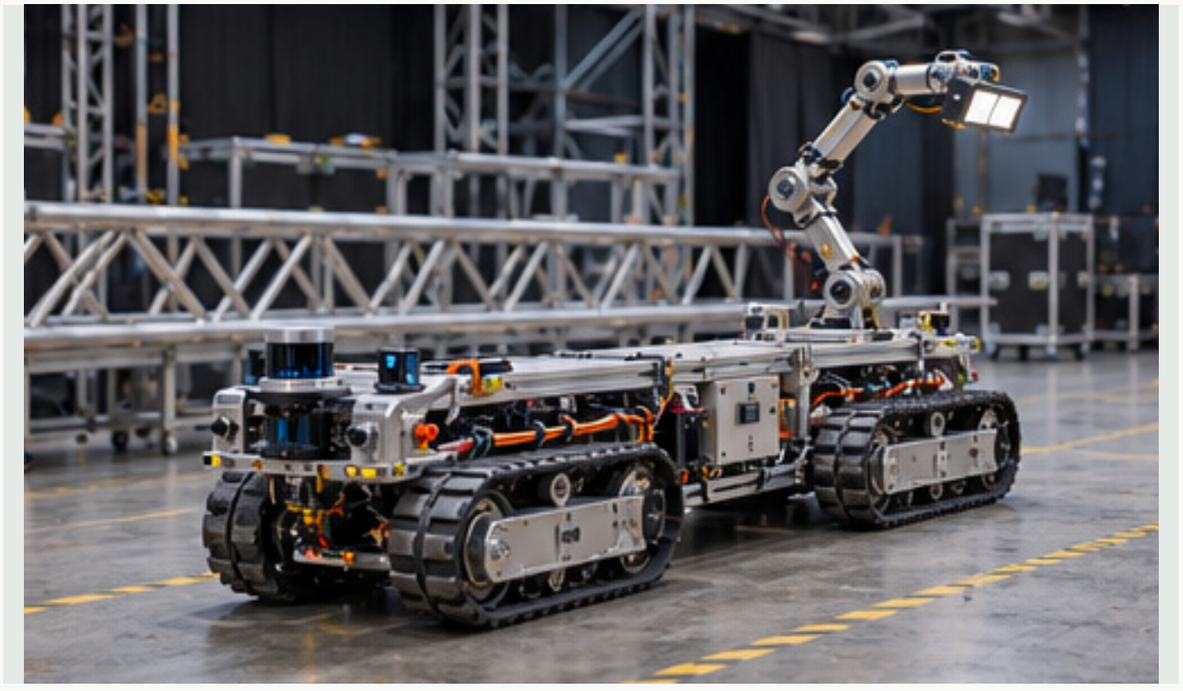


P07 — / P08 ㅈ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 무대와 객석 사이

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

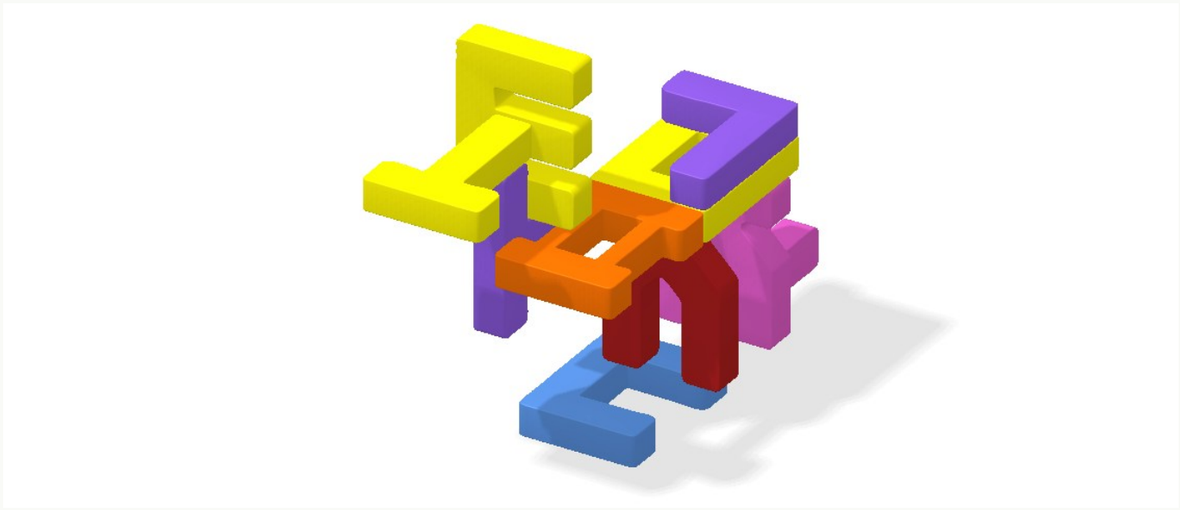
현장 조건

공연자 진입 신호와 기구 이동을 맞물리고 전개 구역을 비워 둔다.

0906 악보 독주대 → 독주자 악보 추종차

01 원형

원본 3D

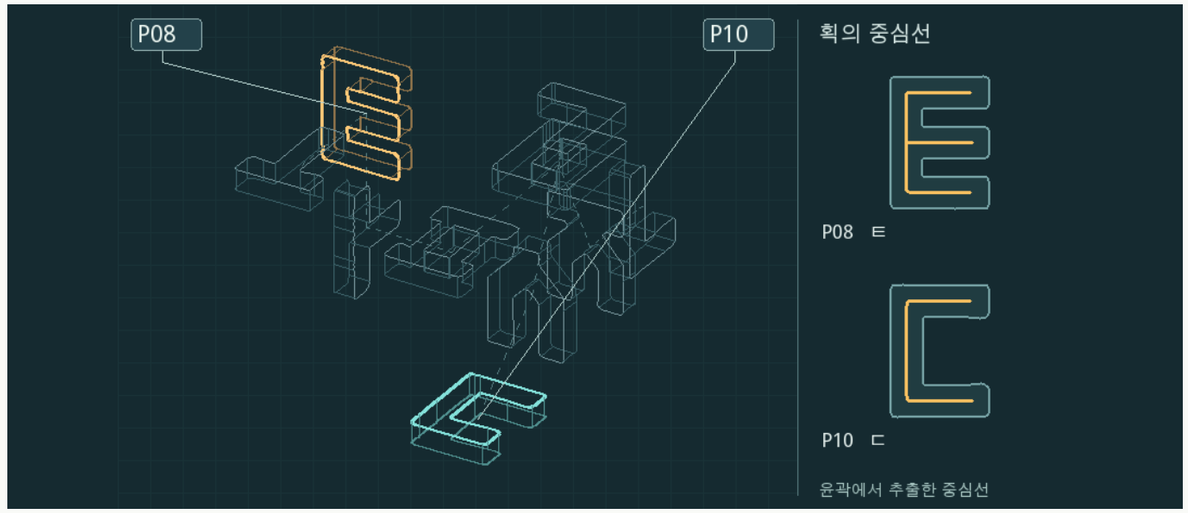


원형 부품 10개 / 악보 면

전면에 넓은 면을 세워 하단 받침에 기대는 판을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

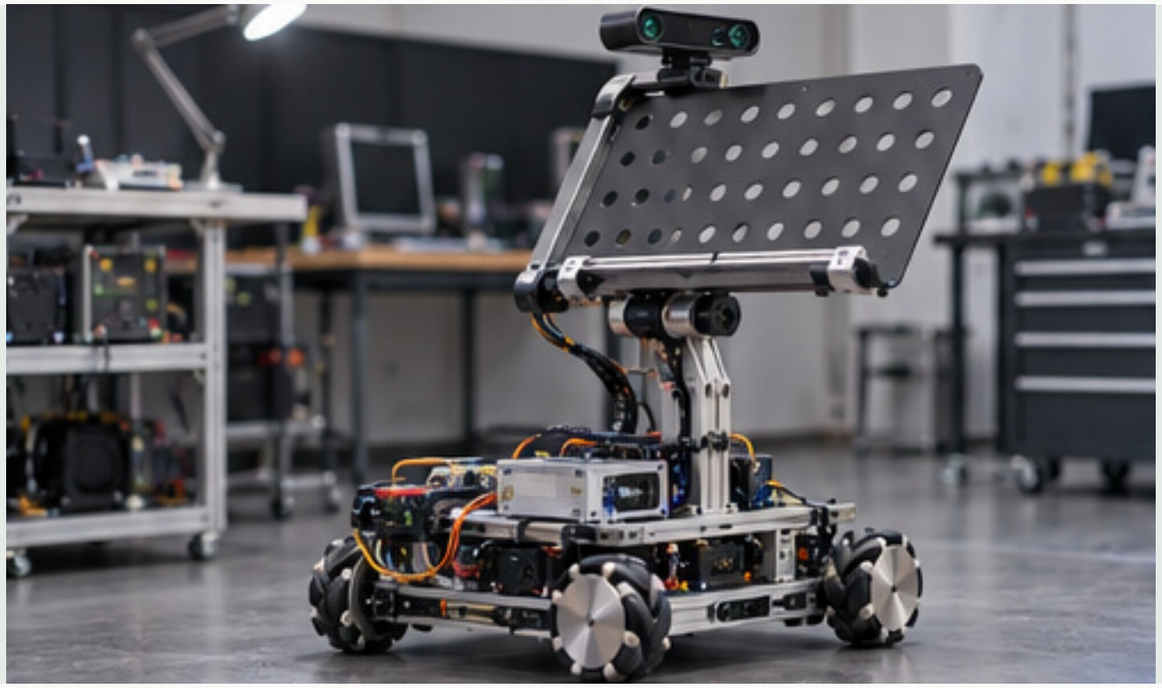


P08 ㅌ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

읽기 좋은 면의 기울기와 낮은 고정턱을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 무대와 객석 사이

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

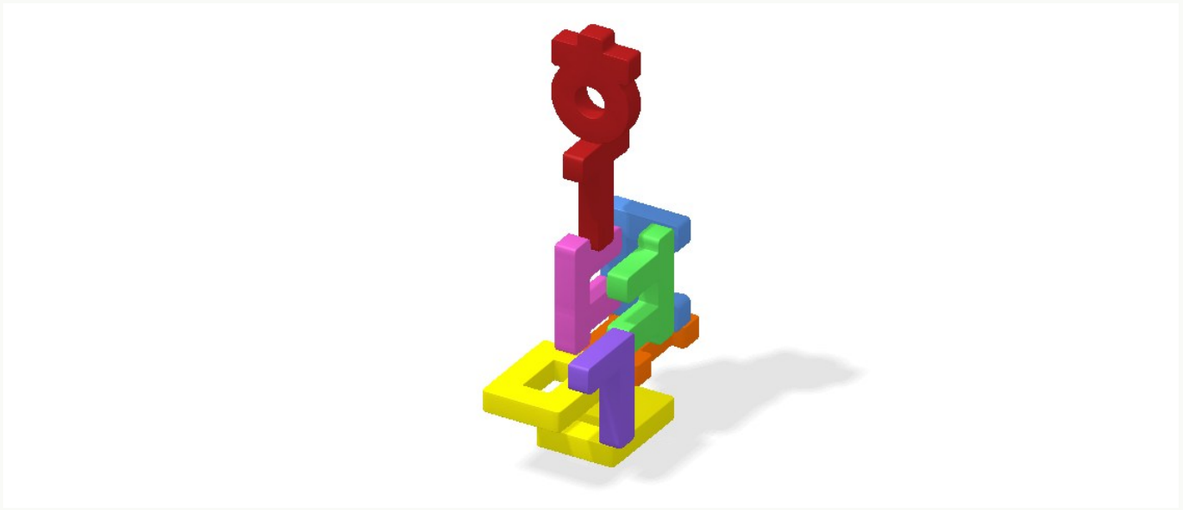
현장 조건

공연자 진입 신호와 기구 이동을 맞물리고 전개 구역을 비워 둔다.

0907 무대 신호등 → 무대 큐 신호 로봇

01 원형

원본 3D

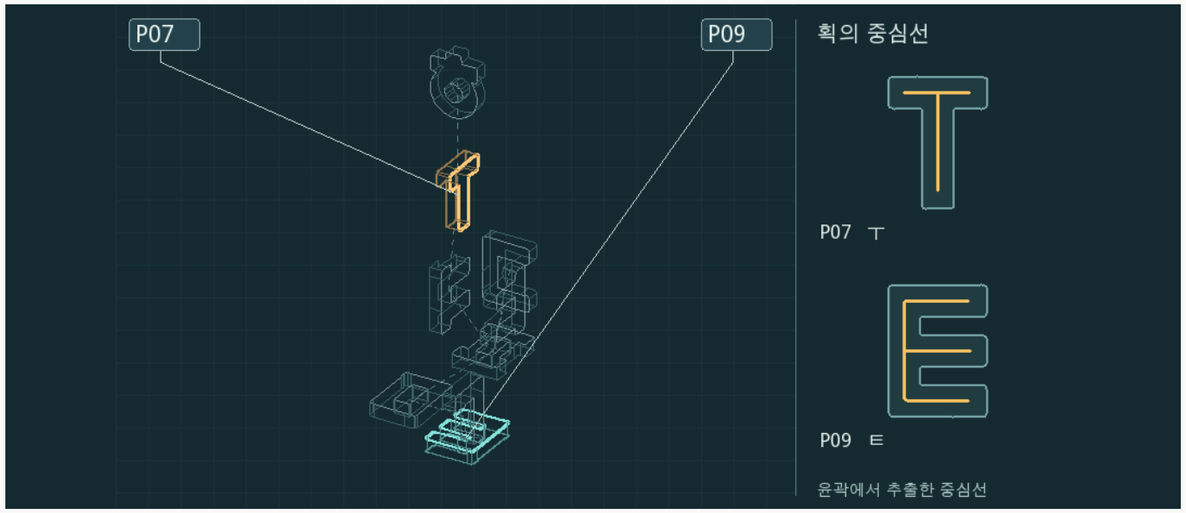


원형 부품 9개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

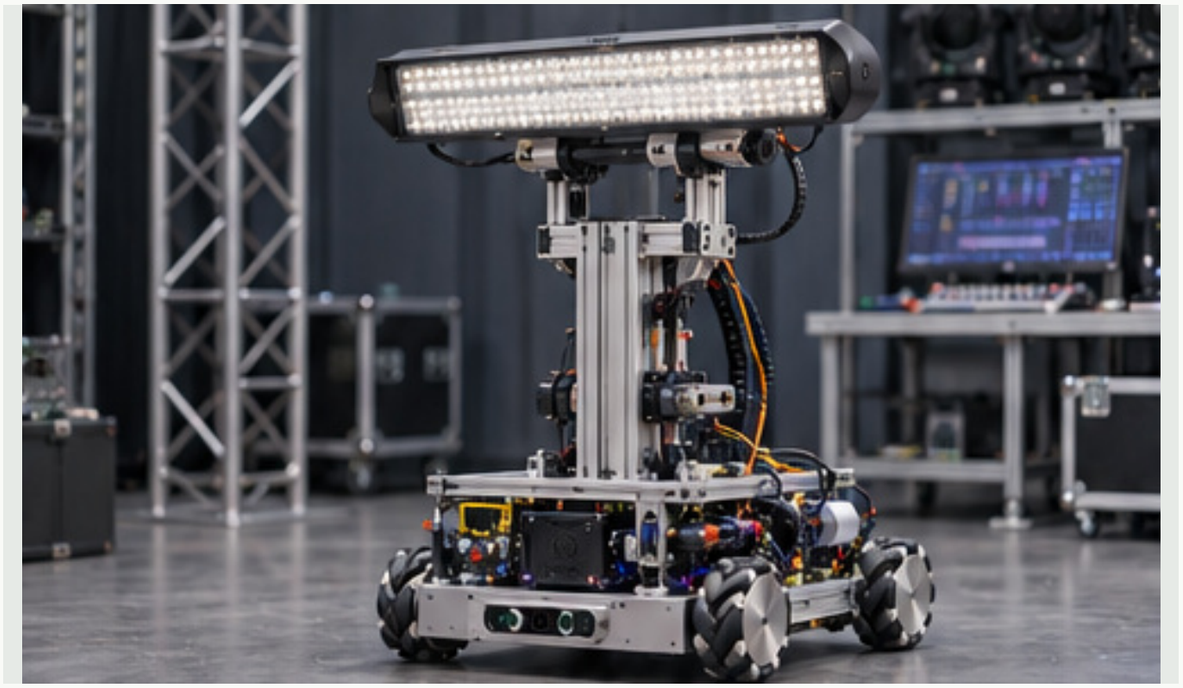


P07 ㅜ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 무대와 객석 사이

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

현장 조건

공연자 진입 신호와 기구 이동을 맞물리고 전개 구역을 비워 둔다.

0908 소도구 서랍무대 → 소도구 인계 셔틀

01 원형

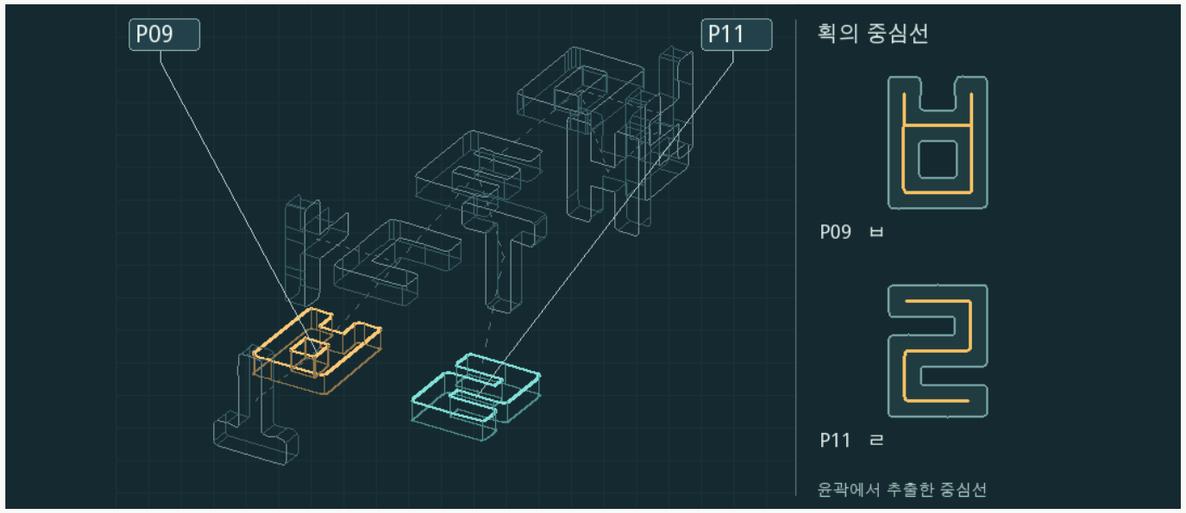
원본 3D

원형 부품 11개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

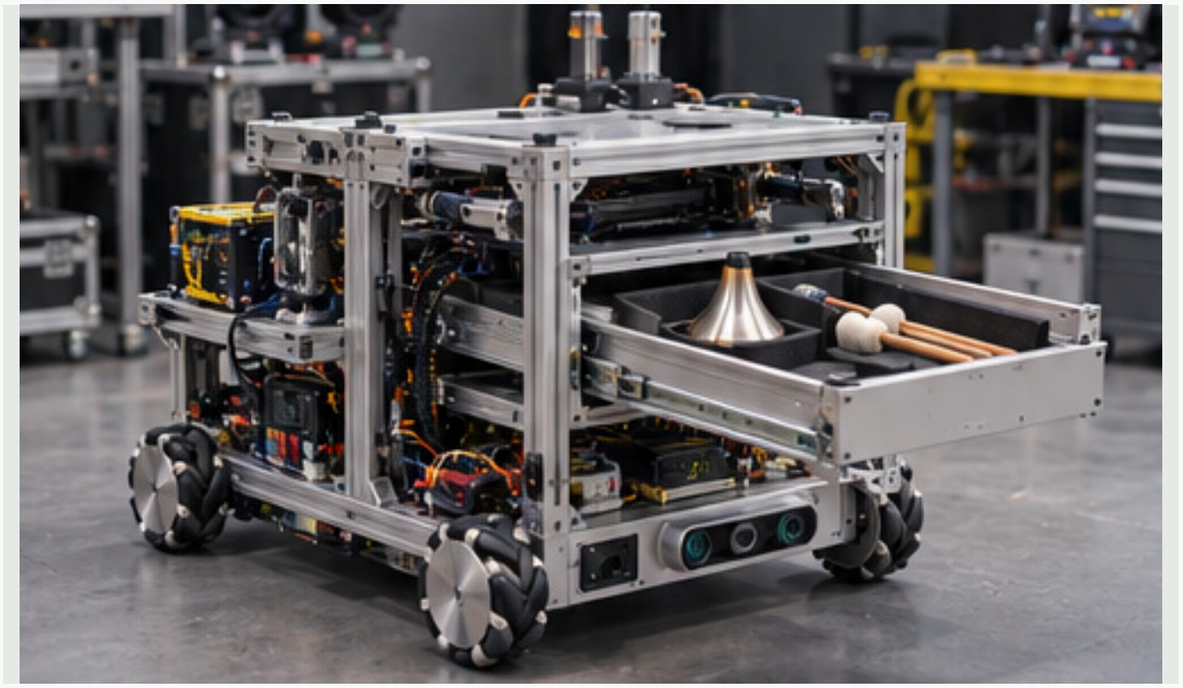


P09 ㅂ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 무대와 객석 사이

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

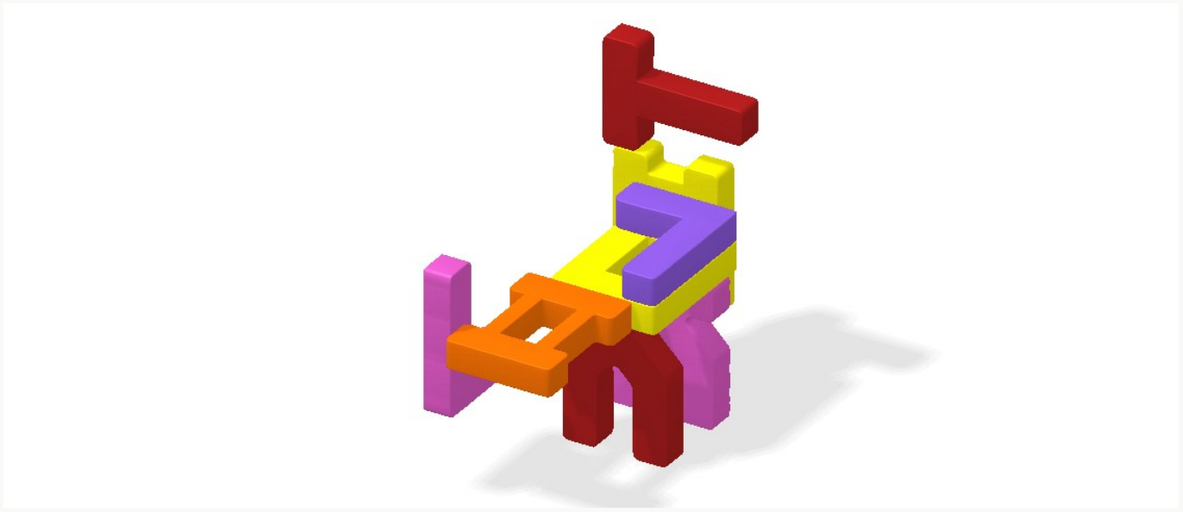
현장 조건

공연자 진입 신호와 기구 이동을 맞물리고 전개 구역을 비워 둔다.

0909 연주자 등받이 → 연주석 자세 보조기

01 원형

원본 3D

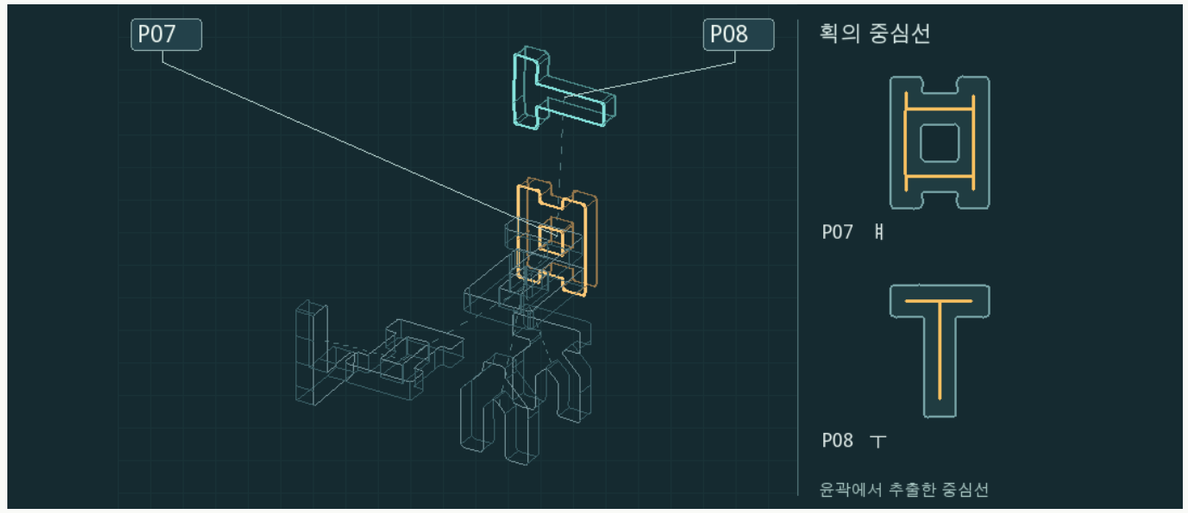


원형 부품 8개 / 높은 등판

뒤판의 세로선을 올린 뒤 윗부분을 가로획으로 마감한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

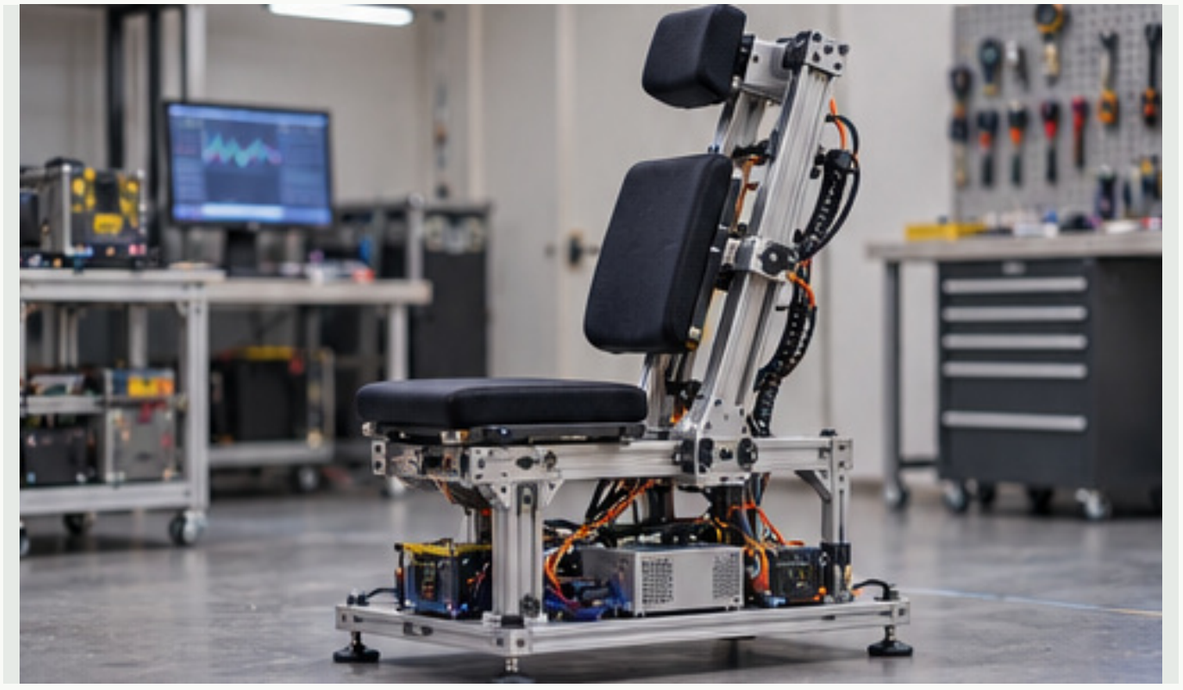


P07 ㅐ / P08 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

수평 받침 뒤에 세운 지지면과 하중 경로를 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 무대와 객석 사이

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

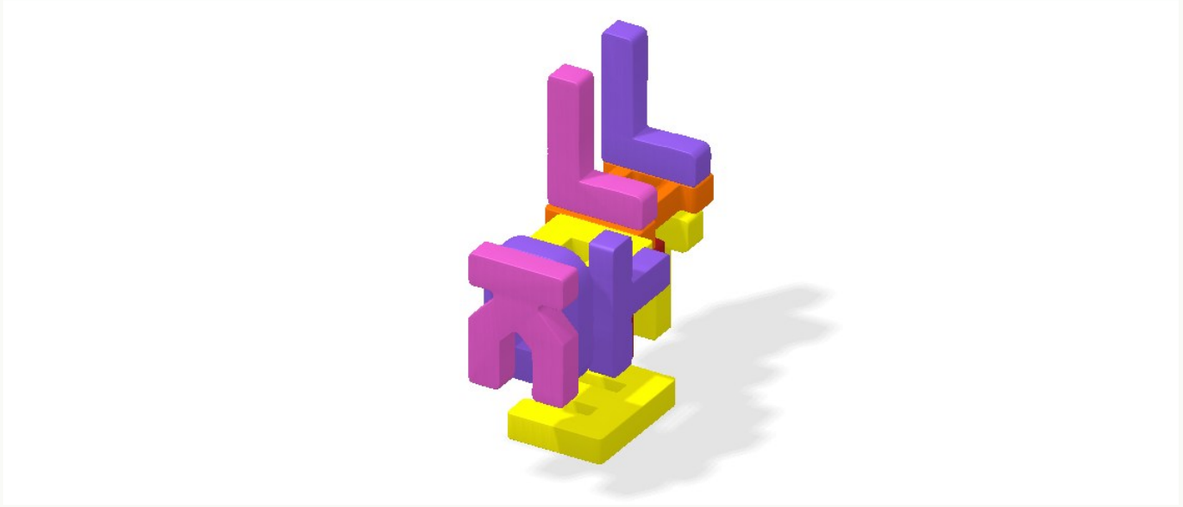
현장 조건

공연자 진입 신호와 기구 이동을 맞물리고 전개 구역을 비워 둔다.

0910 객석 쪽문 → 객석 출입 안내 로버

01 원형

원본 3D

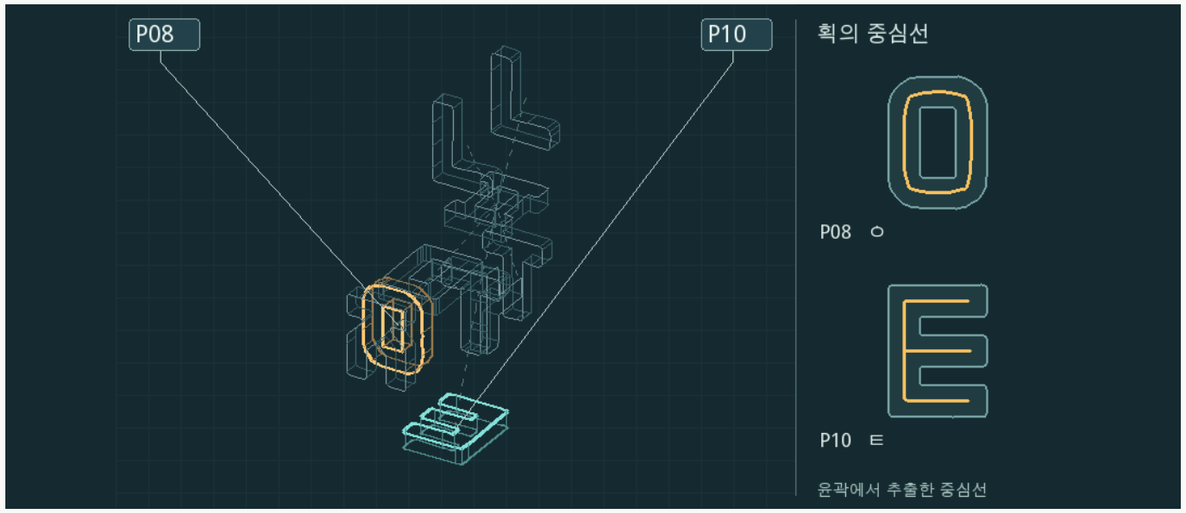


원형 부품 10개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

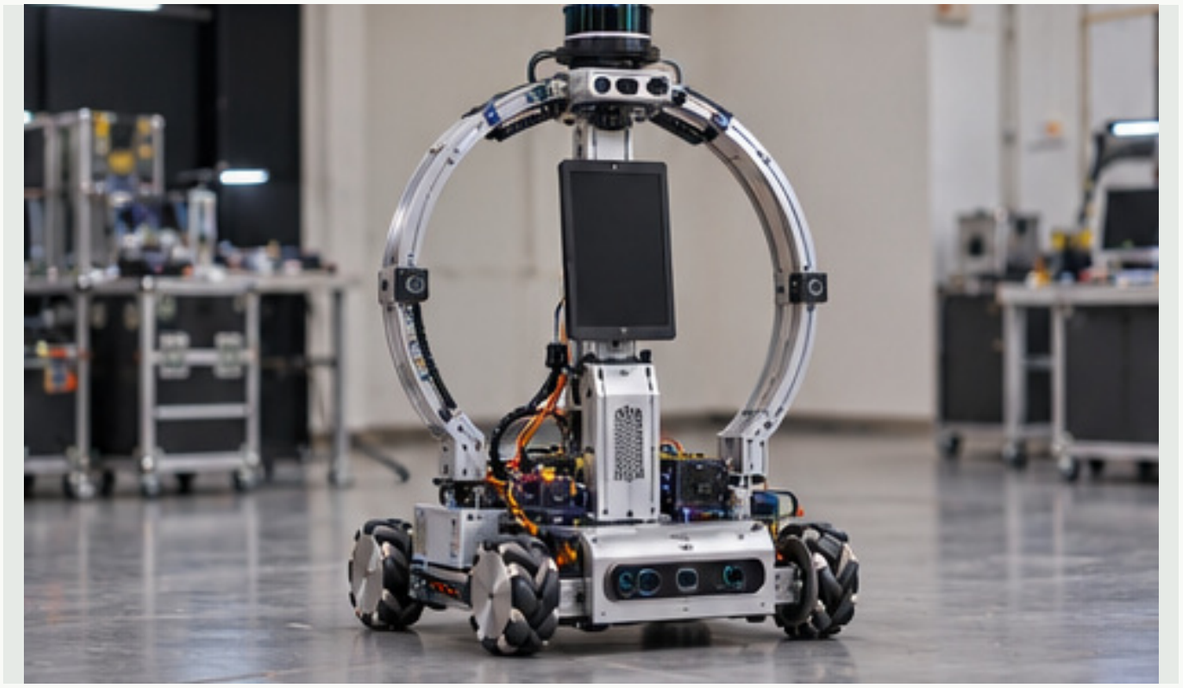


P08 ㅇ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 무대와 객석 사이

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

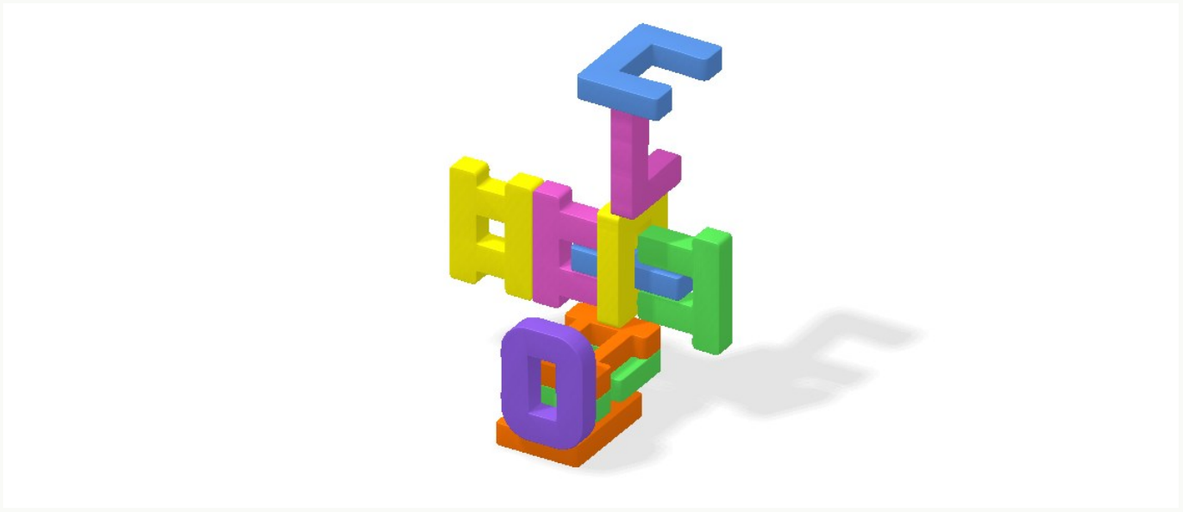
현장 조건

공연자 진입 신호와 기구 이동을 맞물리고 전개 구역을 비워 둔다.

0911 공명 북틀 → 북면 장력 조율차

01 원형

원본 3D

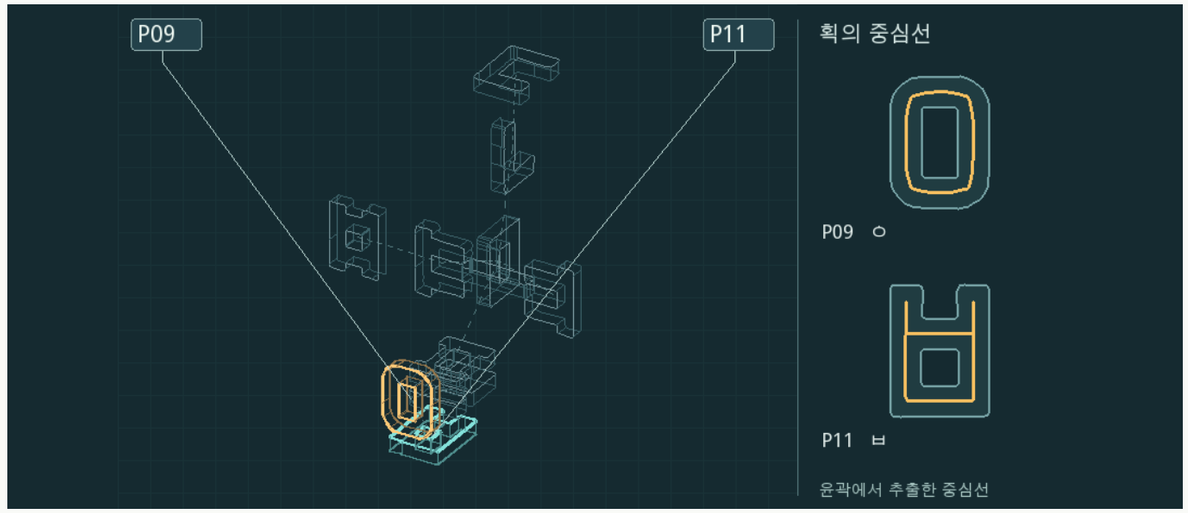


원형 부품 11개 / 울림통

속이 빈 면을 세우고 그 뒤를 수평 부품으로 연결한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

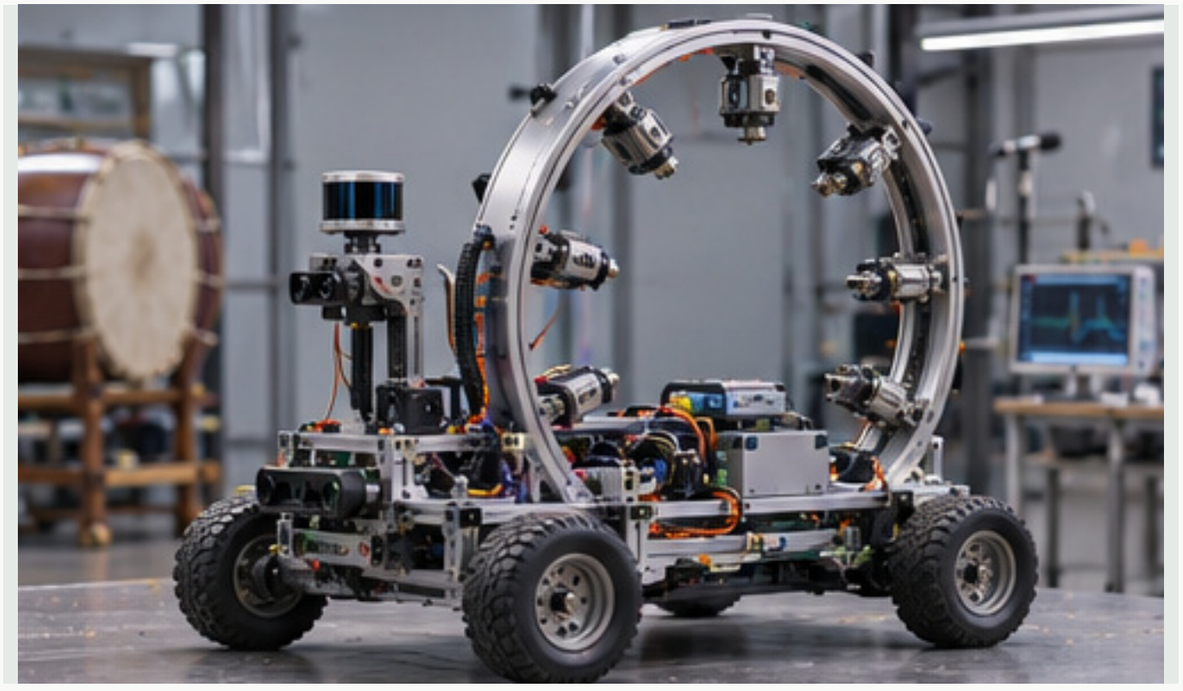


P09 ㅇ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

빈 공명 공간과 이를 둘러싼 외곽 지지를 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



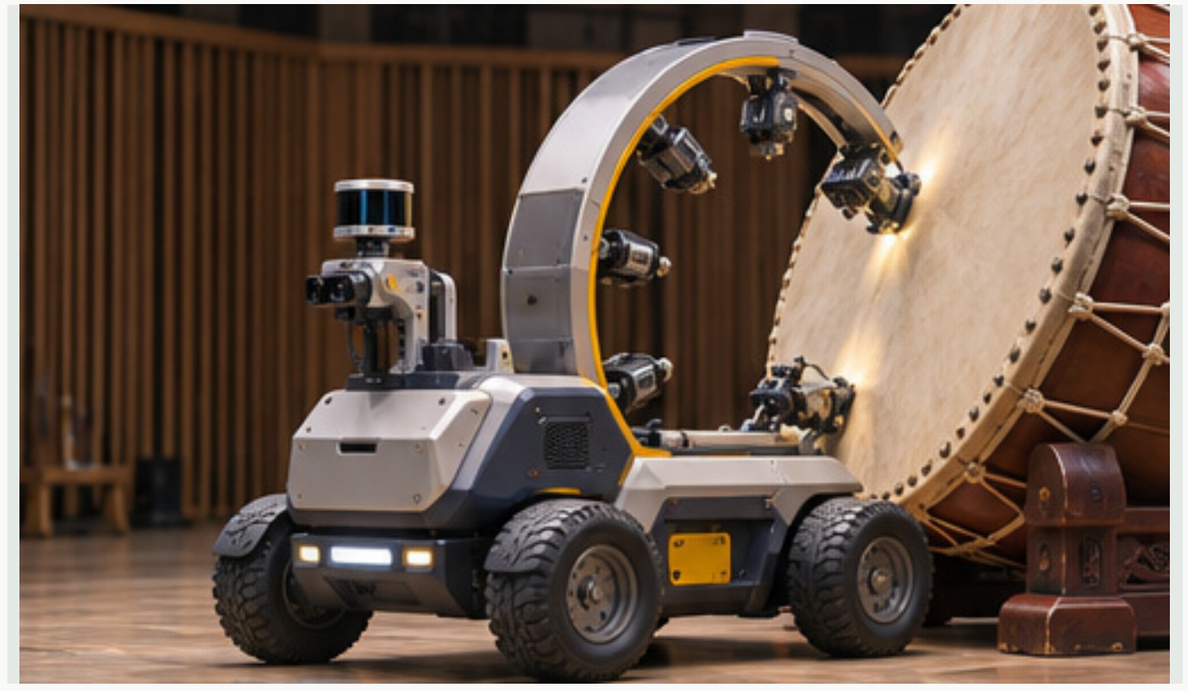
감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 리허설 스튜디오와 악기 보관실

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

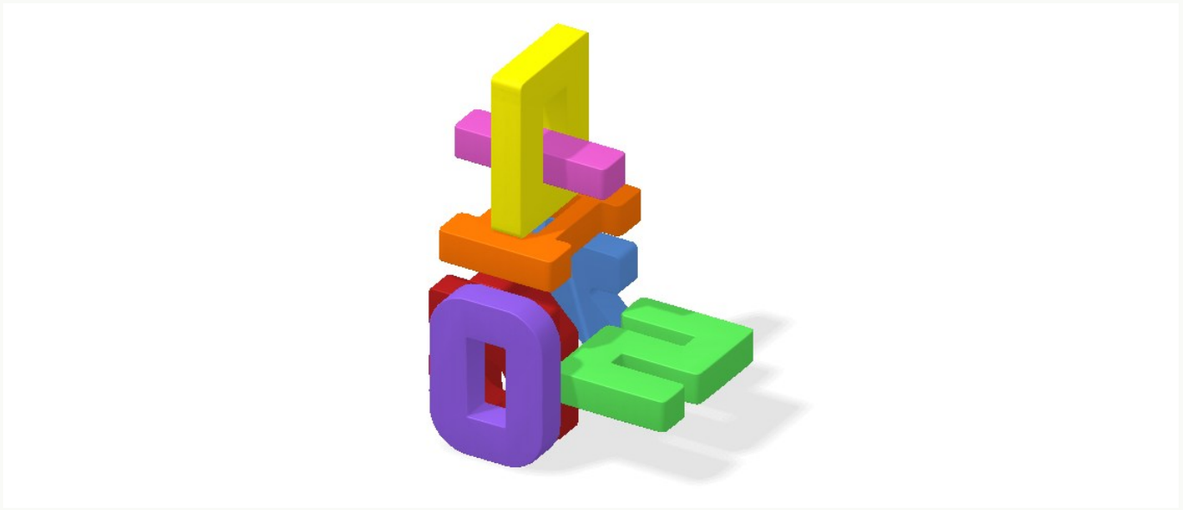
현장 조건

악기의 허용 접촉력을 실제 악기 대신 시험편에서 먼저 확인한다.

0912 현악 감개틀 → 현악기 권선 정비 로봇

01 원형

원본 3D

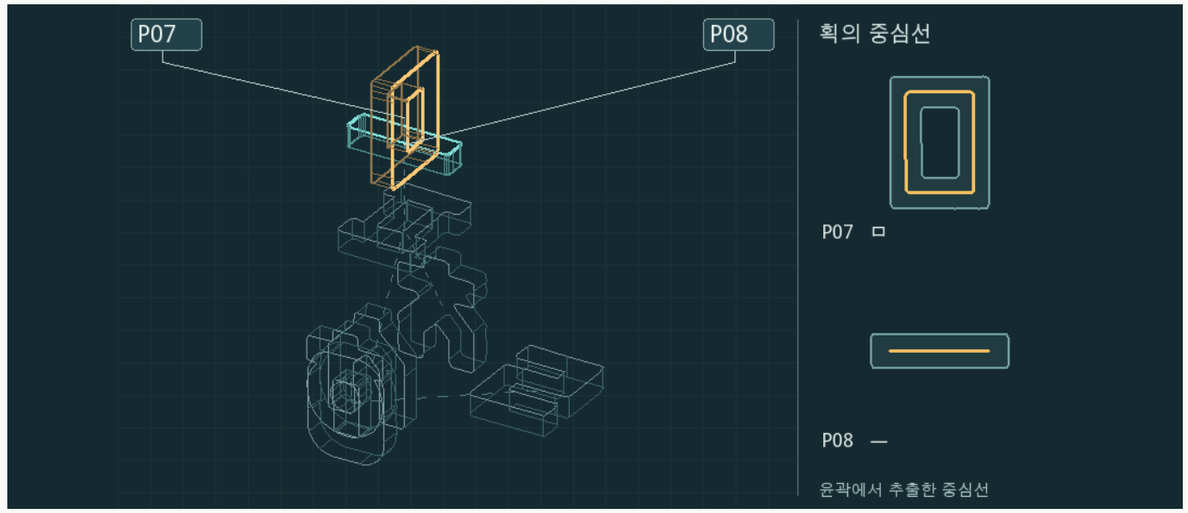


원형 부품 8개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

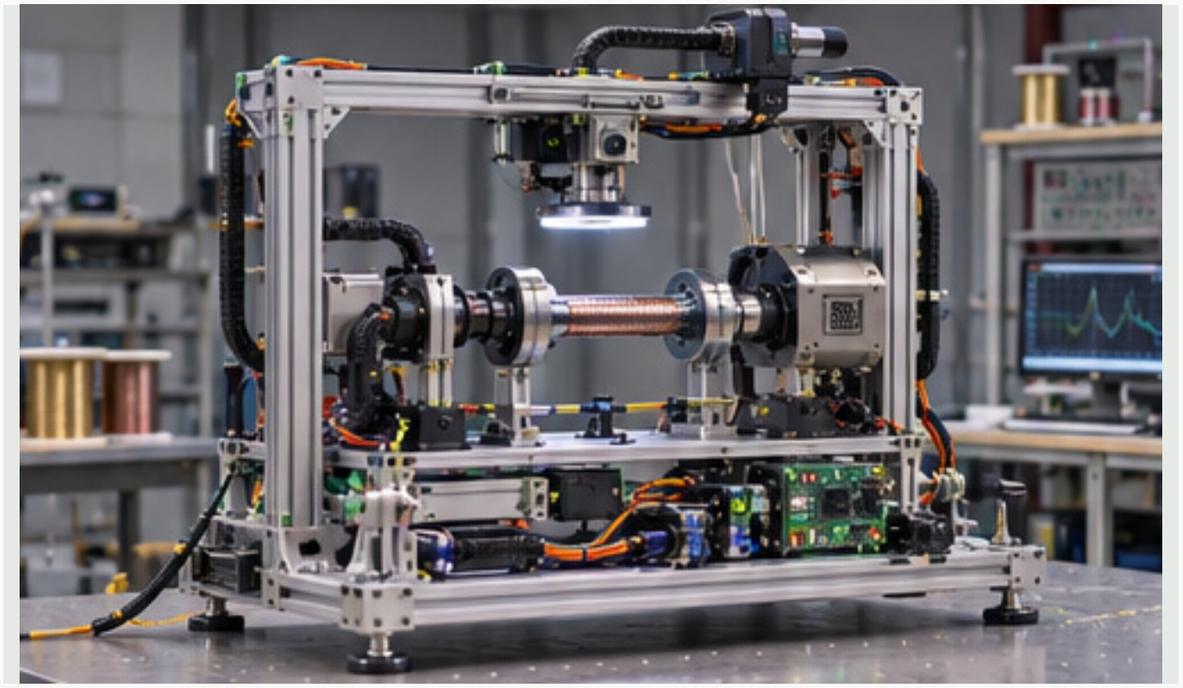


P07 ㅁ / P08 — / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



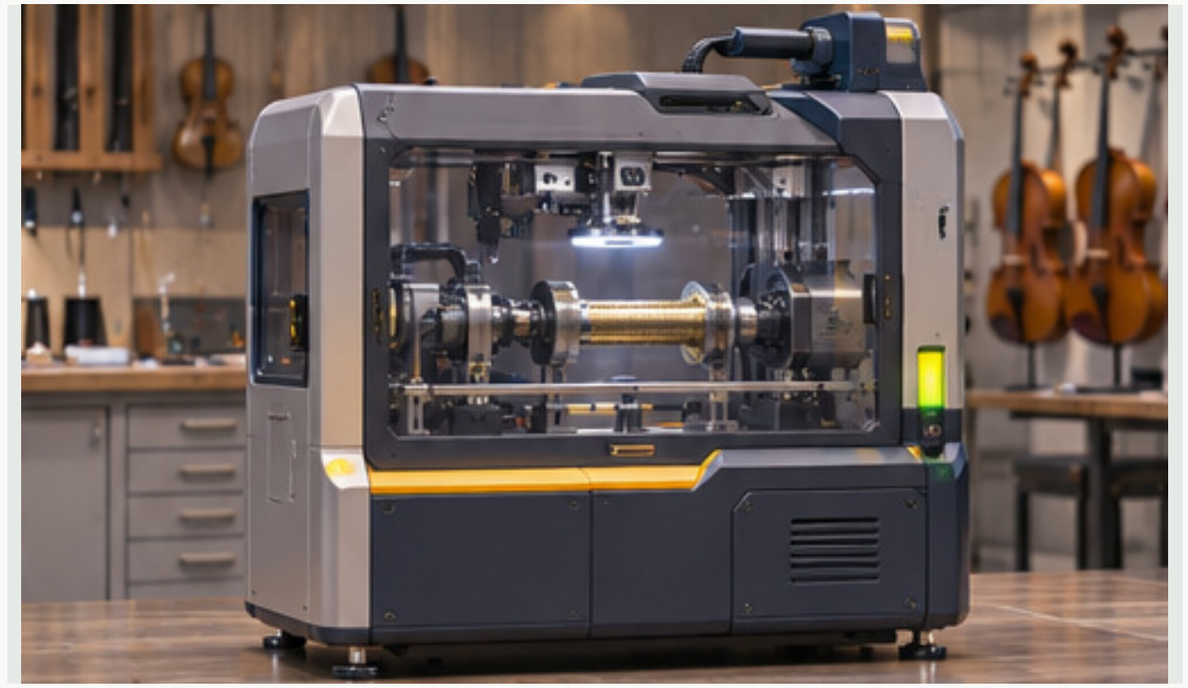
감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 리허설 스튜디오와 악기 보관실

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

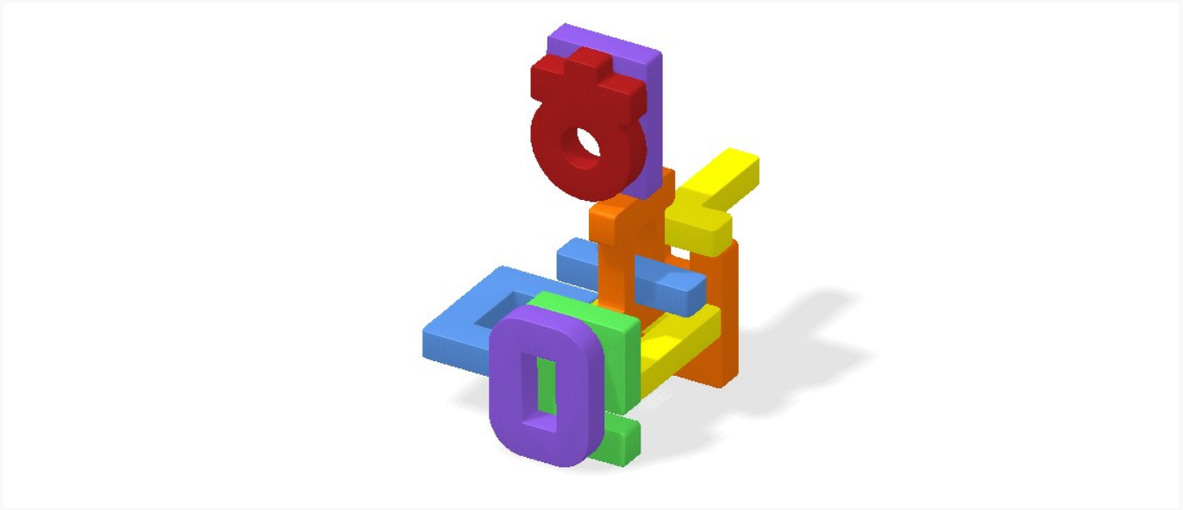
현장 조건

악기의 허용 접촉력을 실제 악기 대신 시험편에서 먼저 확인한다.

0913 금속 종대 → 종 타격 계측 카트

01 원형

원본 3D

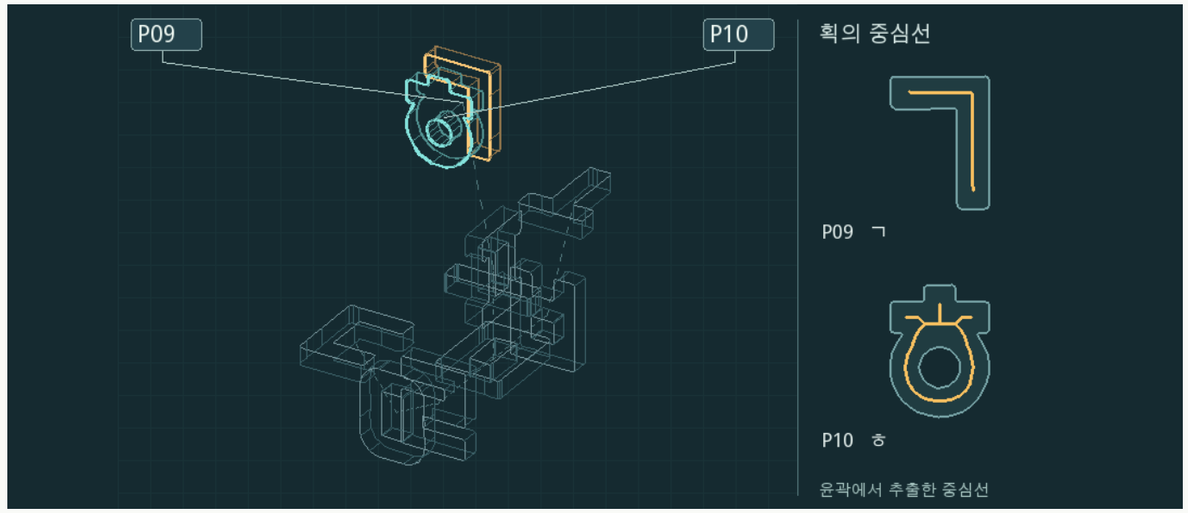


원형 부품 10개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

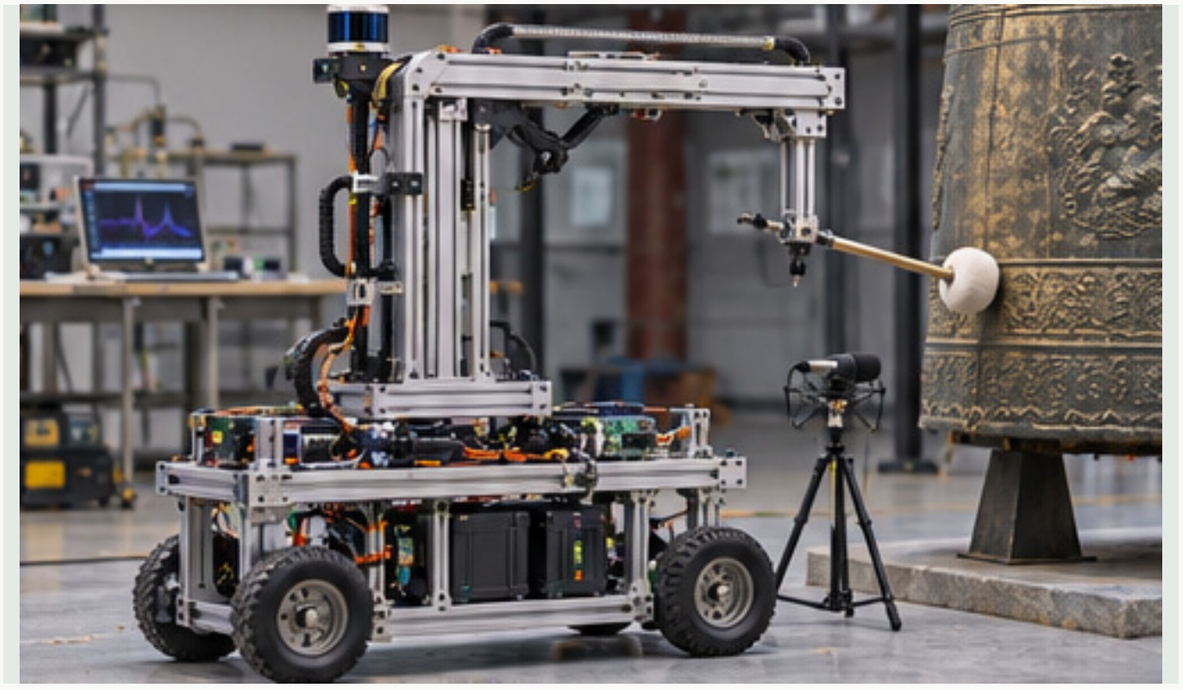


P09 ㄱ / P10 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 연주 구동기의 반력 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크·위치 인코더 → 타격 솔레노이드·연주 구동기

상태 추정 박자 추적·소리 시작점 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

입력 박자와 실제 소리의 시점을 비교해 다음 구동 시점을 보정한다.

운용 환경 리허설 스튜디오와 악기 보관실

시제품 검증 항목

속도와 잔향을 달리해 연속 타격 시 음 발생 시점을 비교한다.

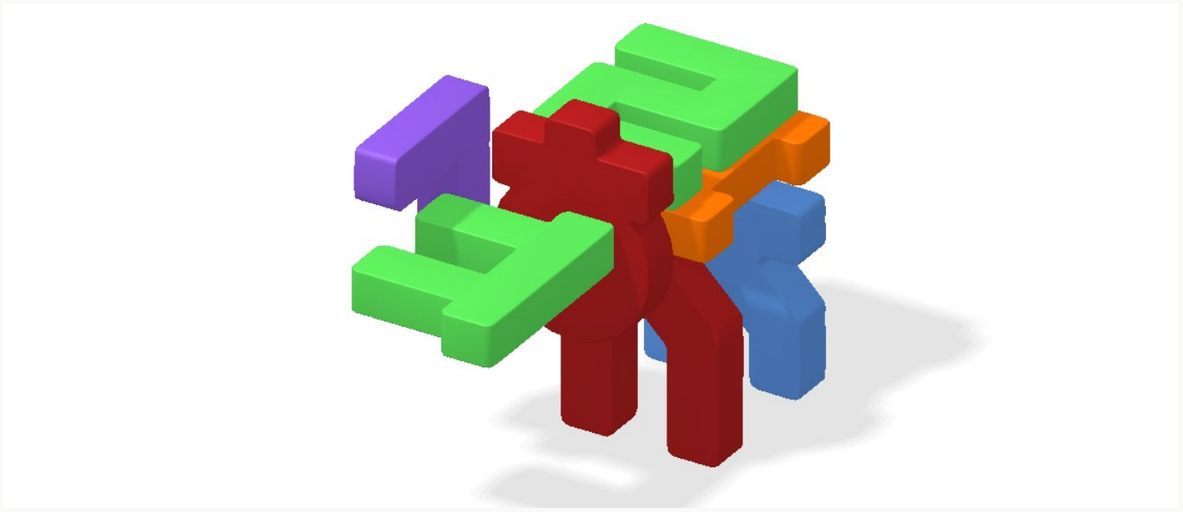
현장 조건

악기의 허용 접촉력을 실제 악기 대신 시험편에서 먼저 확인한다.

0914 바람 갈래관 → 관악 공명 실험기

01 원형

원본 3D

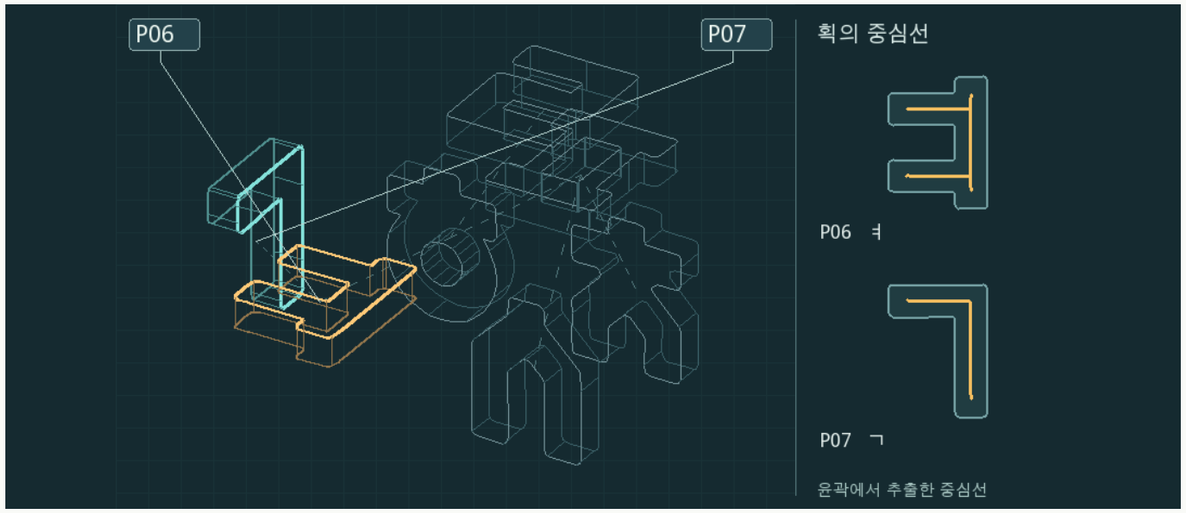


원형 부품 7개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

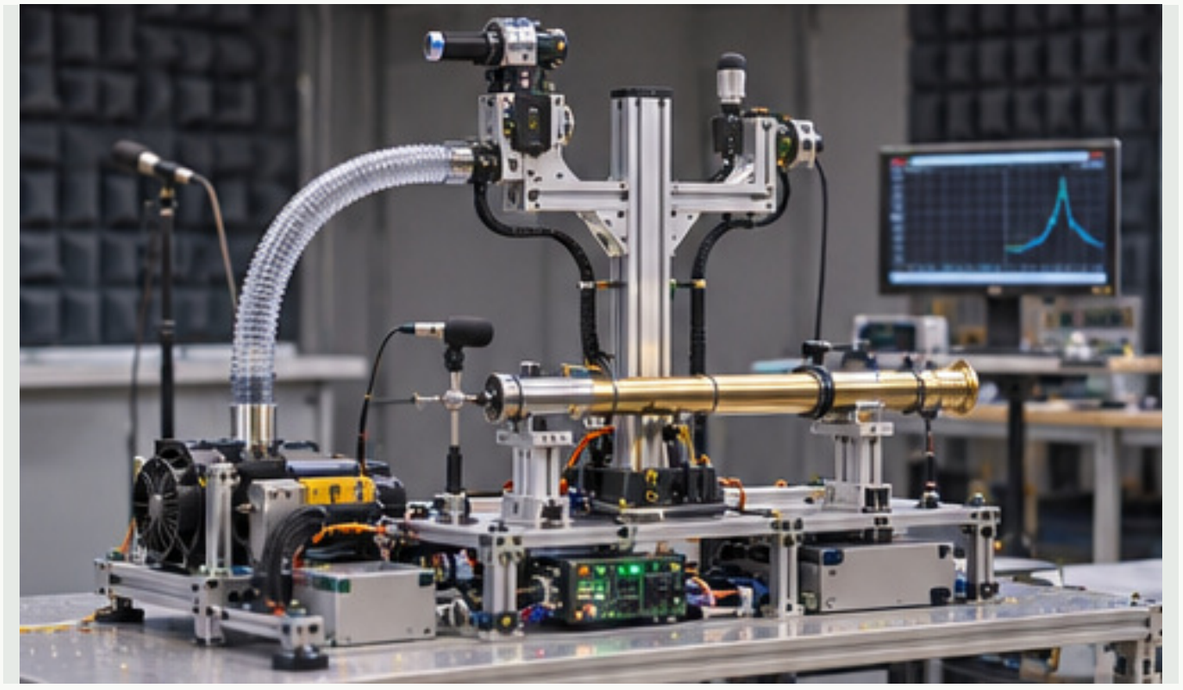


P06 ㅓ / P07 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



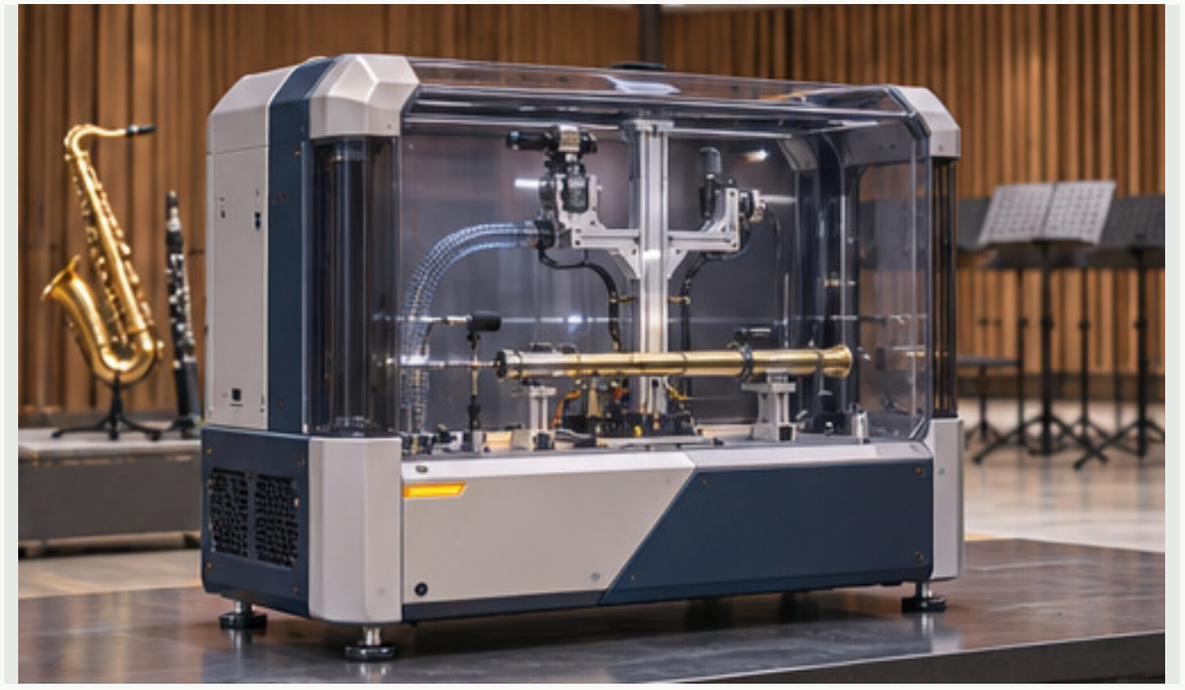
감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 리허설 스튜디오와 악기 보관실

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

현장 조건

악기의 허용 접촉력을 실제 악기 대신 시험편에서 먼저 확인한다.

0915 페달 울림대 → 페달 반력 보정차

01 원형

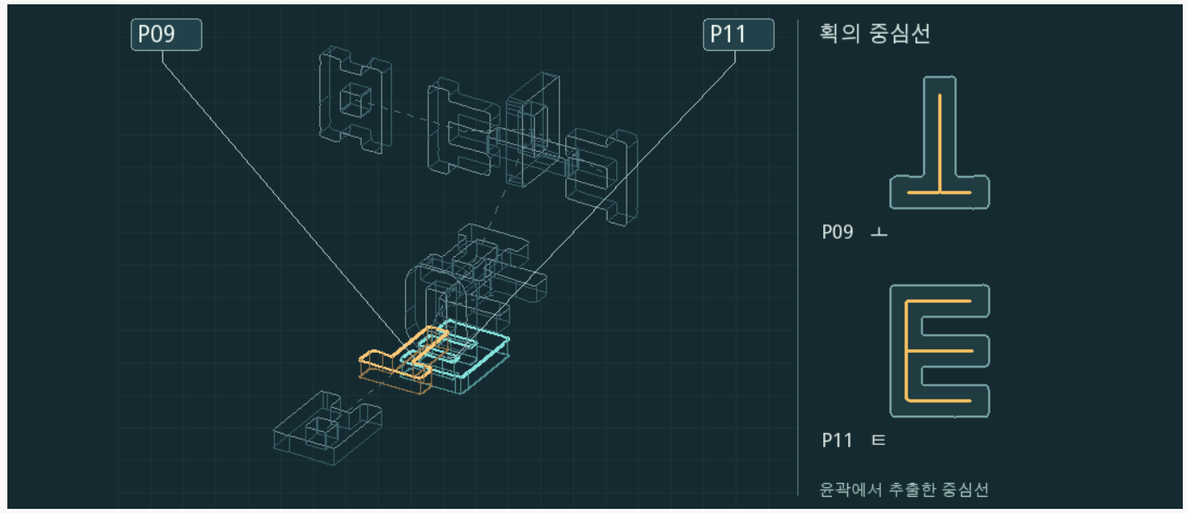
원본 3D

원형 부품 11개 / 발누름판

앞쪽의 낮은 판을 가는 연결획으로 몸체에 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

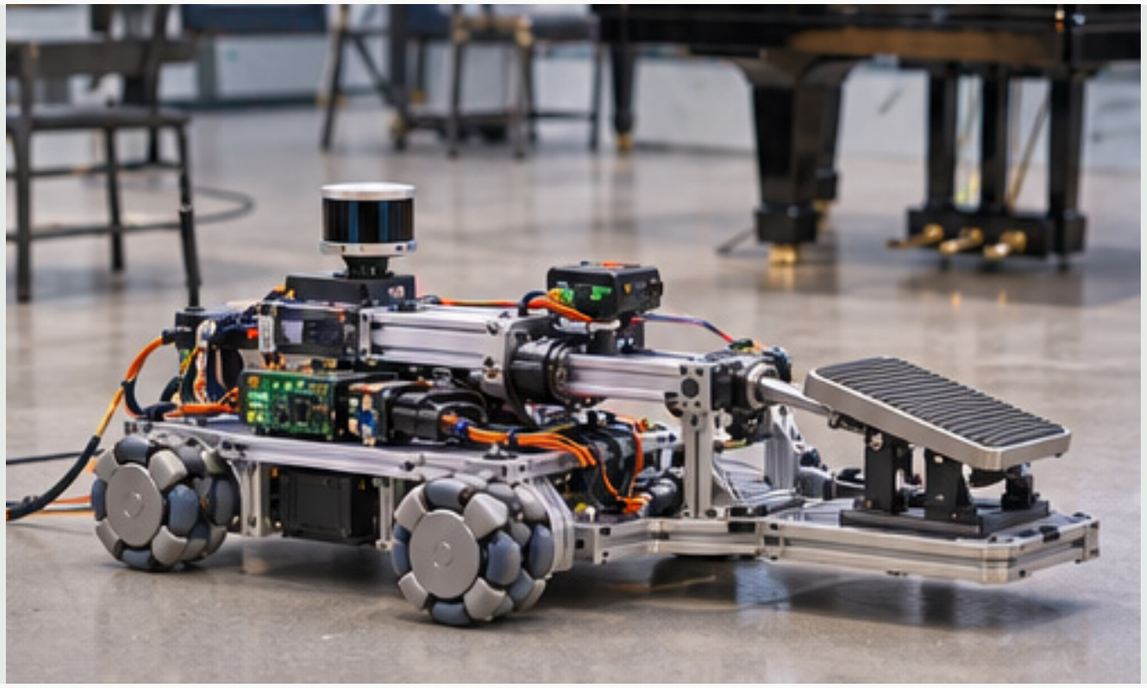


P09 ㅗ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

누르는 면과 회전 받침 사이의 거리를 남긴다. 적용 대상 · 접촉 말단 주변의 완충 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·각도 인코더 → 순응형 말단 구동기

상태 추정 접촉 모드·미끄럼 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표면에 닿는 힘을 읽어 자세와 이동량을 보정하고 걸리면 물러선다.

운용 환경 리허설 스튜디오와 악기 보관실

시제품 검증 항목

재질과 기울기가 다른 면에서 접촉 유지와 해제를 점검한다.

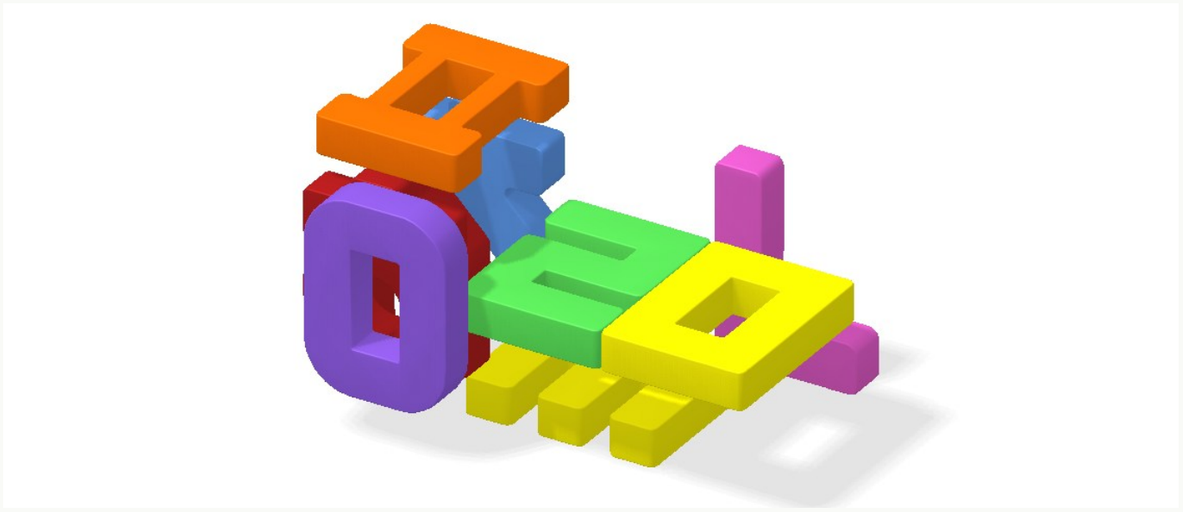
현장 조건

악기의 허용 접촉력을 실제 악기 대신 시험편에서 먼저 확인한다.

0916 타악 받침트레이 → 타악기 운반 로버

01 원형

원본 3D

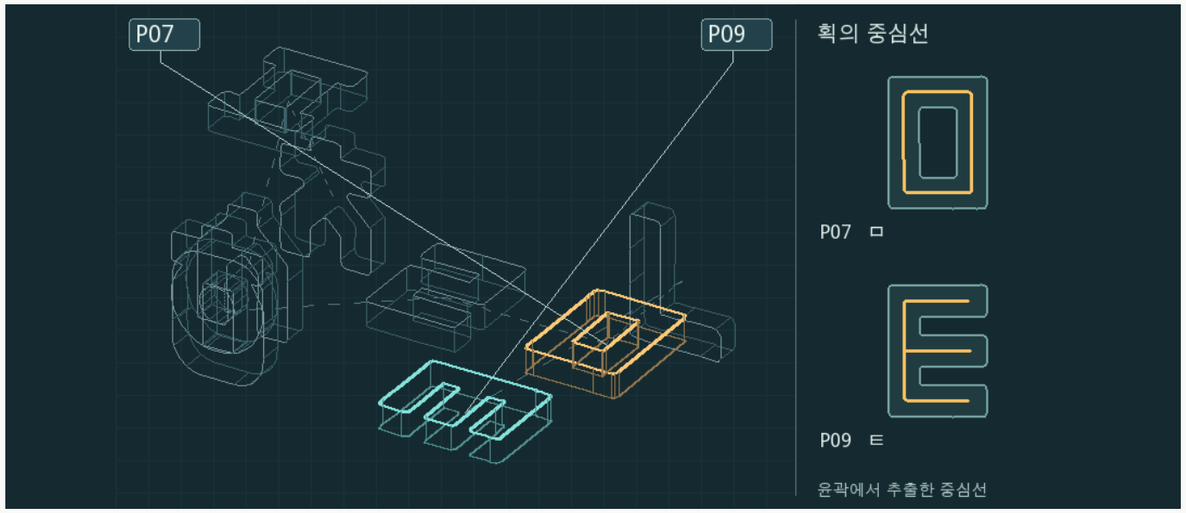


원형 부품 9개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

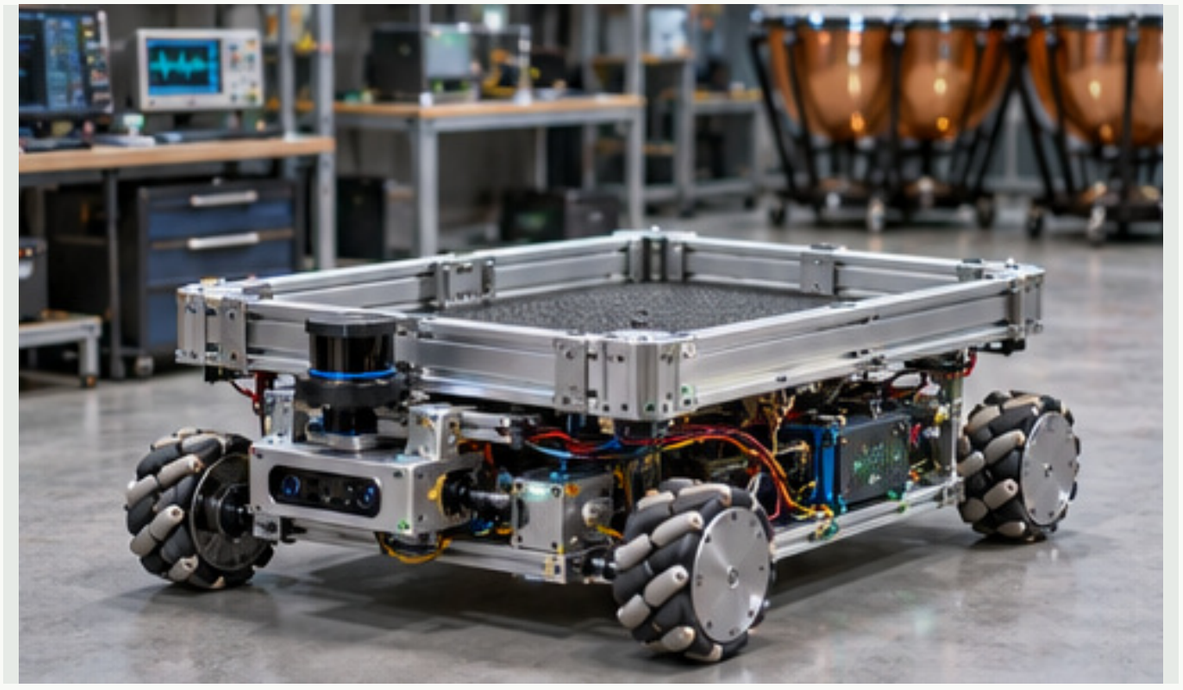


P07 ㅁ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 리허설 스튜디오와 악기 보관실

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

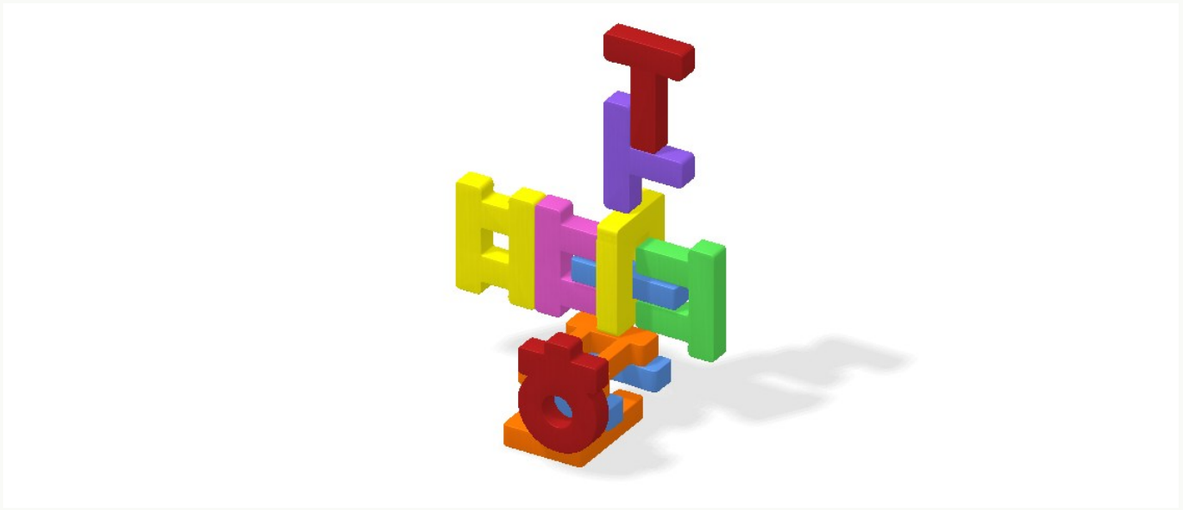
현장 조건

악기의 허용 접촉력을 실제 악기 대신 시험편에서 먼저 확인한다.

0917 긴 목 현악기 → 현 진동 관측 로봇

01 원형

원본 3D

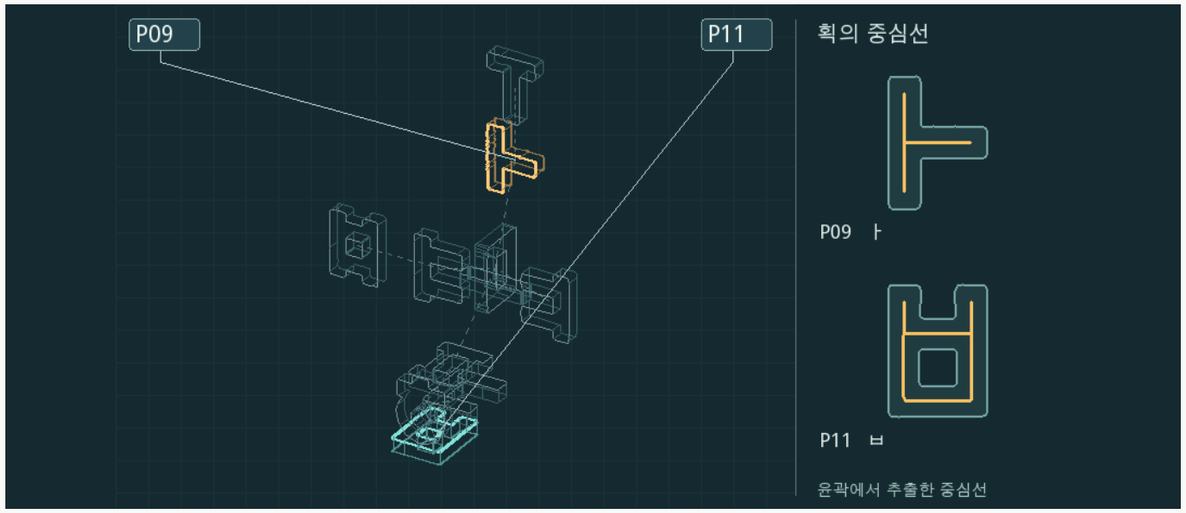


원형 부품 11개 / 솟은 기둥

중앙 기둥 위로 가로획이 올라가 세로축을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

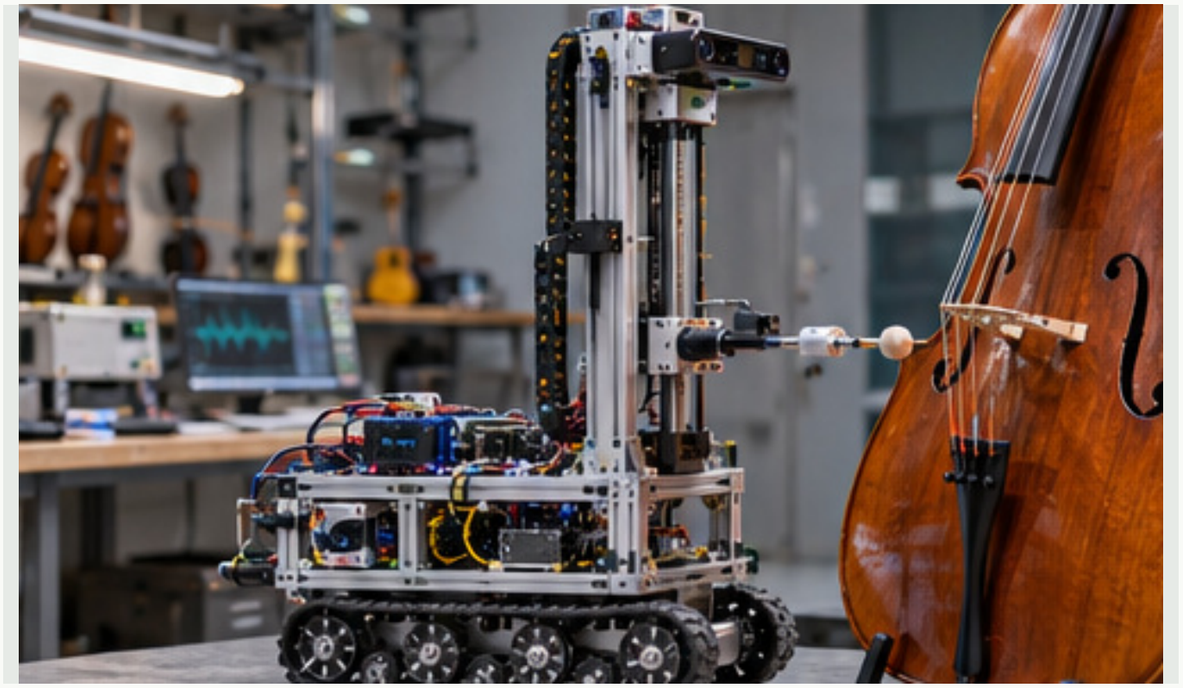


P09 ㅏ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

기단에서 위로 이어지는 축과 상단 장착점을 남긴다. 적용 대상 · 회전부와 탐촉자의 기준 지지대

03 프로토타입

실험실 구성안



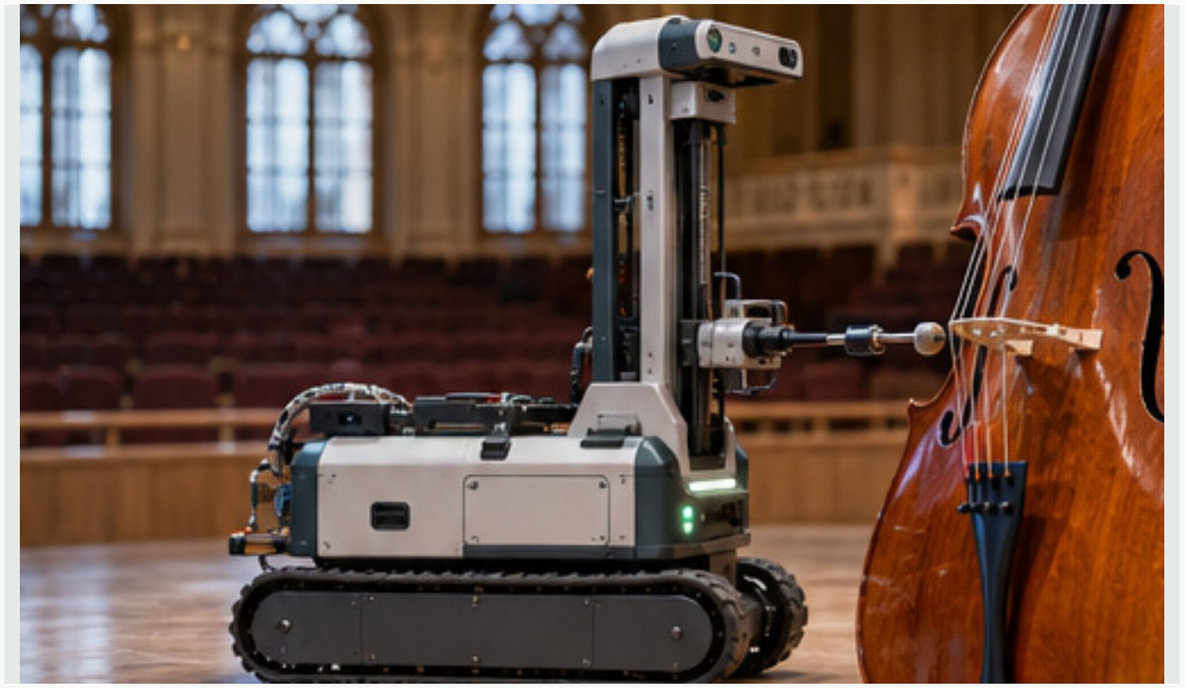
감지 · 구동

가속도계·회전수 인코더 → 접촉 탐촉자·위치 조절축

상태 추정 회전 주기 추정·비정상 진동 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

회전 주기와 진동을 대조해 이상 후보 구간에 탐촉자를 다시 댄다.

운용 환경 리허설 스튜디오와 악기 보관실

시제품 검증 항목

정상축과 불균형 시험축의 진동 응답을 교차 비교한다.

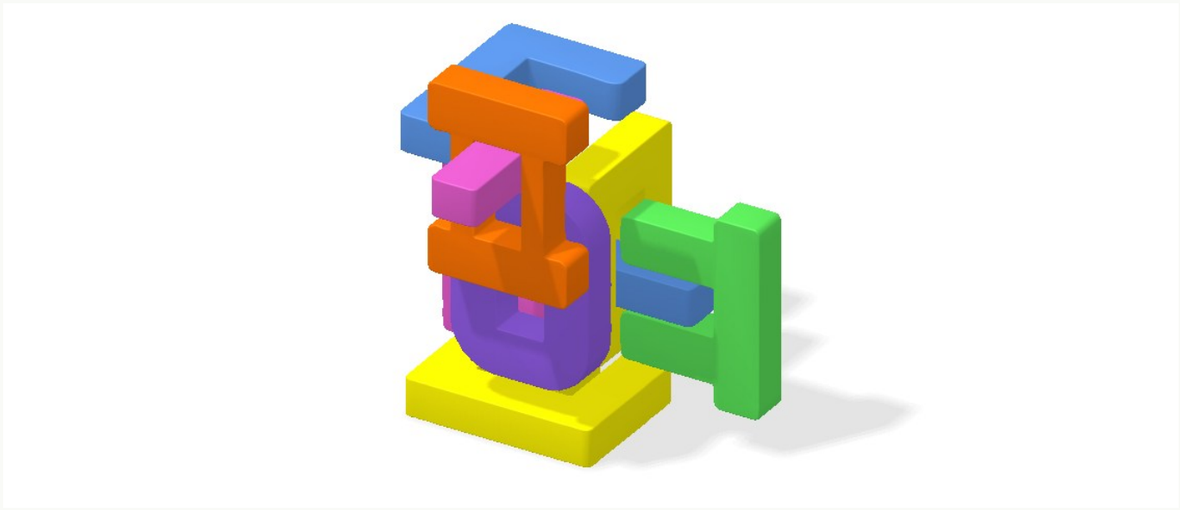
현장 조건

악기의 허용 접촉력을 실제 악기 대신 시험편에서 먼저 확인한다.

0918 구멍 공명상자 → 공명상자 음향 스캐너

01 원형

원본 3D

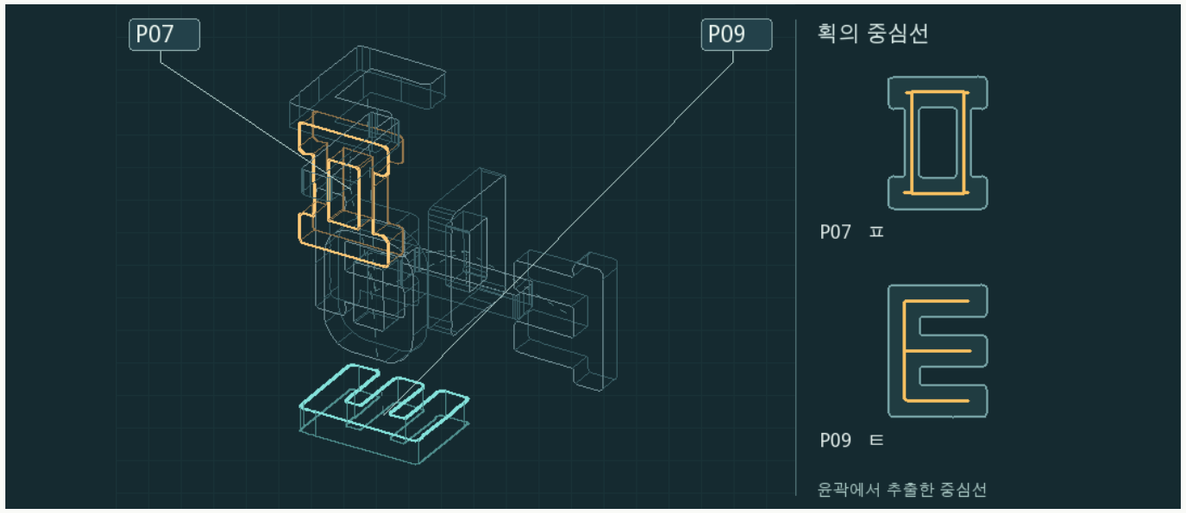


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

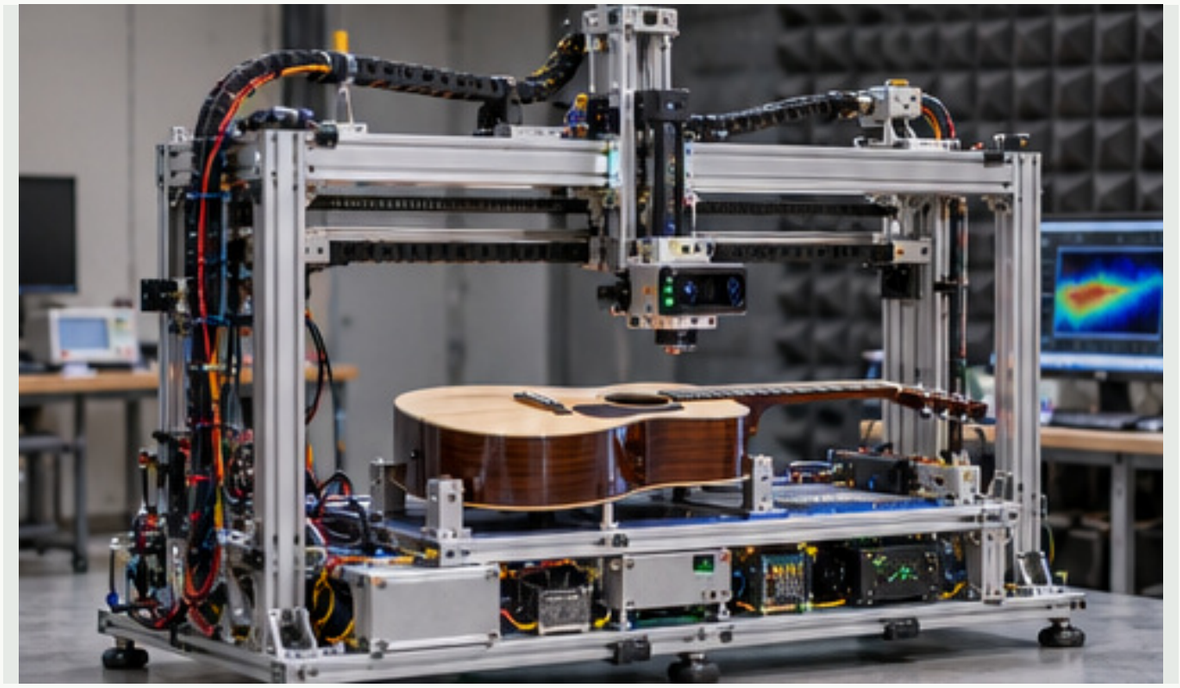


P07 ㅍ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



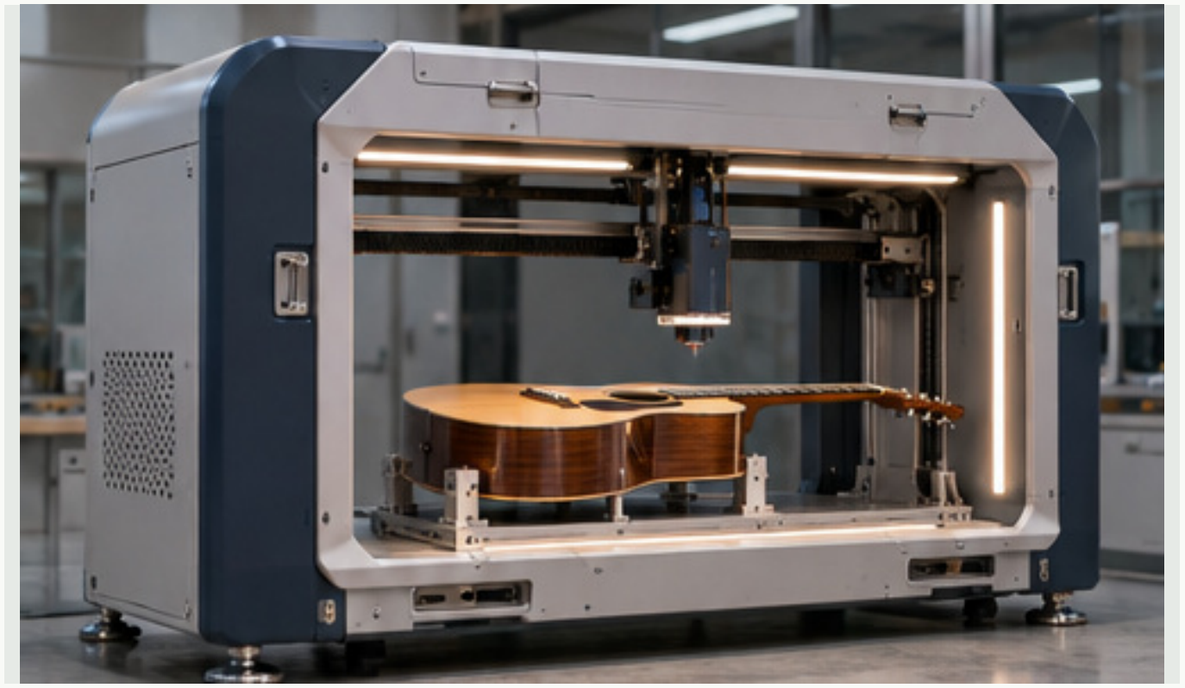
감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 리허설 스튜디오와 악기 보관실

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

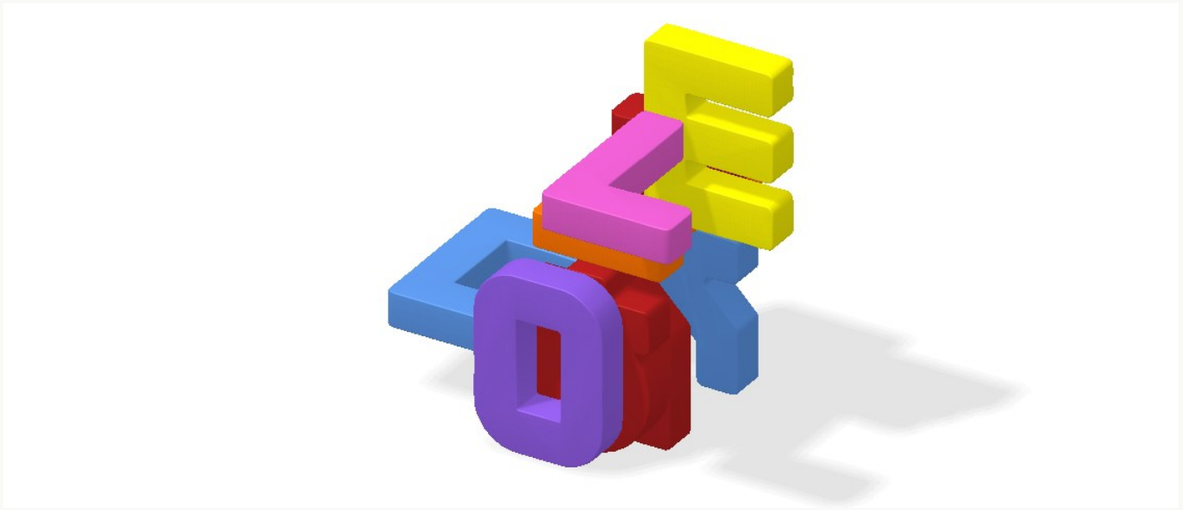
현장 조건

악기의 허용 접촉력을 실제 악기 대신 시험편에서 먼저 확인한다.

0919 음계 계단판 → 음계 교육 연주 로버

01 원형

원본 3D

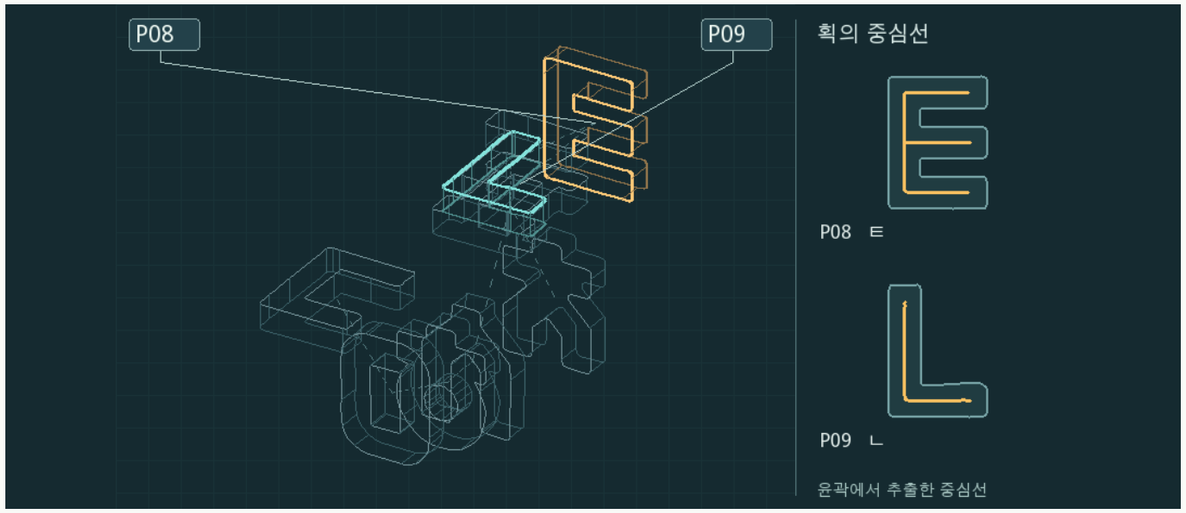


원형 부품 9개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

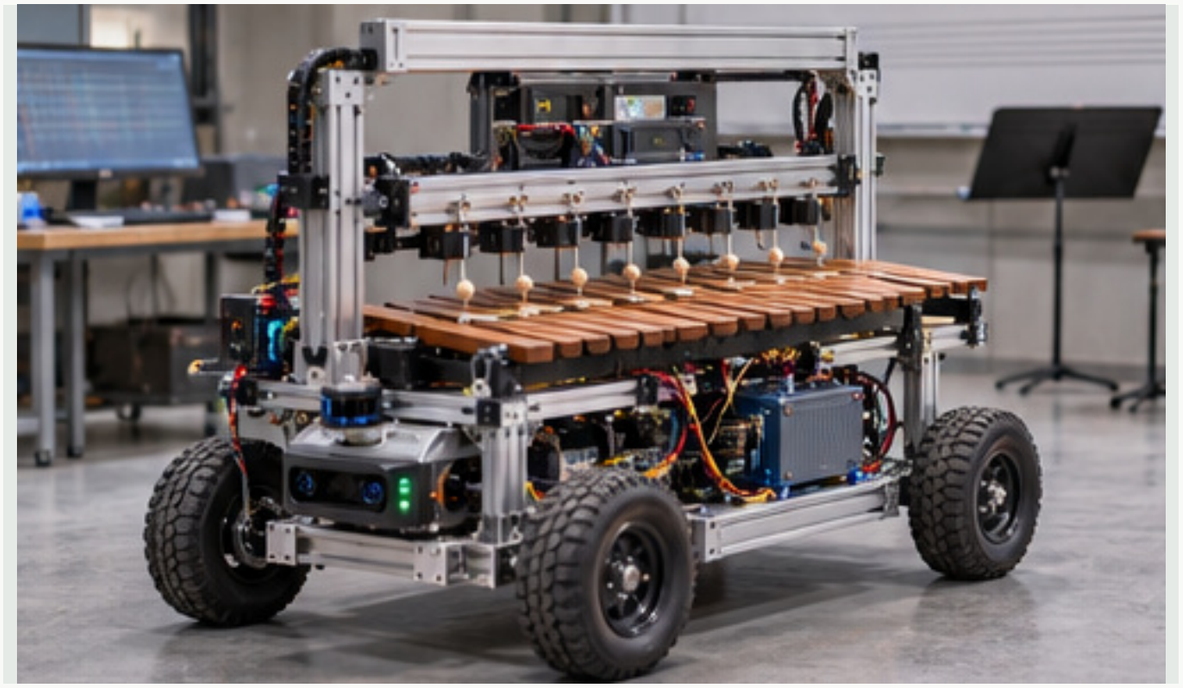


P08 ㅌ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 연주 구동기의 반력 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크·위치 인코더 → 타격 솔레노이드·연주 구동기

상태 추정 박자 추적·소리 시작점 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

입력 박자와 실제 소리의 시점을 비교해 다음 구동 시점을 보정한다.

운용 환경 리허설 스튜디오와 악기 보관실

시제품 검증 항목

속도와 잔향을 달리해 연속 타격 시 음 발생 시점을 비교한다.

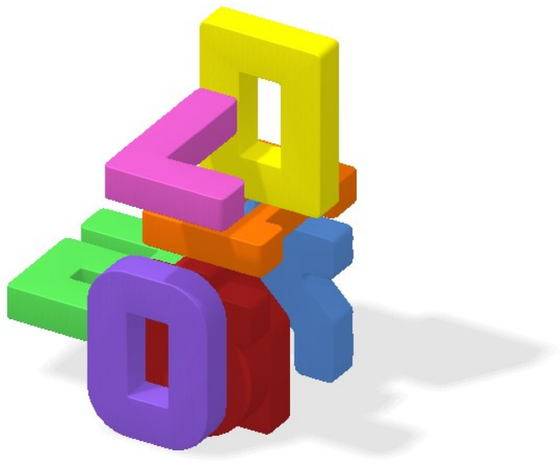
현장 조건

악기의 허용 접촉력을 실제 악기 대신 시험편에서 먼저 확인한다.

0920 악보 일체형 음대 → 악보 조명 추종 카트

01 원형

원본 3D

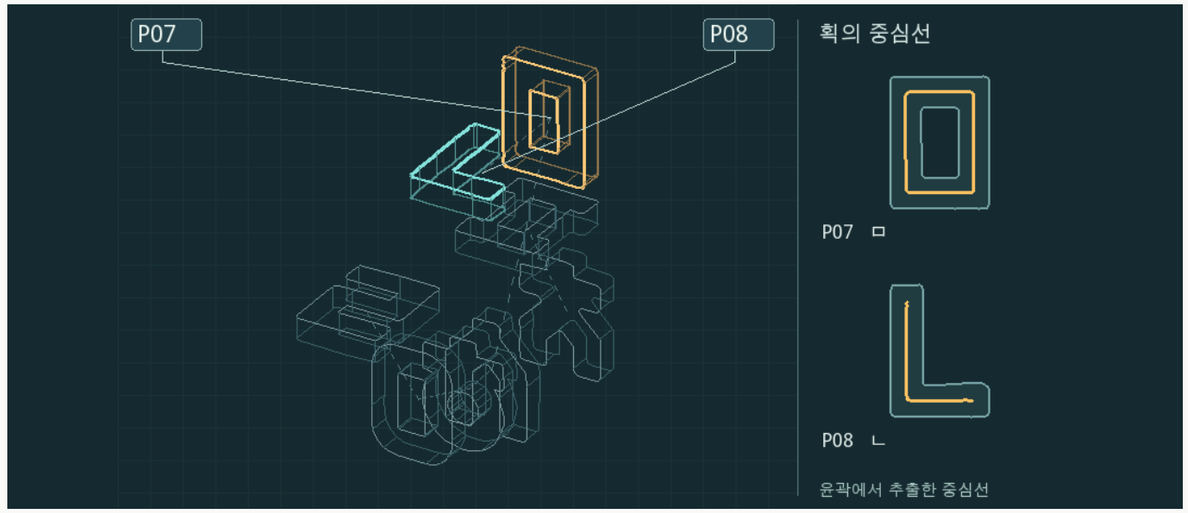


원형 부품 8개 / 악보 면

전면에 넓은 면을 세워 하단 받침에 기대는 판을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

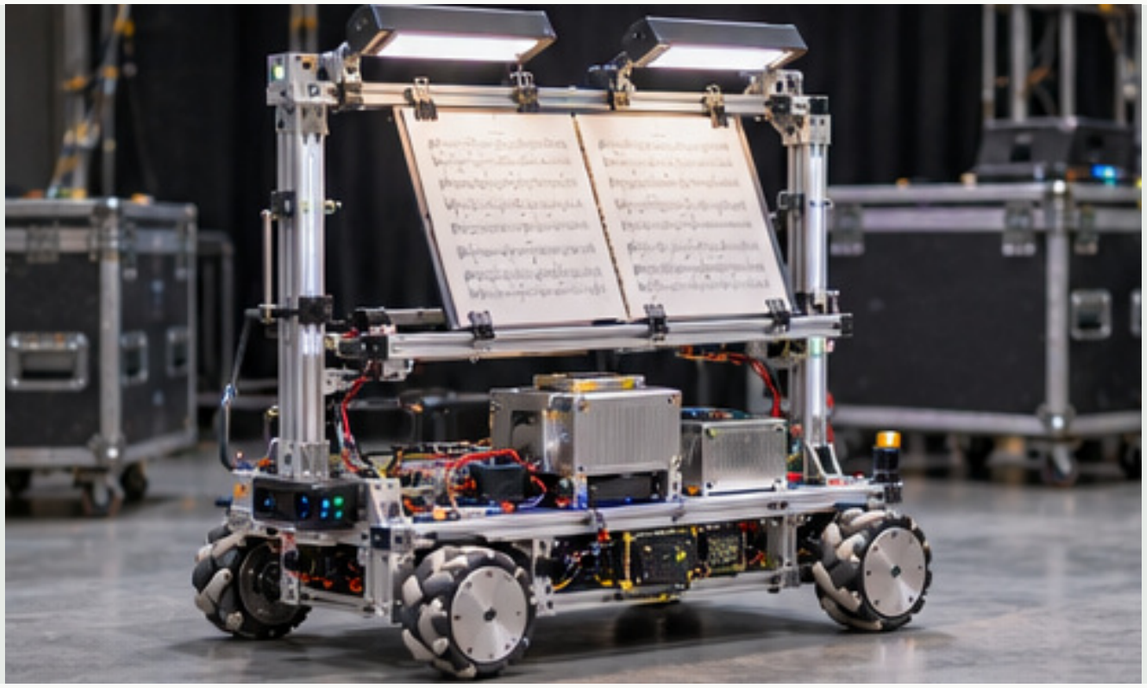


P07 ㅁ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

읽기 좋은 면의 기울기와 낮은 고정턱을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 리허설 스튜디오와 악기 보관실

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

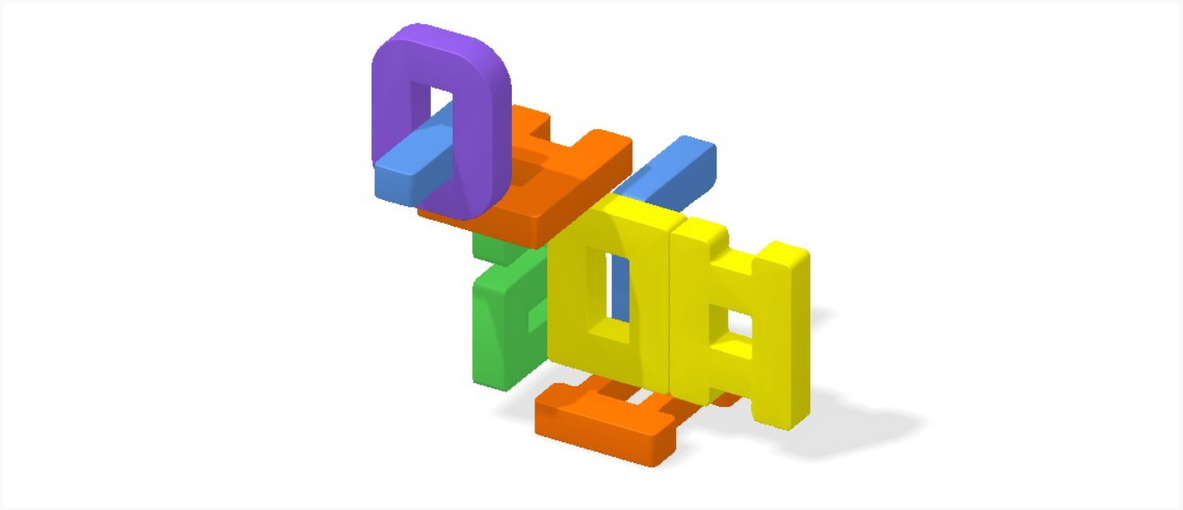
현장 조건

악기의 허용 접촉력을 실제 악기 대신 시험편에서 먼저 확인한다.

0921 관통 조각문 → 조각문 통과 안내차

01 원형

원본 3D

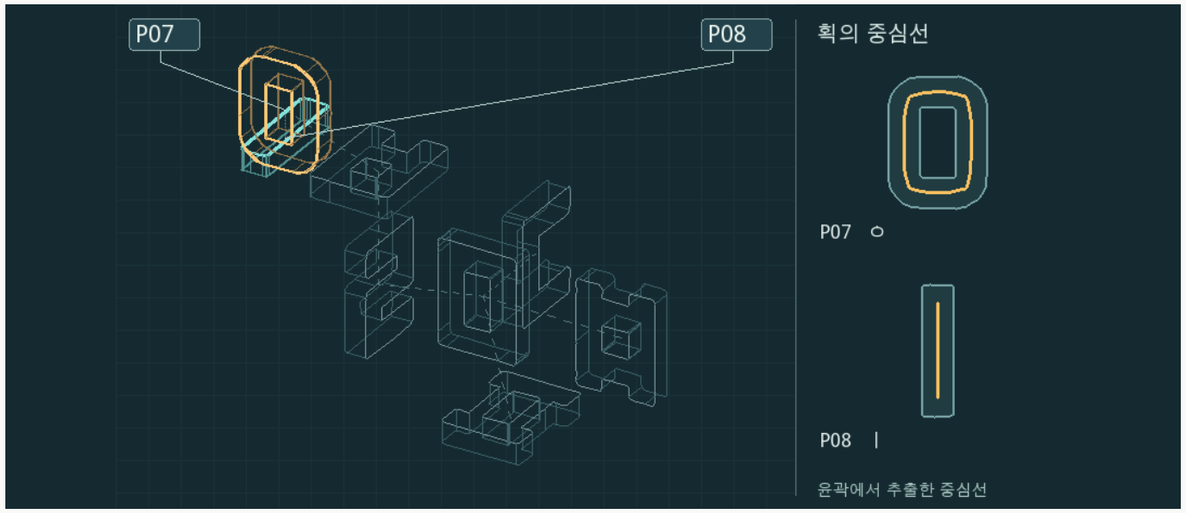


원형 부품 8개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

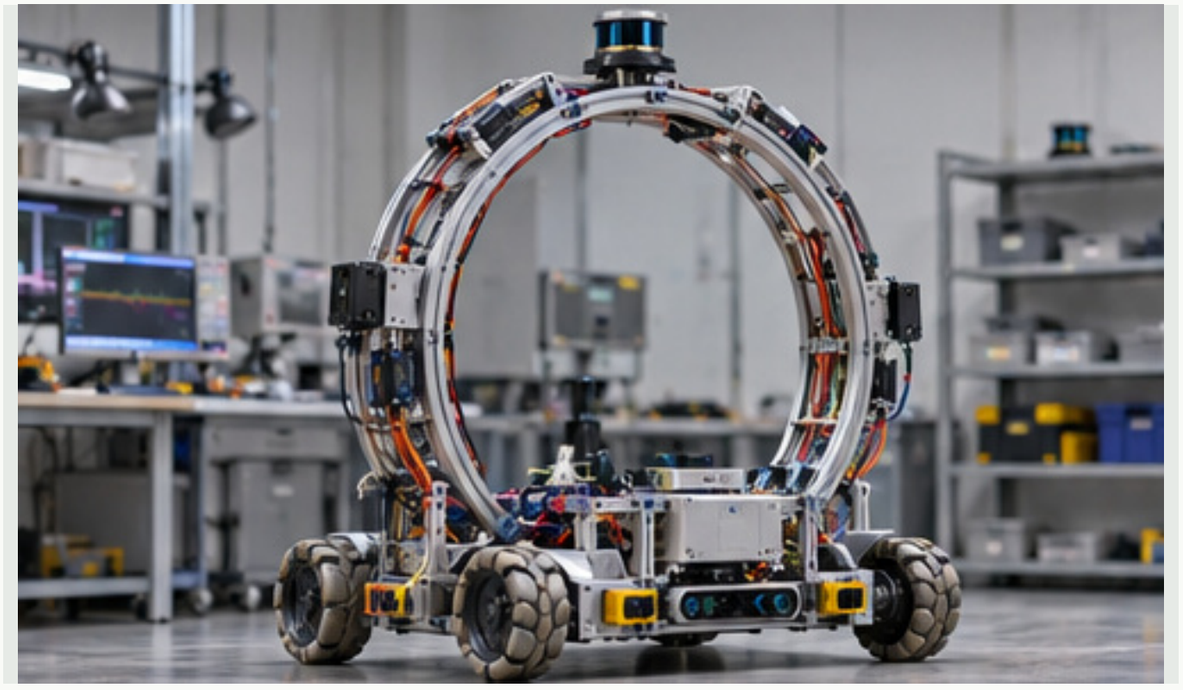


P07 ○ / P08 | / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 갤러리와 야외 전시 회랑

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

현장 조건

작품마다 접근 한계를 지정하고 정차 후에만 관람용 장치를 전개한다.

0922 빛받이 전시대 → 작품 광량 조정 로봇

01 원형

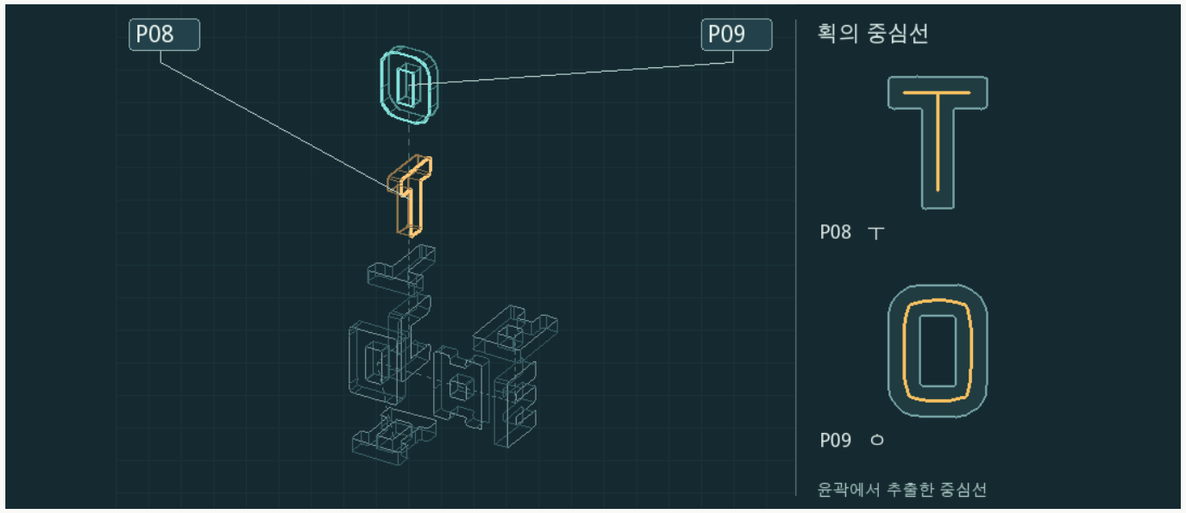
원본 3D

원형 부품 9개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅜ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 갤러리와 야외 전시 회랑

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

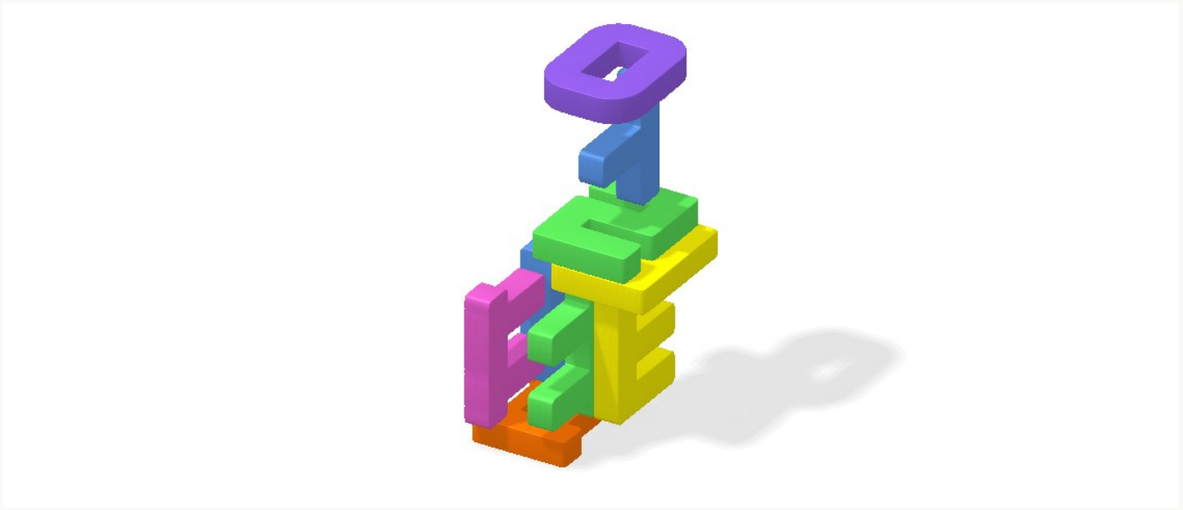
현장 조건

작품마다 접근 한계를 지정하고 정차 후에만 관람용 장치를 전개한다.

0923 두 층 화랑 → 복층 갤러리 운송차

01 원형

원본 3D

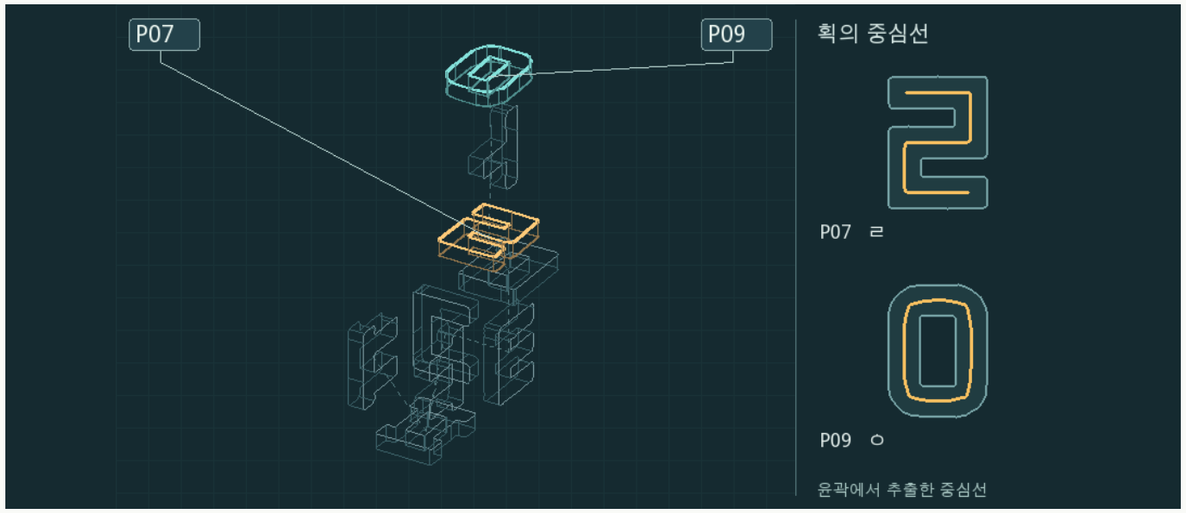


원형 부품 9개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄹ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 갤러리와 야외 전시 회랑

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

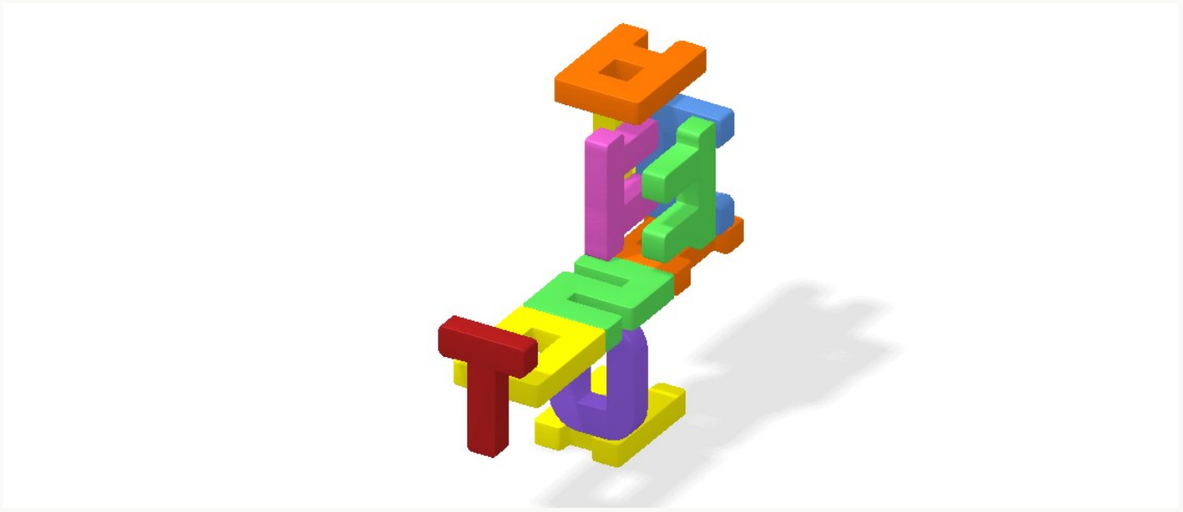
현장 조건

작품마다 접근 한계를 지정하고 정차 후에만 관람용 장치를 전개한다.

0924 옆칸 자료장 → 자료장 교환 로봇

01 원형

원본 3D

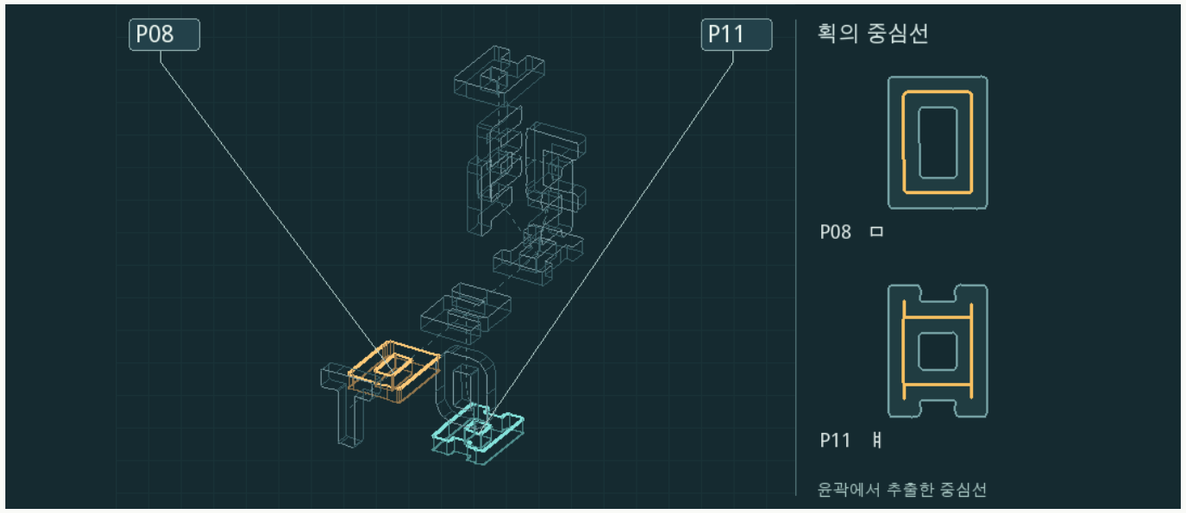


원형 부품 11개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

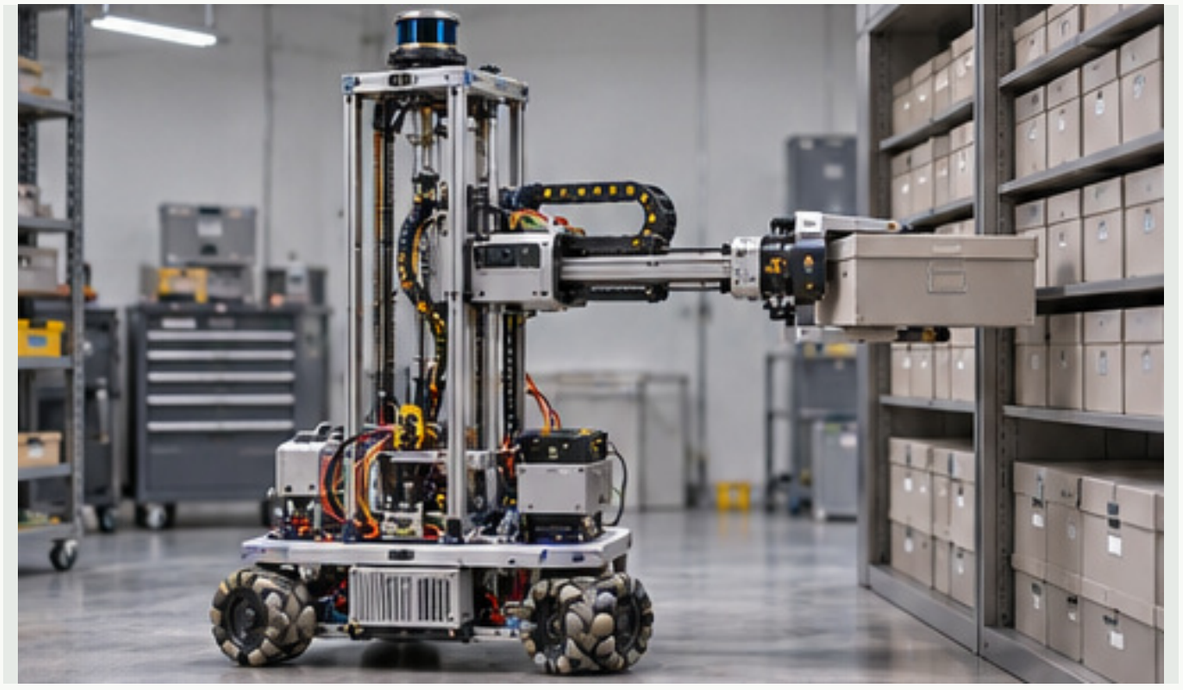


P08 ㅁ / P11 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 갤러리와 야외 전시 회랑

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

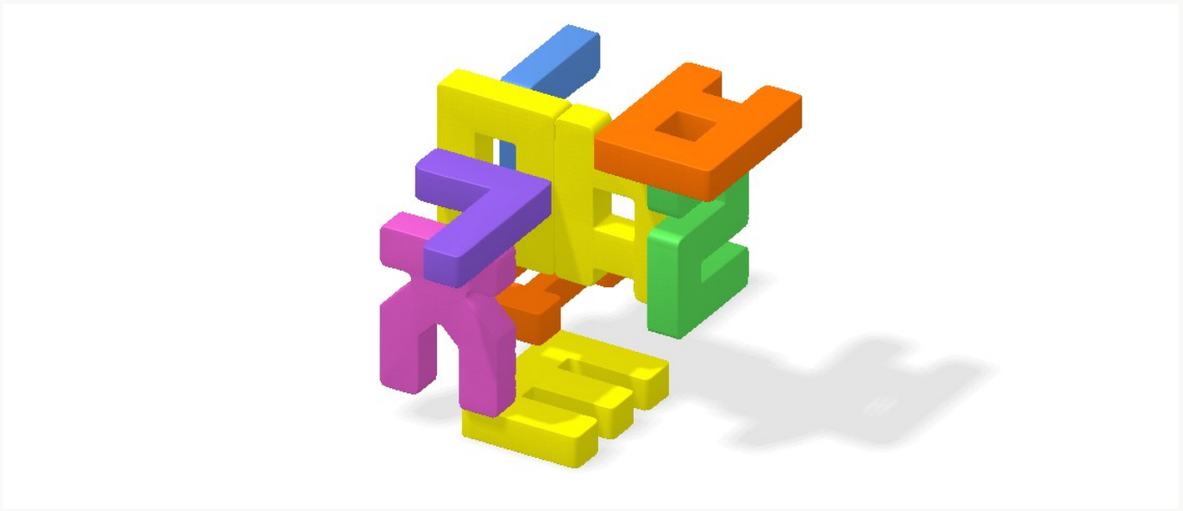
현장 조건

작품마다 접근 한계를 지정하고 정차 후에만 관람용 장치를 전개한다.

0925 창틀 회랑 → 회랑 도슨트 로버

01 원형

원본 3D

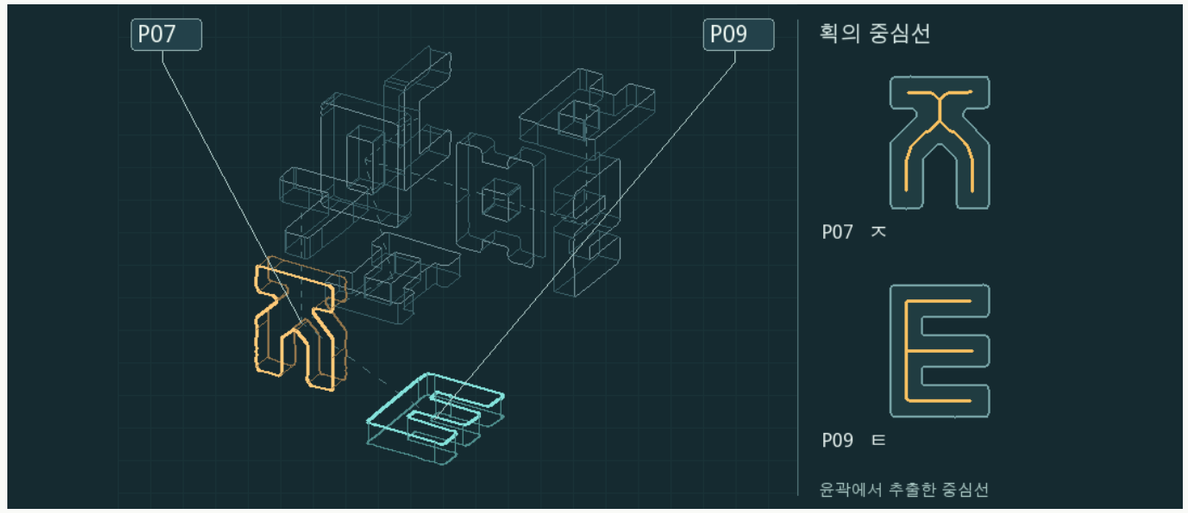


원형 부품 9개 / 갈래 아치

앞뒤로 두 발을 벌린 부품을 놓고 위에 수평획을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅈ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

양발의 지지점과 그 사이에 확보되는 통과 공간을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 갤러리와 야외 전시 회랑

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

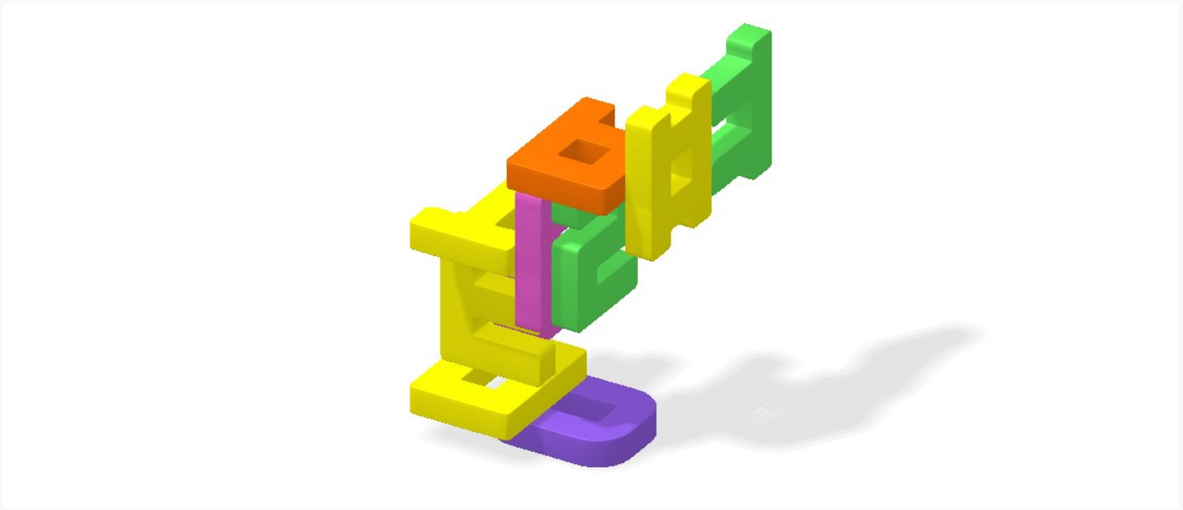
현장 조건

작품마다 접근 한계를 지정하고 정차 후에만 관람용 장치를 전개한다.

0926 독립 가벽 → 자율 전시 가벽차

01 원형

원본 3D

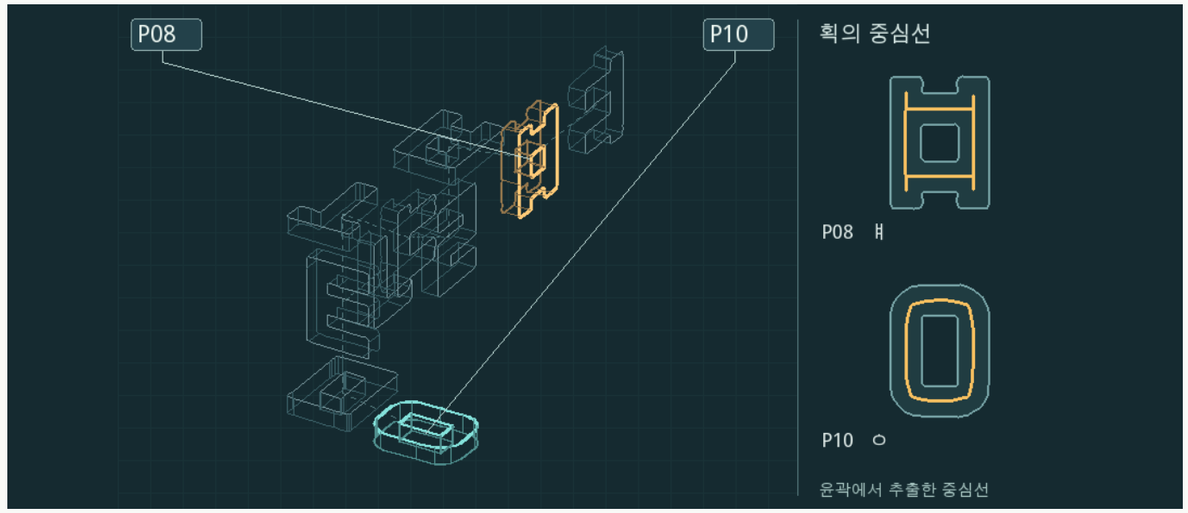


원형 부품 10개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅐ / P10 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 갤러리와 야외 전시 회랑

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

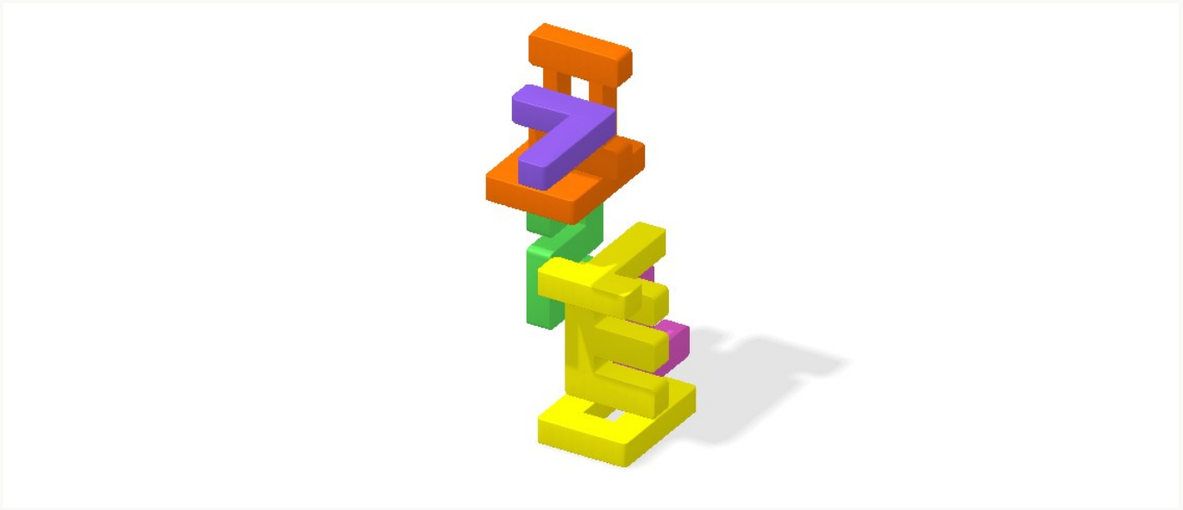
현장 조건

작품마다 접근 한계를 지정하고 정차 후에만 관람용 장치를 전개한다.

0927 도록 열람대 → 도록 열람 안내 로봇

01 원형

원본 3D

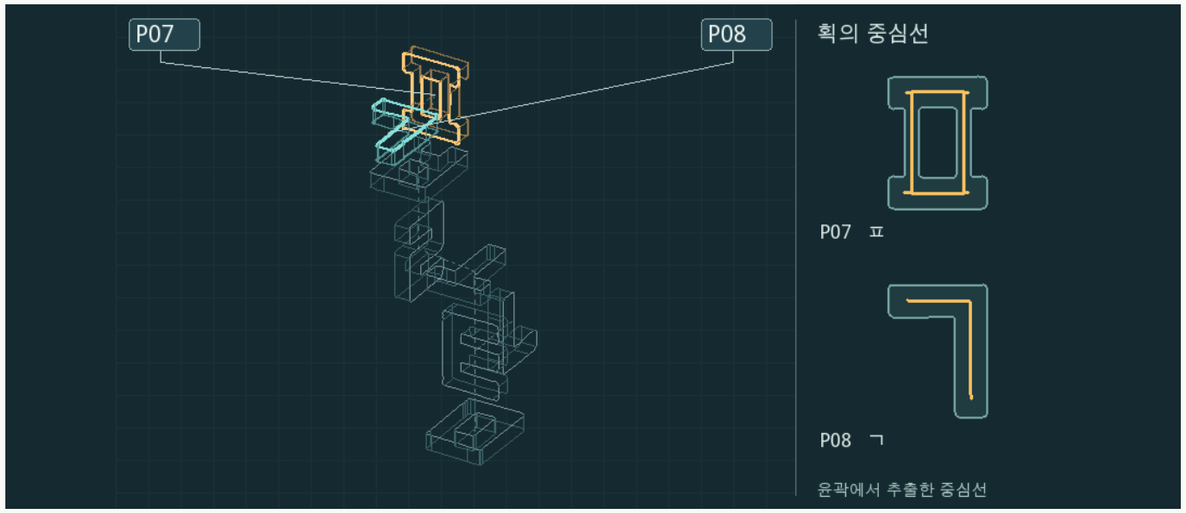


원형 부품 8개 / 독서 턱

판의 앞쪽 꺾임이 얇은 물건의 아래 가장자리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

기울어진 면과 아래쪽의 미끄럼 방지턱을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 갤러리와 야외 전시 회랑

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

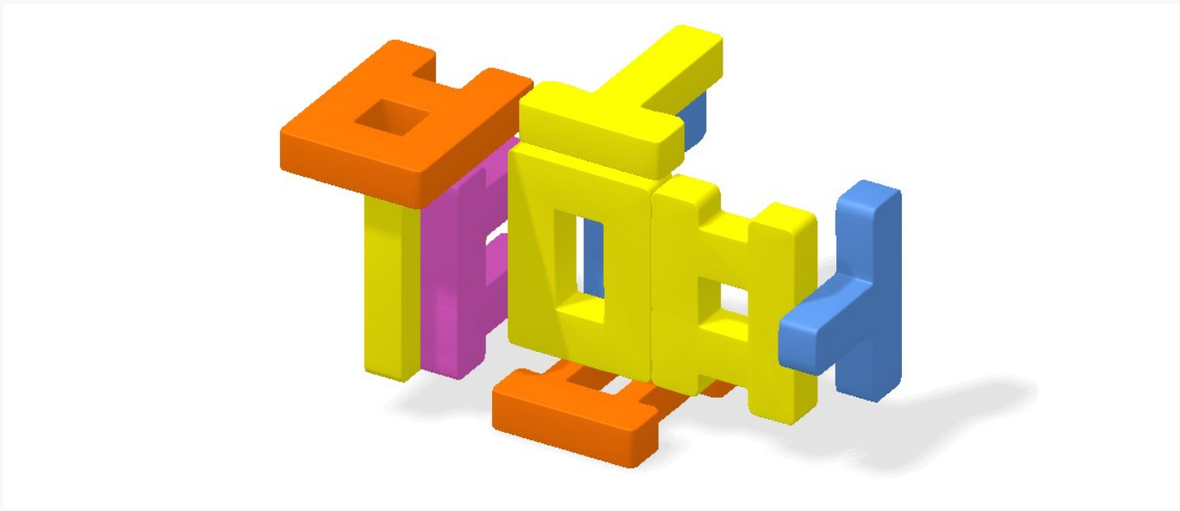
현장 조건

작품마다 접근 한계를 지정하고 정차 후에만 관람용 장치를 전개한다.

0928 기념품 진열틀 → 기념품 재고 이송차

01 원형

원본 3D

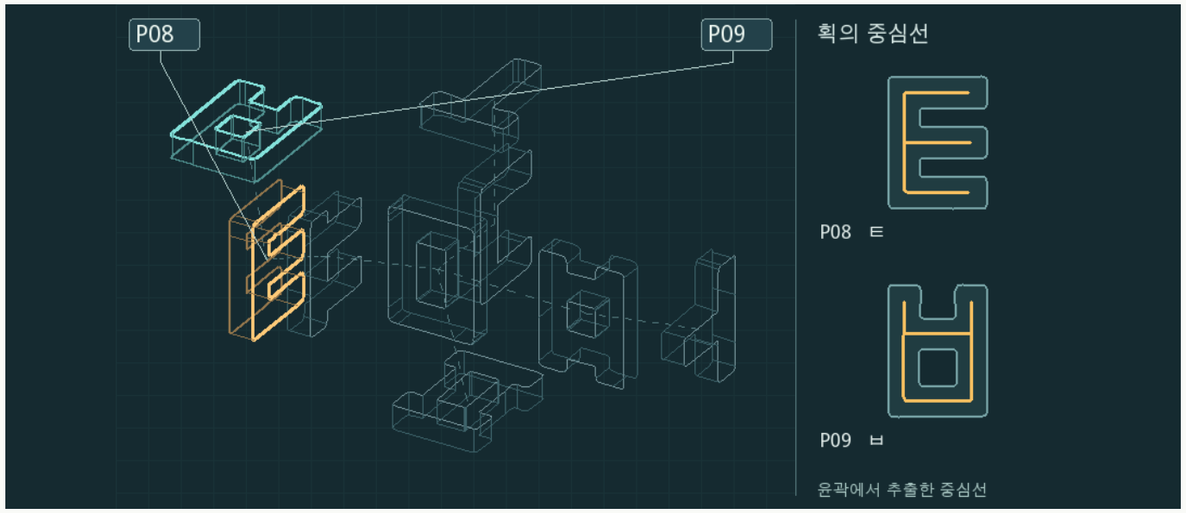


원형 부품 9개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅌ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뽑은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 갤러리와 야외 전시 회랑

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

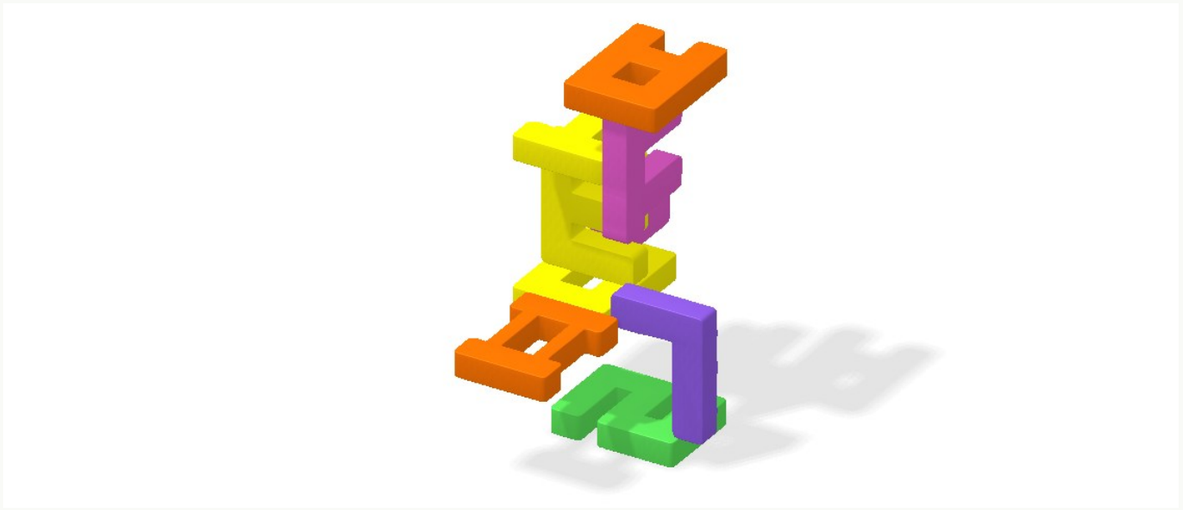
현장 조건

작품마다 접근 한계를 지정하고 정차 후에만 관람용 장치를 전개한다.

0929 마당 객석 → 야외 객석 전개 셔틀

01 원형

원본 3D

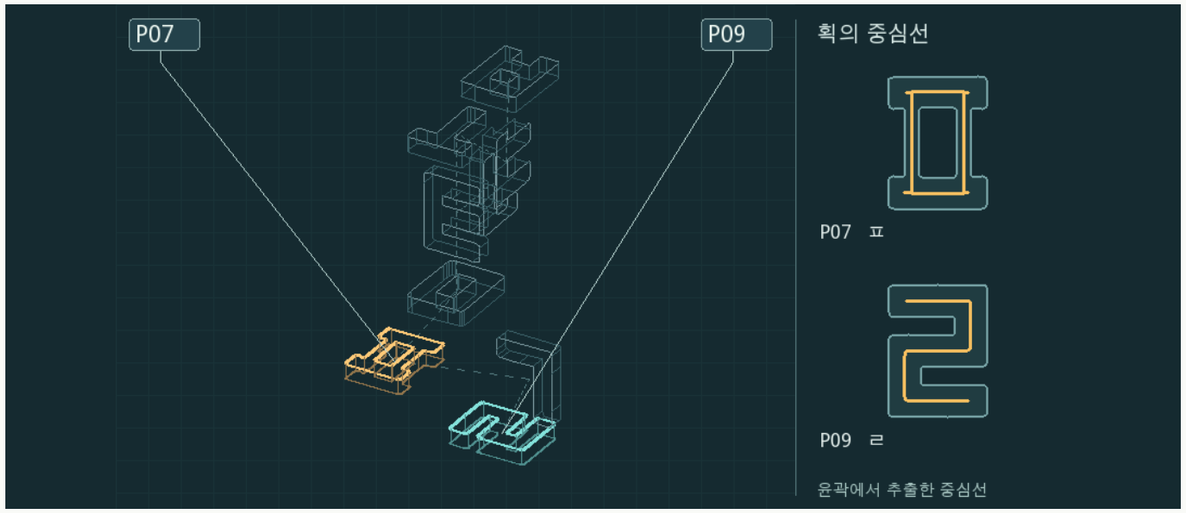


원형 부품 9개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 갤러리와 야외 전시 회랑

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

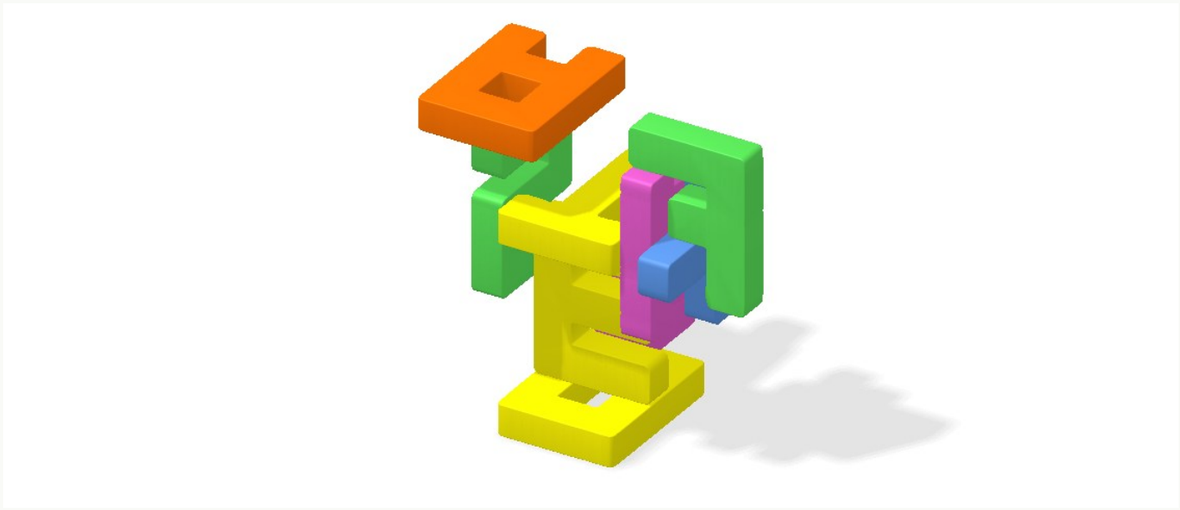
현장 조건

작품마다 접근 한계를 지정하고 정차 후에만 관람용 장치를 전개한다.

0930 작품 안내석 → 작품 다국어 안내차

01 원형

원본 3D

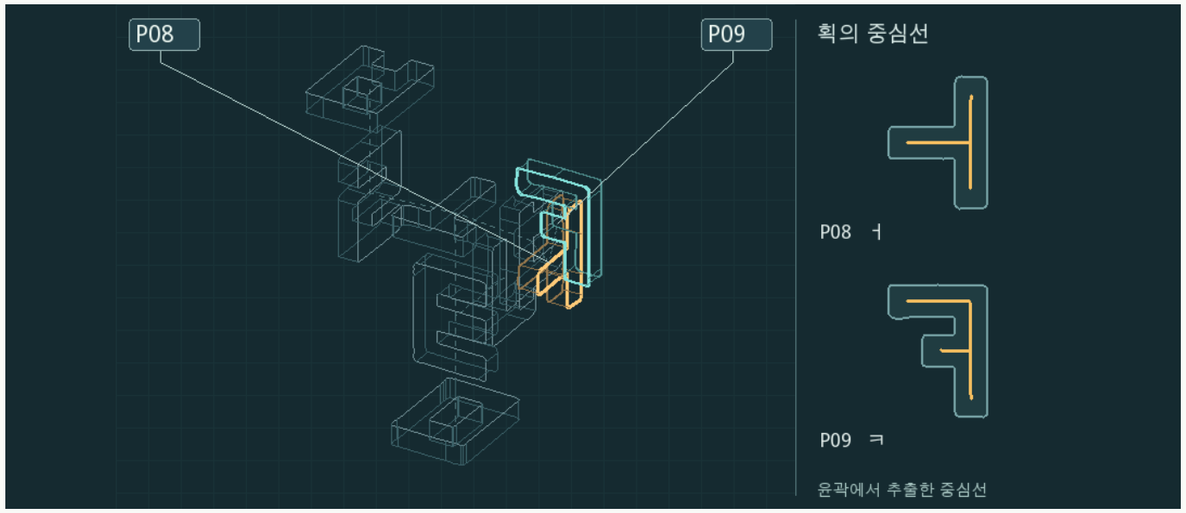


원형 부품 9개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅓ / P09 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 갤러리와 야외 전시 회랑

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

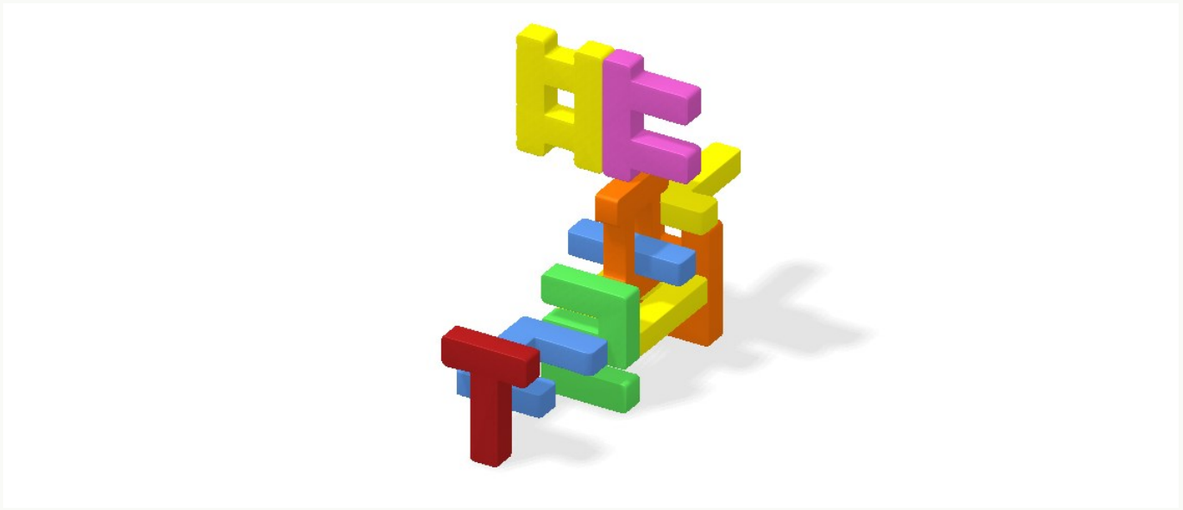
현장 조건

작품마다 접근 한계를 지정하고 정차 후에만 관람용 장치를 전개한다.

0931 표본 견본칸 → 표본 인계 교육 로봇

01 원형

원본 3D

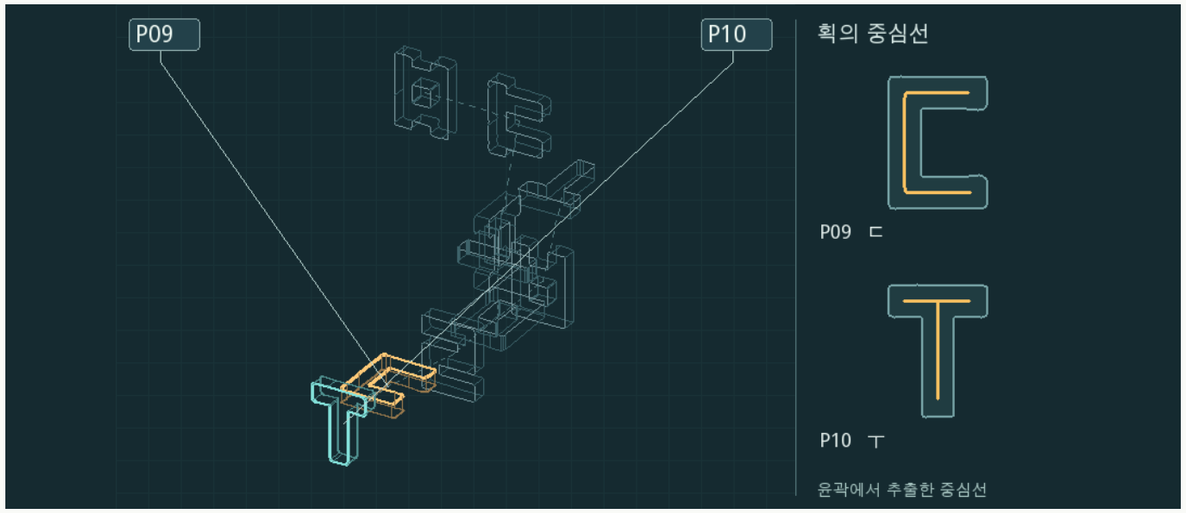


원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄷ / P10 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 박물관 체험 전시실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

현장 조건

진품과 복제품의 시험 구역을 분리하고 관람객이 닿는 구동부를 가린다.

0932 유물 비교창 → 유물 쌍안 비교 카트

01 원형

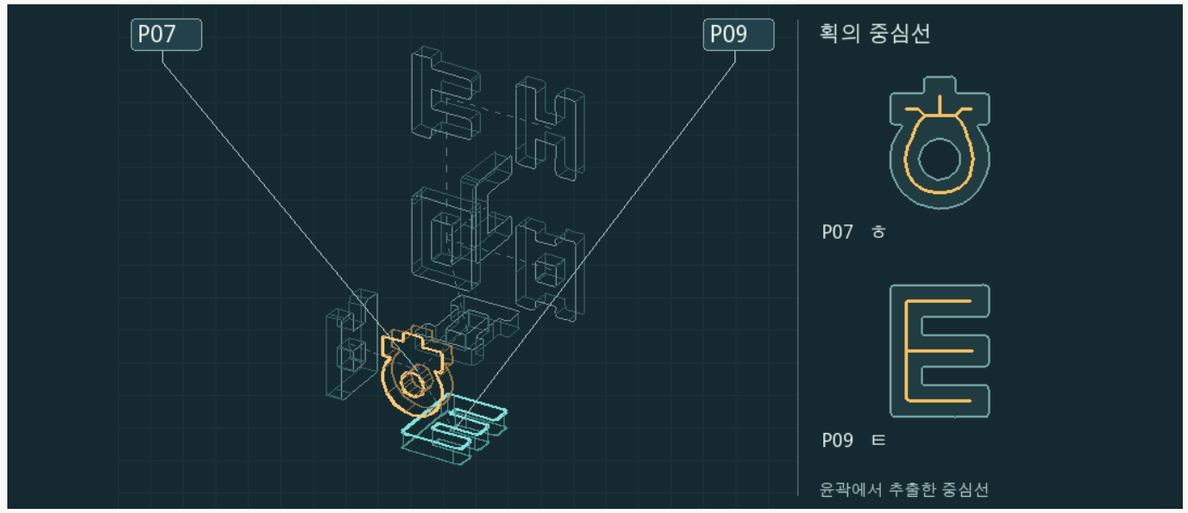
원본 3D

원형 부품 9개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅎ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 박물관 체험 전시실

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

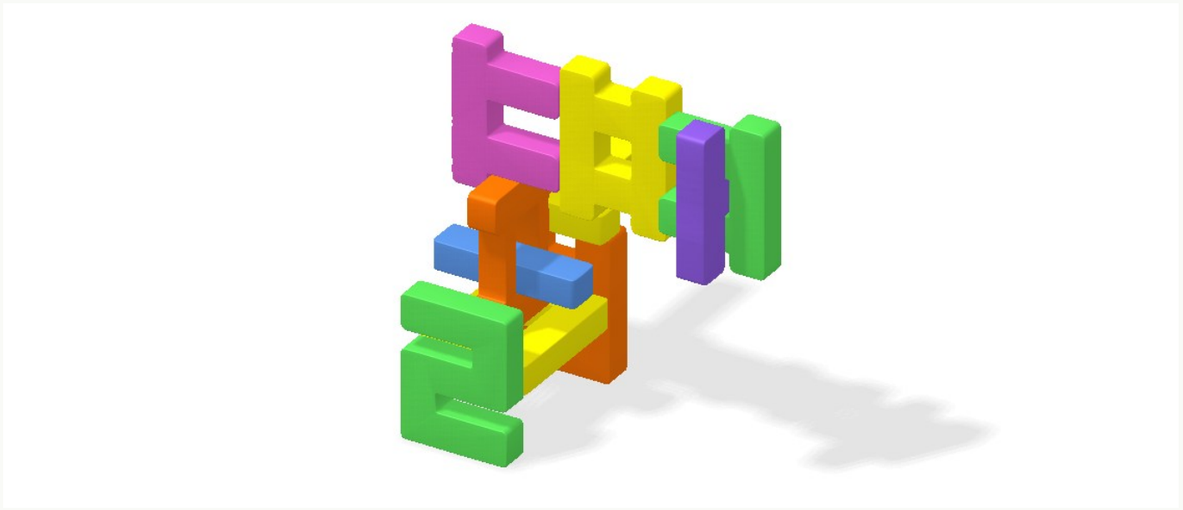
현장 조건

진품과 복제품의 시험 구역을 분리하고 관람객이 닿는 구동부를 가린다.

0933 연대 눈금판 → 연대기 순회 안내 로버

01 원형

원본 3D

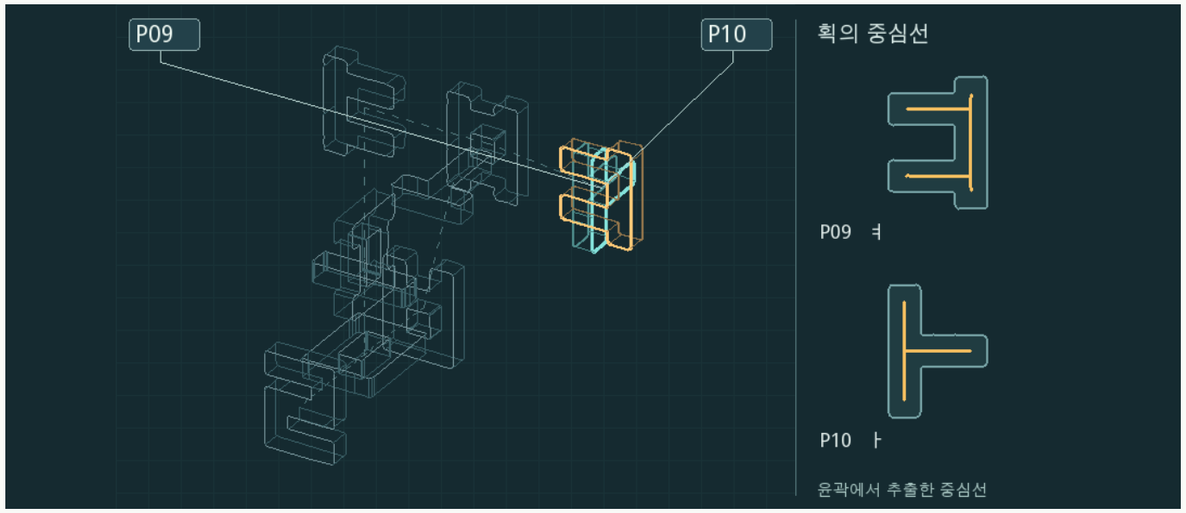


원형 부품 10개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

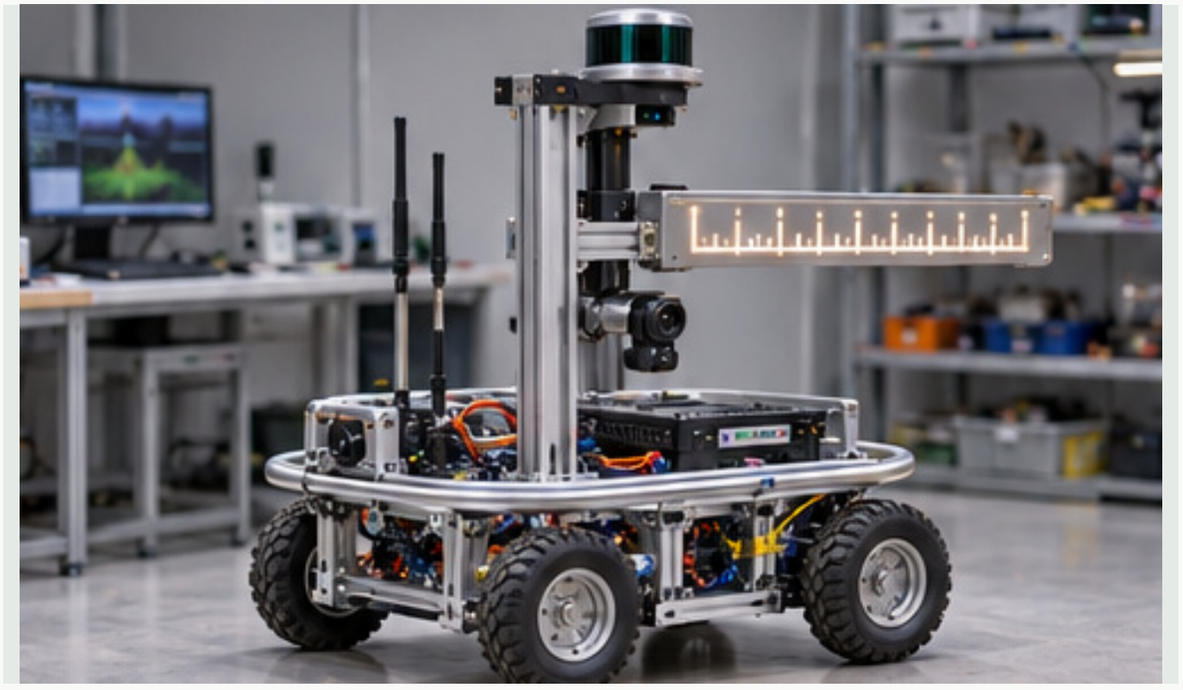


P09 ㅔ / P10 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 박물관 체험 전시실

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

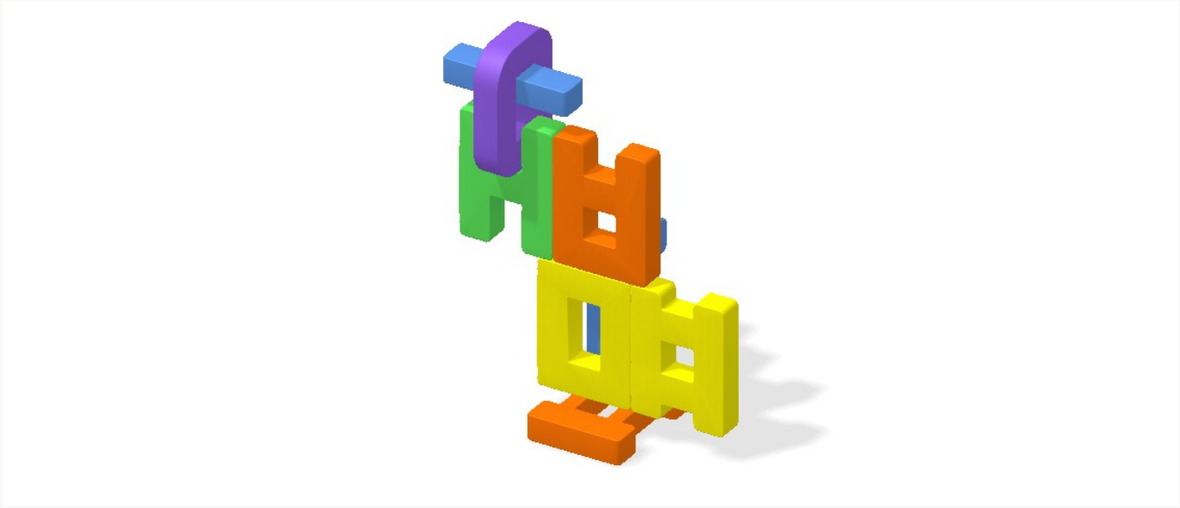
현장 조건

진품과 복제품의 시험 구역을 분리하고 관람객이 닿는 구동부를 가린다.

0934 기계축 전시대 → 기계축 작동 시연차

01 원형

원본 3D

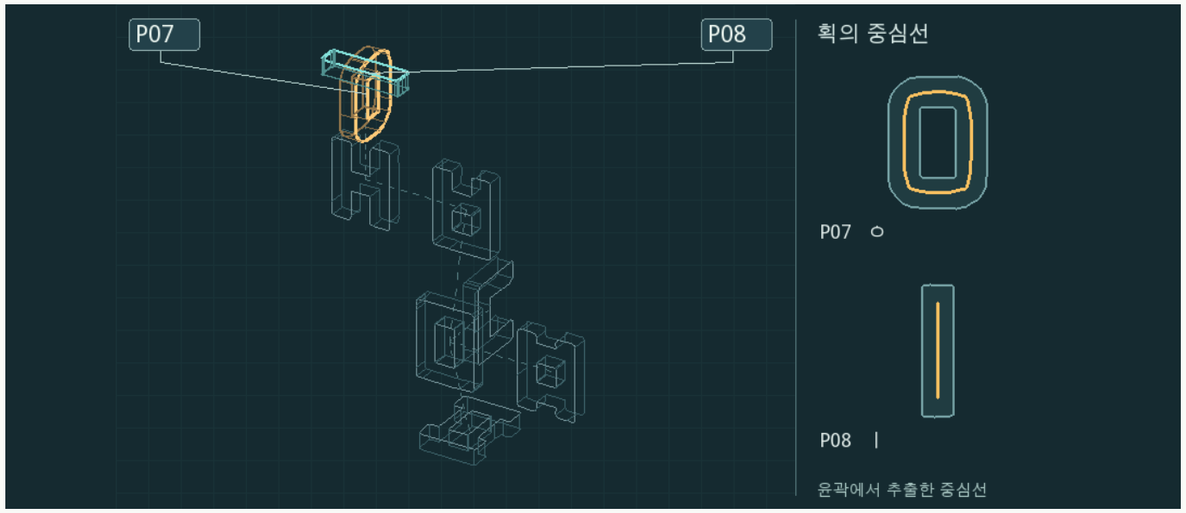


원형 부품 8개 / 축과 고리

세운 고리에 가로축을 넣고 축의 끝이 보이게 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

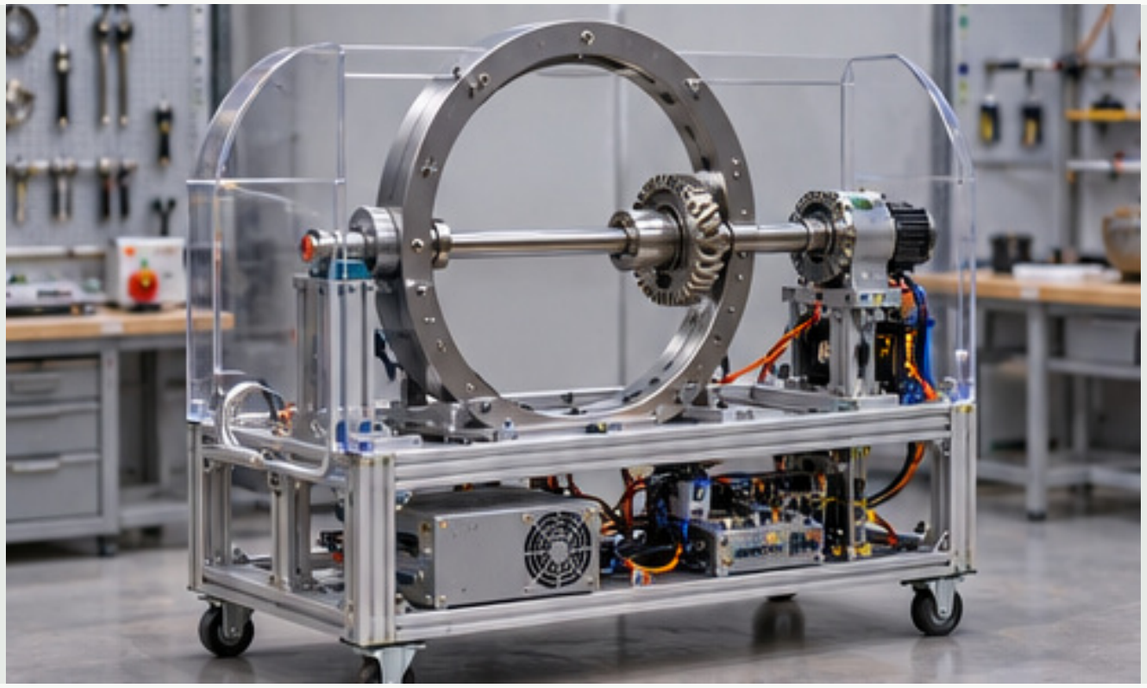


P07 ○ / P08 | / 형상에서 남긴 원리

고리 중심을 지나는 축과 양쪽 지지점을 남긴다. 적용 대상 · 회전부와 탐촉자의 기준 지지대

03 프로토타입

실험실 구성안



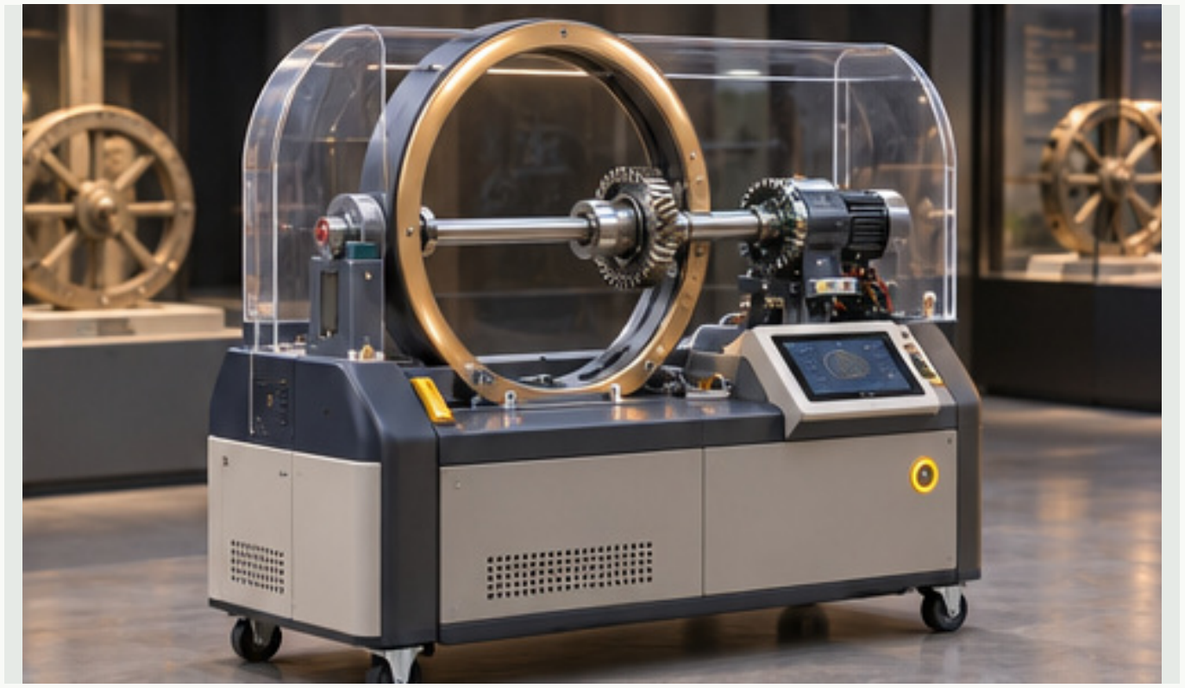
감지 · 구동

가속도계·회전수 인코더 → 접촉 탐촉자·위치 조절축

상태 추정 회전 주기 추정·비정상 진동 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

회전 주기와 진동을 대조해 이상 후보 구간에 탐촉자를 다시 댄다.

운용 환경 박물관 체험 전시실

시제품 검증 항목

정상축과 불균형 시험축의 진동 응답을 교차 비교한다.

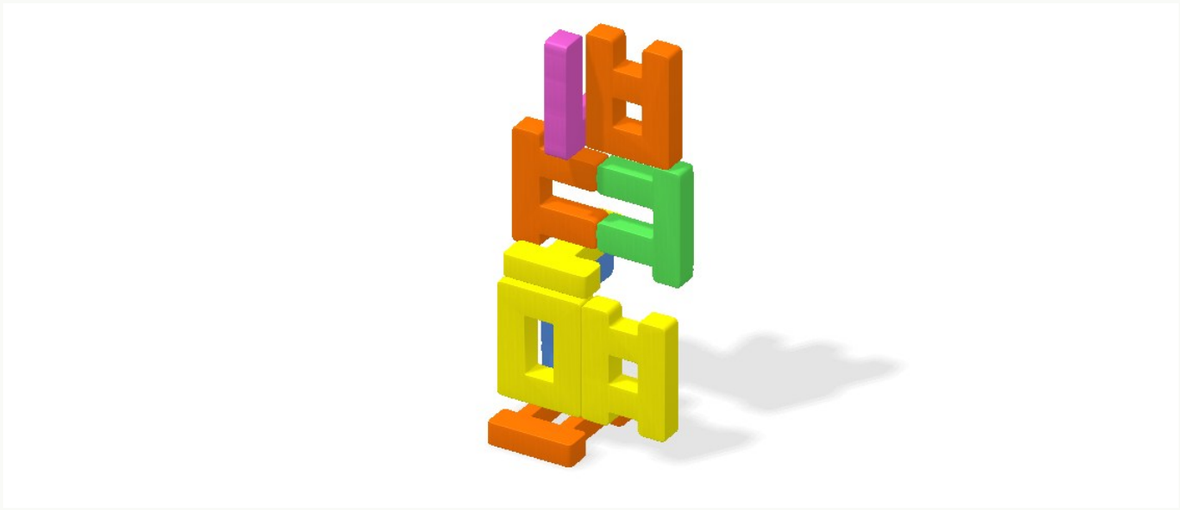
현장 조건

진품과 복제품의 시험 구역을 분리하고 관람객이 닿는 구동부를 가린다.

0935 발굴 체험함 → 발굴토 선별 체험기

01 원형

원본 3D

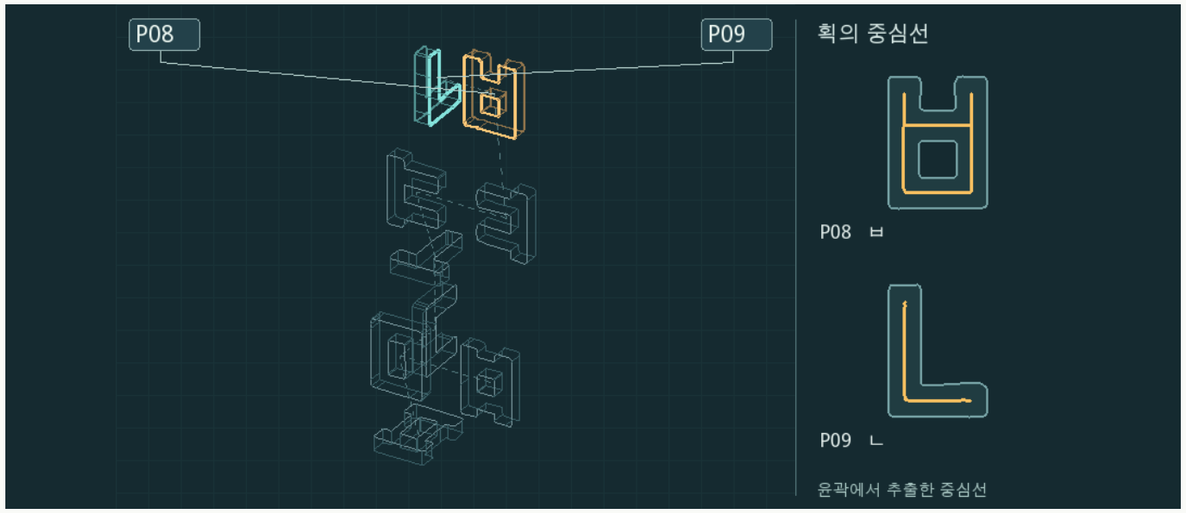


원형 부품 9개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅂ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 박물관 체험 전시실

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

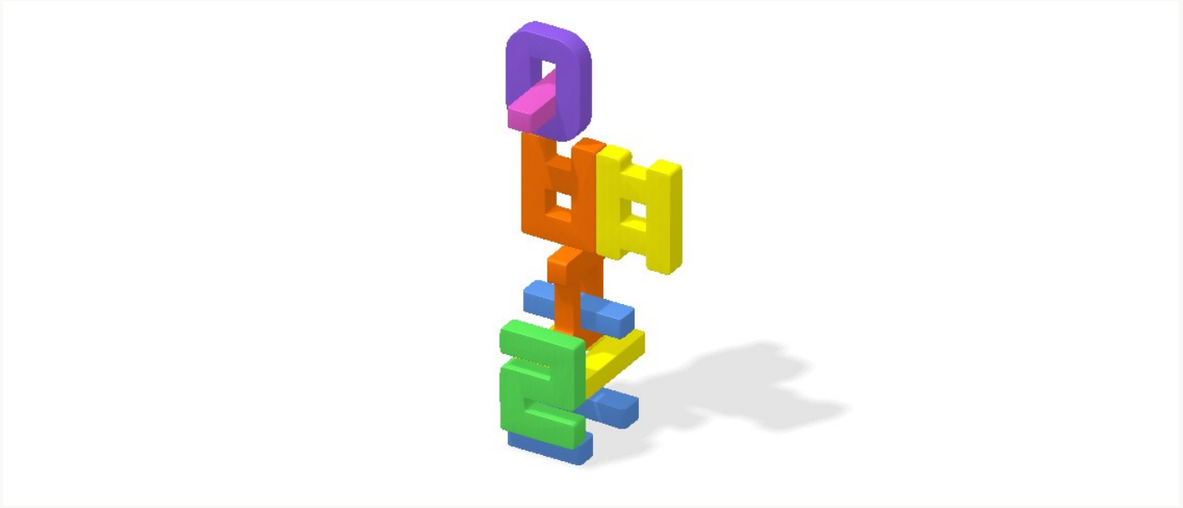
현장 조건

진품과 복제품의 시험 구역을 분리하고 관람객이 닿는 구동부를 가린다.

0936 정면 단면창 → 단면 영상 관찰 로봇

01 원형

원본 3D

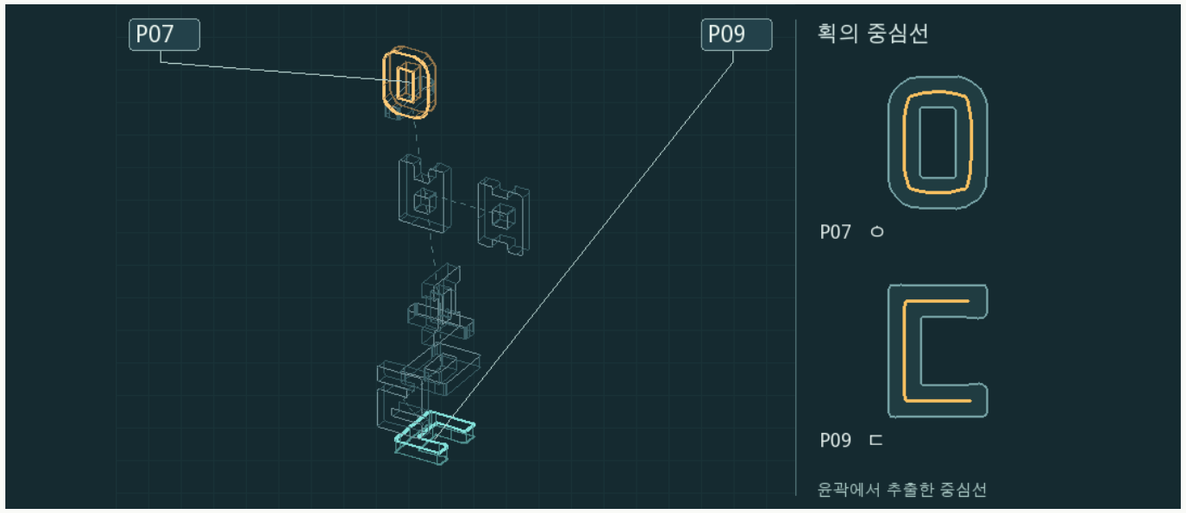


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

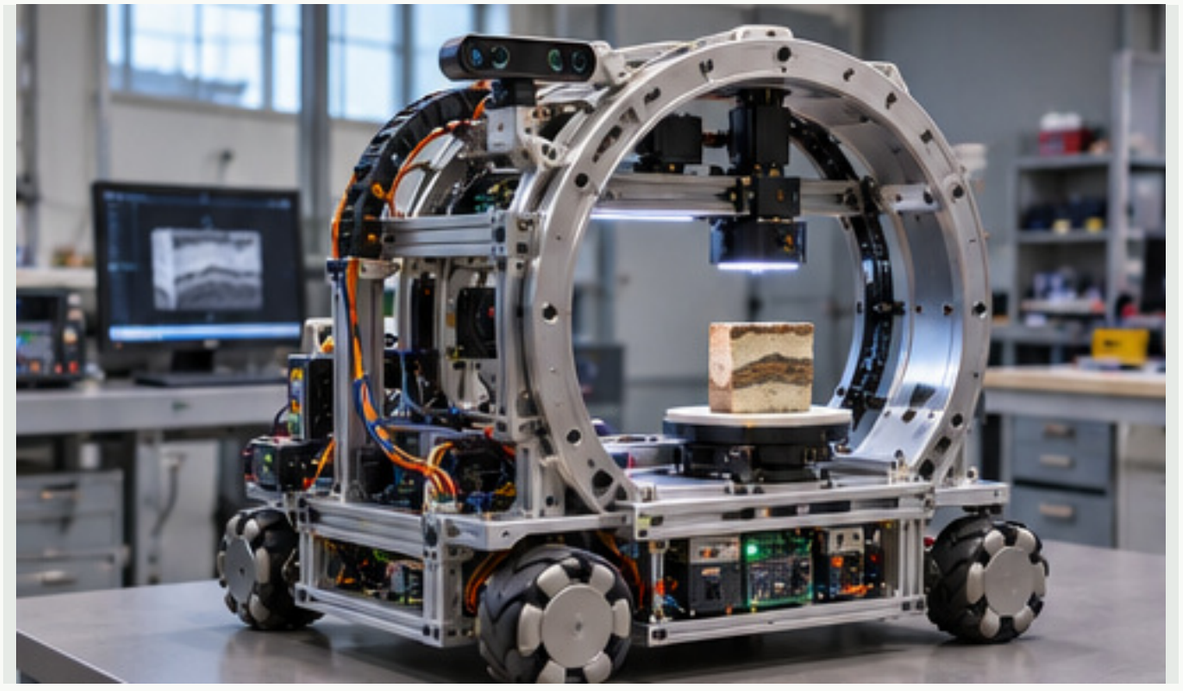


P07 ㅇ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 박물관 체험 전시실

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

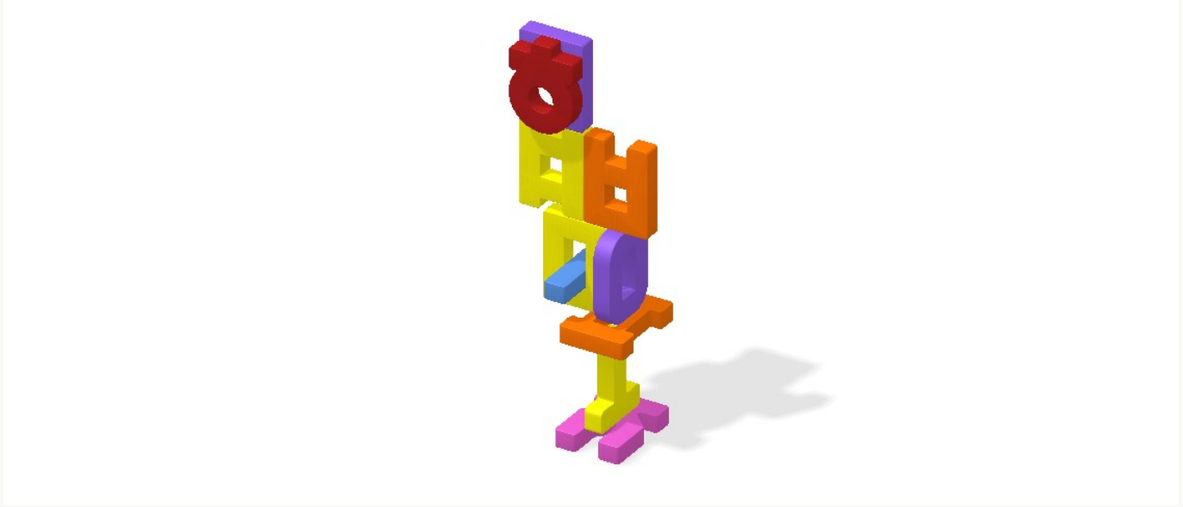
현장 조건

진품과 복제품의 시험 구역을 분리하고 관람객이 닿는 구동부를 가린다.

0937 민속 악기종 → 민속종 음향 시연차

01 원형

원본 3D

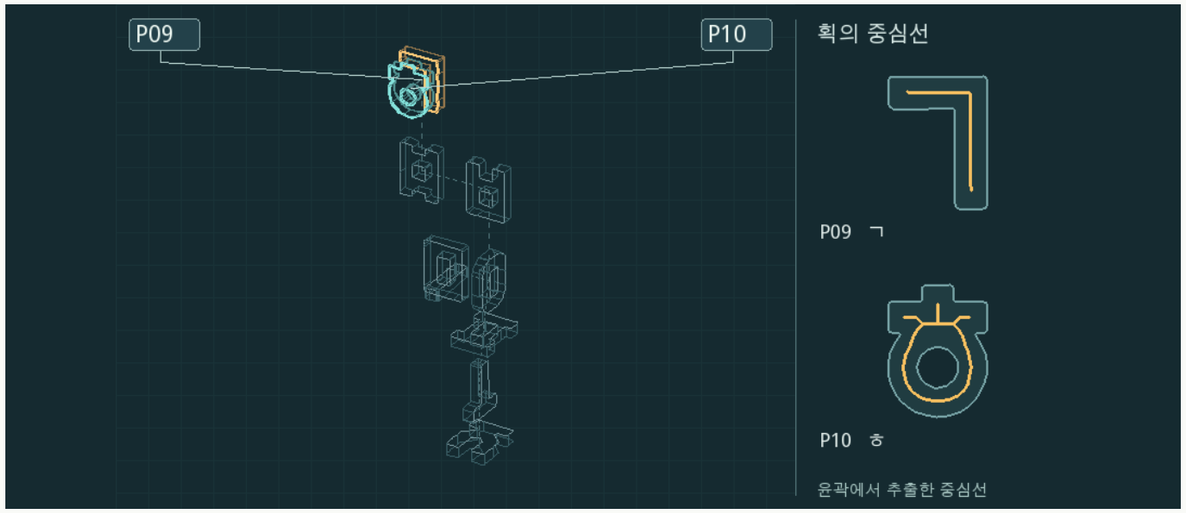


원형 부품 10개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

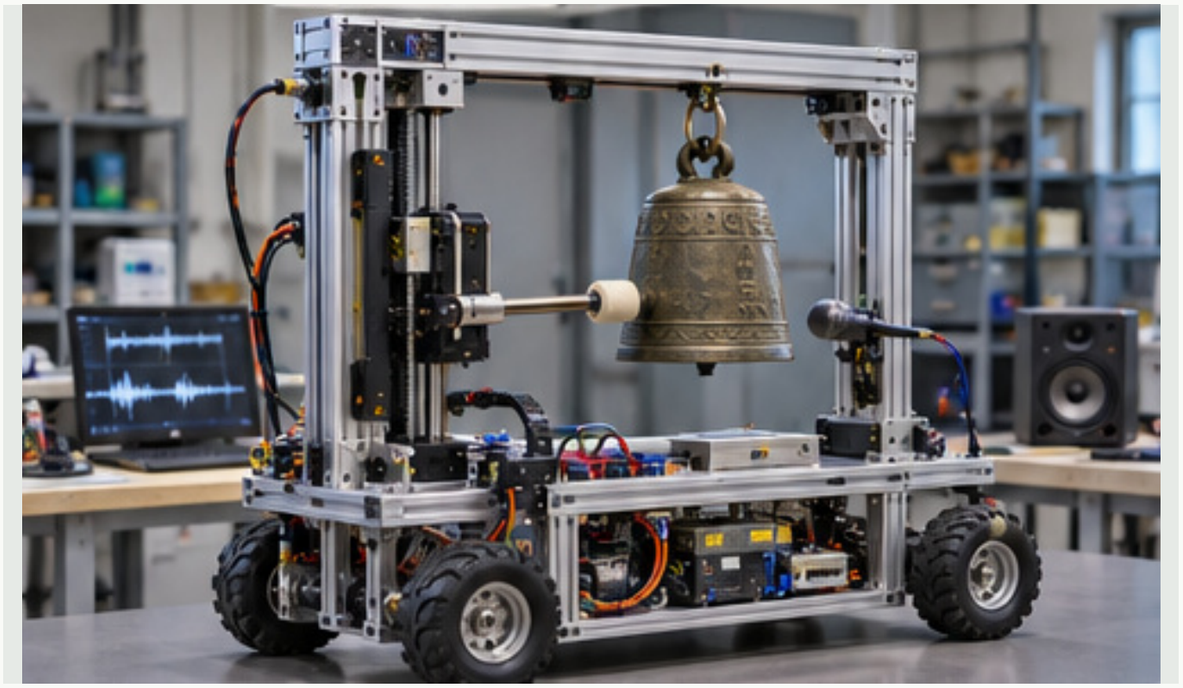


P09 ㄱ / P10 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 연주 구동기의 반력 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크·위치 인코더 → 타격 솔레노이드·연주 구동기

상태 추정 박자 추적·소리 시작점 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

입력 박자와 실제 소리의 시점을 비교해 다음 구동 시점을 보정한다.

운용 환경 박물관 체험 전시실

시제품 검증 항목

속도와 잔향을 달리해 연속 타격 시 음 발생 시점을 비교한다.

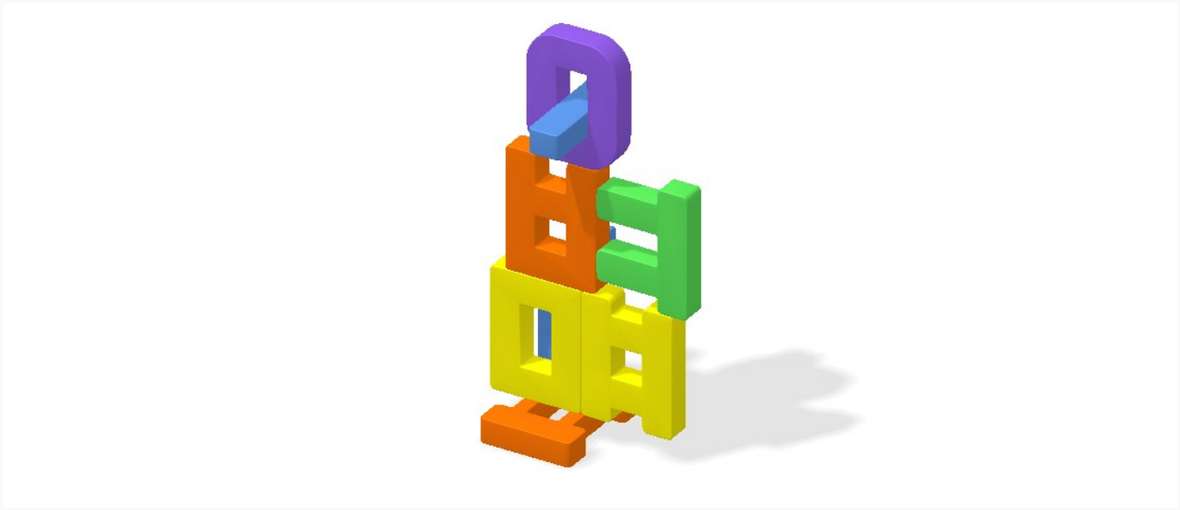
현장 조건

진품과 복제품의 시험 구역을 분리하고 관람객이 닿는 구동부를 가린다.

0938 천문 조준틀 → 별자리 조준 교구 로버

01 원형

원본 3D

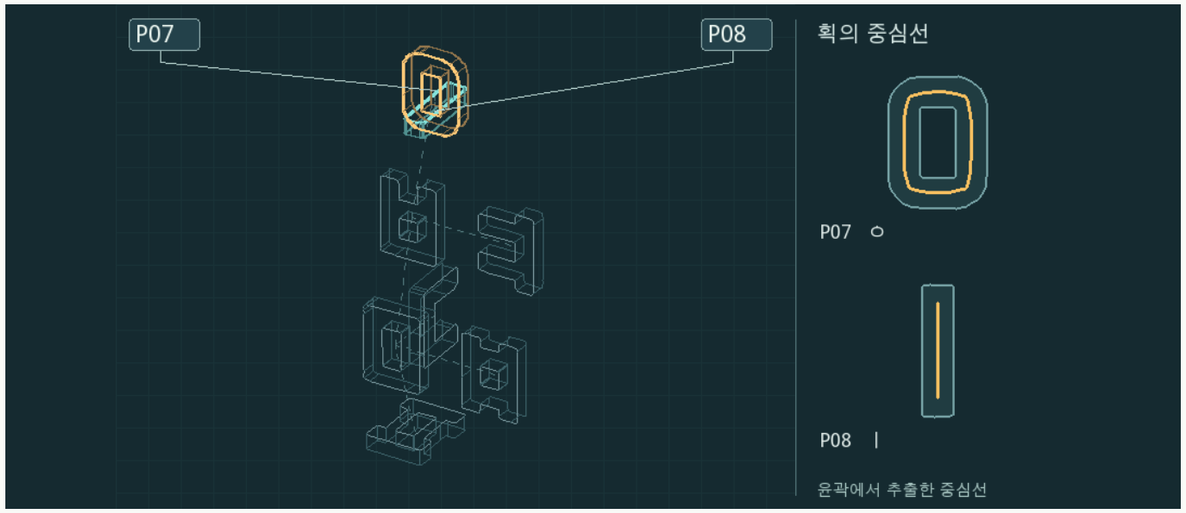


원형 부품 8개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ○ / P08 | / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 정렬 광축의 지지틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

별시야 카메라·축 인코더 → 방위각·고도각 구동축

상태 추정 별 패턴 정합·광축 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

별의 위치 오차를 읽어 광축을 천천히 보정하고 시야 이탈을 기록한다.

운용 환경 박물관 체험 전시실

시제품 검증 항목

이동 광원 모형으로 추적 오차와 구동축 유격을 확인한다.

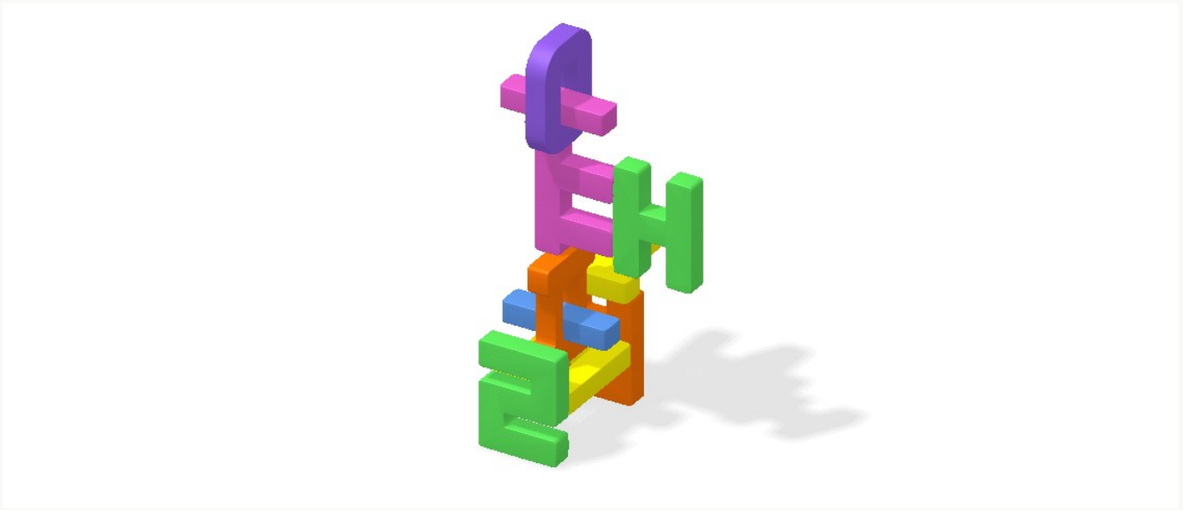
현장 조건

진품과 복제품의 시험 구역을 분리하고 관람객이 닿는 구동부를 가린다.

0939 직조 실감개 → 직조 북 시연 로봇

01 원형

원본 3D

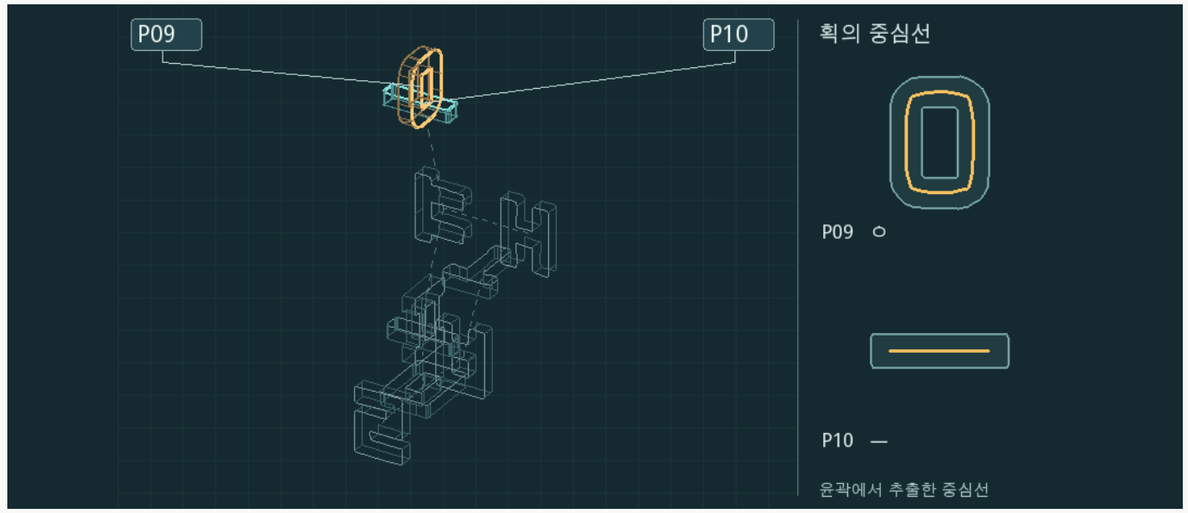


원형 부품 10개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

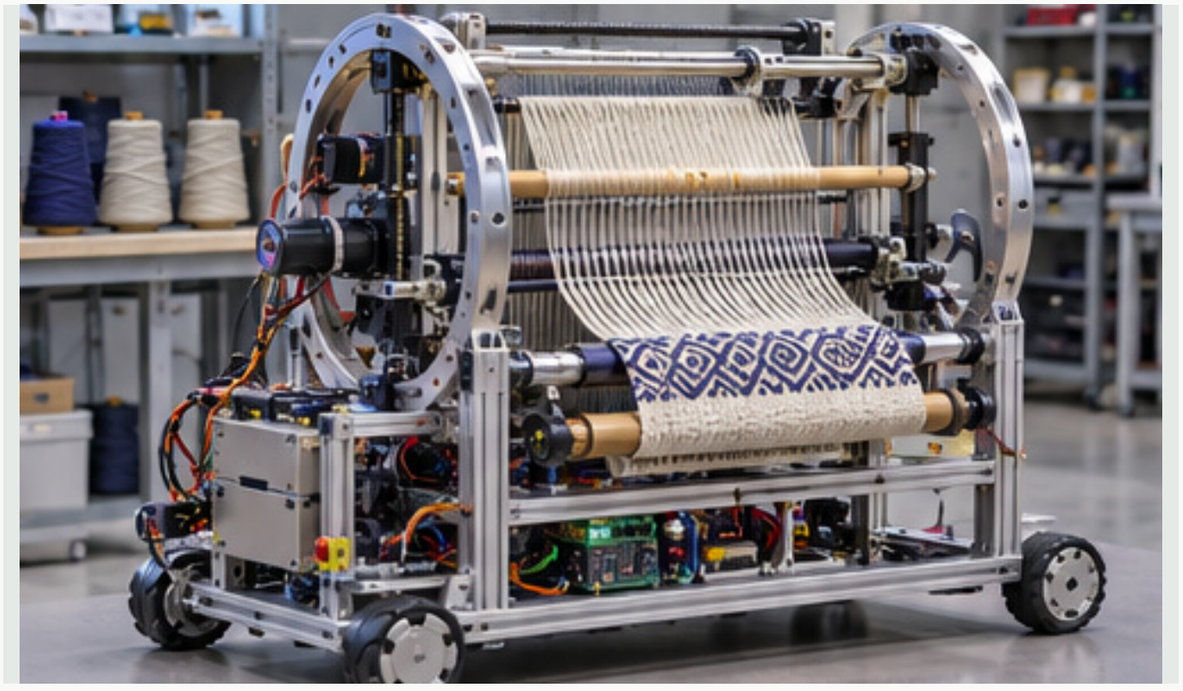


P09 ○ / P10 — / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 실 경로의 분기 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

실 장력계·경계 카메라 → 실 공급축·왕복 셔틀

상태 추정 경계 추적·실 이탈 징후 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실의 장력과 경계를 읽어 공급량과 왕복 경로를 맞춘다.

운용 환경 박물관 체험 전시실

시제품 검증 항목

원단 두께와 탄성이 다른 경우에 걸림과 가장자리 오차를 본다.

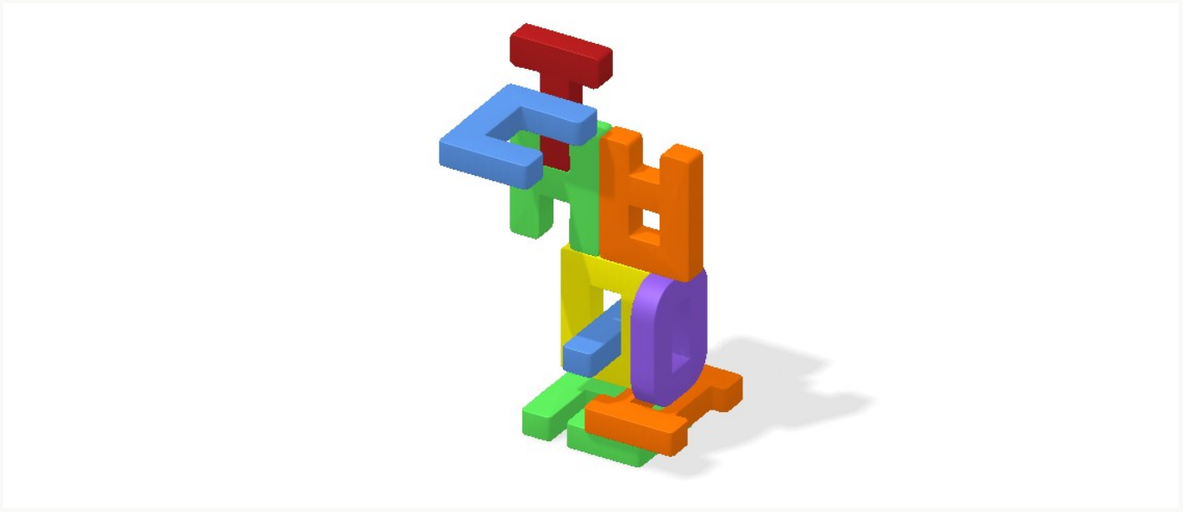
현장 조건

진품과 복제품의 시험 구역을 분리하고 관람객이 닿는 구동부를 가린다.

0940 문양 찍기판 → 문양 압인 체험차

01 원형

원본 3D

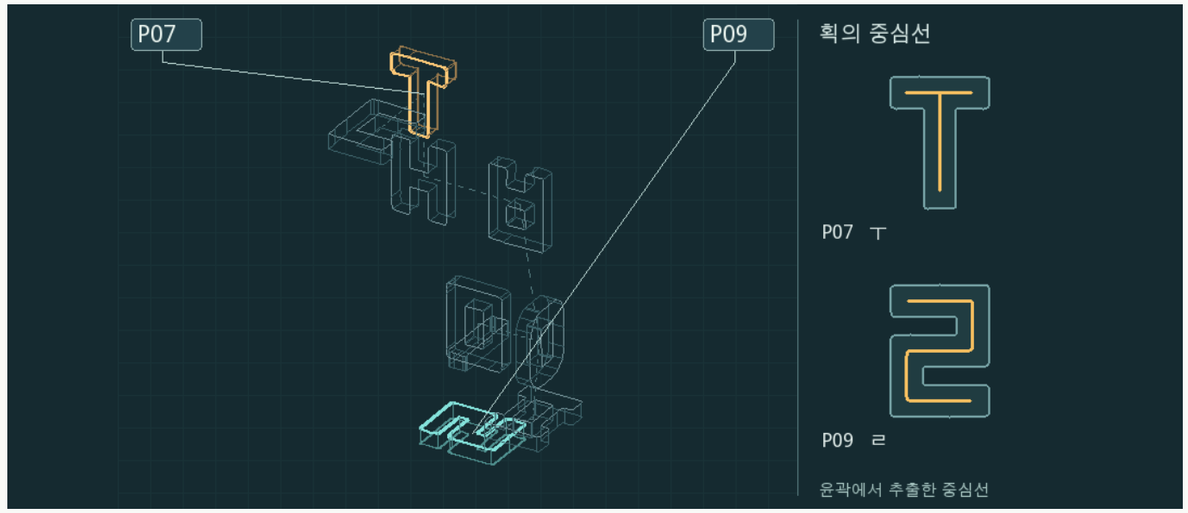


원형 부품 9개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

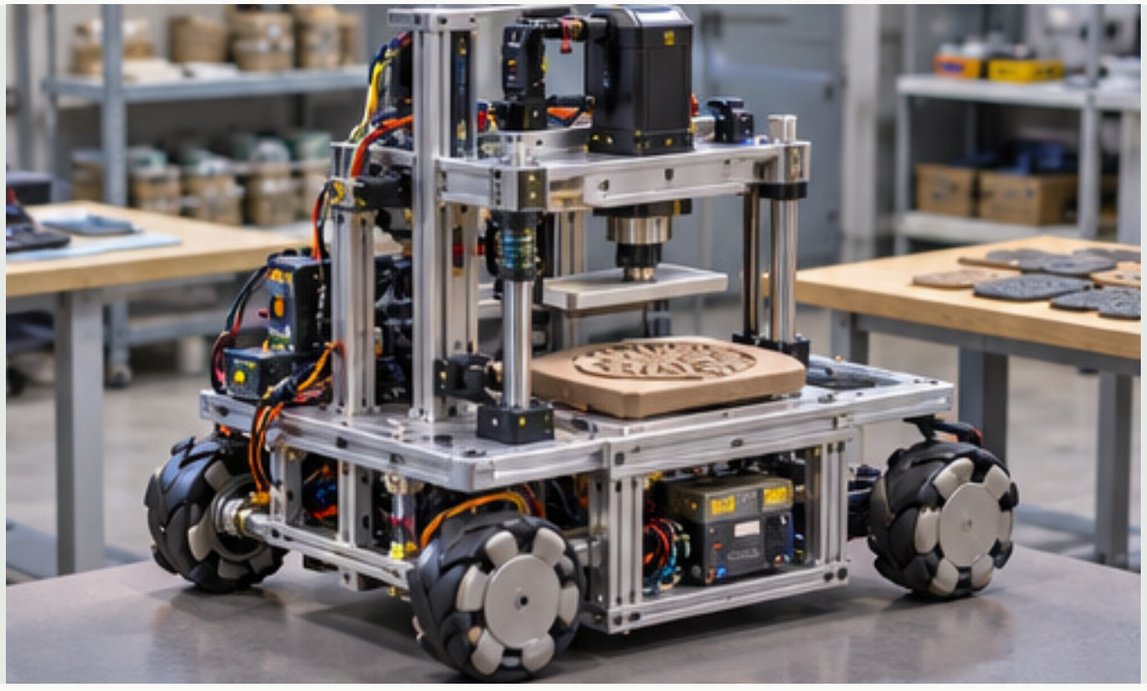


P07 ㅜ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 박물관 체험 전시실

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

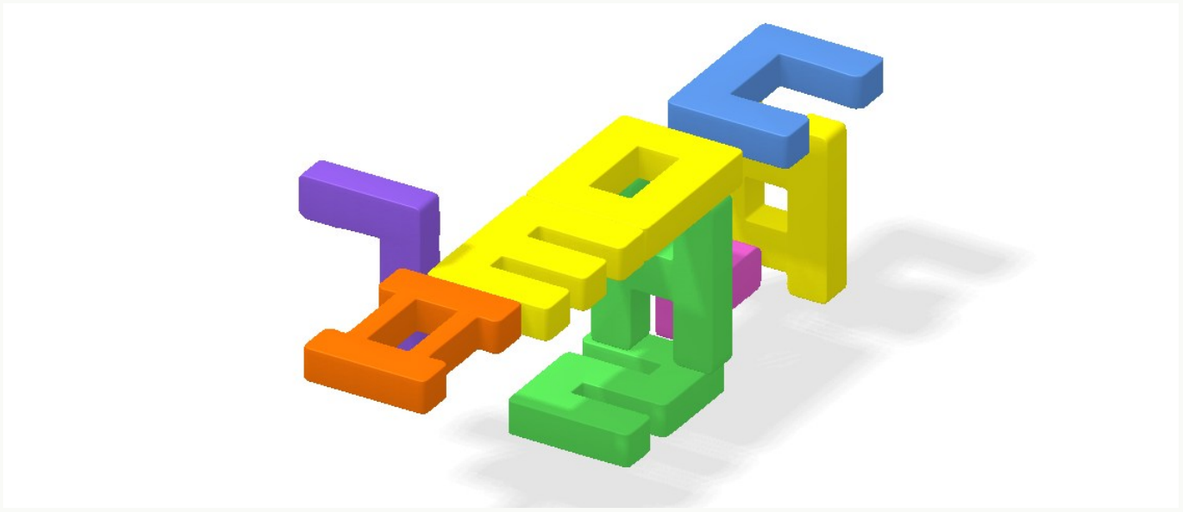
현장 조건

진품과 복제품의 시험 구역을 분리하고 관람객이 닿는 구동부를 가린다.

0941 그늘 벤치 → 그늘 추종 벤치 로버

01 원형

원본 3D

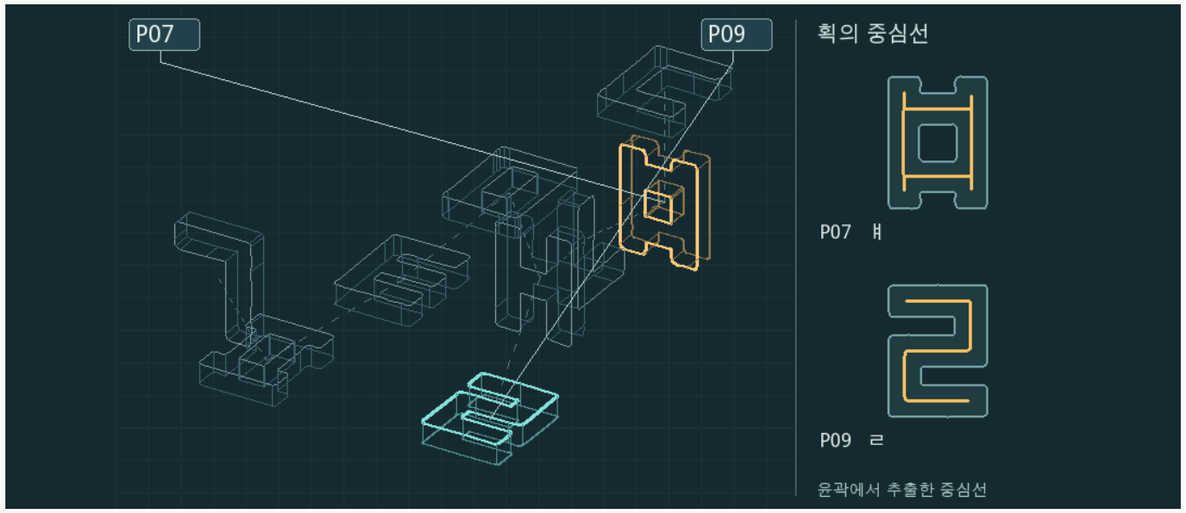


원형 부품 9개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 공공 보도와 환승 공간

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

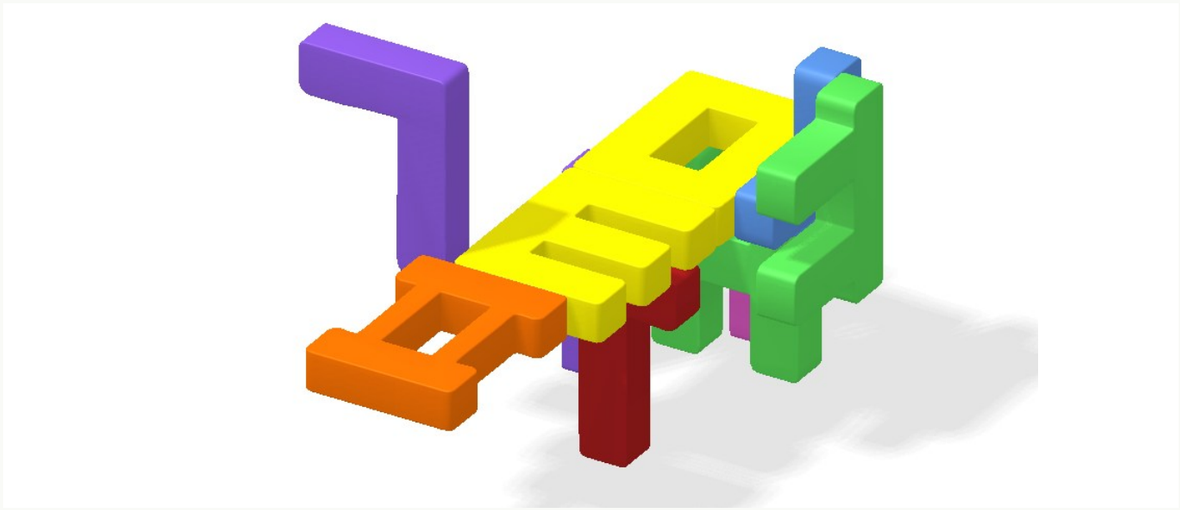
현장 조건

휠체어·유모차 통행 폭을 확보한 뒤 장비를 배치한다.

0942 서로보는 거리석 → 대면 좌석 이동 셔틀

01 원형

원본 3D

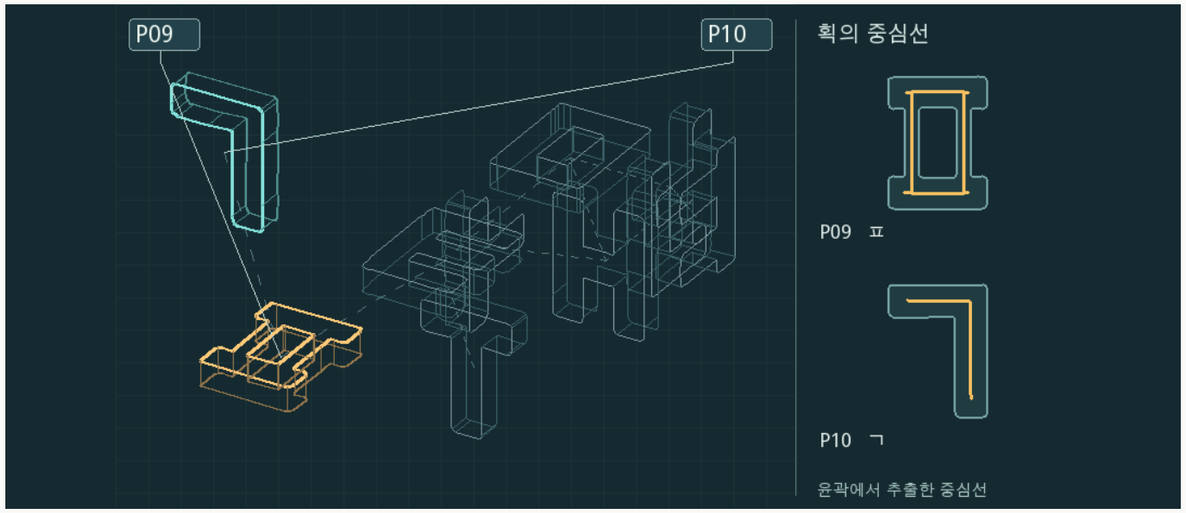


원형 부품 10개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

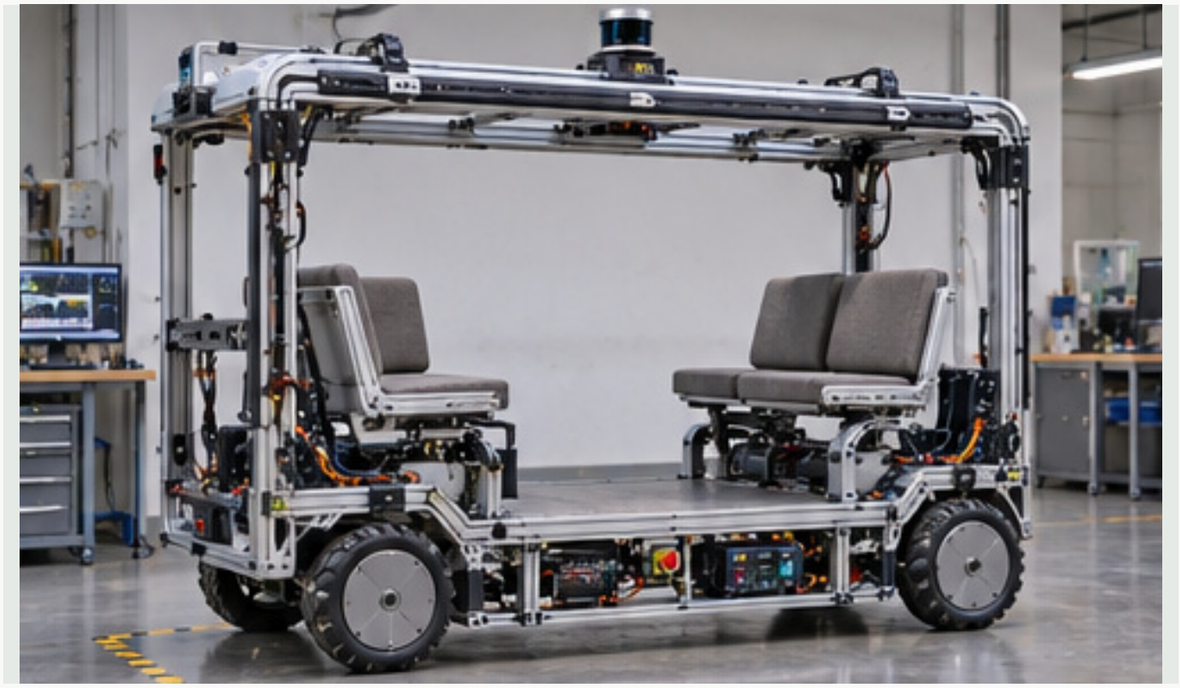


P09 ㅍ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 공공 보도와 환승 공간

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

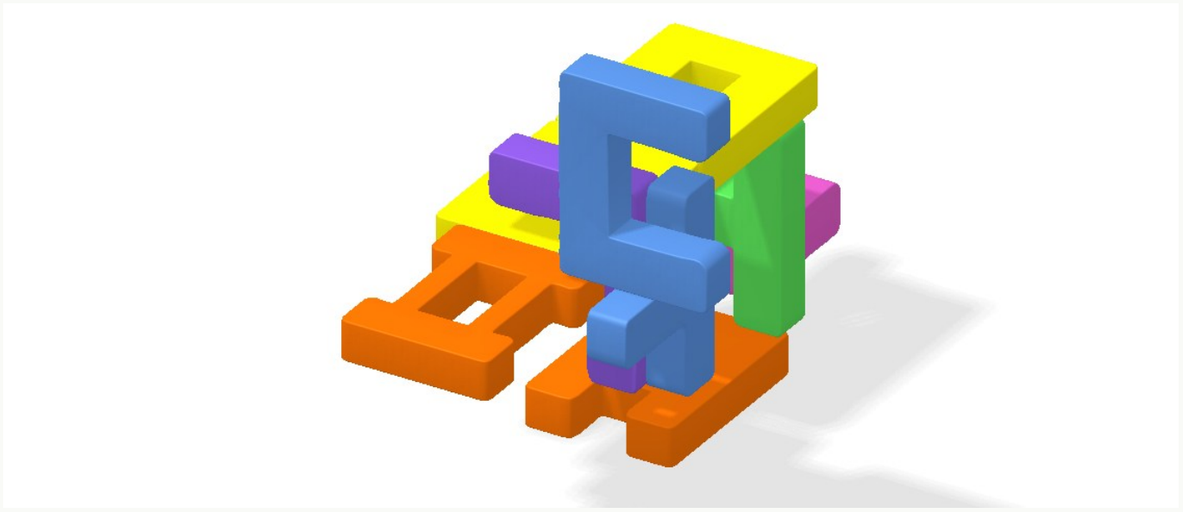
현장 조건

휠체어·유모차 통행 폭을 확보한 뒤 장비를 배치한다.

0943 보행 안내기둥 → 보행 경로 안내차

01 원형

원본 3D

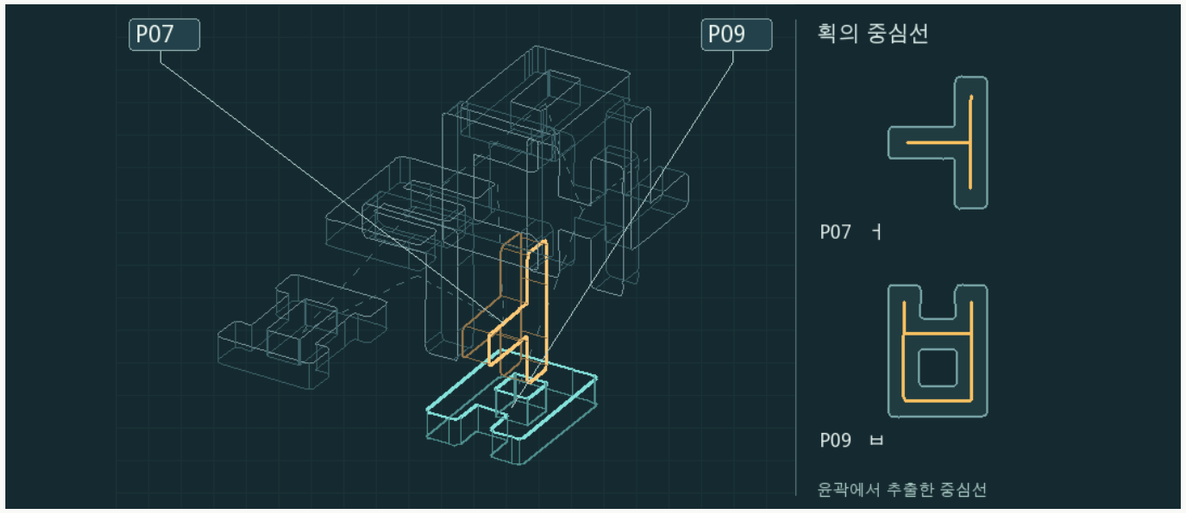


원형 부품 9개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

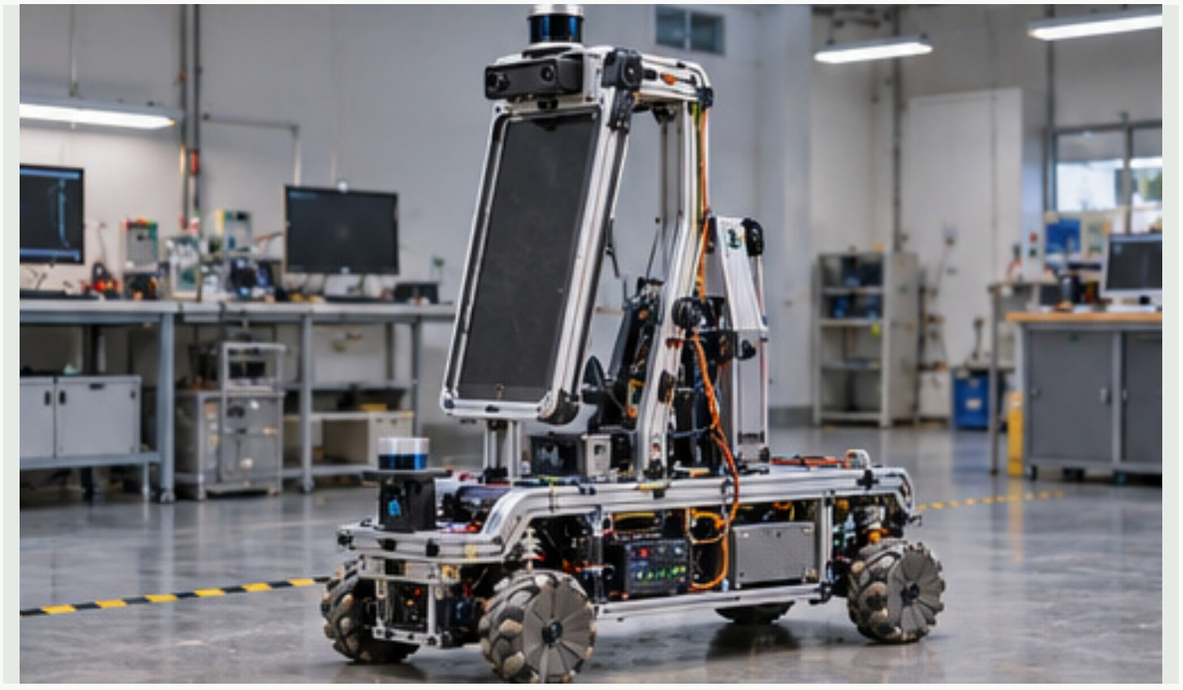


P07 ㅓ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 공공 보도와 환승 공간

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

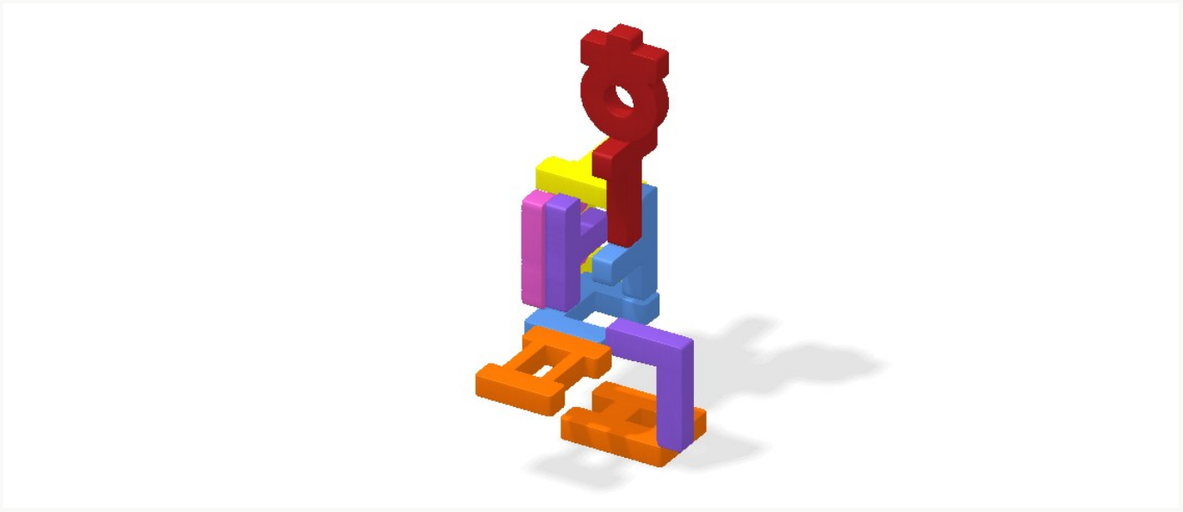
현장 조건

휠체어·유모차 통행 폭을 확보한 뒤 장비를 배치한다.

0944 야간 보행등 → 저조도 보행 유도기

01 원형

원본 3D

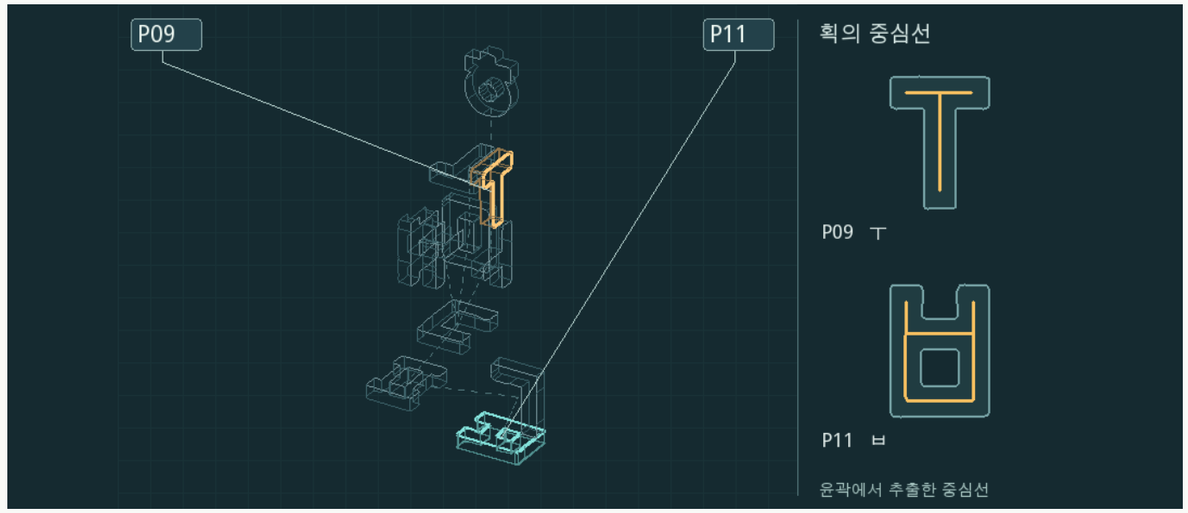


원형 부품 11개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

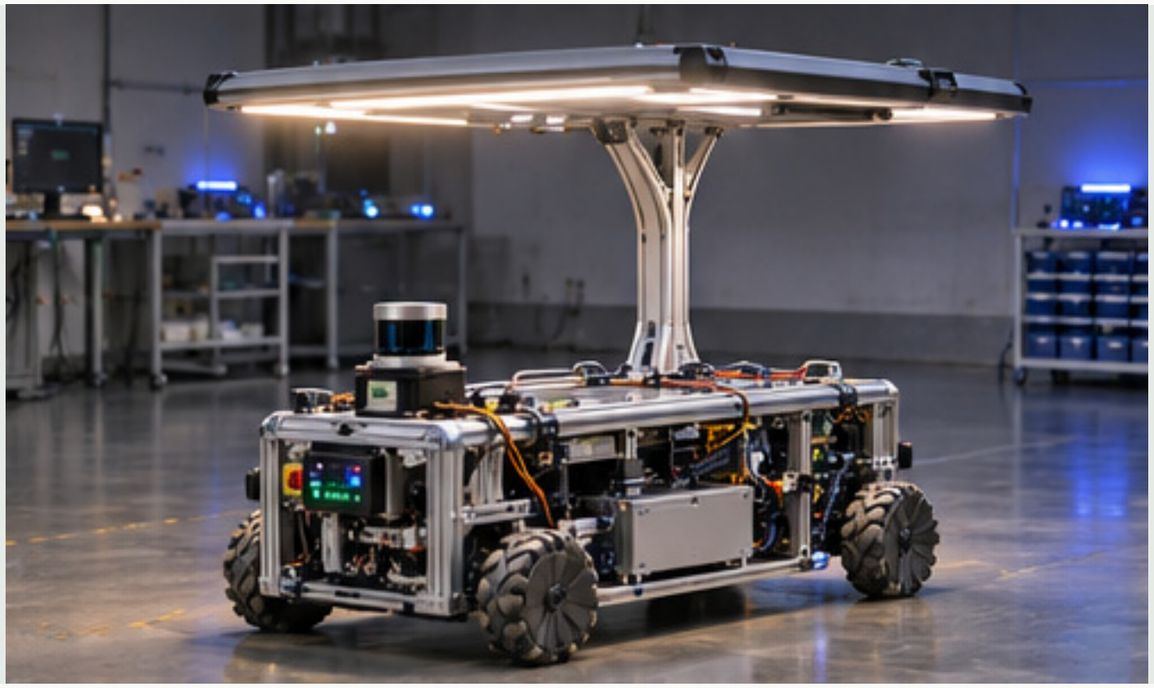


P09 ㅜ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 공공 보도와 환승 공간

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

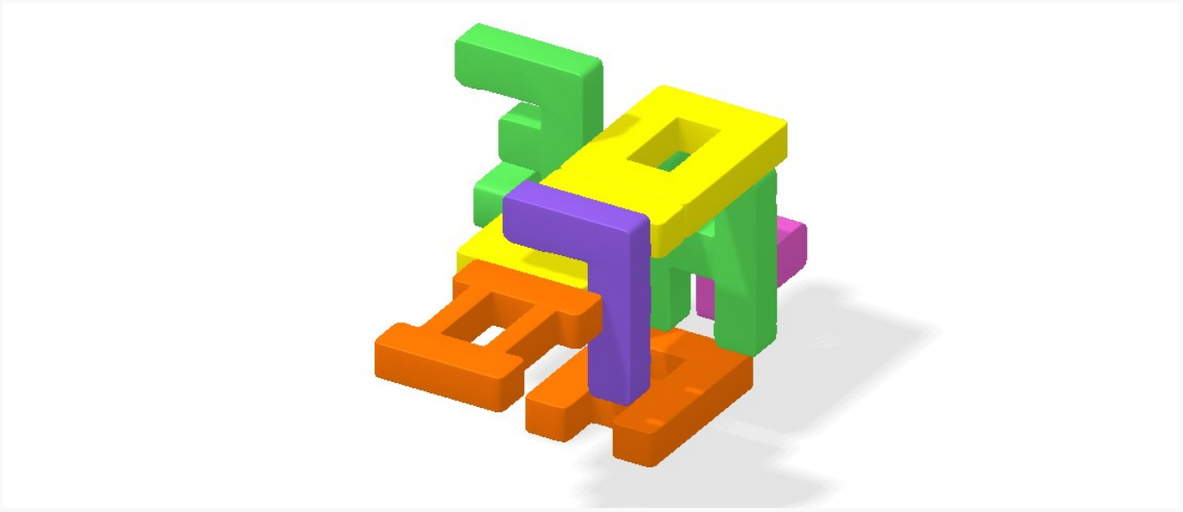
현장 조건

휠체어·유모차 통행 폭을 확보한 뒤 장비를 배치한다.

0945 가방 걸이쉼터 → 짐걸이 동행 휴식차

01 원형

원본 3D

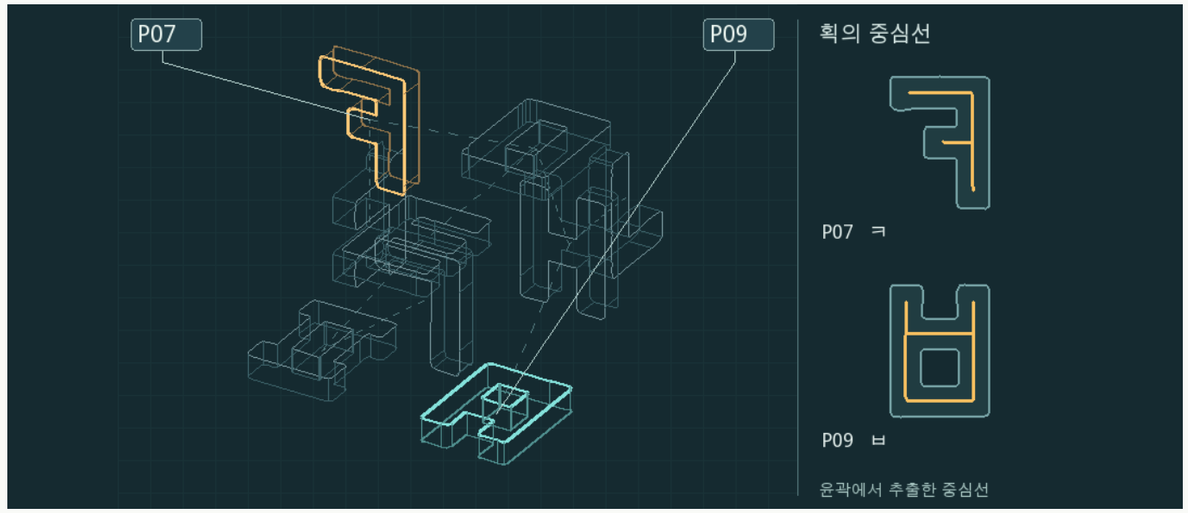


원형 부품 9개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅋ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 전방 감지부의 개구

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

거리 카메라·근접 범퍼 → 차동 주행 모터

상태 추정 대상 재식별·이동 궤적 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

지정 대상을 추적하며 간격을 맞추고 대상이 가려지면 정지한다.

운용 환경 공공 보도와 환승 공간

시제품 검증 항목

대상 교차와 가림 후의 오추종 여부를 모의 경로에서 확인한다.

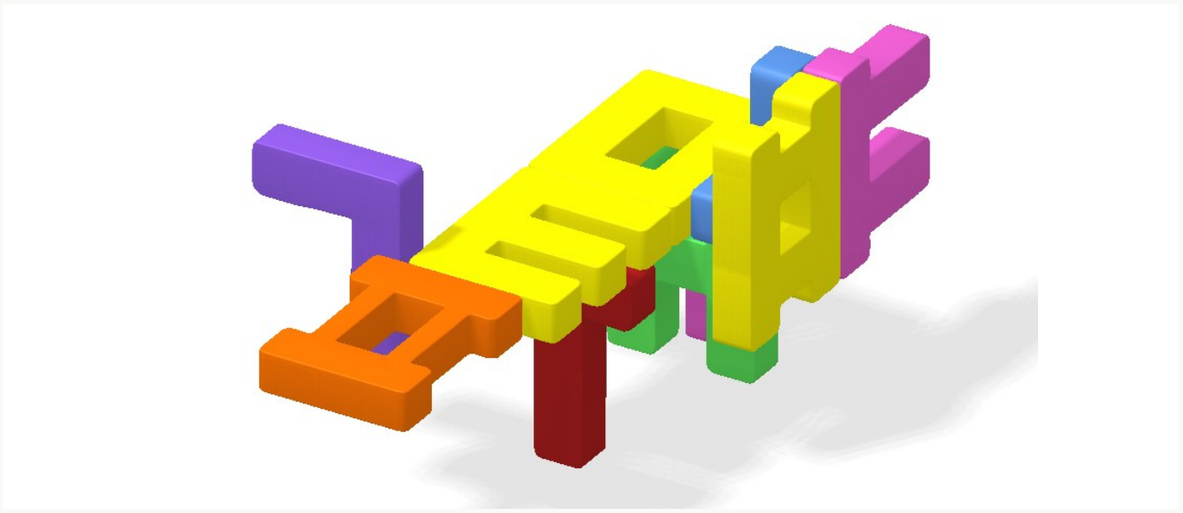
현장 조건

휠체어·유모차 통행 폭을 확보한 뒤 장비를 배치한다.

0946 사이길 가림막 → 공사 가림막 전개차

01 원형

원본 3D

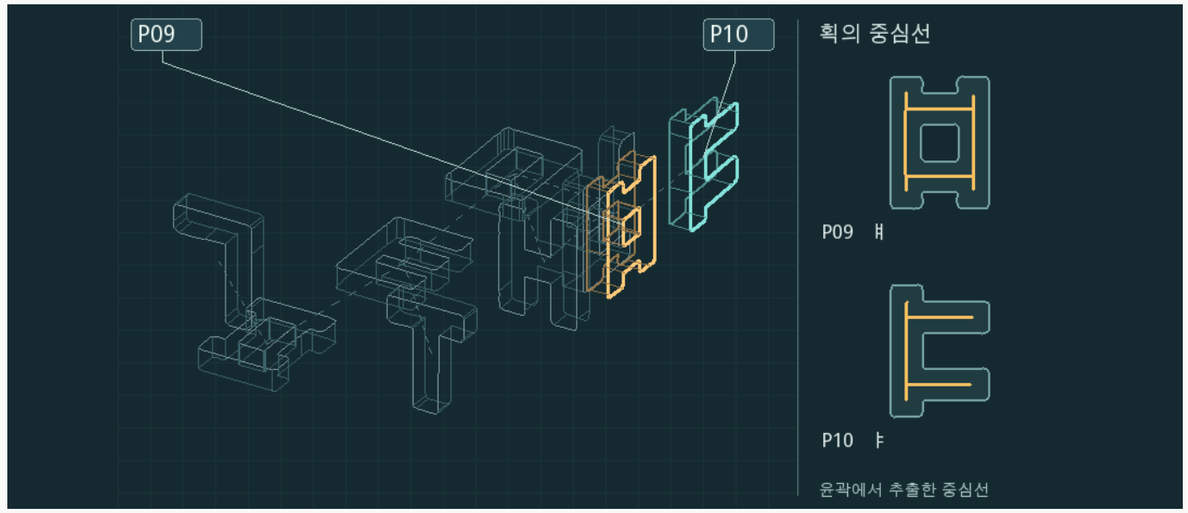


원형 부품 10개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅐ / P10 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 공공 보도와 환승 공간

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

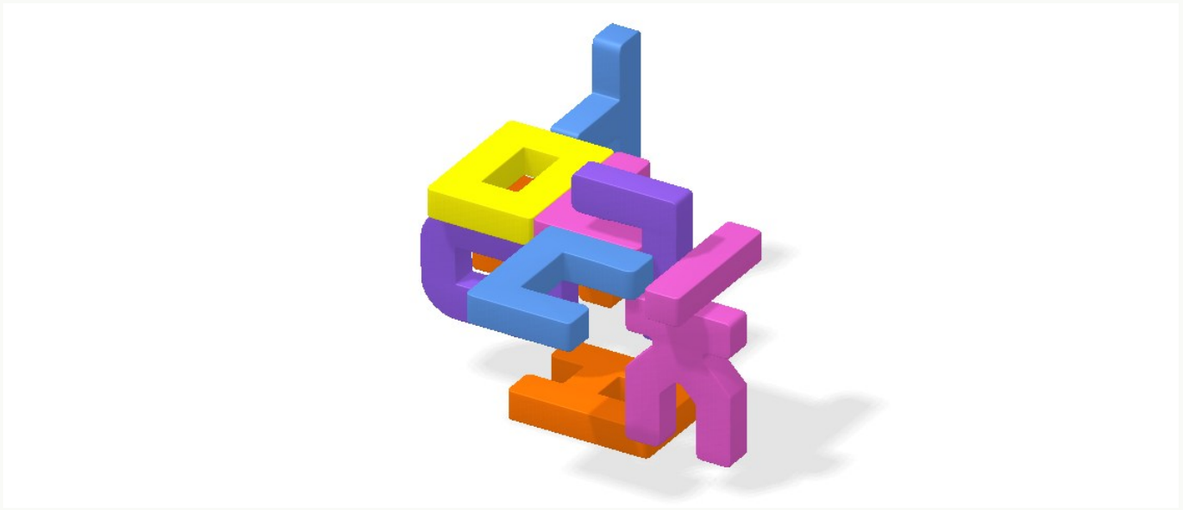
현장 조건

휠체어·유모차 통행 폭을 확보한 뒤 장비를 배치한다.

0947 작은 연결마루 → 보도 틈새 연결 로봇

01 원형

원본 3D

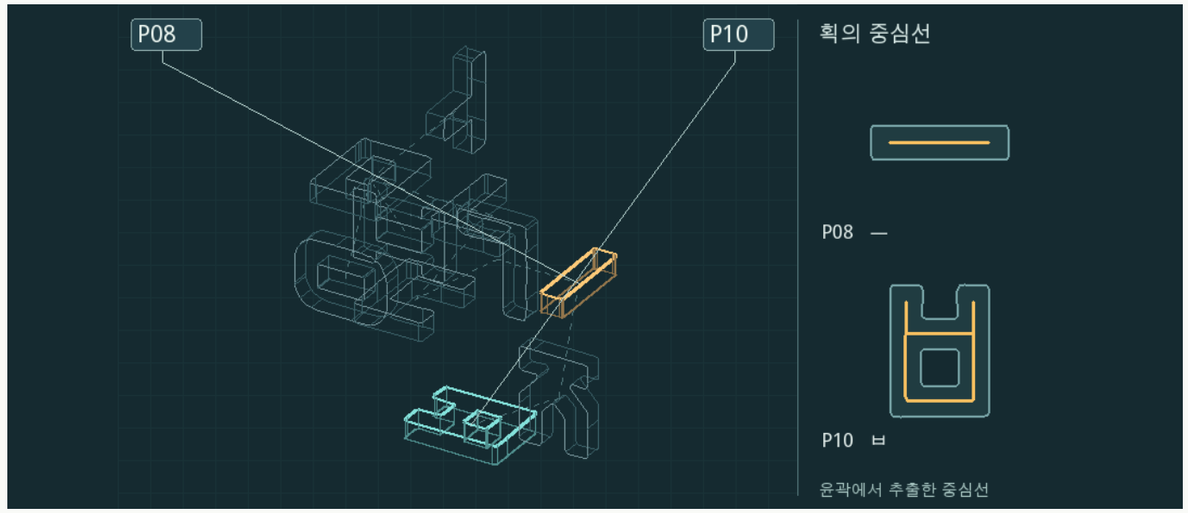


원형 부품 10개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

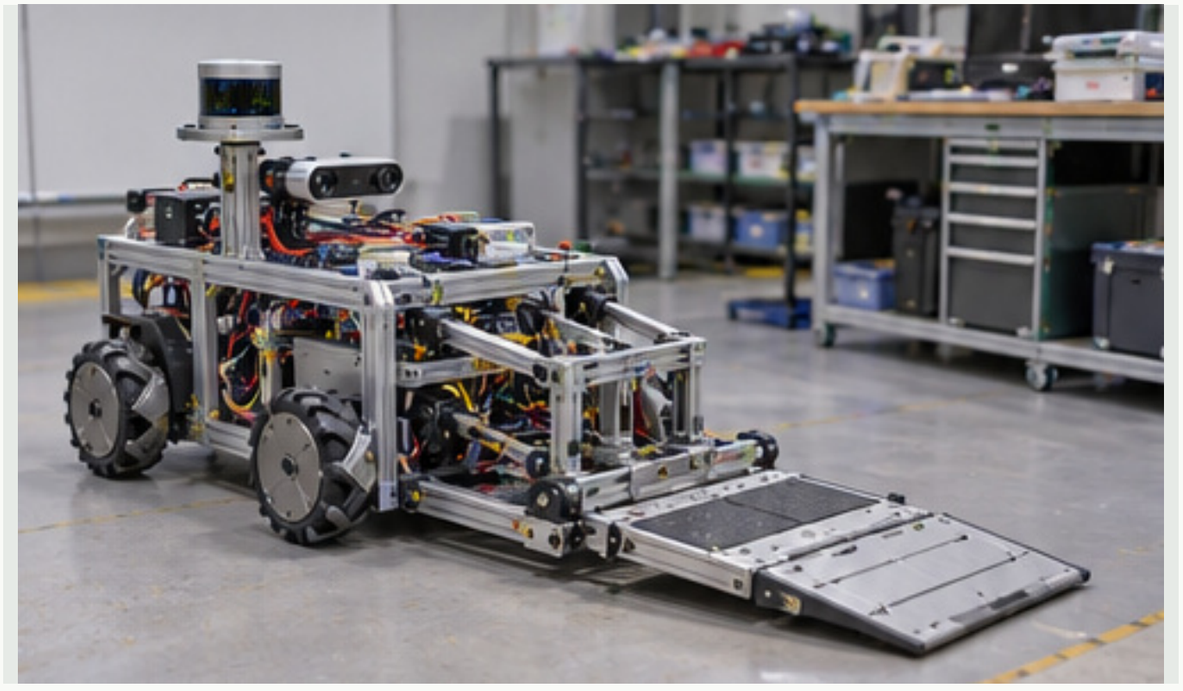


P08 — / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 공공 보도와 환승 공간

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

현장 조건

휠체어·유모차 통행 폭을 확보한 뒤 장비를 배치한다.

0948 자전거 거치틀 → 자전거 정렬 거치차

01 원형

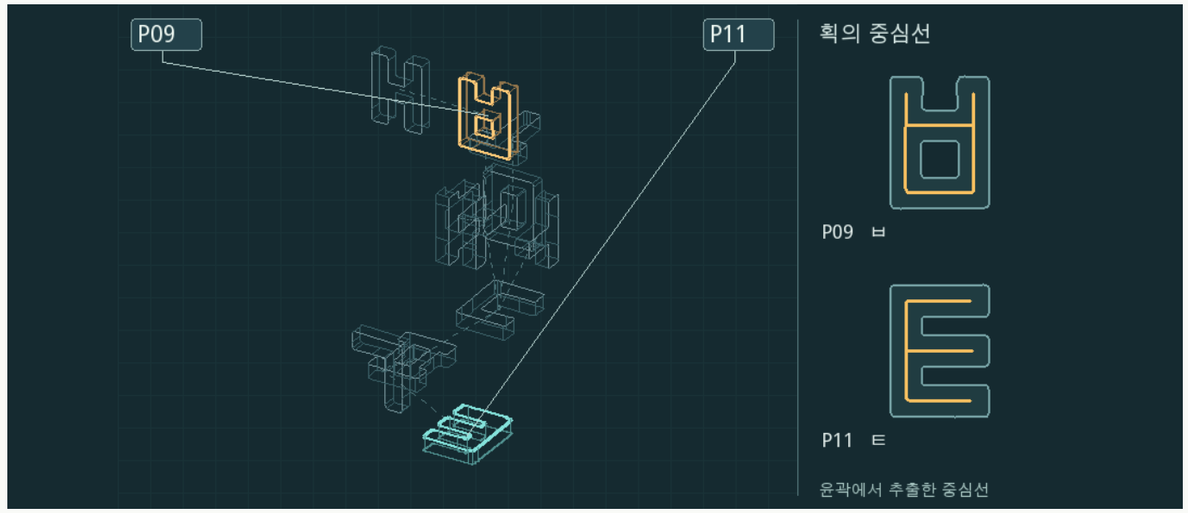
원본 3D

원형 부품 11개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

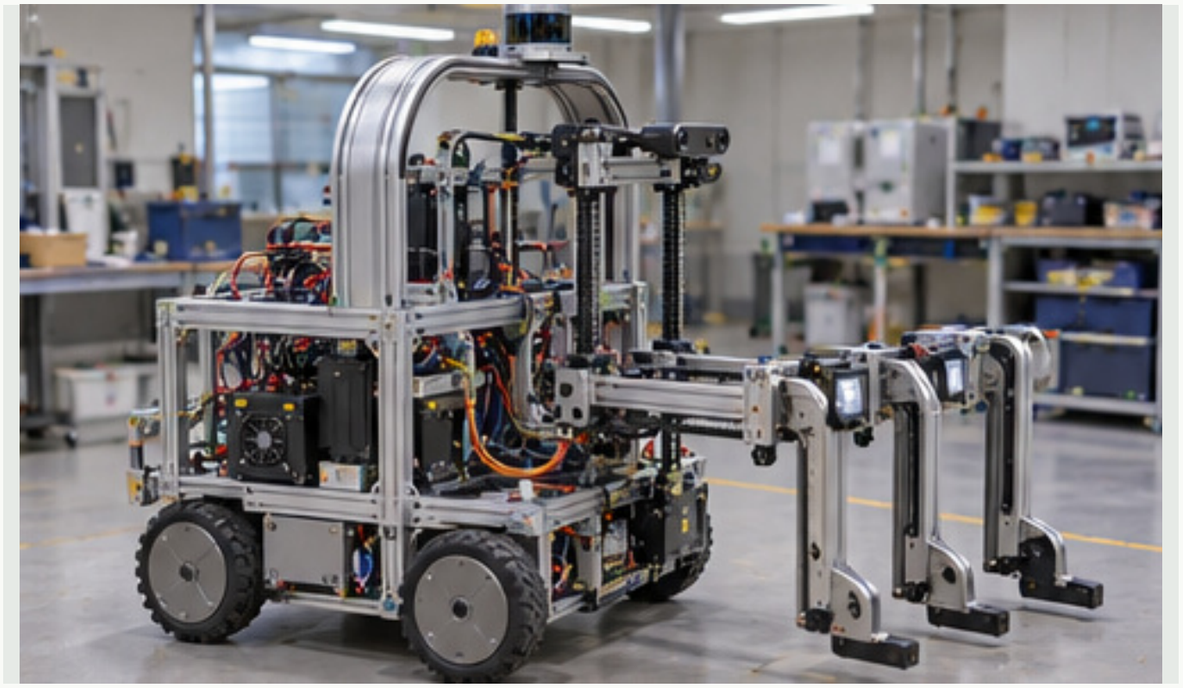


P09 ㅂ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 공공 보도와 환승 공간

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

현장 조건

휠체어·유모차 통행 폭을 확보한 뒤 장비를 배치한다.

0949 거리 화분상 → 거리 화분 관리 카트

01 원형

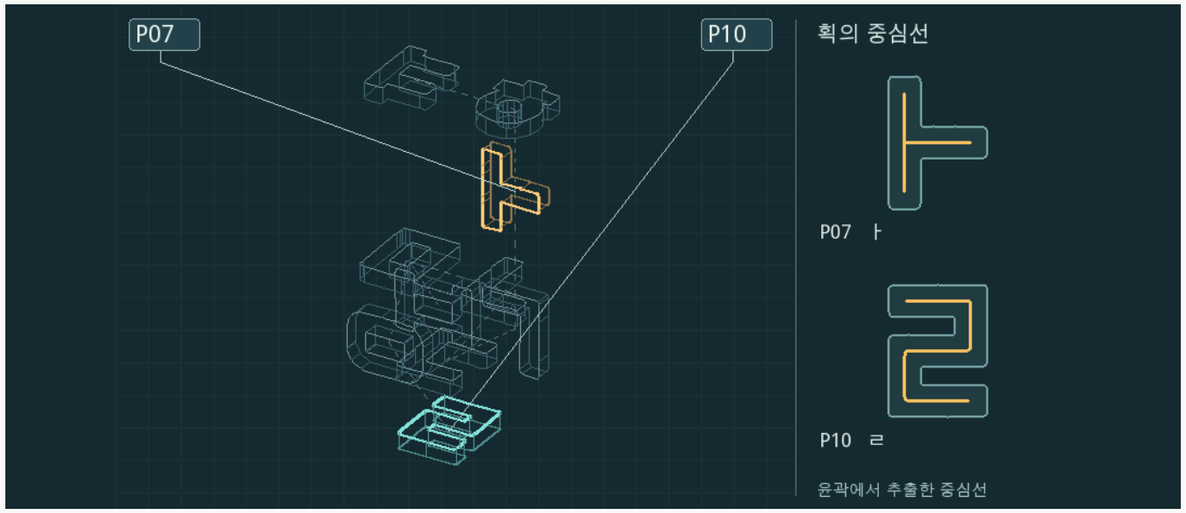
원본 3D

원형 부품 10개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 공공 보도와 환승 공간

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

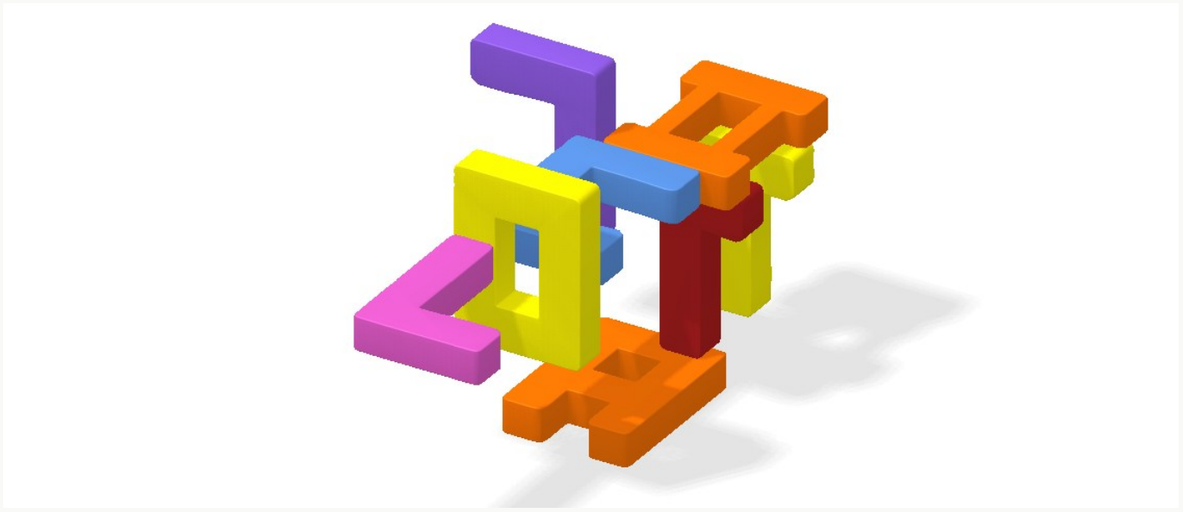
현장 조건

휠체어·유모차 통행 폭을 확보한 뒤 장비를 배치한다.

0950 보도 끝 경계턱 → 경계석 단차 스캔기

01 원형

원본 3D

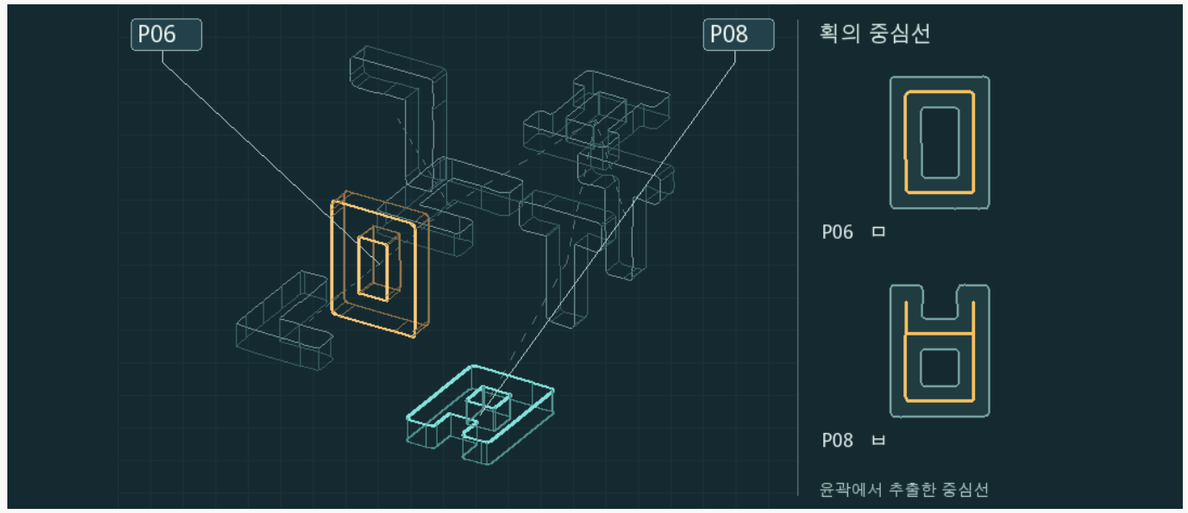


원형 부품 8개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

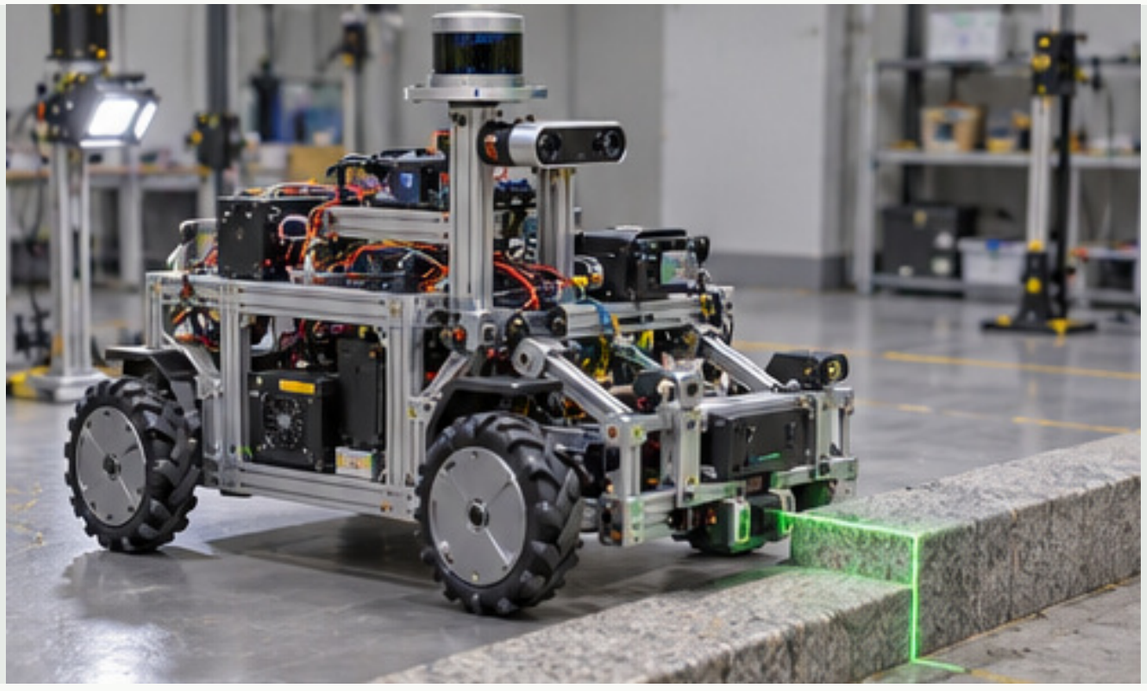


P06 ㅁ / P08 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 공공 보도와 환승 공간

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

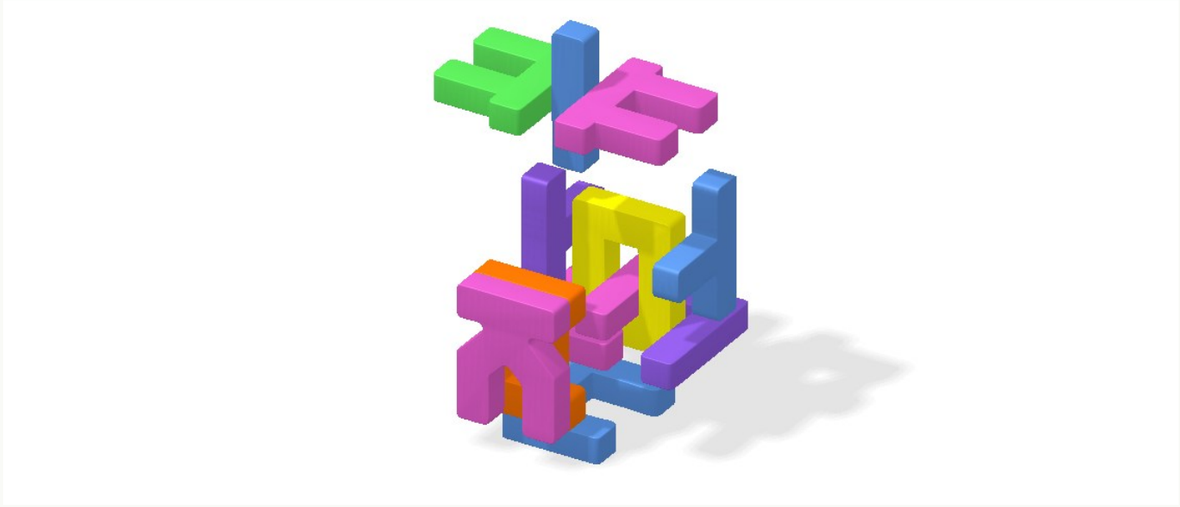
현장 조건

휠체어·유모차 통행 폭을 확보한 뒤 장비를 배치한다.

0951 공원 쌍문 → 공원 입구 혼잡 안내차

01 원형

원본 3D

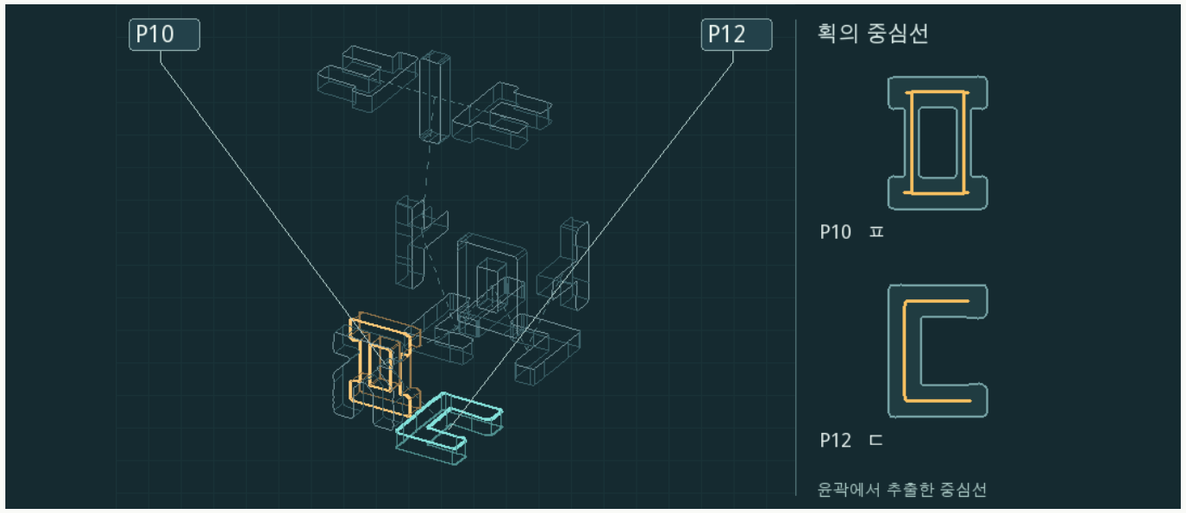


원형 부품 12개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

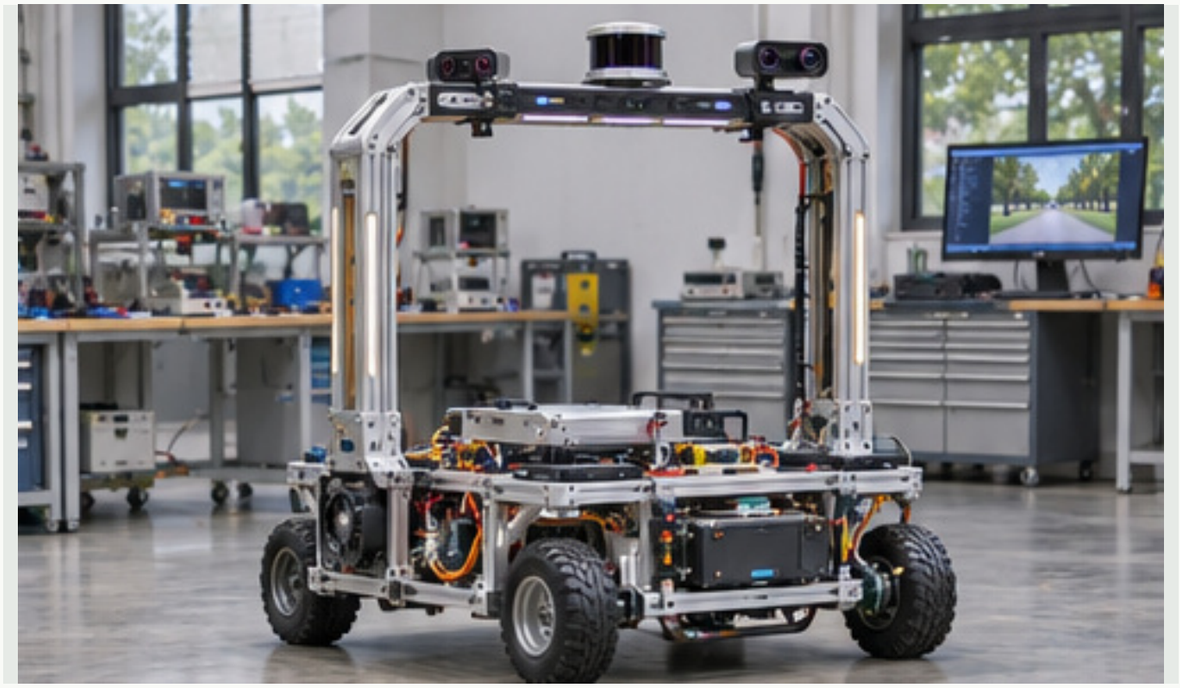


P10 ㅍ / P12 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 공원 산책로와 수변

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

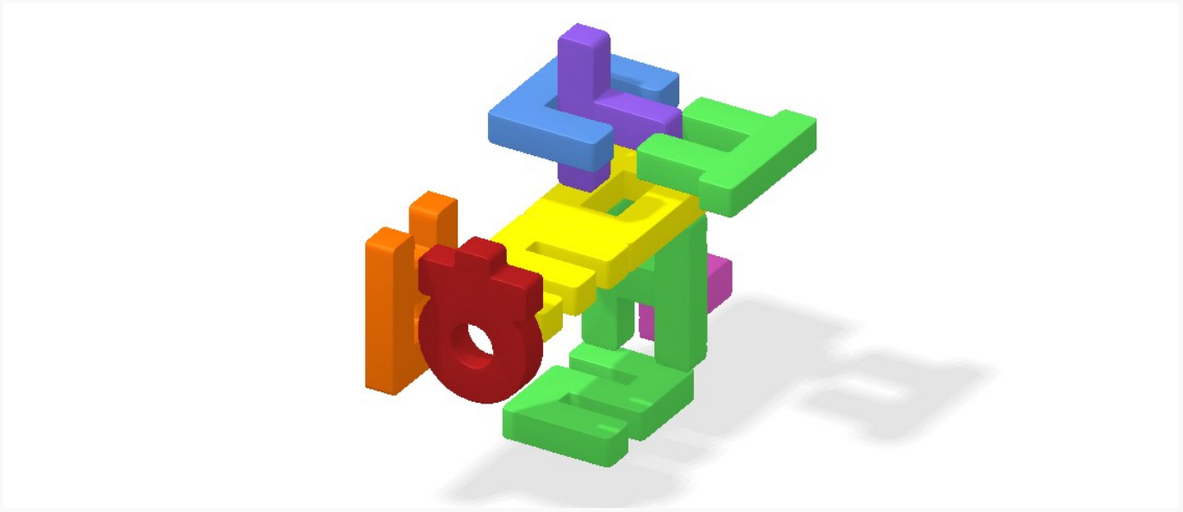
현장 조건

야외 우천과 보행자 혼잡을 함께 모사해 운용 중단 조건을 정한다.

0952 호수 관찰창 → 호수 생태 관찰정

01 원형

원본 3D

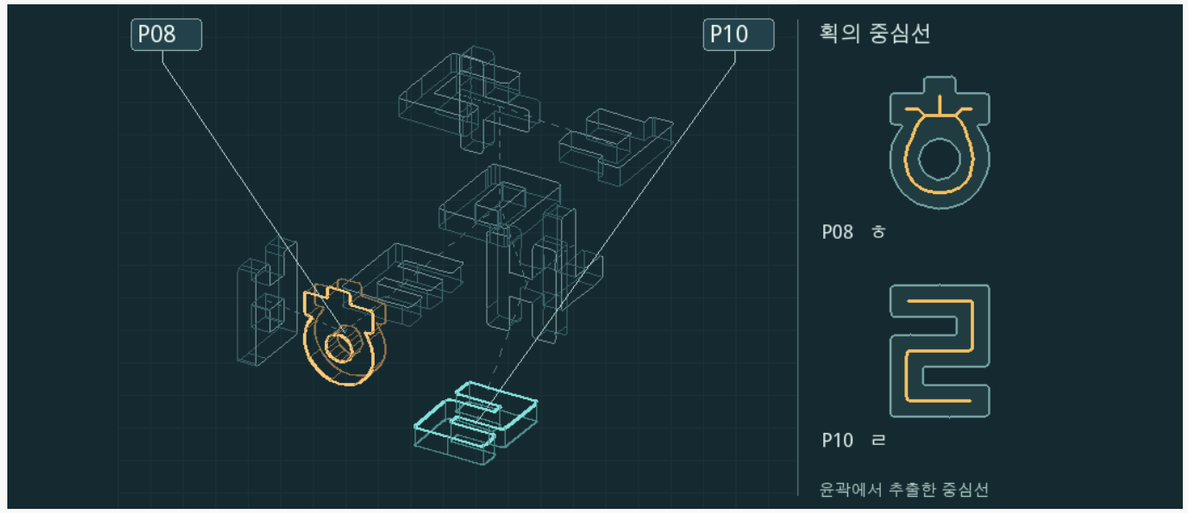


원형 부품 10개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

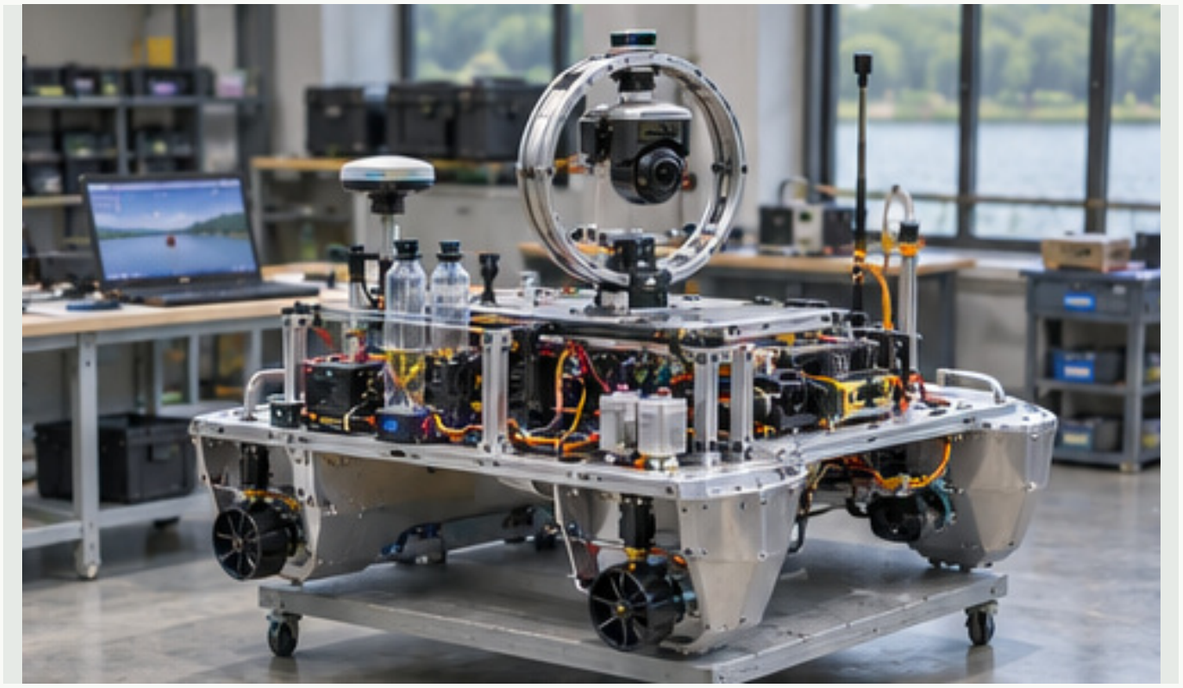


P08 ㅎ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 추진기와 선체 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

전방 카메라·관성 센서 → 좌우 독립 수상 추진기

상태 추정 수면 장애물 분할·표류 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수면 장애물과 표류를 추정해 좌우 추력 차로 접근 방향을 바로잡는다.

운용 환경 공원 산책로와 수변

시제품 검증 항목

측풍을 준 수조에서 접안 경로와 정지 위치를 비교한다.

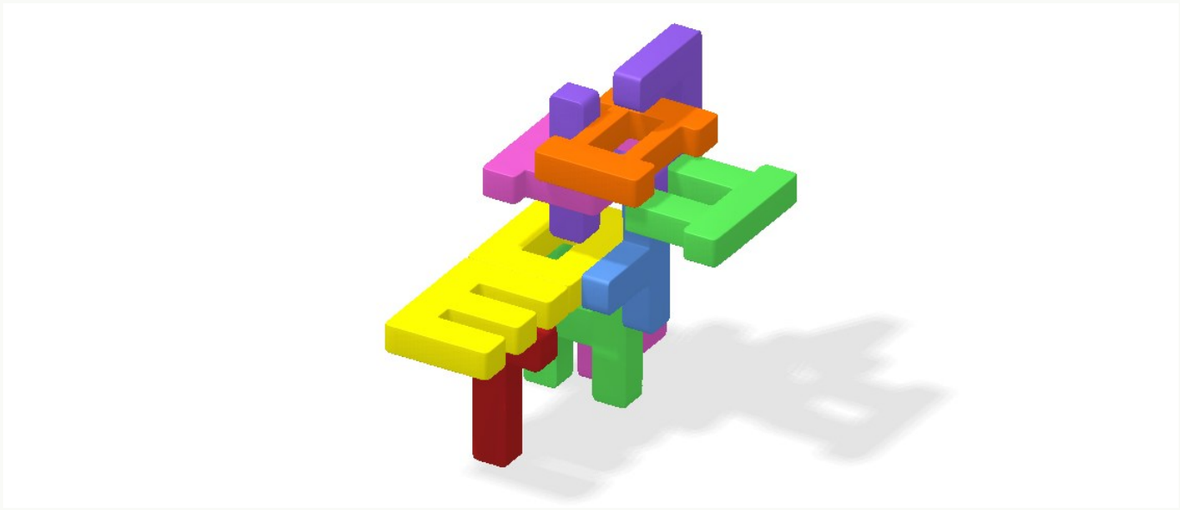
현장 조건

야외 우천과 보행자 혼잡을 함께 모사해 운용 중단 조건을 정한다.

0953 나무 둘레상 → 수목 둘레 관리 로봇

01 원형

원본 3D

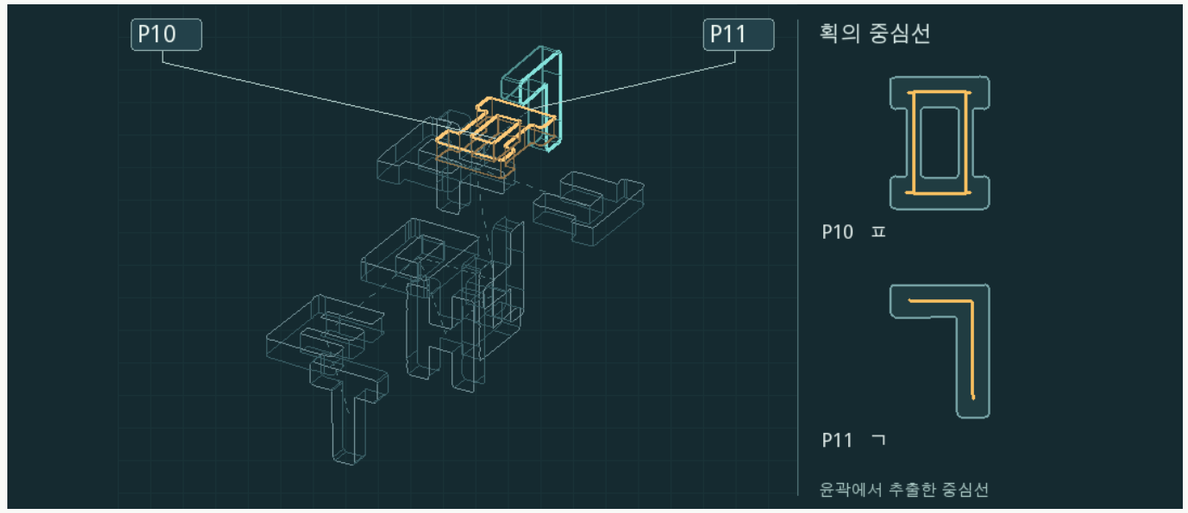


원형 부품 11개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

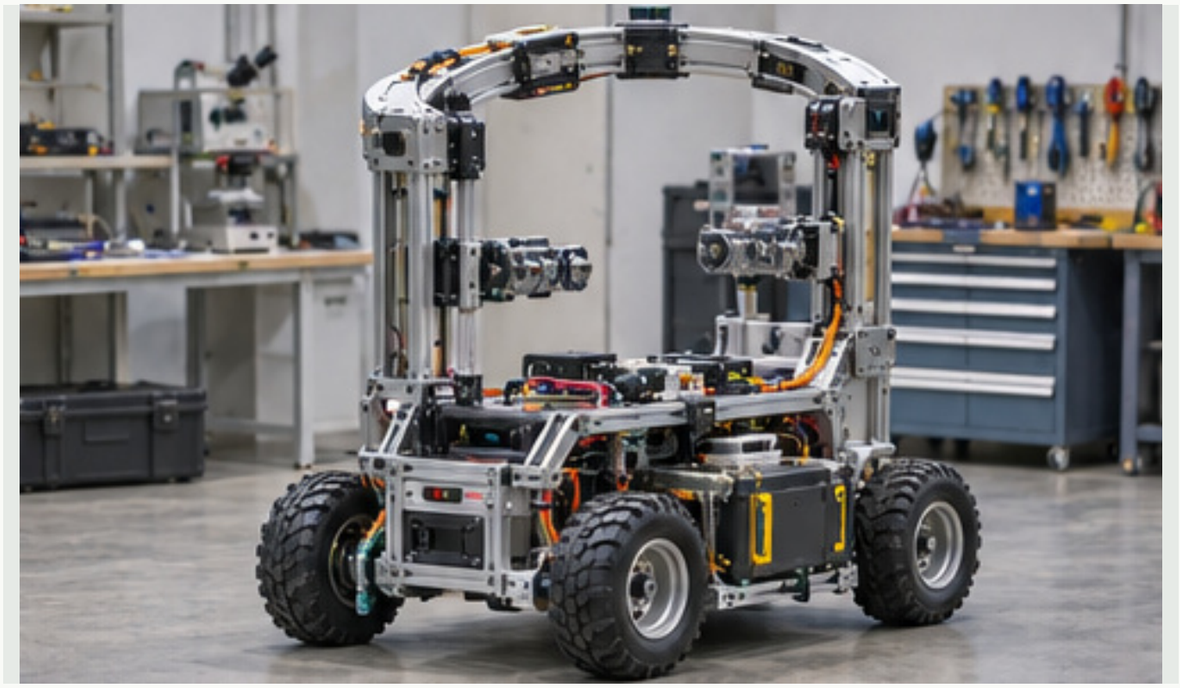


P10 ㅍ / P11 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 공원 산책로와 수변

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

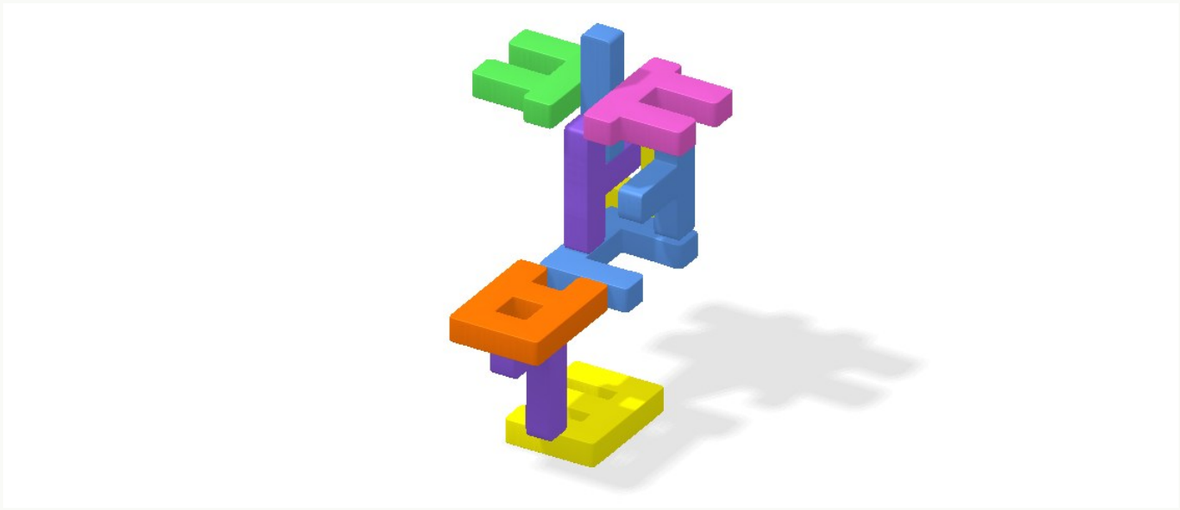
현장 조건

야외 우천과 보행자 혼잡을 함께 모사해 운용 중단 조건을 정한다.

0954 흙길 발판 → 흙길 발판 운반차

01 원형

원본 3D

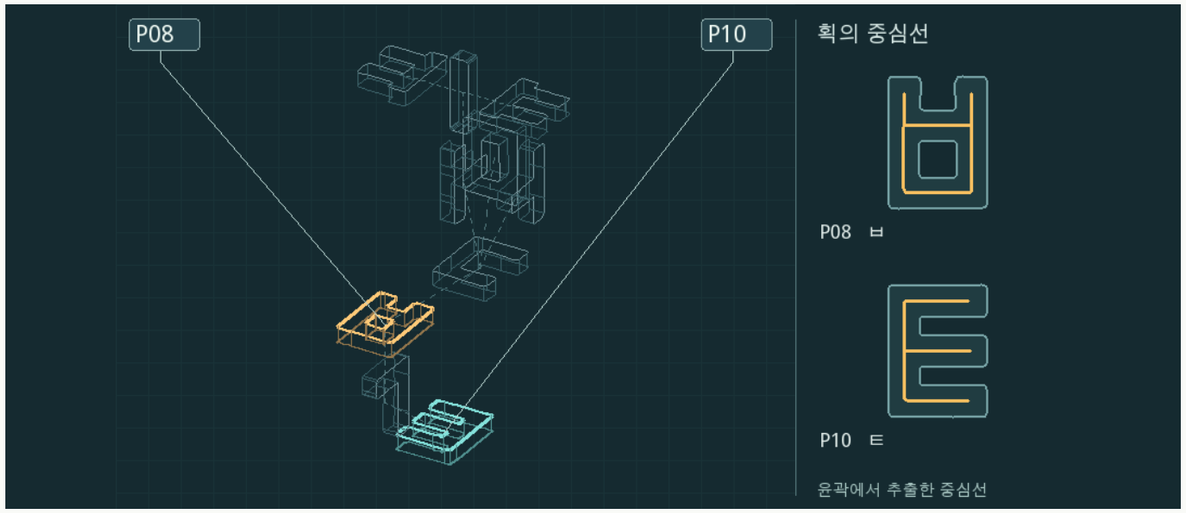


원형 부품 10개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅂ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 공원 산책로와 수변

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

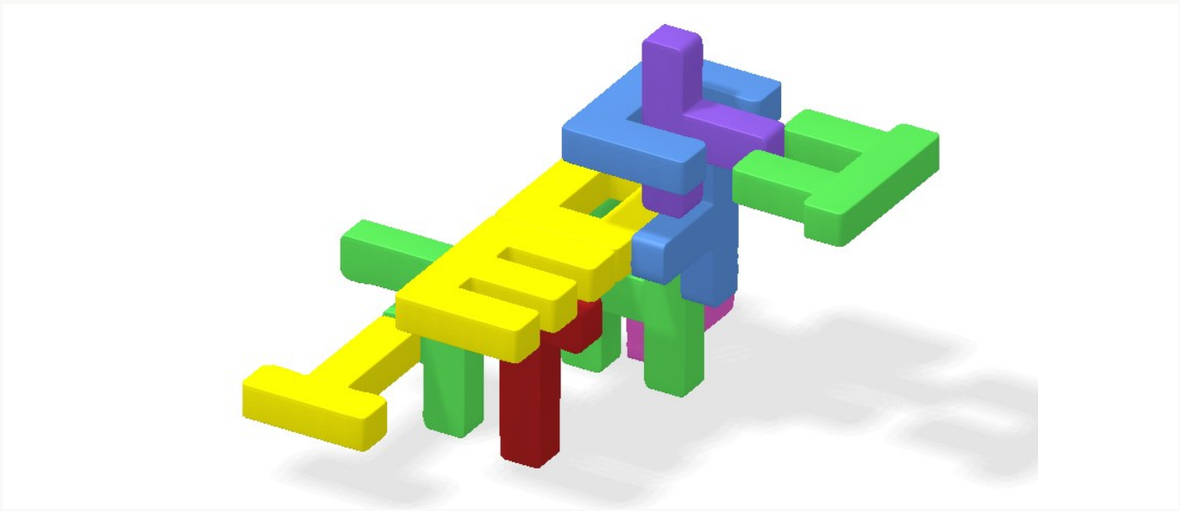
현장 조건

야외 우천과 보행자 혼잡을 함께 모사해 운용 중단 조건을 정한다.

0955 아이용 징검턱 → 징검턱 높이 검사기

01 원형

원본 3D

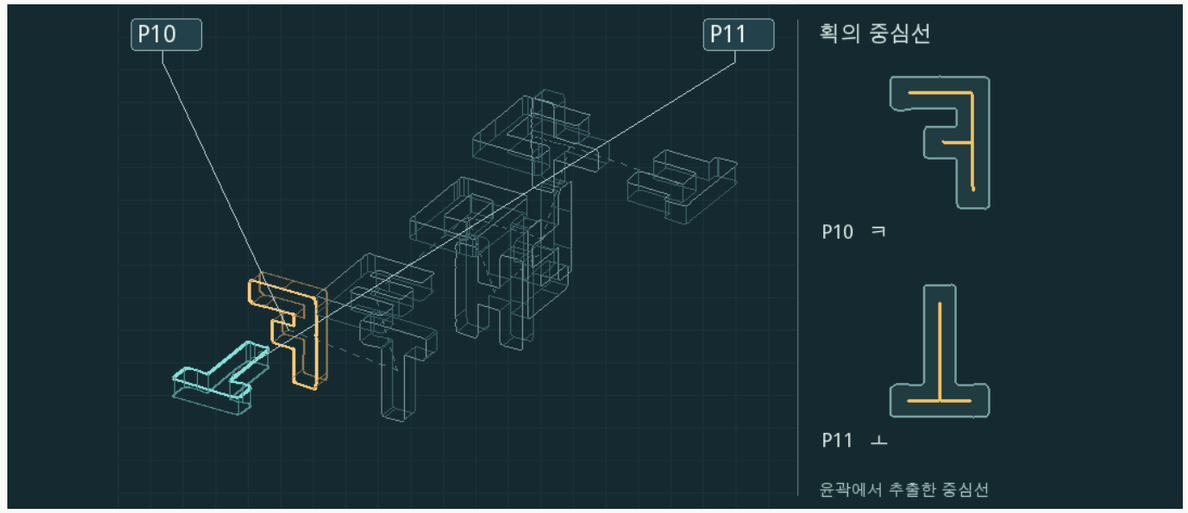


원형 부품 11개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P10 ㅋ / P11 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 공원 산책로와 수변

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

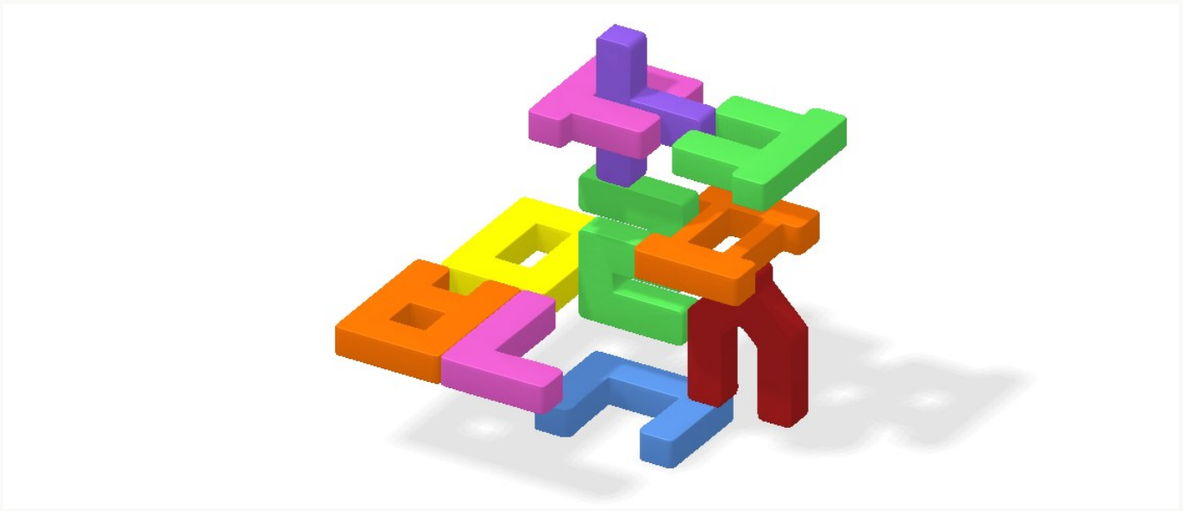
현장 조건

야외 우천과 보행자 혼잡을 함께 모사해 운용 중단 조건을 정한다.

0956 물모음 쉼터 → 빗물 쉼터 급수차

01 원형

원본 3D

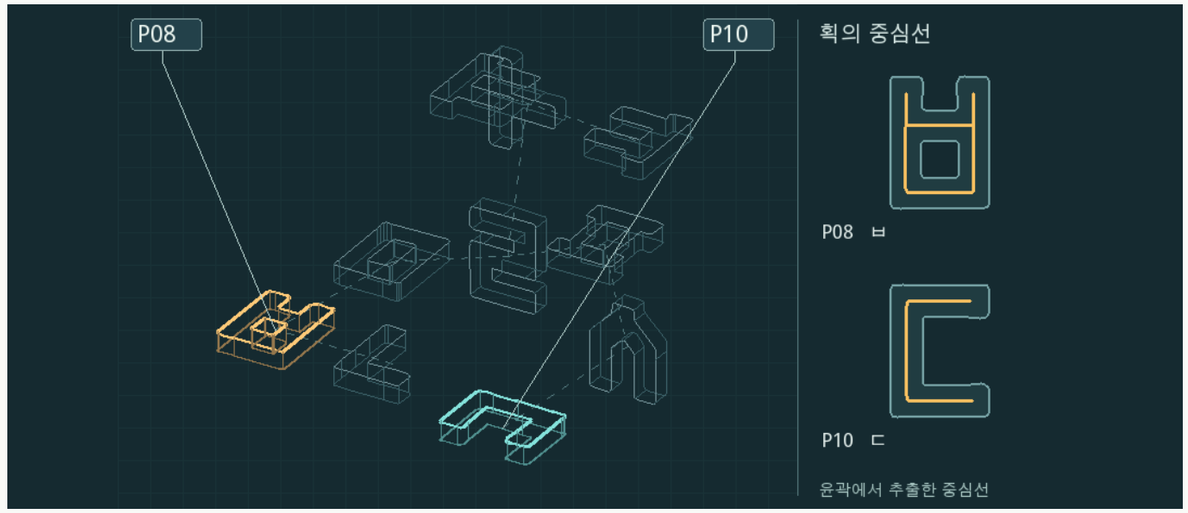


원형 부품 10개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

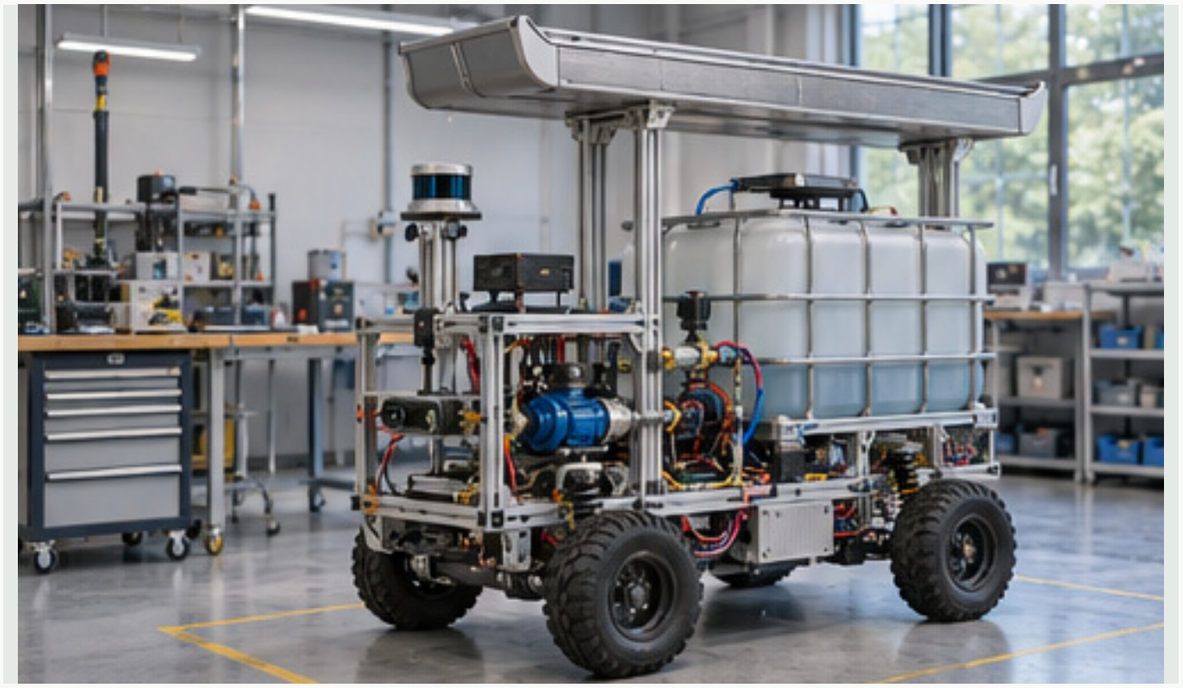


P08 ㅂ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 노즐과 배관의 지지 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유량계·저장통 잔량 센서 → 정량 펌프·분사 밸브

상태 추정 유량 변화·막힘 징후 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실제 토출량을 누적해 목표량에 가까워지면 유량을 줄이고 밸브를 닫는다.

운용 환경 공원 산책로와 수변

시제품 검증 항목

점도와 탱크 잔량을 바꿔 반복 토출량의 편차를 확인한다.

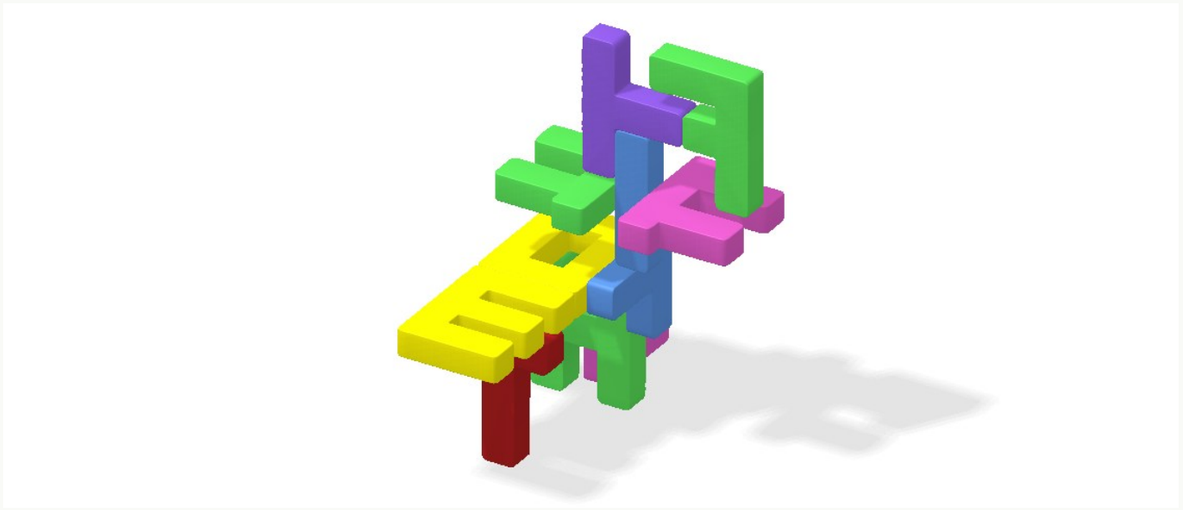
현장 조건

야외 우천과 보행자 혼잡을 함께 모사해 운용 중단 조건을 정한다.

0957 깃발 만남터 → 모임 위치 안내 로버

01 원형

원본 3D

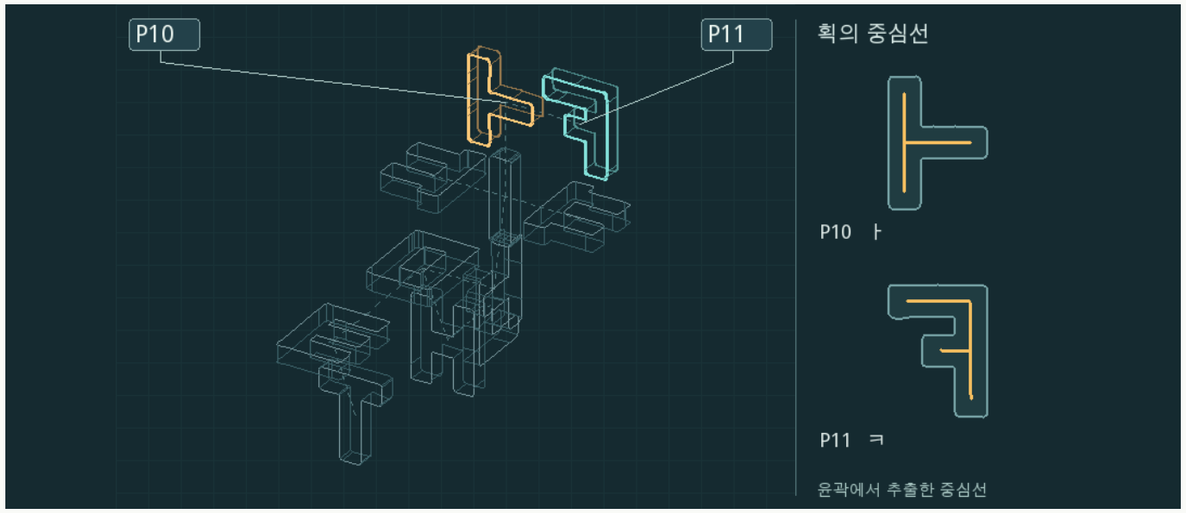


원형 부품 11개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

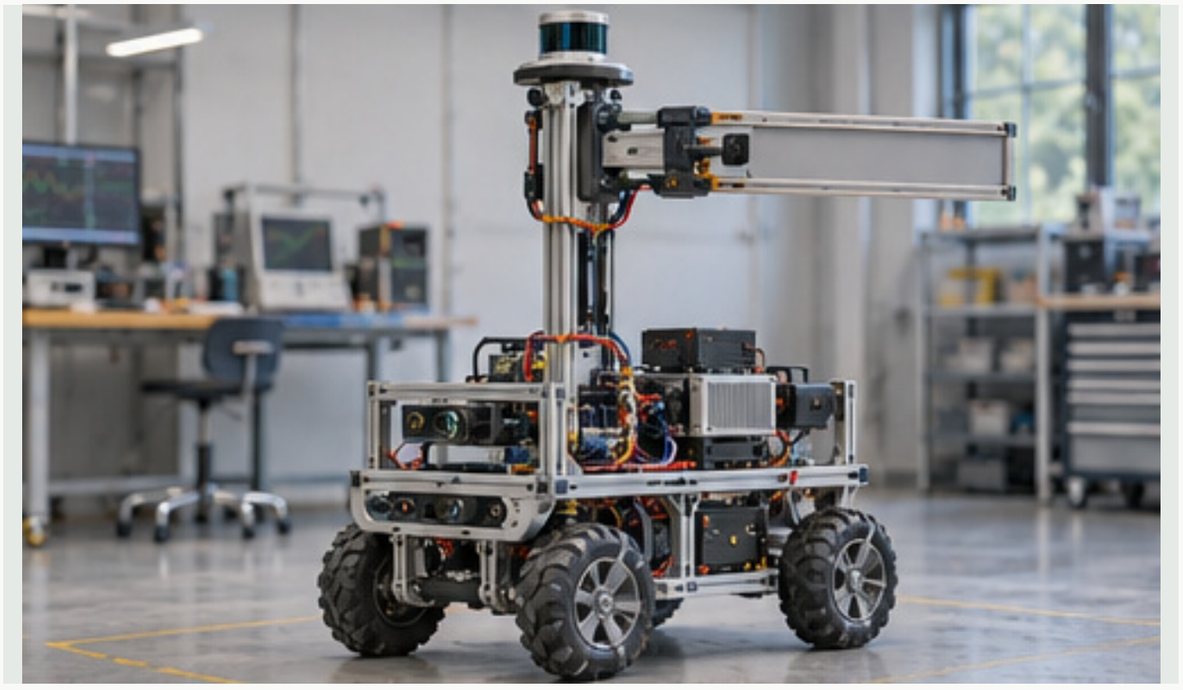


P10 ㅏ / P11 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 공원 산책로와 수변

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

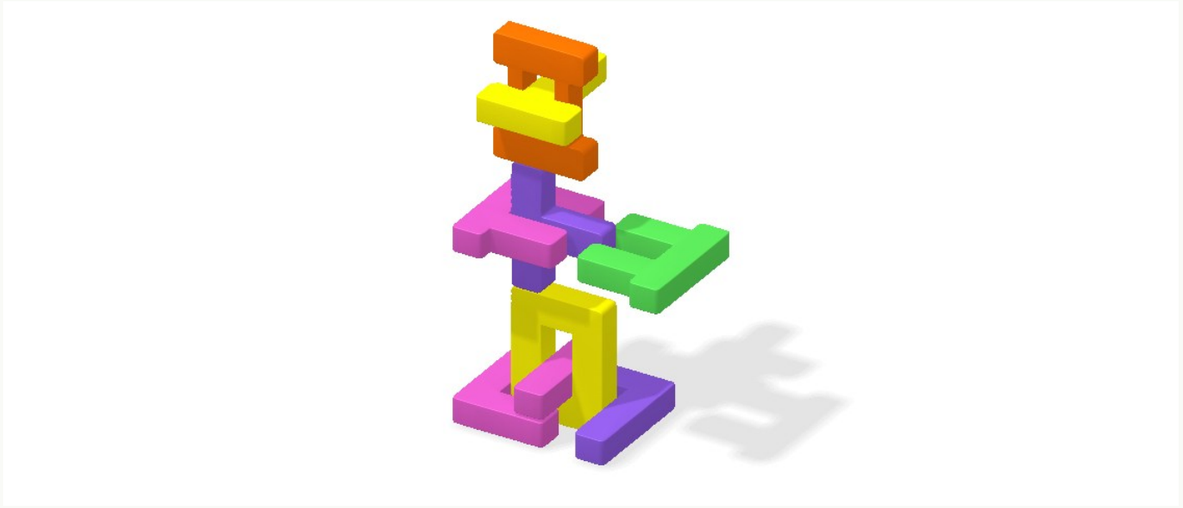
현장 조건

야외 우천과 보행자 혼잡을 함께 모사해 운용 중단 조건을 정한다.

0958 야외 독서대 → 야외 도서 서비스차

01 원형

원본 3D

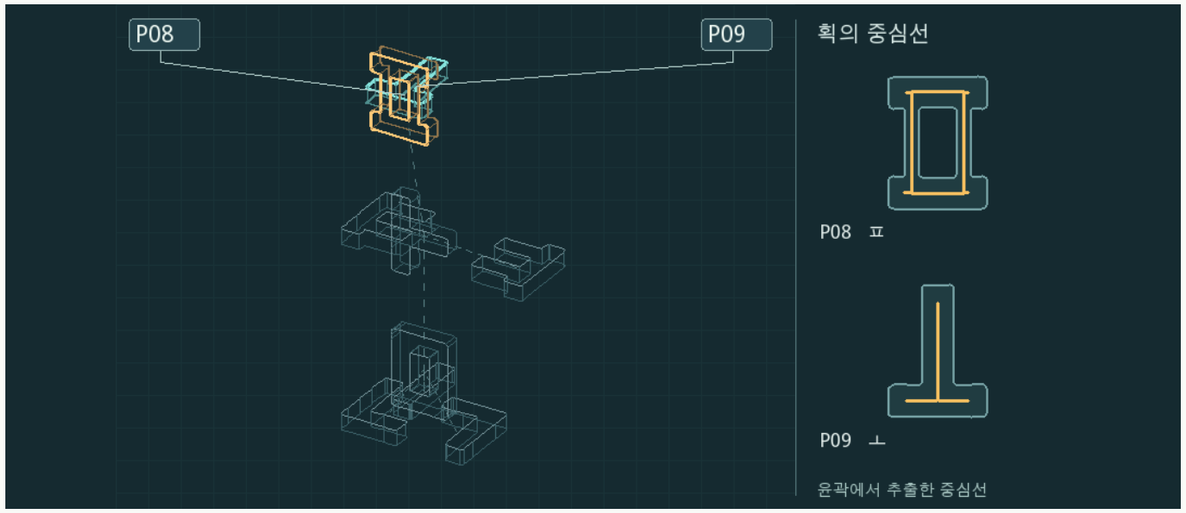


원형 부품 9개 / 독서 턱

판의 앞쪽 꺾임이 얇은 물건의 아래 가장자리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

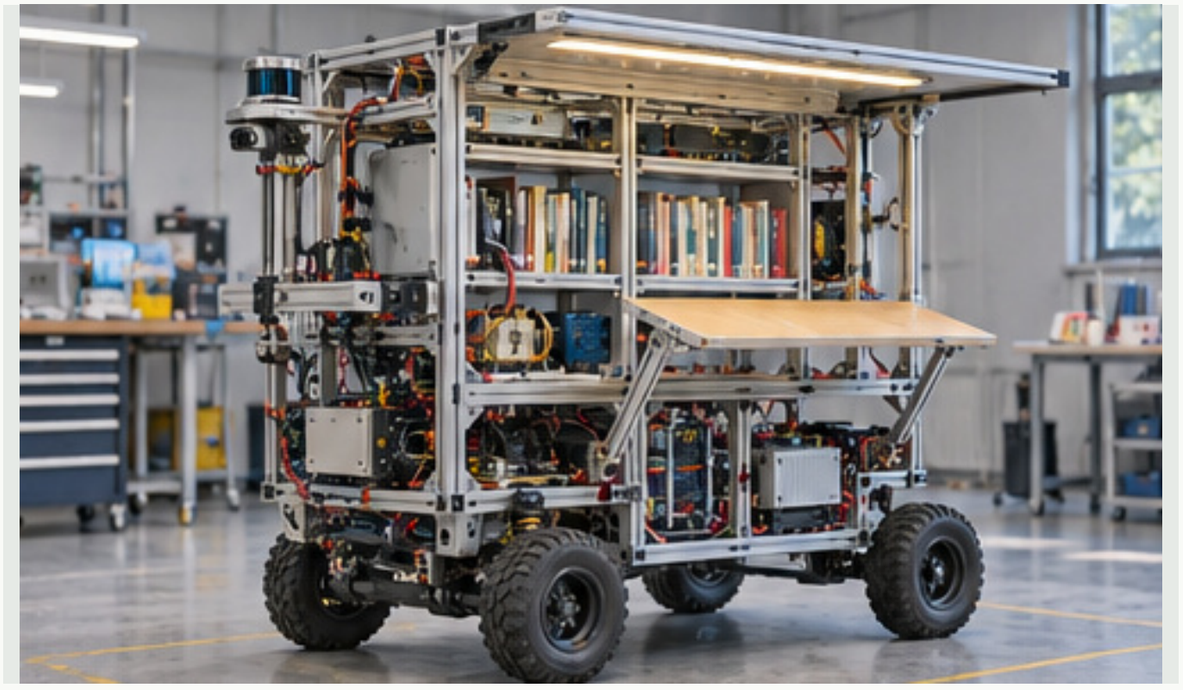


P08 ㅍ / P09 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

기울어진 면과 아래쪽의 미끄럼 방지턱을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 공원 산책로와 수변

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

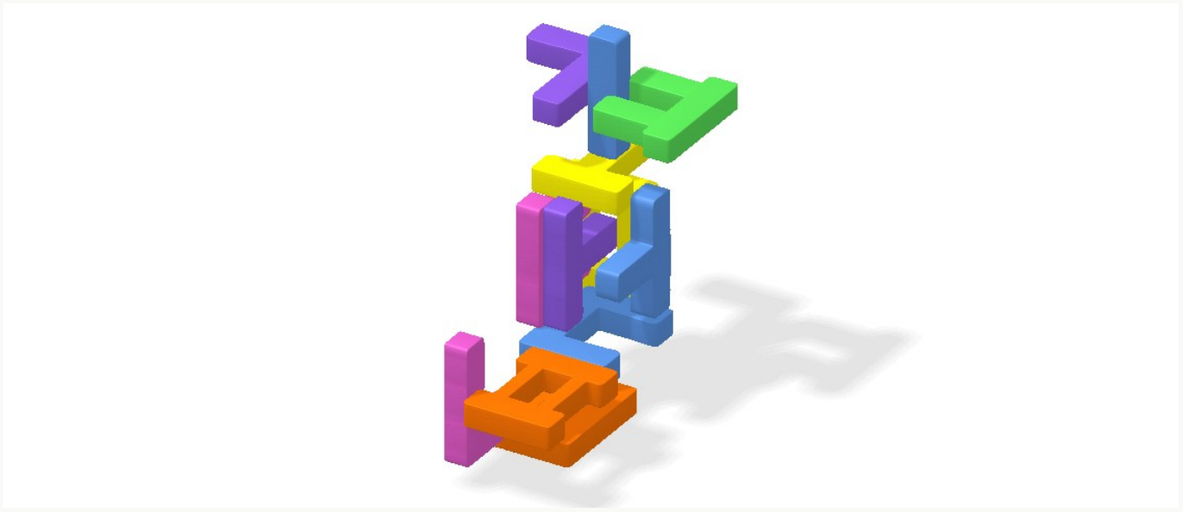
현장 조건

야외 우천과 보행자 혼잡을 함께 모사해 운용 중단 조건을 정한다.

0959 정원 공연단 → 잔디 무대 전개차

01 원형

원본 3D

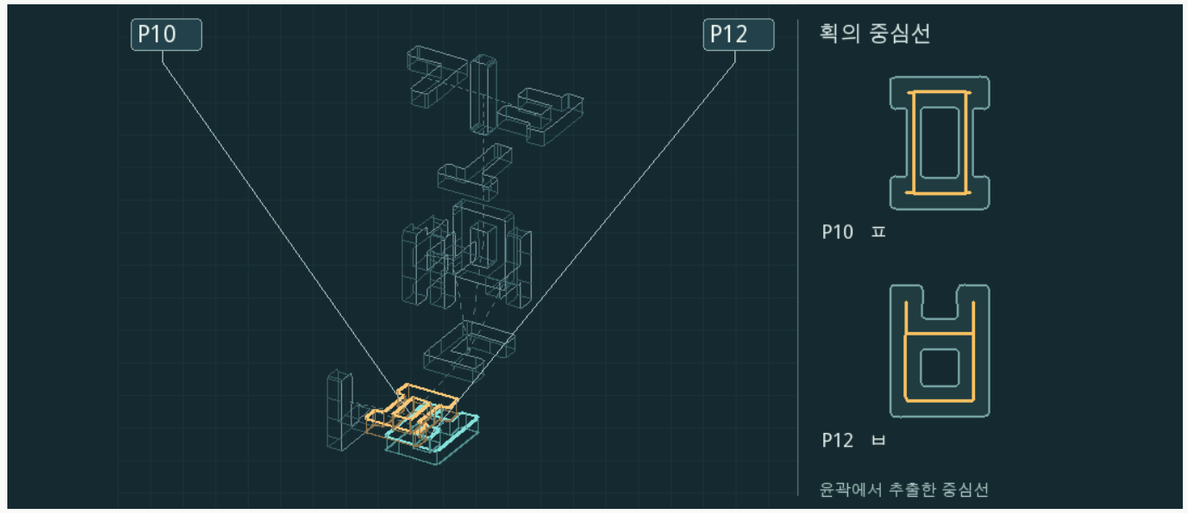


원형 부품 12개 / 앞무대

전면으로 단을 연장하고 한쪽에 낮은 무대 가장자리를 세운다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P10 ㅍ / P12 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

앞이 열린 평면과 뒤쪽 지지 구조를 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 공원 산책로와 수변

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

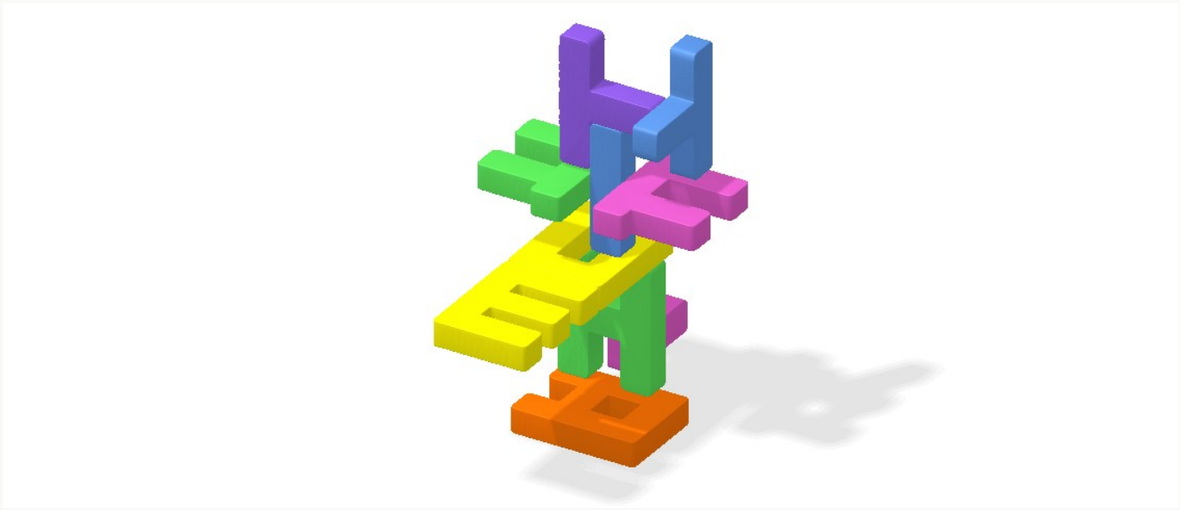
현장 조건

야외 우천과 보행자 혼잡을 함께 모사해 운용 중단 조건을 정한다.

0960 곁가지 새쉼터 → 조류 횃대 점검기

01 원형

원본 3D

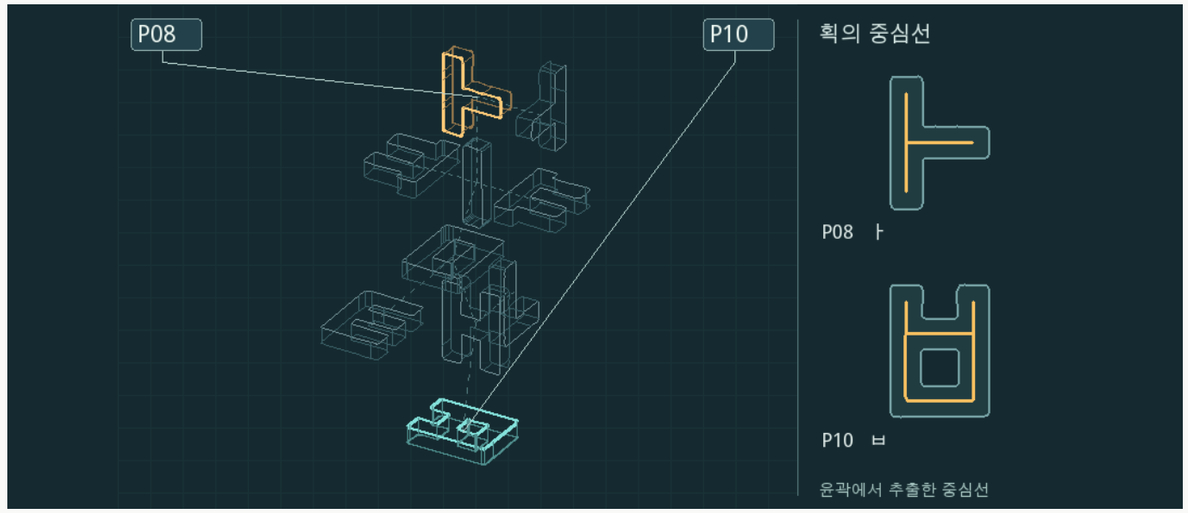


원형 부품 10개 / 옆가지

긴 세로획에서 옆가지가 나오고 한 단 위의 가지가 방향을 바꾼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅏ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

주축에서 옆축으로 하중이 나뉘는 지점을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 공원 산책로와 수변

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

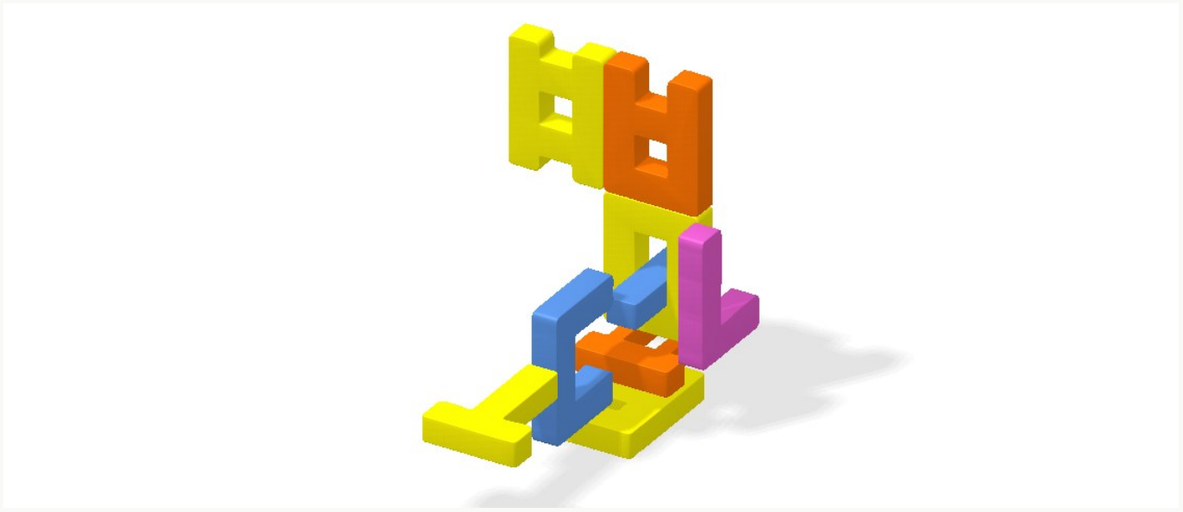
현장 조건

야외 우천과 보행자 혼잡을 함께 모사해 운용 중단 조건을 정한다.

0961 반납 투입구 → 반납 도서 회수차

01 원형

원본 3D

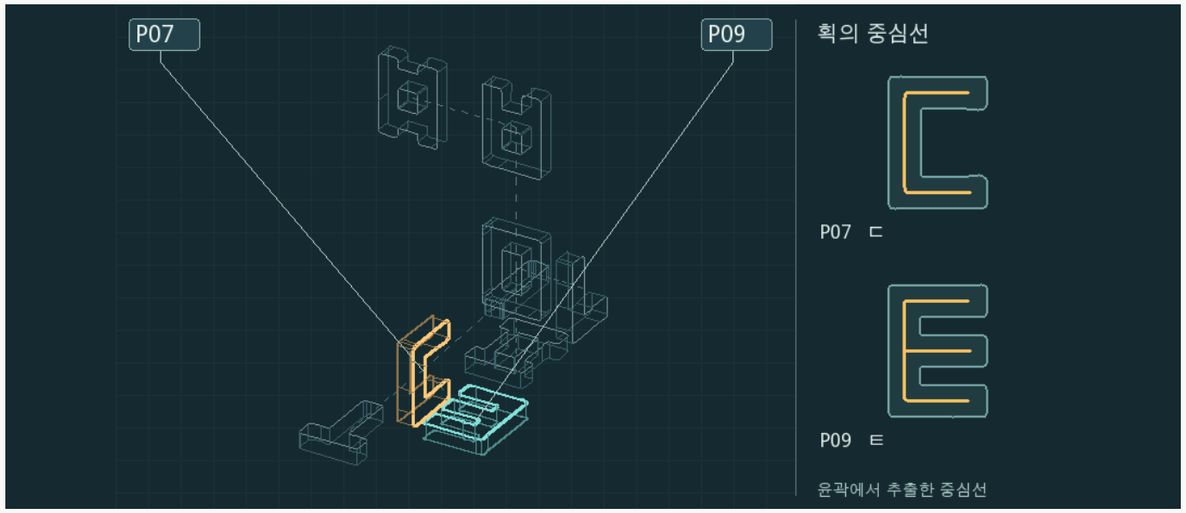


원형 부품 9개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 도서관 열람층과 자료실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

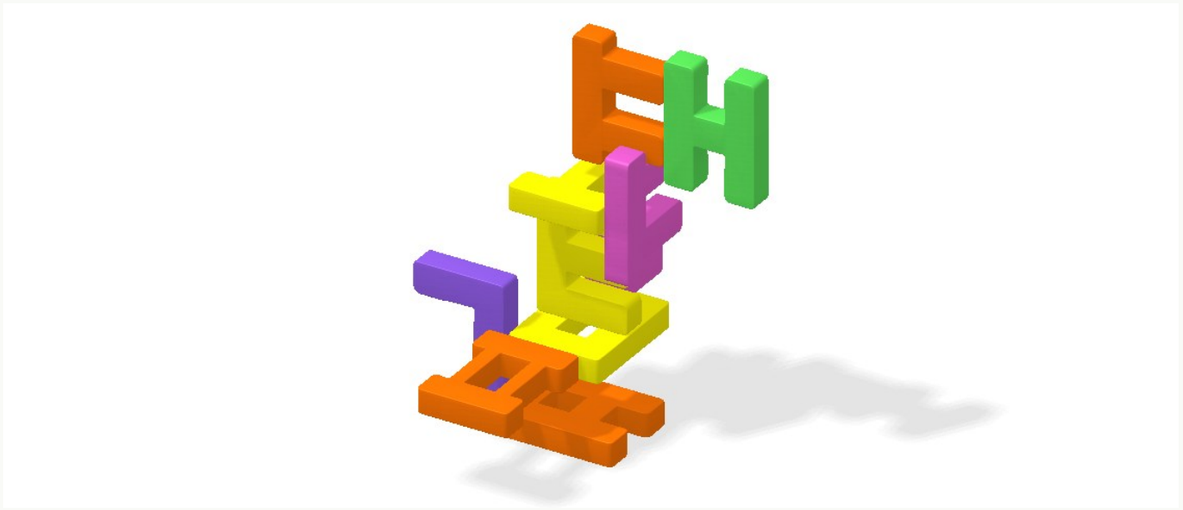
현장 조건

저소음 주행을 우선하고 막힌 통로에서 대기·재경로 선택을 검토한다.

0962 낮은 열람석 → 저상 열람 보조 체어

01 원형

원본 3D

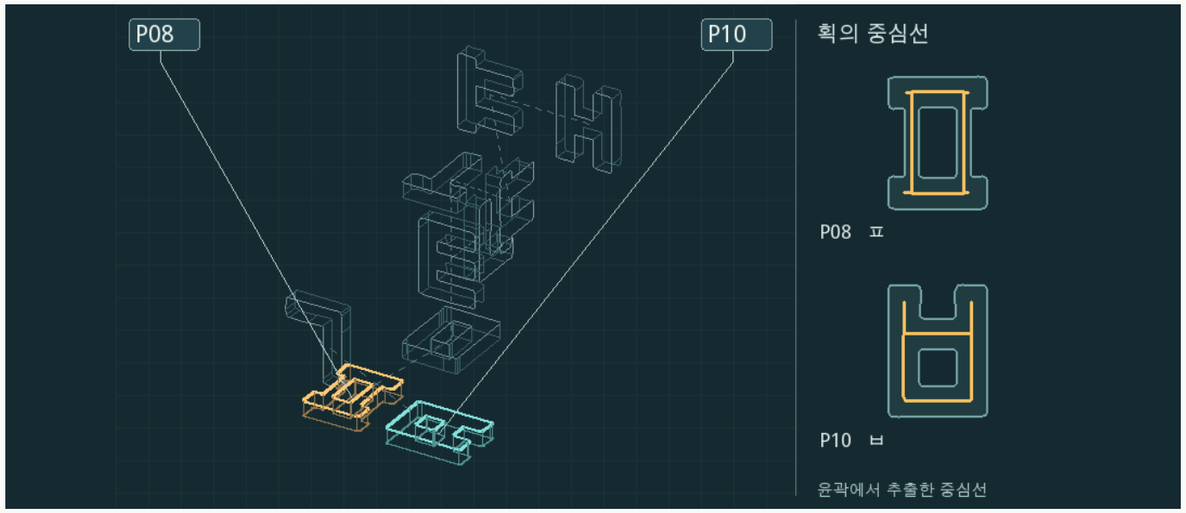


원형 부품 10개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅍ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 도서관 열람층과 자료실

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

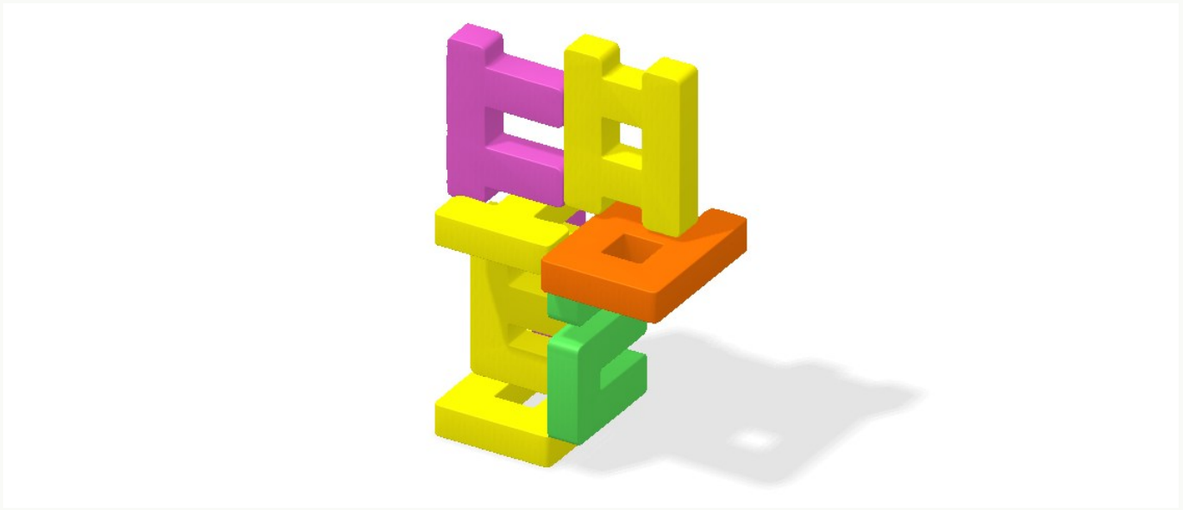
현장 조건

저소음 주행을 우선하고 막힌 통로에서 대기·재경로 선택을 검토한다.

0963 아동 책꽂이 → 아동도서 전면 진열차

01 원형

원본 3D

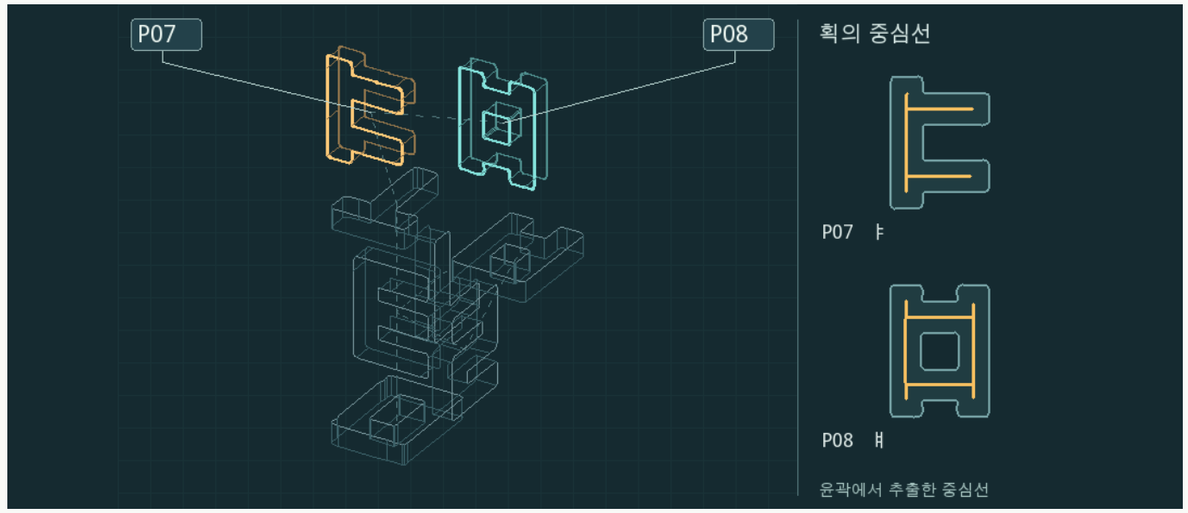


원형 부품 8개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 도서관 열람층과 자료실

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

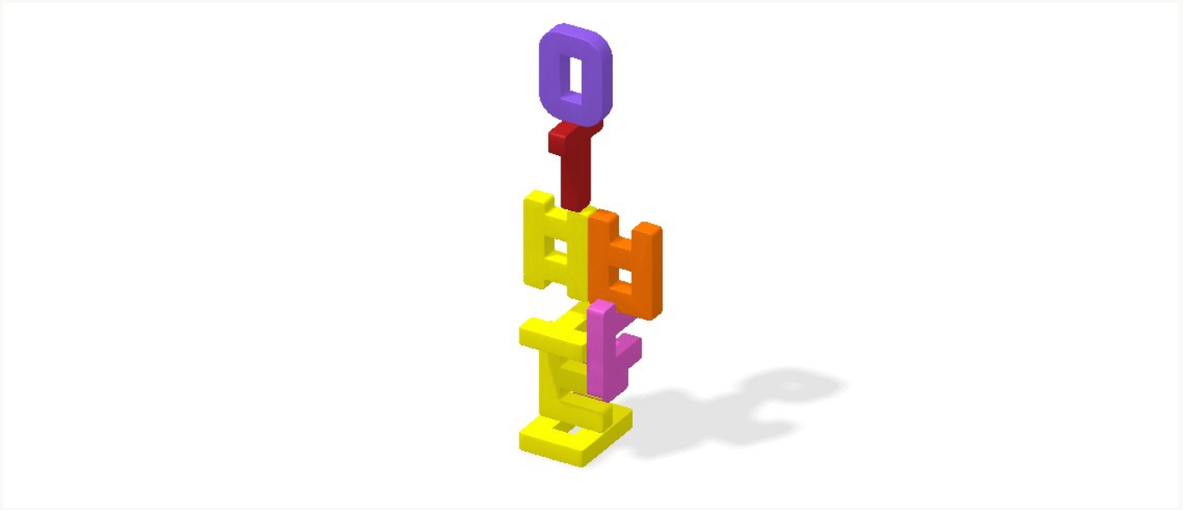
현장 조건

저소음 주행을 우선하고 막힌 통로에서 대기·재경로 선택을 검토한다.

0964 조명 열람대 → 열람 조명 추종차

01 원형

원본 3D

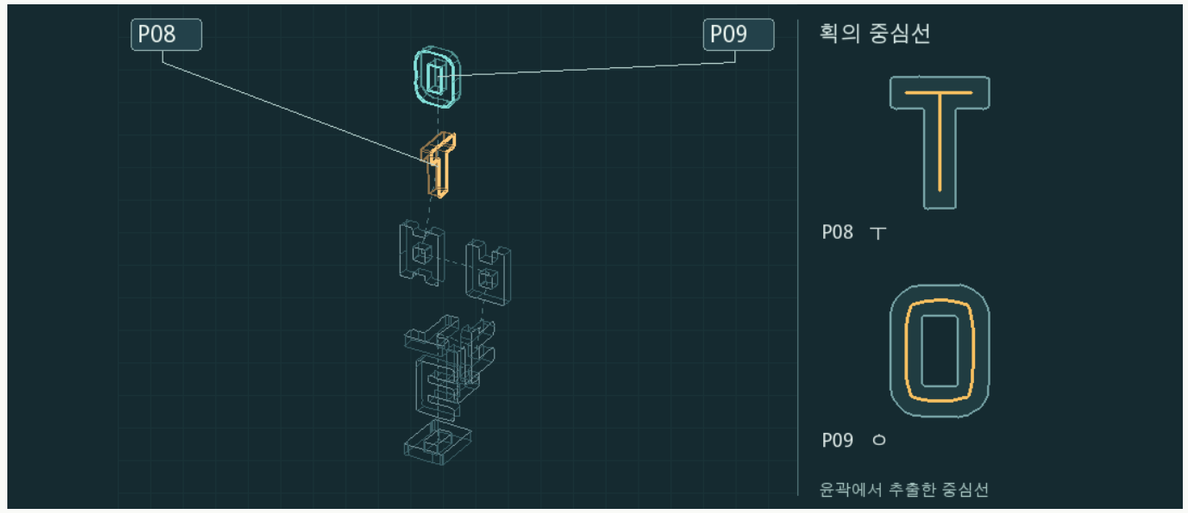


원형 부품 9개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

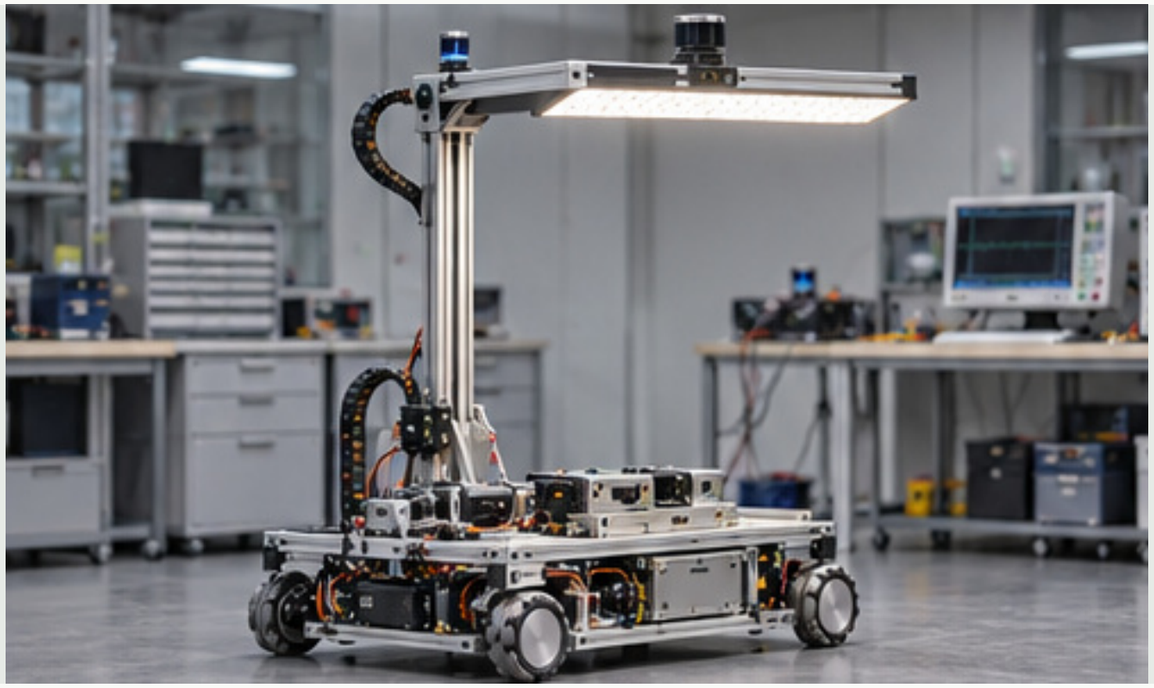


P08 ㅜ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 도서관 열람층과 자료실

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

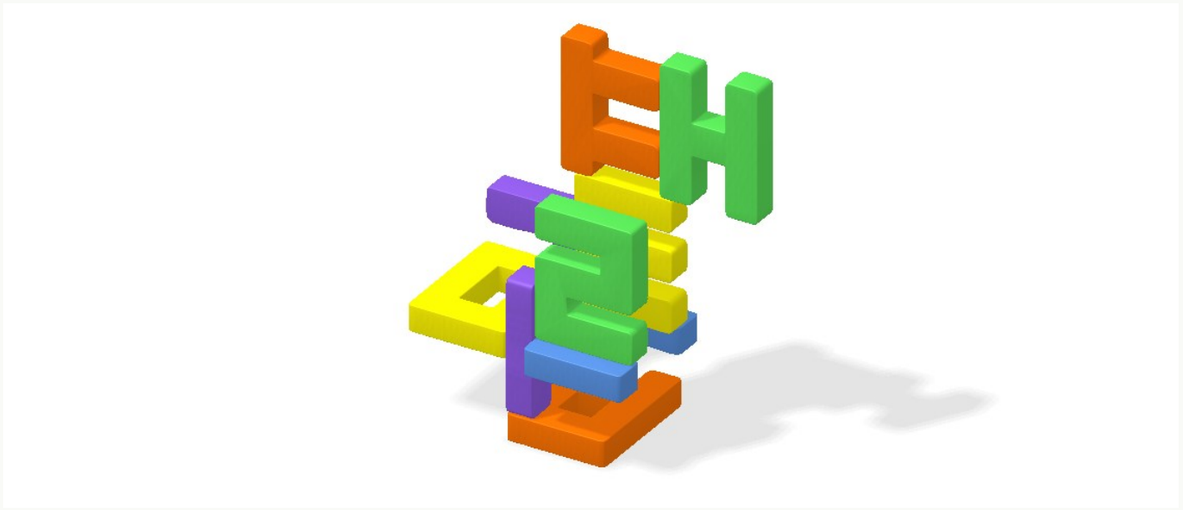
현장 조건

저소음 주행을 우선하고 막힌 통로에서 대기·재경로 선택을 검토한다.

0965 도서 운반판 → 서가 간 도서 운반기

01 원형

원본 3D

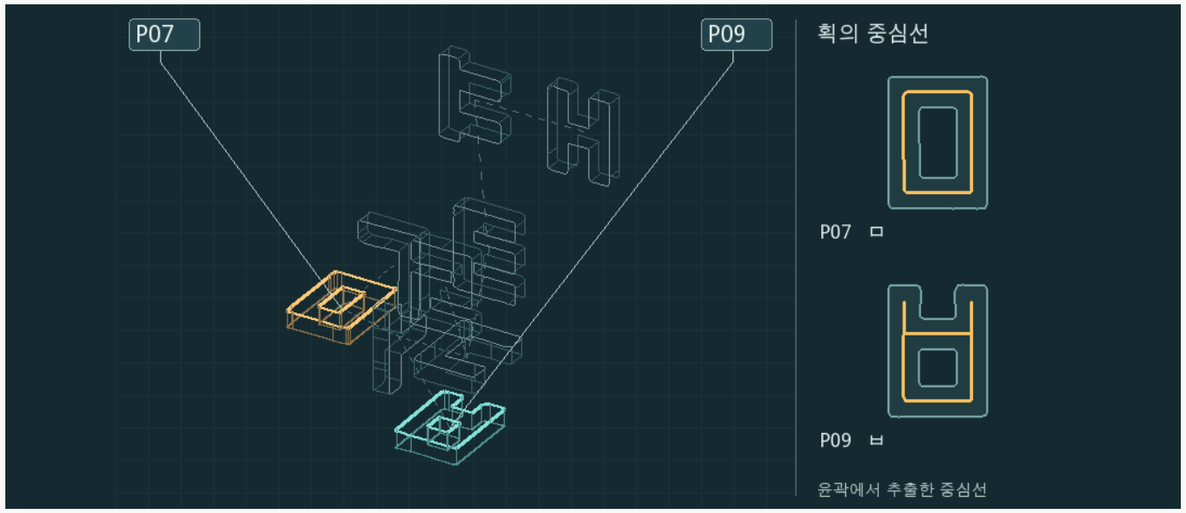


원형 부품 9개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅁ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 도서관 열람층과 자료실

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

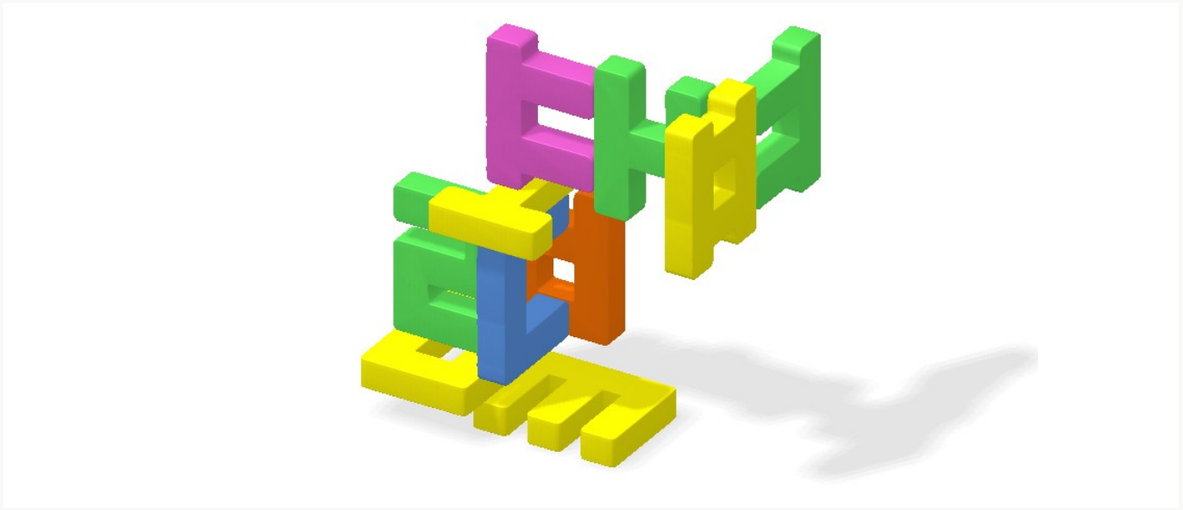
현장 조건

저소음 주행을 우선하고 막힌 통로에서 대기·재경로 선택을 검토한다.

0966 칸막이 필사석 → 필사석 칸막이 이동차

01 원형

원본 3D

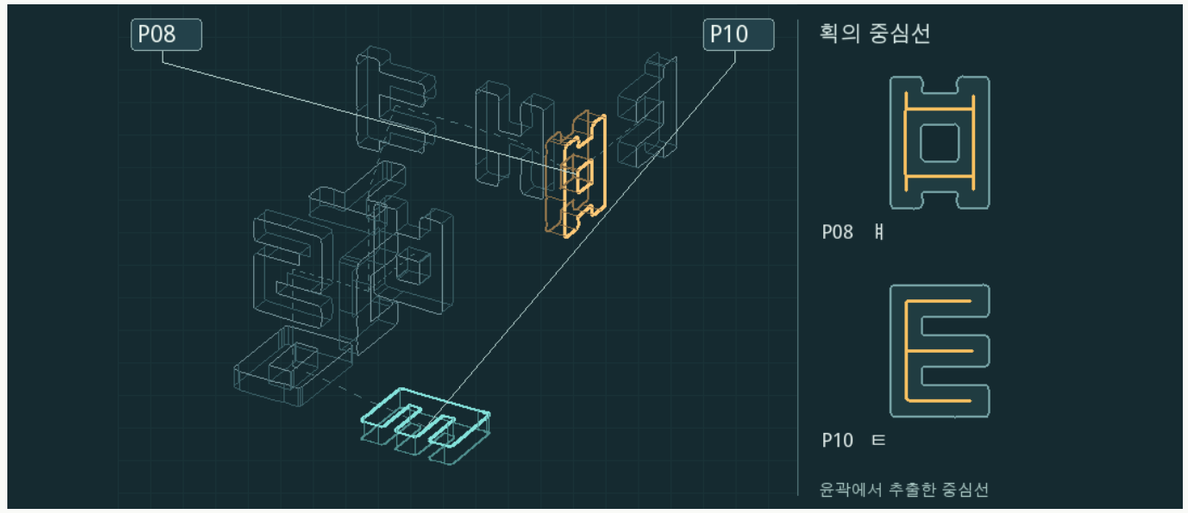


원형 부품 10개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

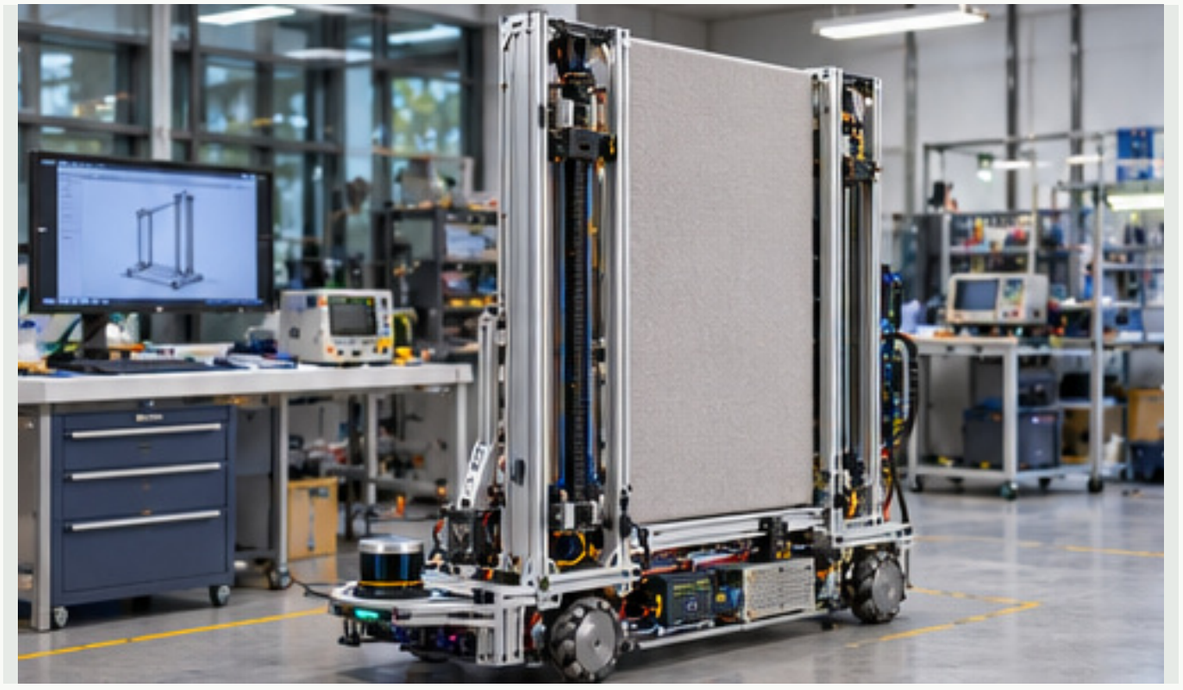


P08 ㅐ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 도서관 열람층과 자료실

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

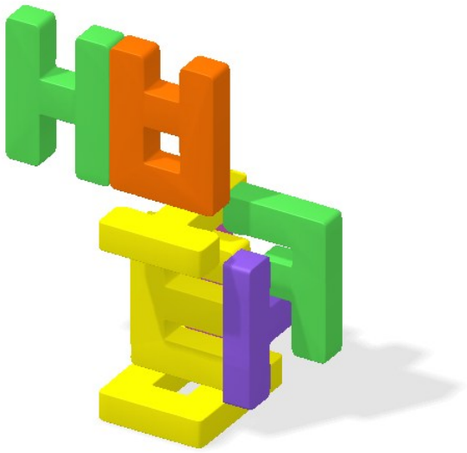
현장 조건

저소음 주행을 우선하고 막힌 통로에서 대기·재경로 선택을 검토한다.

0967 목록 안내대 → 자료 위치 도슨트 로봇

01 원형

원본 3D

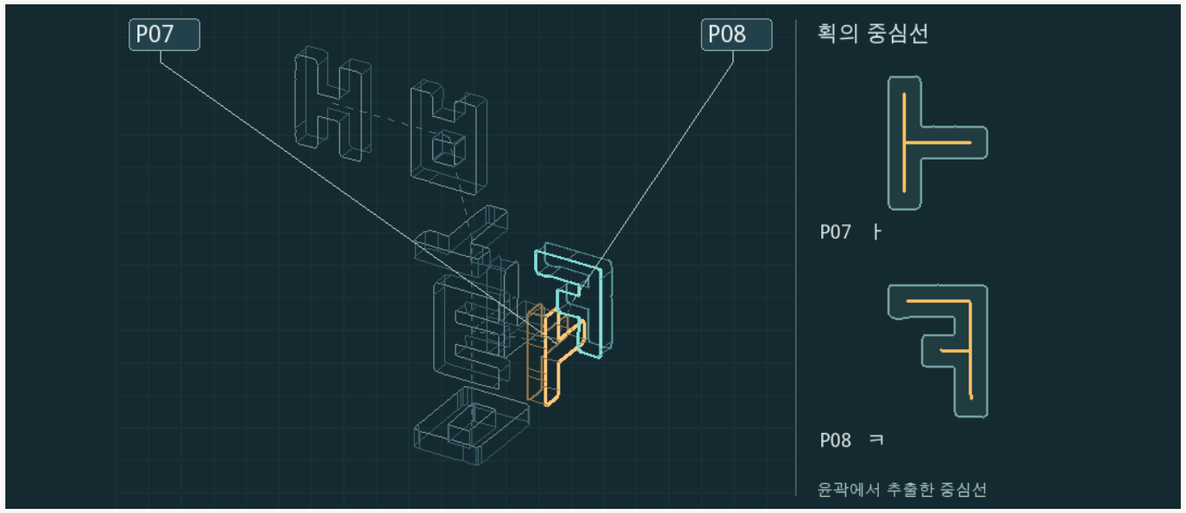


원형 부품 8개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 도서관 열람층과 자료실

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

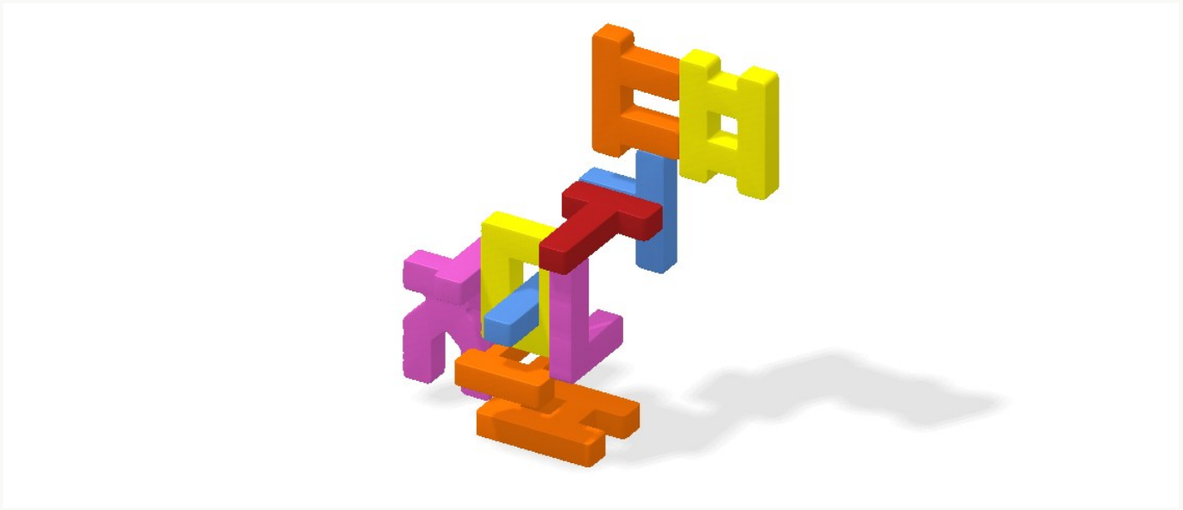
현장 조건

저소음 주행을 우선하고 막힌 통로에서 대기·재경로 선택을 검토한다.

0968 연속 열람교 → 열람석 사이 연결 셔틀

01 원형

원본 3D

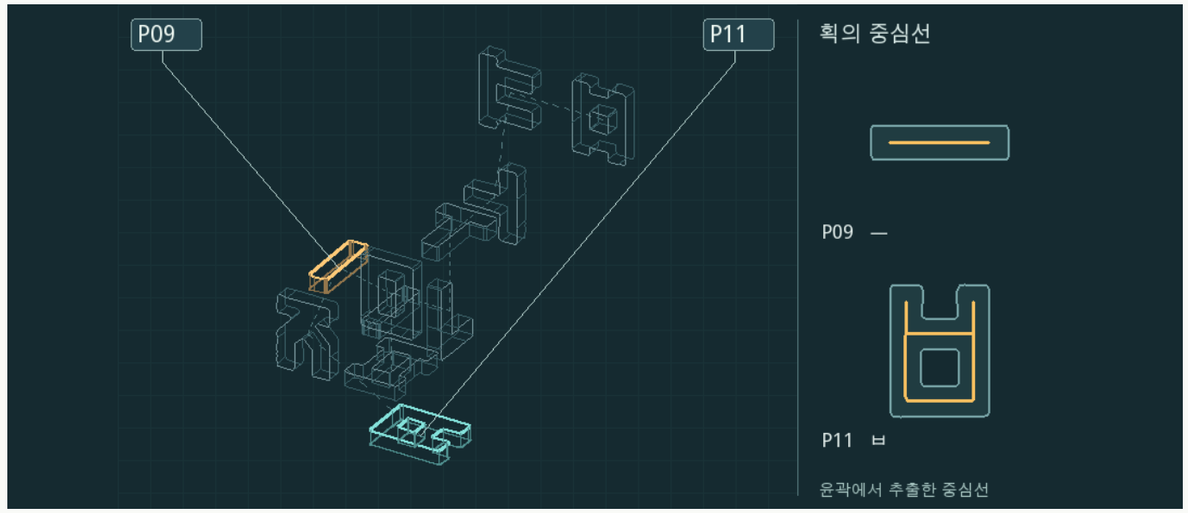


원형 부품 11개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 — / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 도서관 열람층과 자료실

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

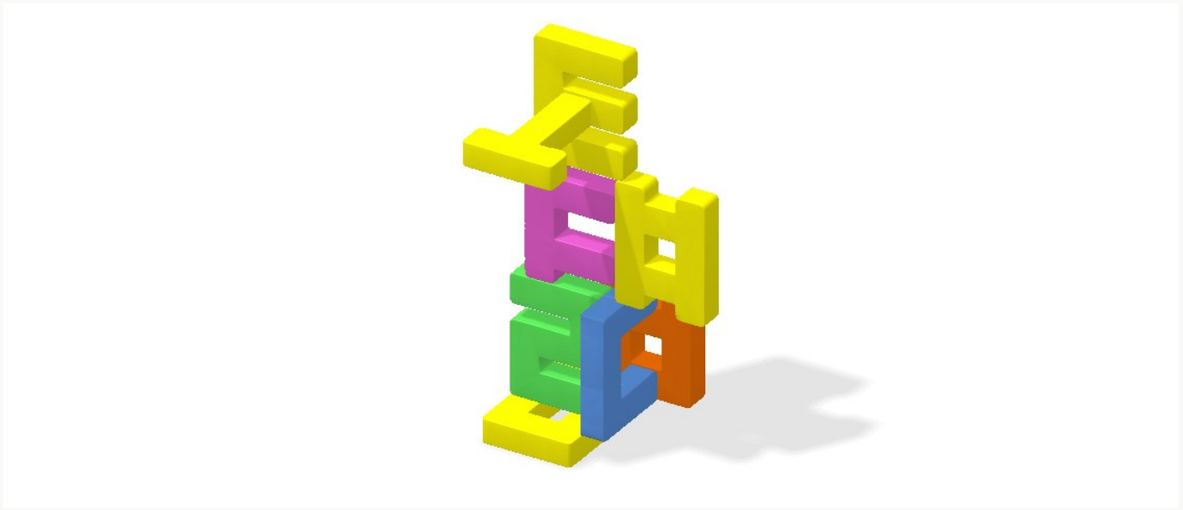
현장 조건

저소음 주행을 우선하고 막힌 통로에서 대기·재경로 선택을 검토한다.

0969 전면 표지 진열 → 표지 대조 진열 로봇

01 원형

원본 3D

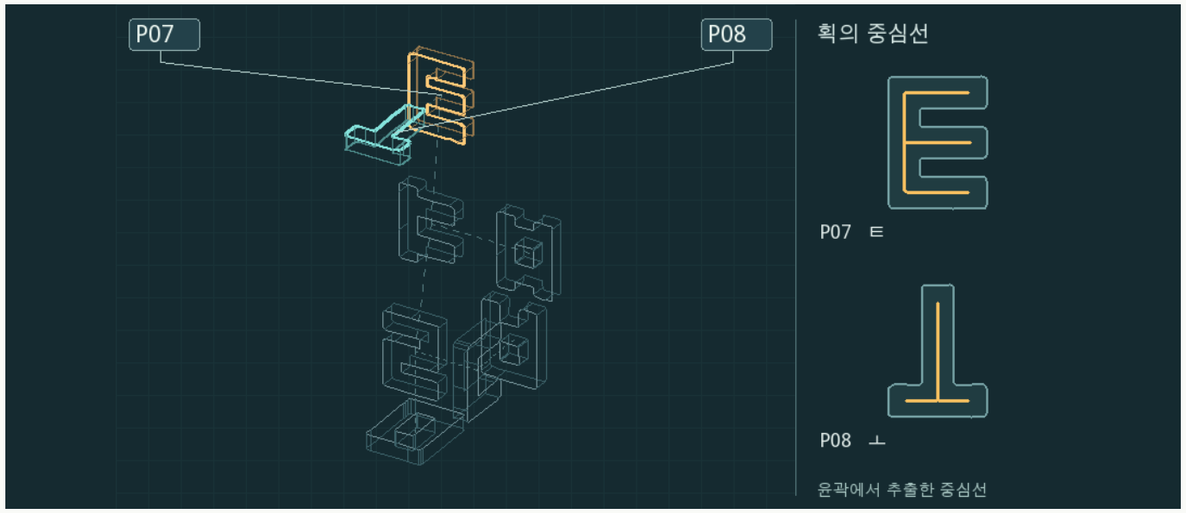


원형 부품 8개 / 악보 면

전면에 넓은 면을 세워 하단 받침에 기대는 판을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

읽기 좋은 면의 기울기와 낮은 고정턱을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 도서관 열람층과 자료실

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

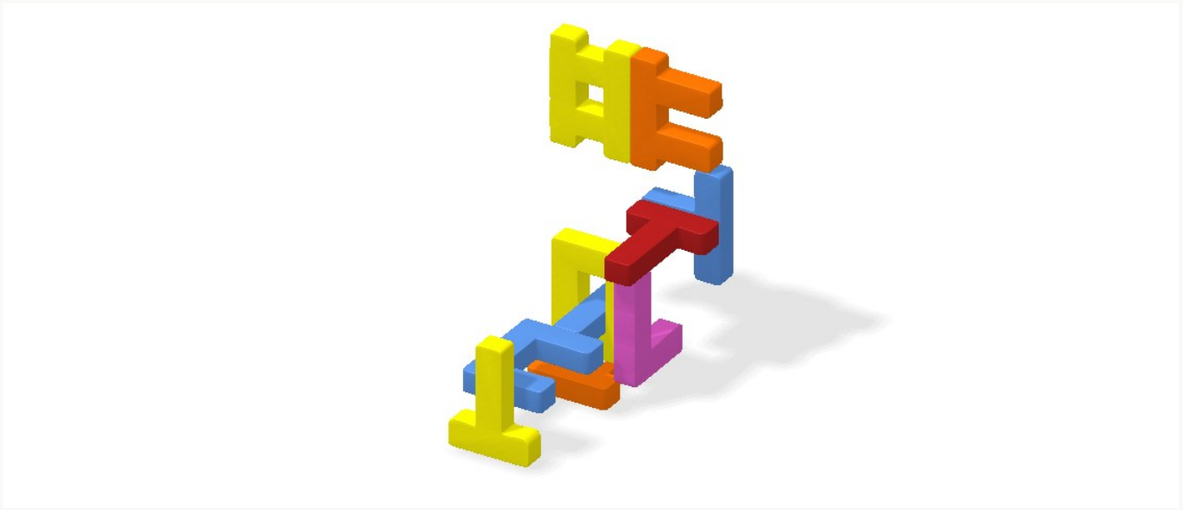
현장 조건

저소음 주행을 우선하고 막힌 통로에서 대기·재경로 선택을 검토한다.

0970 예약 보관칸 → 예약도서 로커차

01 원형

원본 3D

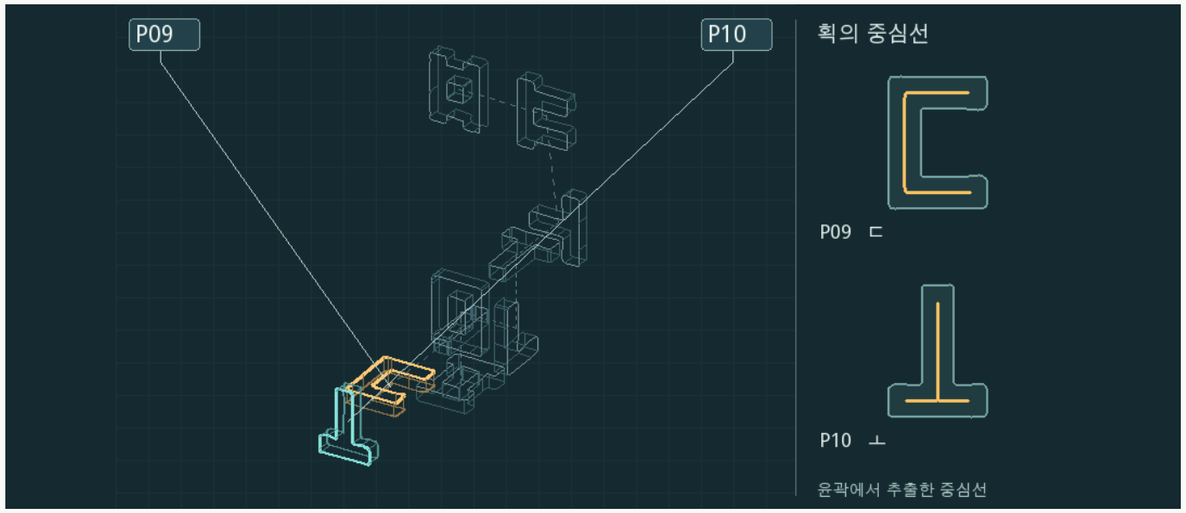


원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄷ / P10 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 도서관 열람층과 자료실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

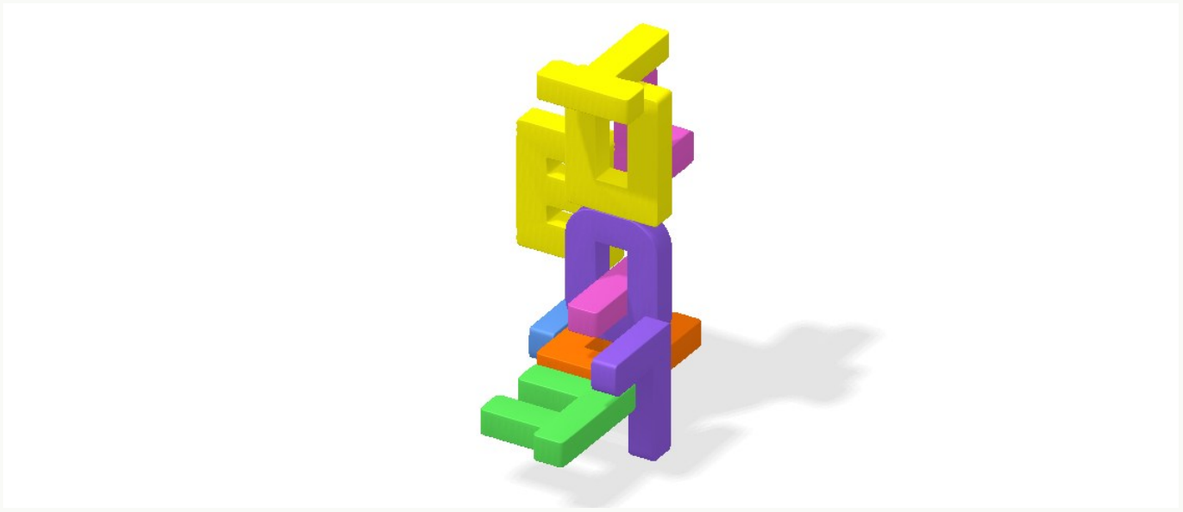
현장 조건

저소음 주행을 우선하고 막힌 통로에서 대기·재경로 선택을 검토한다.

0971 두 갈래 이정표 → 양방향 길안내 동행차

01 원형

원본 3D

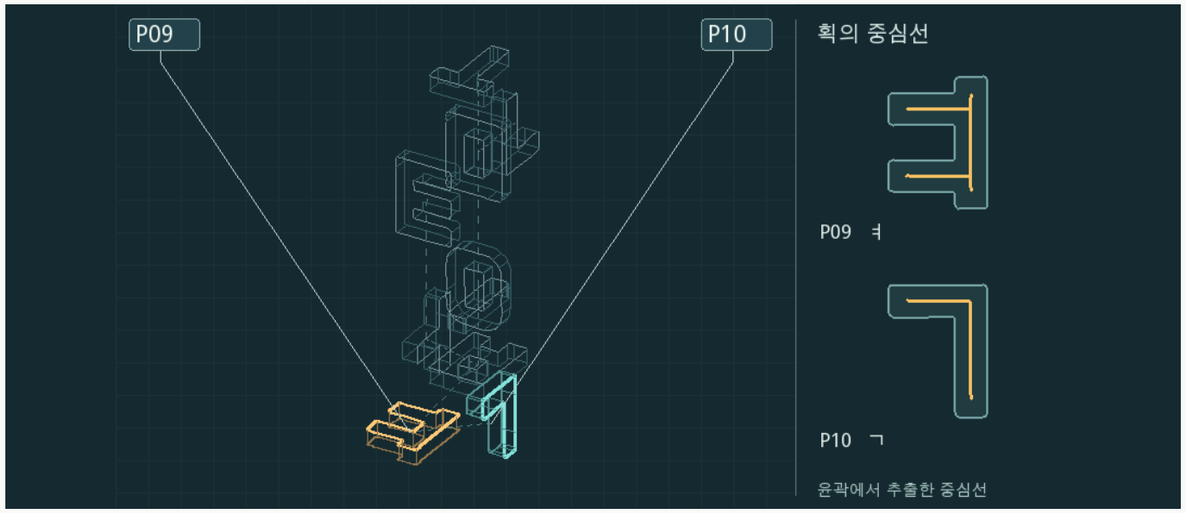


원형 부품 10개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅕ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 도시 보행망과 임시 안내 구역

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

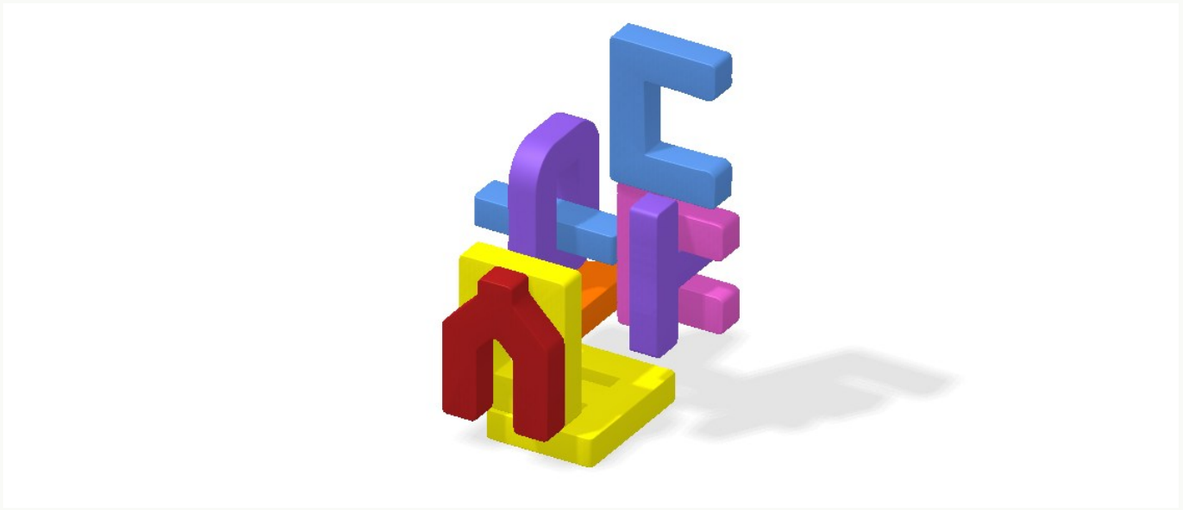
현장 조건

위치 추정이 어려운 교차점에서는 정지 후 안내 방향을 다시 확인한다.

0972 기억의 통과문 → 도시기억 해설 셔틀

01 원형

원본 3D

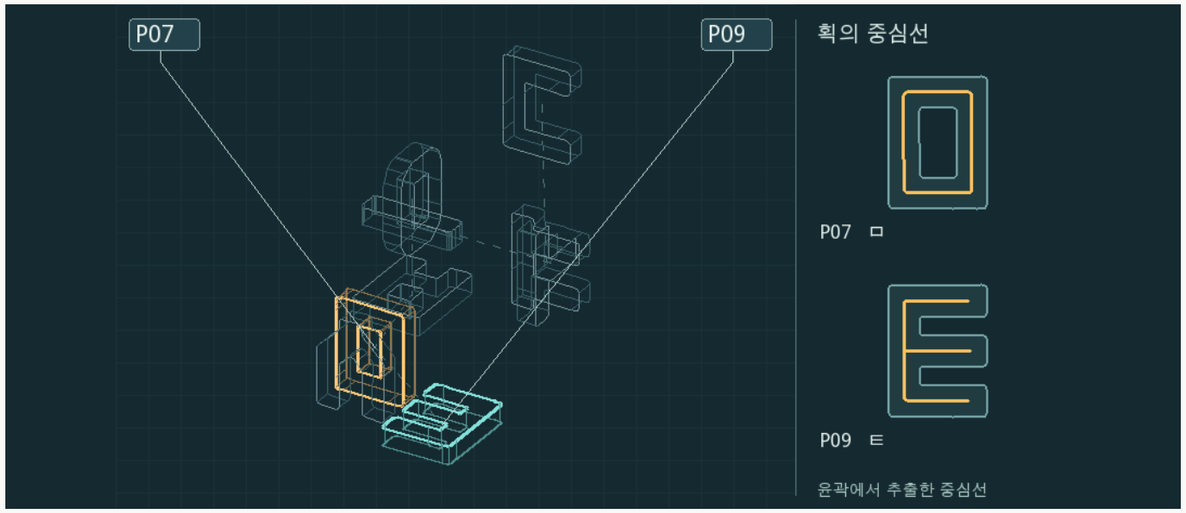


원형 부품 9개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅁ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 도시 보행망과 임시 안내 구역

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

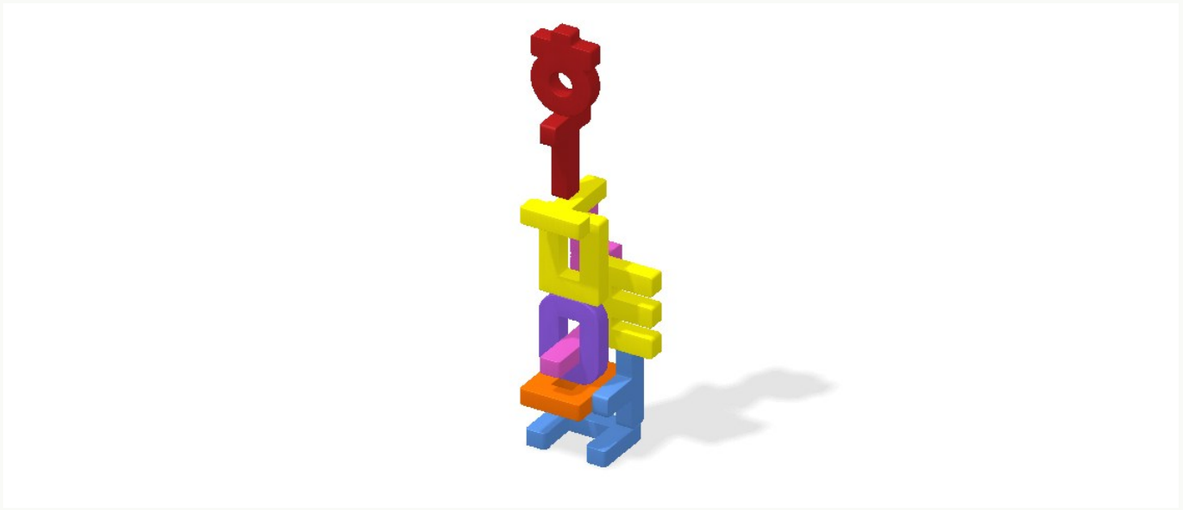
현장 조건

위치 추정이 어려운 교차점에서는 정지 후 안내 방향을 다시 확인한다.

0973 골목 야광표 → 골목 야간 유도 로버

01 원형

원본 3D

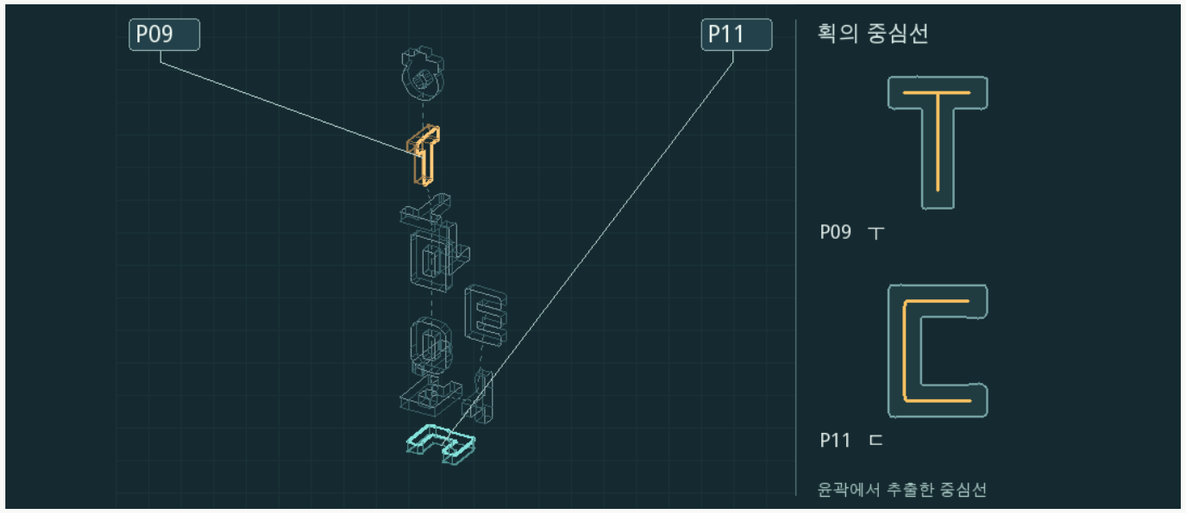


원형 부품 11개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅜ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 도시 보행망과 임시 안내 구역

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

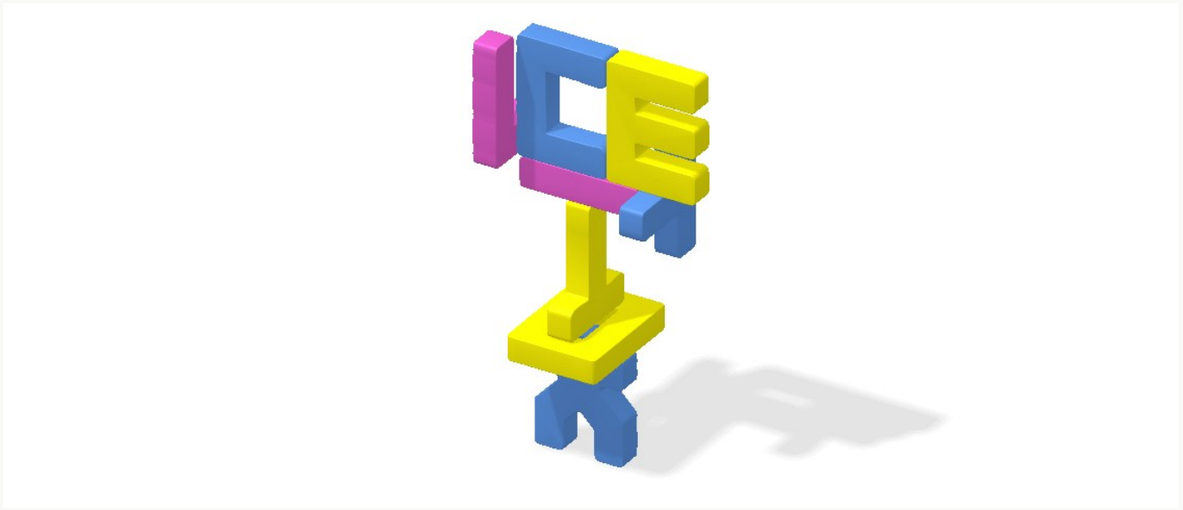
현장 조건

위치 추정이 어려운 교차점에서는 정지 후 안내 방향을 다시 확인한다.

0974 노선 안내판 → 노선변경 안내 로봇

01 원형

원본 3D

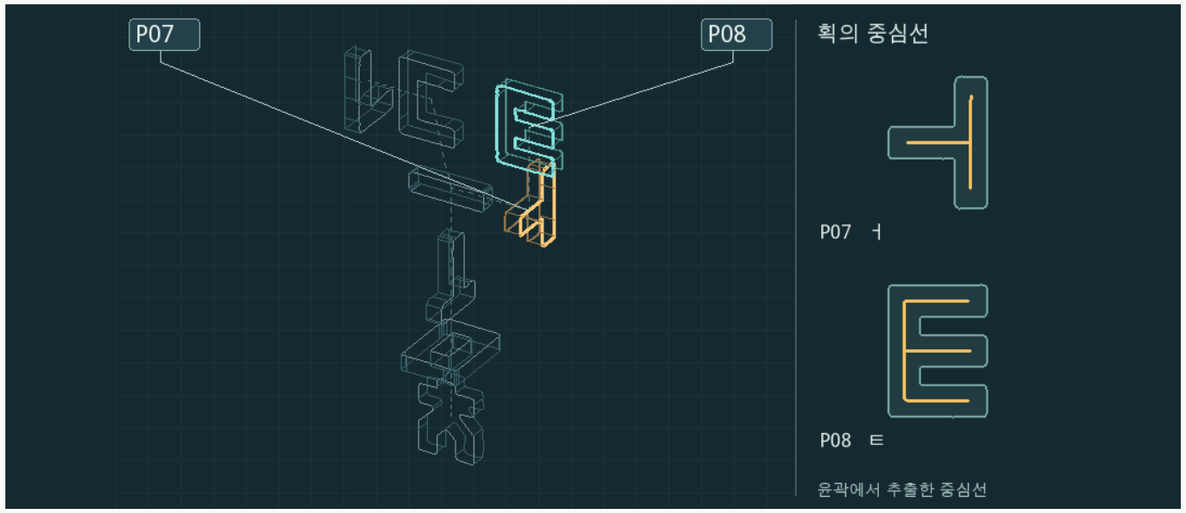


원형 부품 8개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

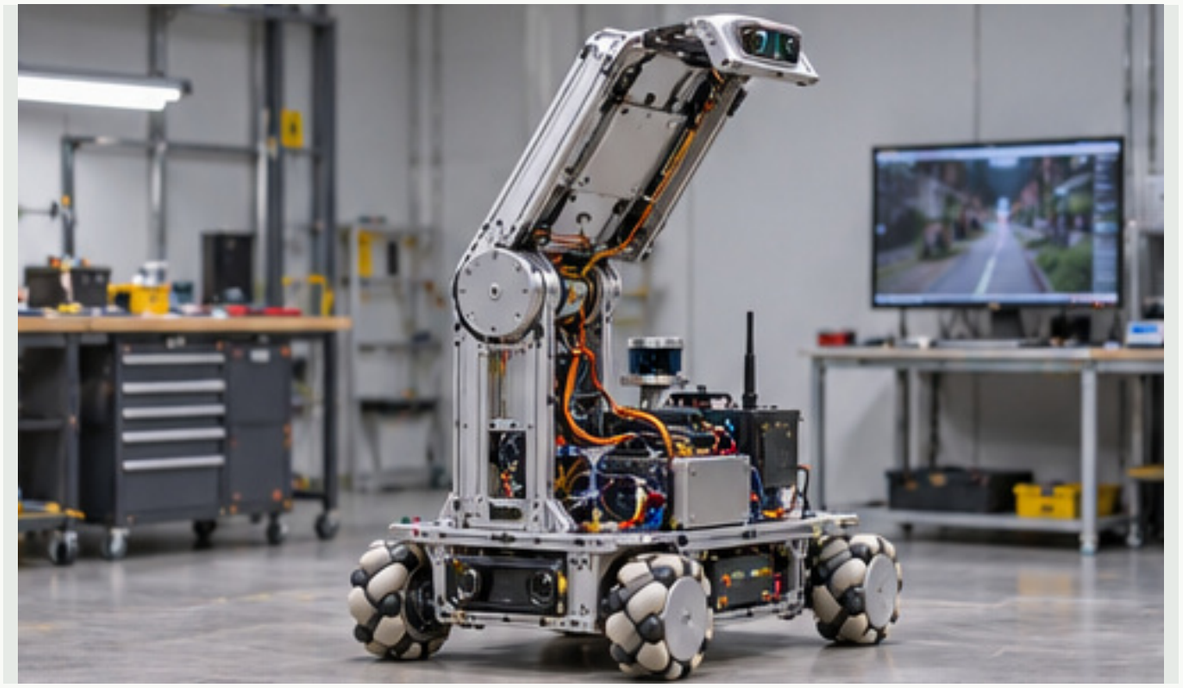


P07 ㅓ / P08 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 도시 보행망과 임시 안내 구역

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

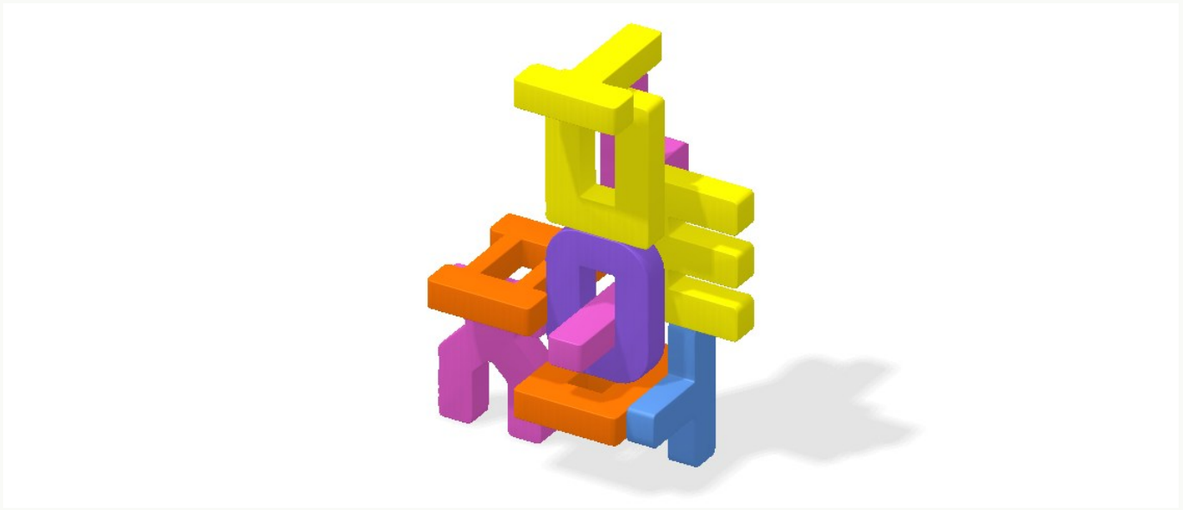
현장 조건

위치 추정이 어려운 교차점에서는 정지 후 안내 방향을 다시 확인한다.

0975 환승 연결로 → 환승 동선 연결차

01 원형

원본 3D

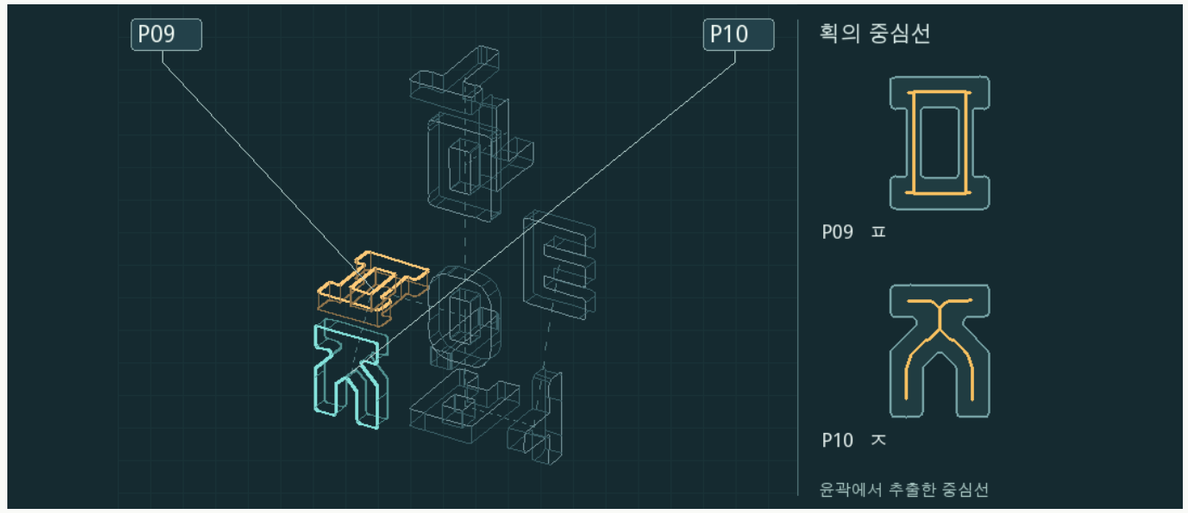


원형 부품 10개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

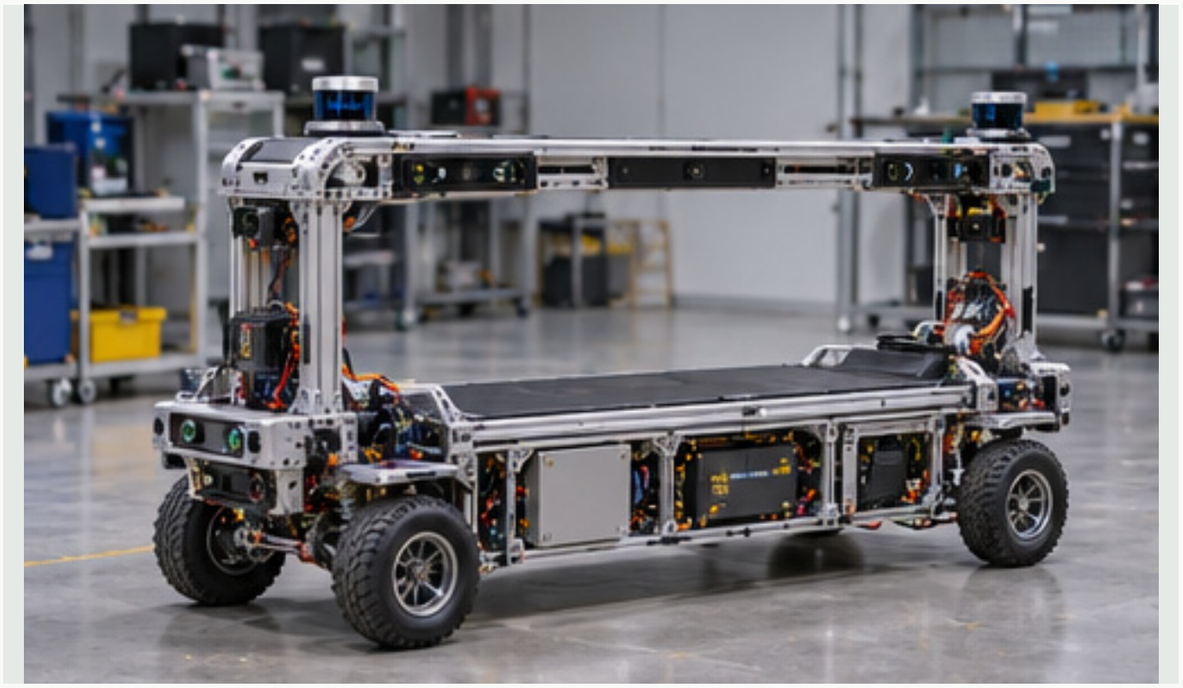


P09 ㅍ / P10 ㅈ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 도시 보행망과 임시 안내 구역

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

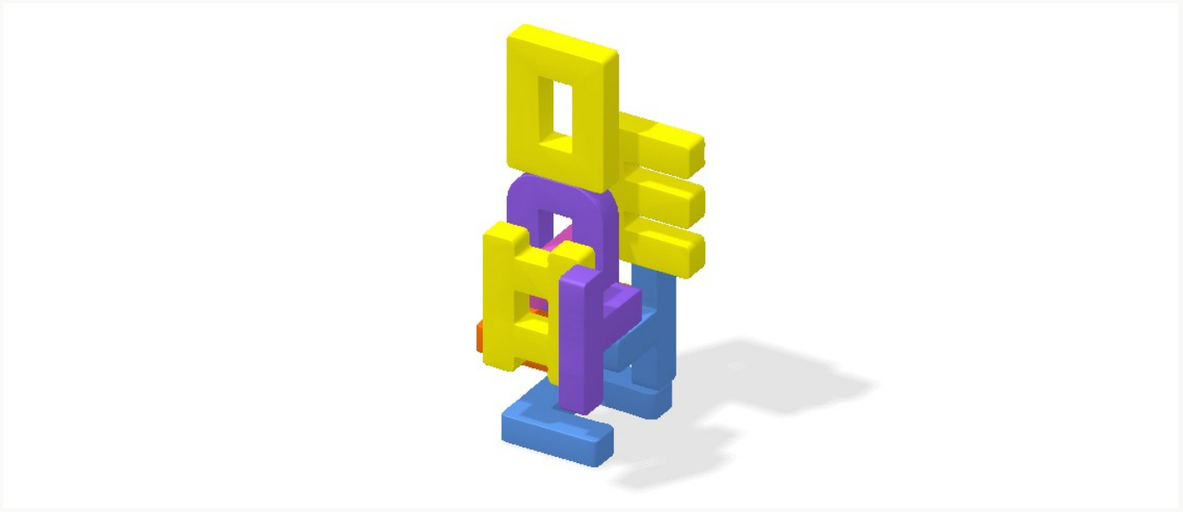
현장 조건

위치 추정이 어려운 교차점에서는 정지 후 안내 방향을 다시 확인한다.

0976 사거리 신호면 → 사거리 임시 신호차

01 원형

원본 3D

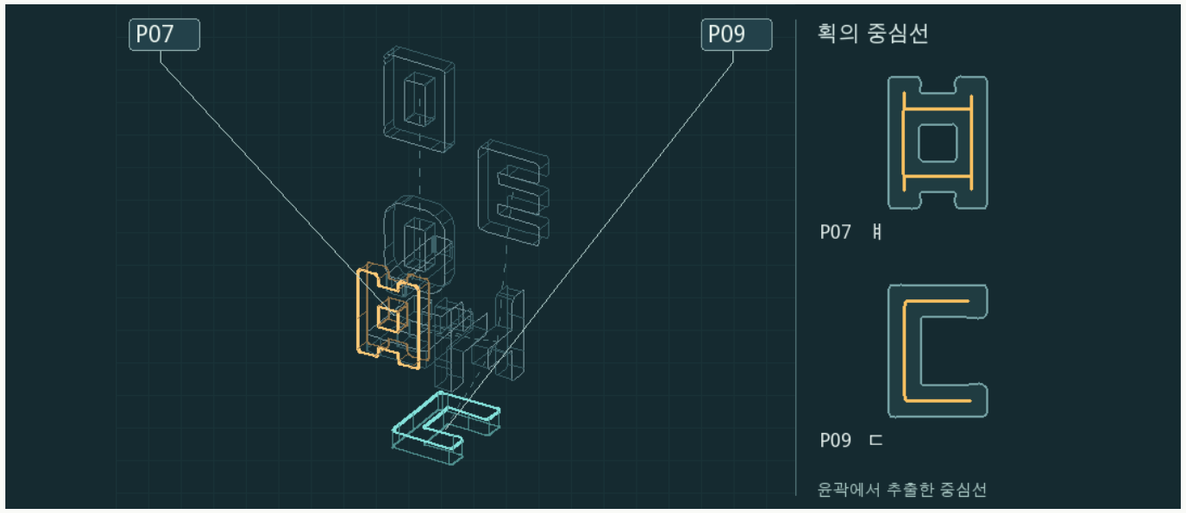


원형 부품 9개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

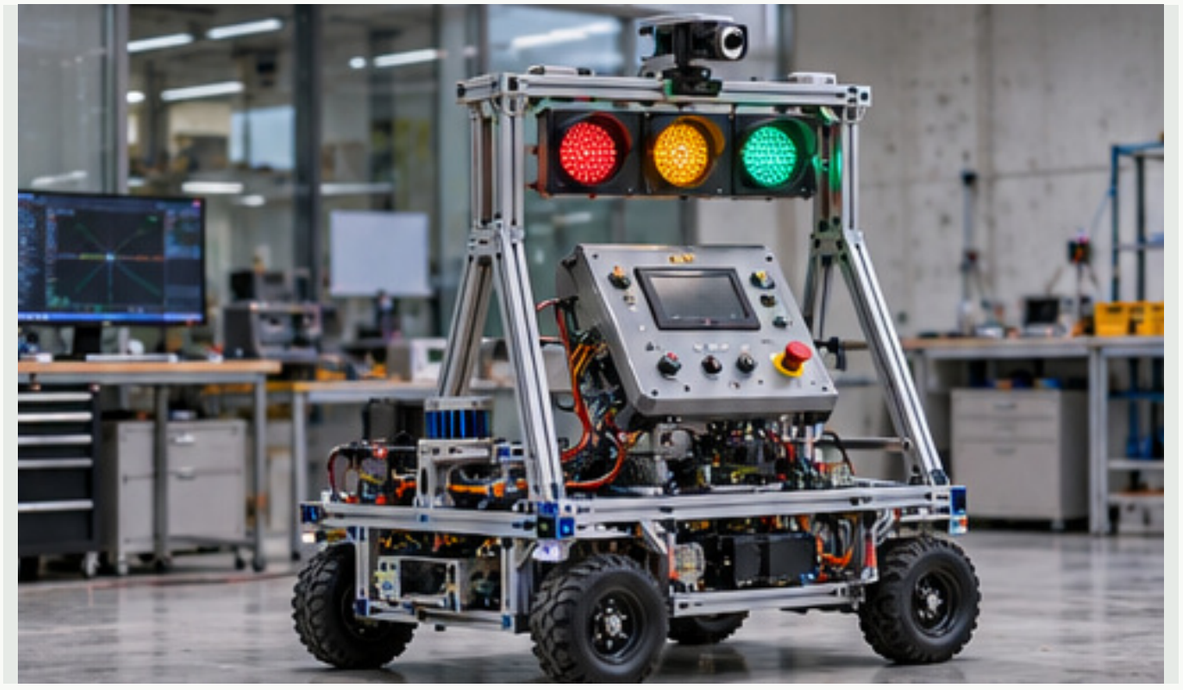


P07 ㅐ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 도시 보행망과 임시 안내 구역

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

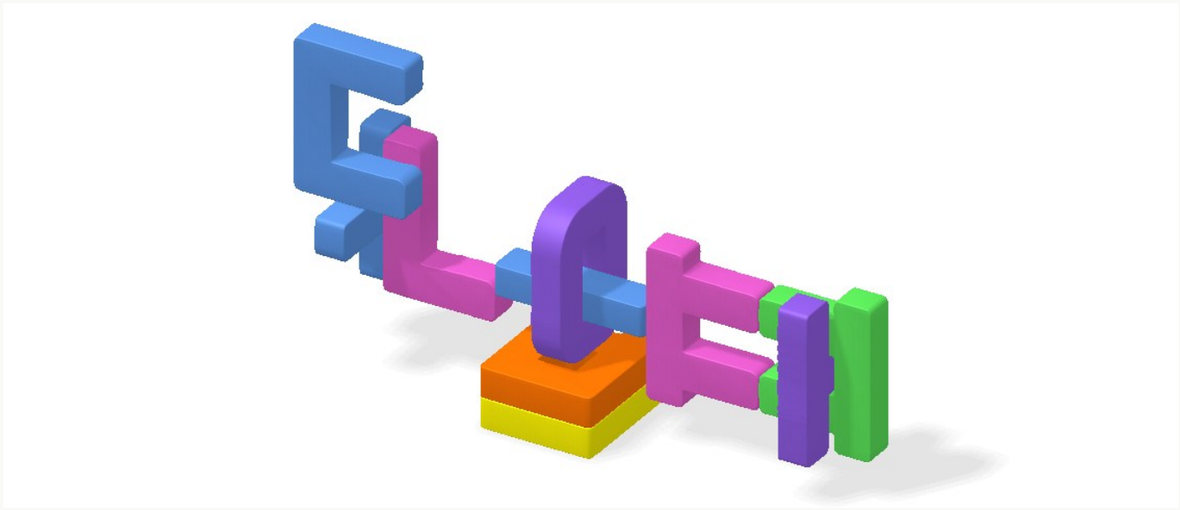
현장 조건

교통 통제 모사 구역에서 현장 운영자가 승인한 신호 상태만 표시한다.

0977 언덕 거리눈금 → 경사로 실측 로버

01 원형

원본 3D

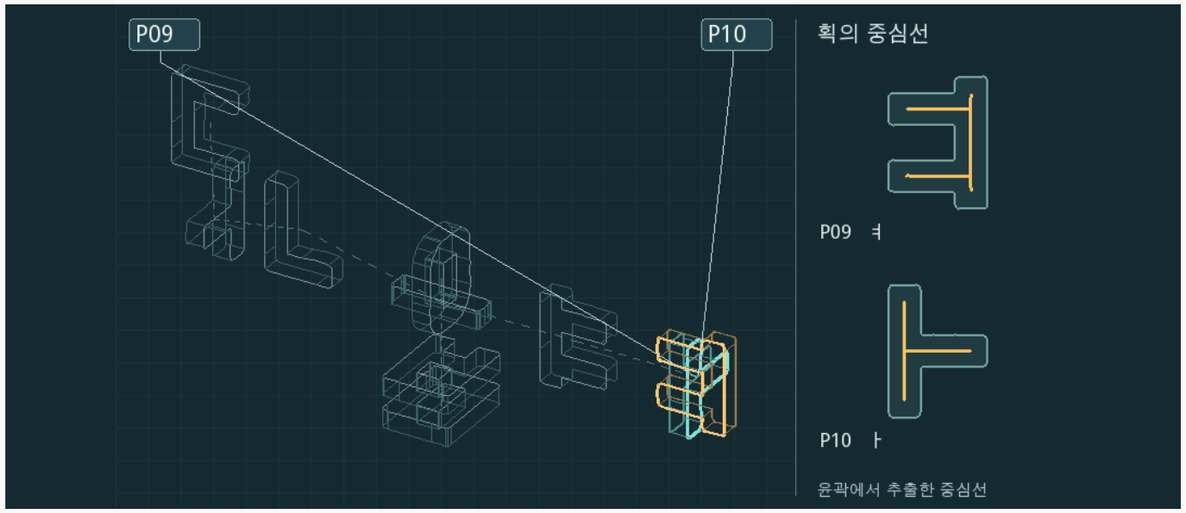


원형 부품 10개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

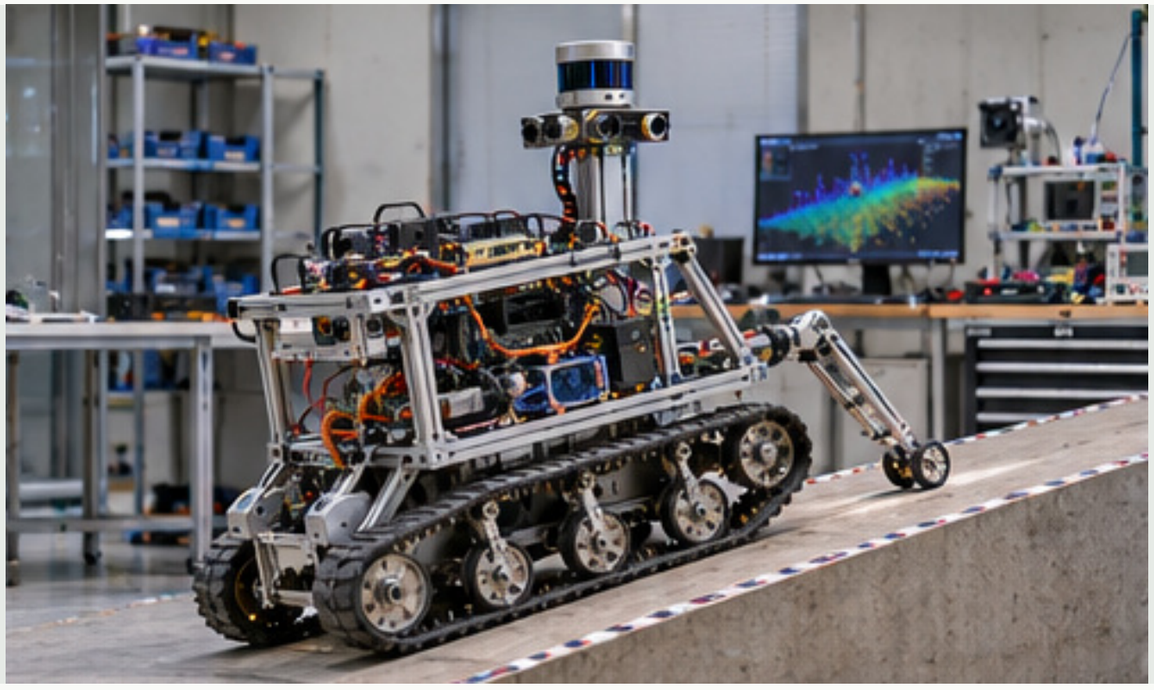


P09 ㅕ / P10 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 도시 보행망과 임시 안내 구역

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

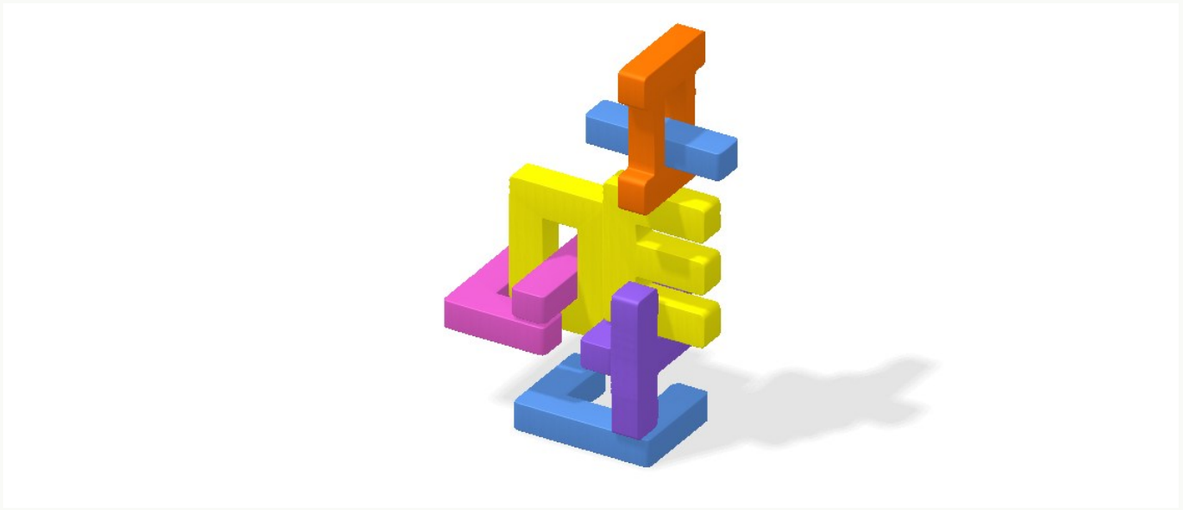
현장 조건

위치 추정이 어려운 교차점에서는 정지 후 안내 방향을 다시 확인한다.

0978 회전형 축표지 → 회전 이정표 서비스차

01 원형

원본 3D

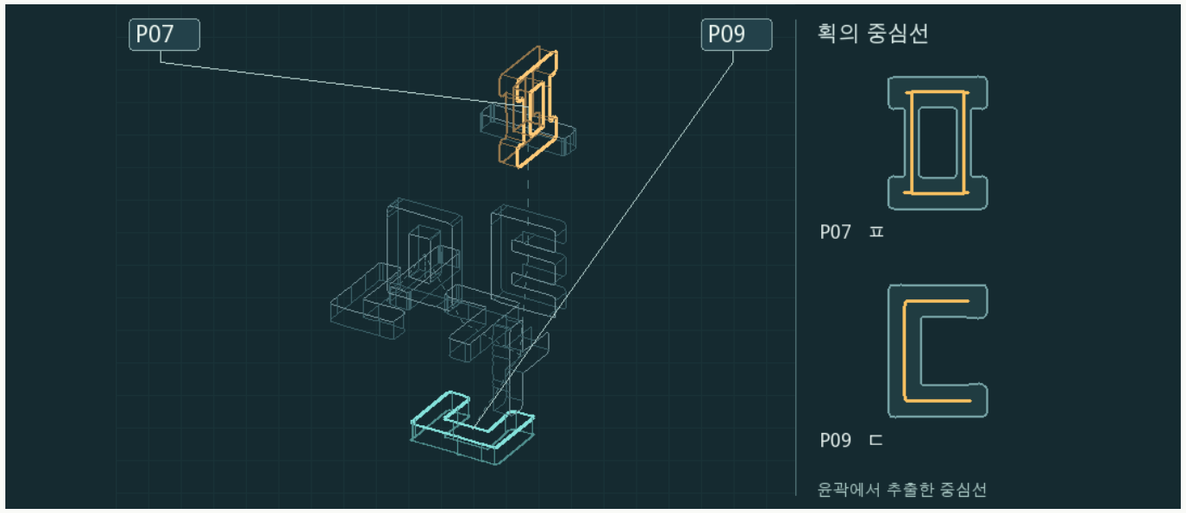


원형 부품 9개 / 축과 고리

세운 고리에 가로축을 넣고 축의 끝이 보이게 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

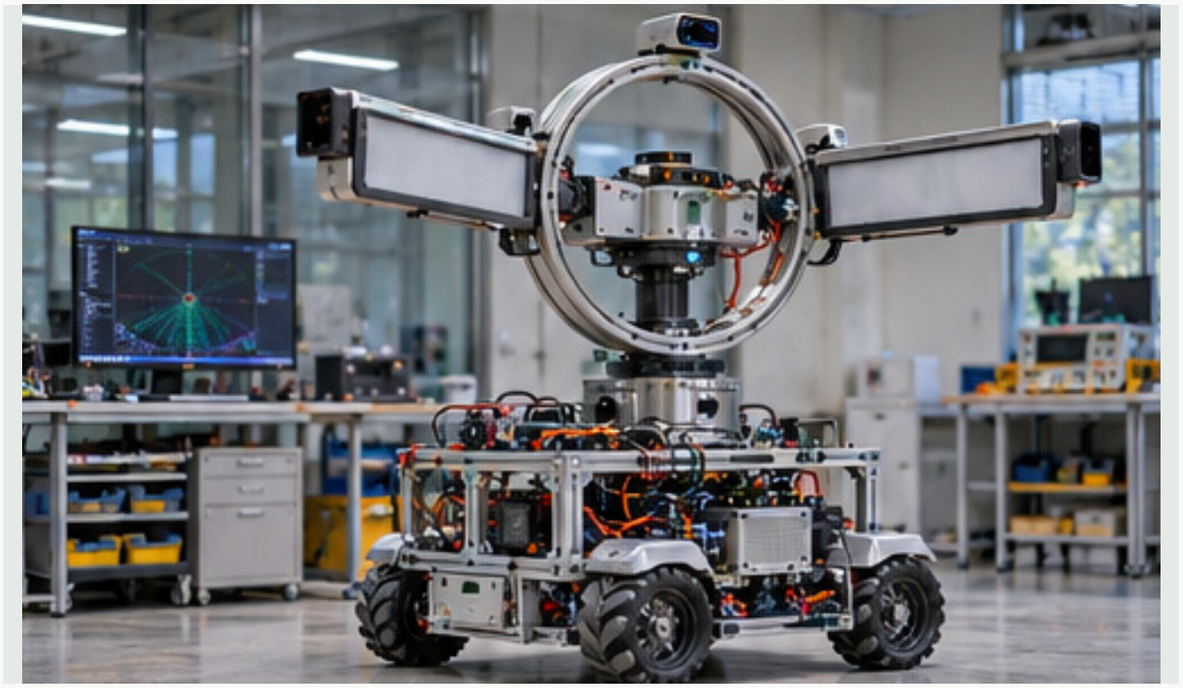


P07 ㅍ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

고리 중심을 지나는 축과 양쪽 지지점을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 도시 보행망과 임시 안내 구역

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

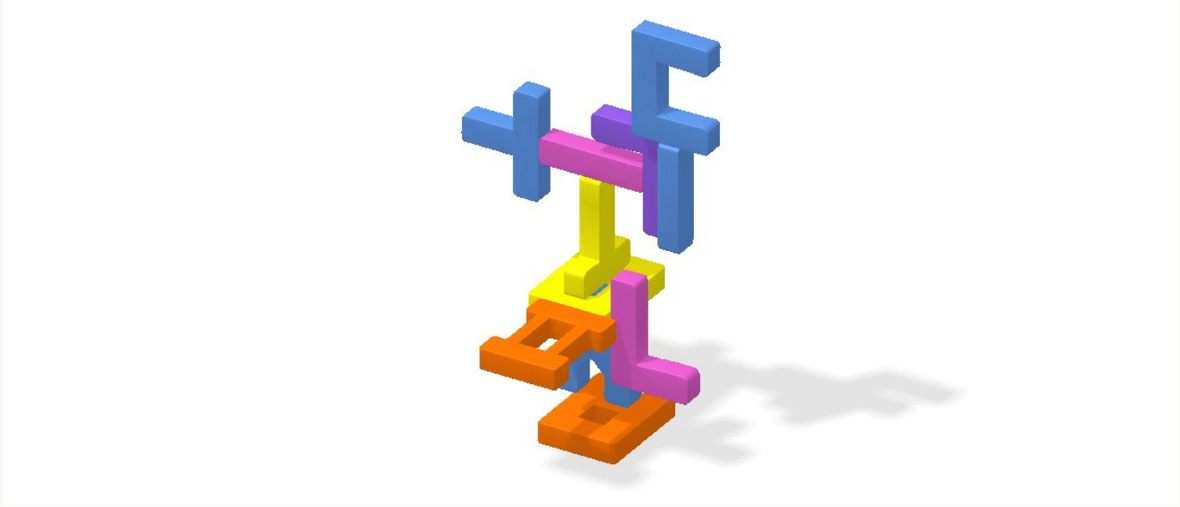
현장 조건

위치 추정이 어려운 교차점에서는 정지 후 안내 방향을 다시 확인한다.

0979 거리 쉼표의자 → 거리 휴식 캡슐

01 원형

원본 3D

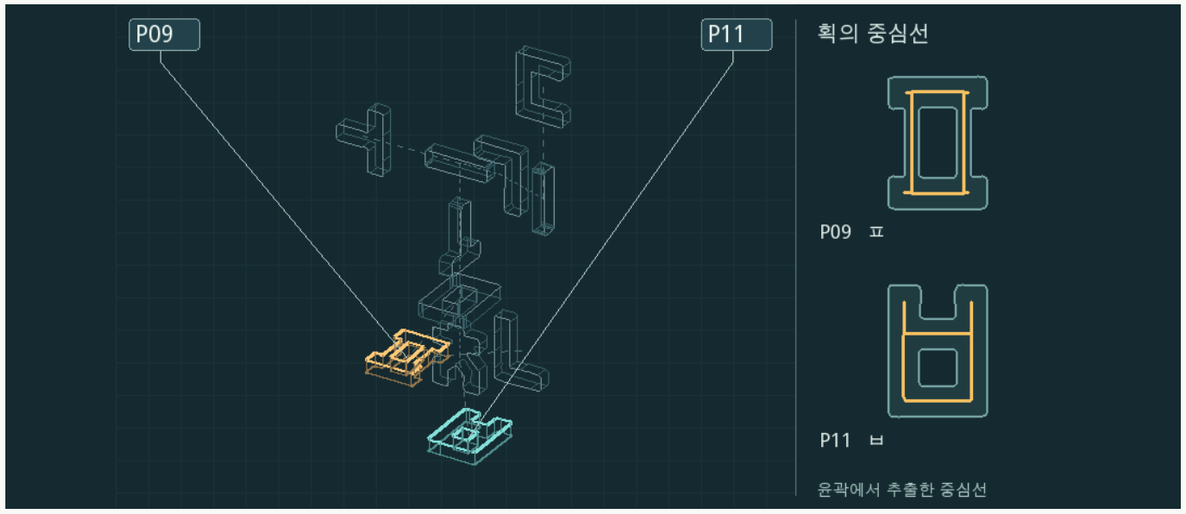


원형 부품 11개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅍ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 도시 보행망과 임시 안내 구역

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

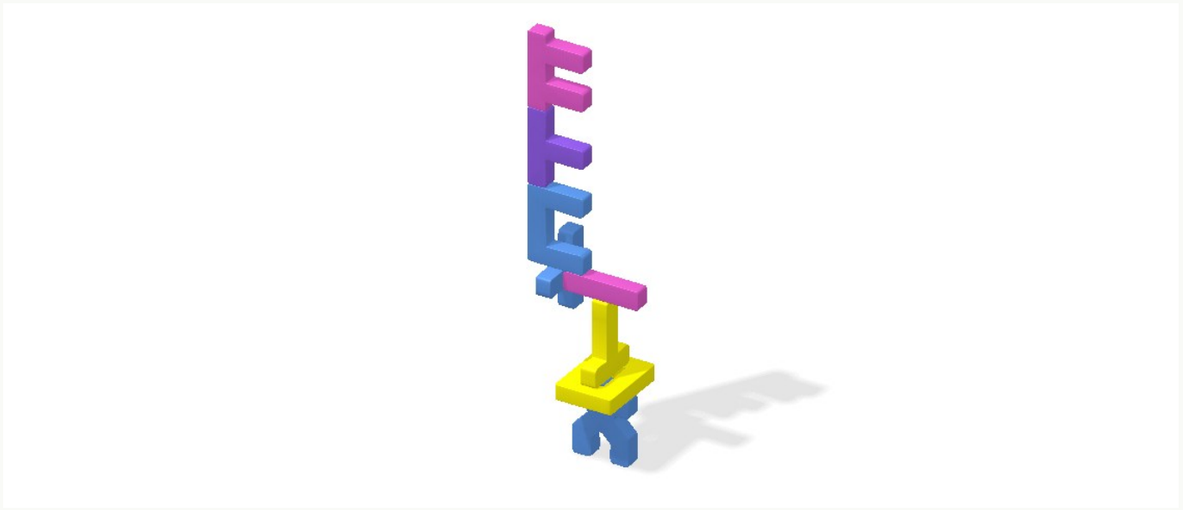
현장 조건

위치 추정이 어려운 교차점에서는 정지 후 안내 방향을 다시 확인한다.

0980 높은 조망기둥 → 인파 조망 마스트차

01 원형

원본 3D

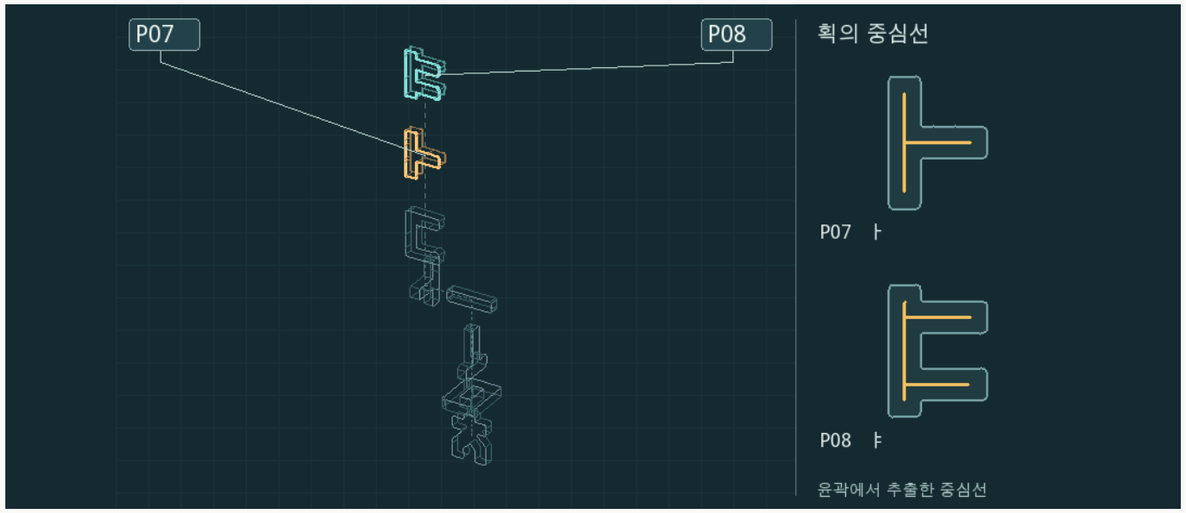


원형 부품 8개 / 솟은 기둥

중앙 기둥 위로 가로획이 올라가 세로축을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

기단에서 위로 이어지는 축과 상단 장착점을 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 도시 보행망과 임시 안내 구역

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

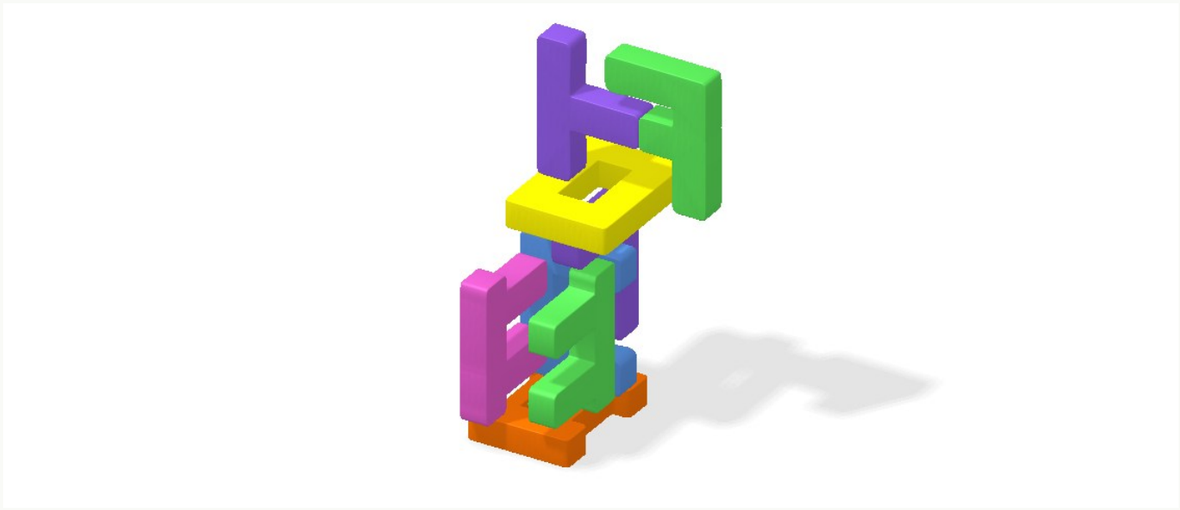
현장 조건

위치 추정이 어려운 교차점에서는 정지 후 안내 방향을 다시 확인한다.

0981 행렬 깃문 → 행렬 선두 안내 로봇

01 원형

원본 3D

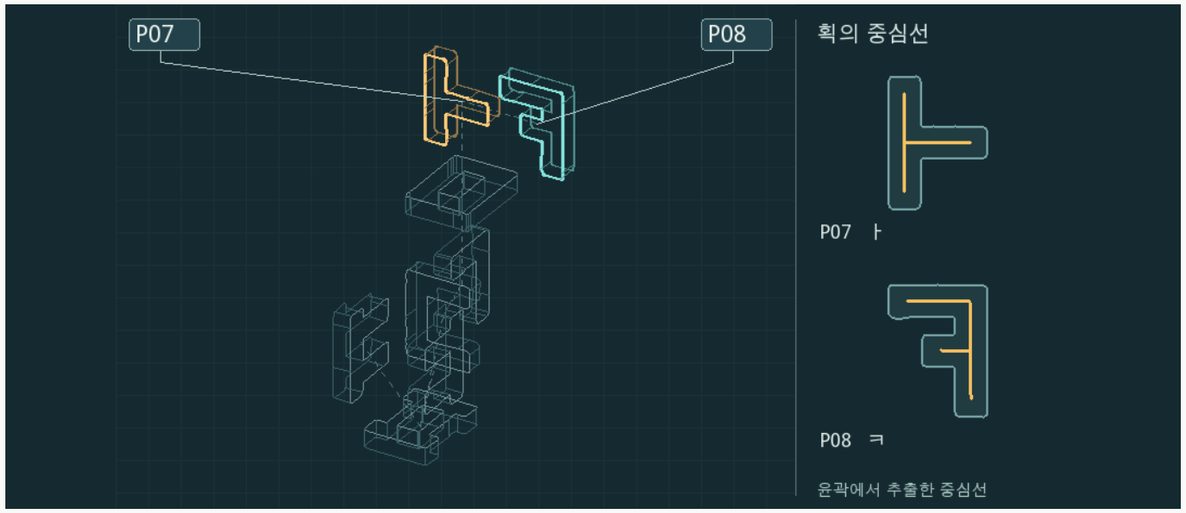


원형 부품 8개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 축제장과 임시 행사 동선

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

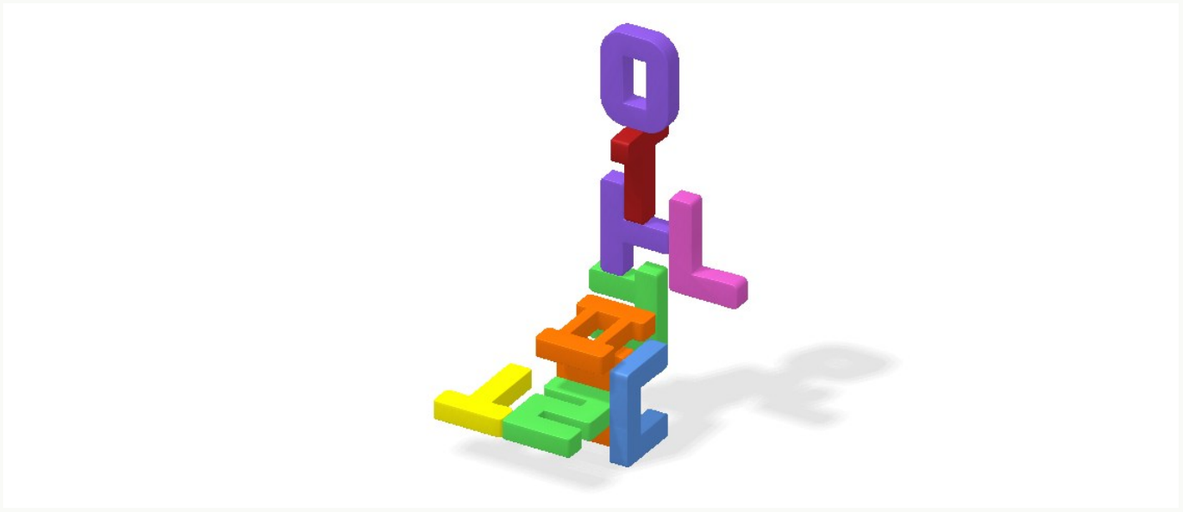
현장 조건

혼잡 시 주행보다 정지를 우선하고 현장 운영자가 경로를 바꿀 수 있게 한다.

0982 야시장 등판 → 야시장 조명 전개차

01 원형

원본 3D

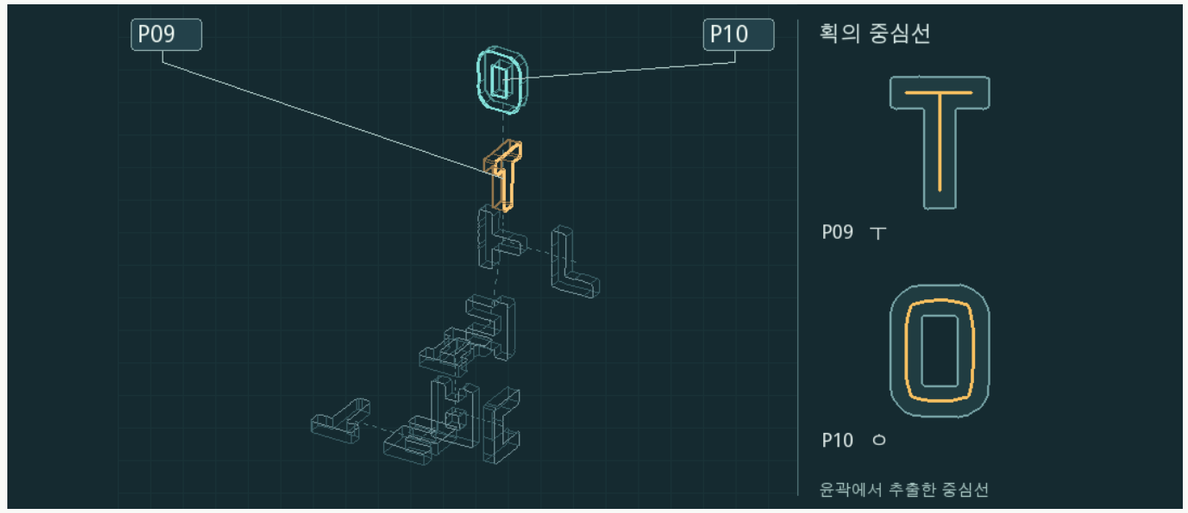


원형 부품 10개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅜ / P10 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 축제장과 임시 행사 동선

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

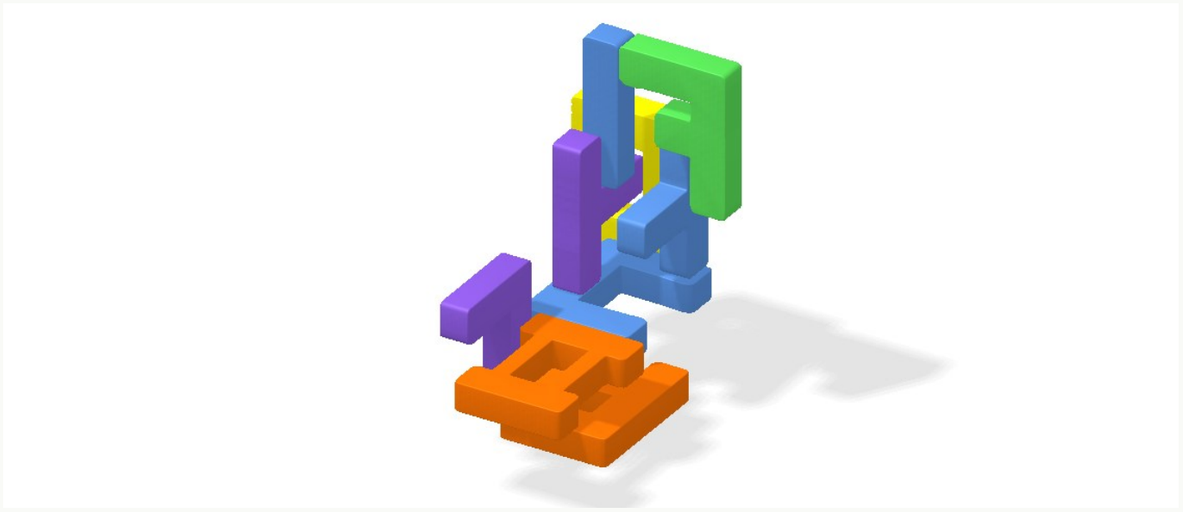
현장 조건

혼잡 시 주행보다 정지를 우선하고 현장 운영자가 경로를 바꿀 수 있게 한다.

0983 어린이 앞무대 → 어린이 무대 운반 셔틀

01 원형

원본 3D

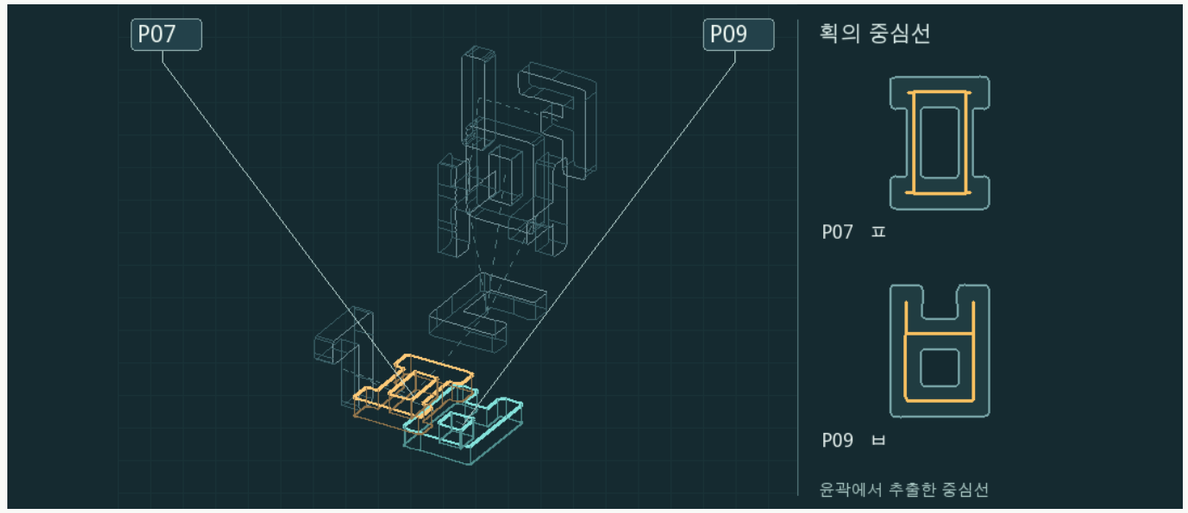


원형 부품 9개 / 앞무대

전면으로 단을 연장하고 한쪽에 낮은 무대 가장자리를 세운다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

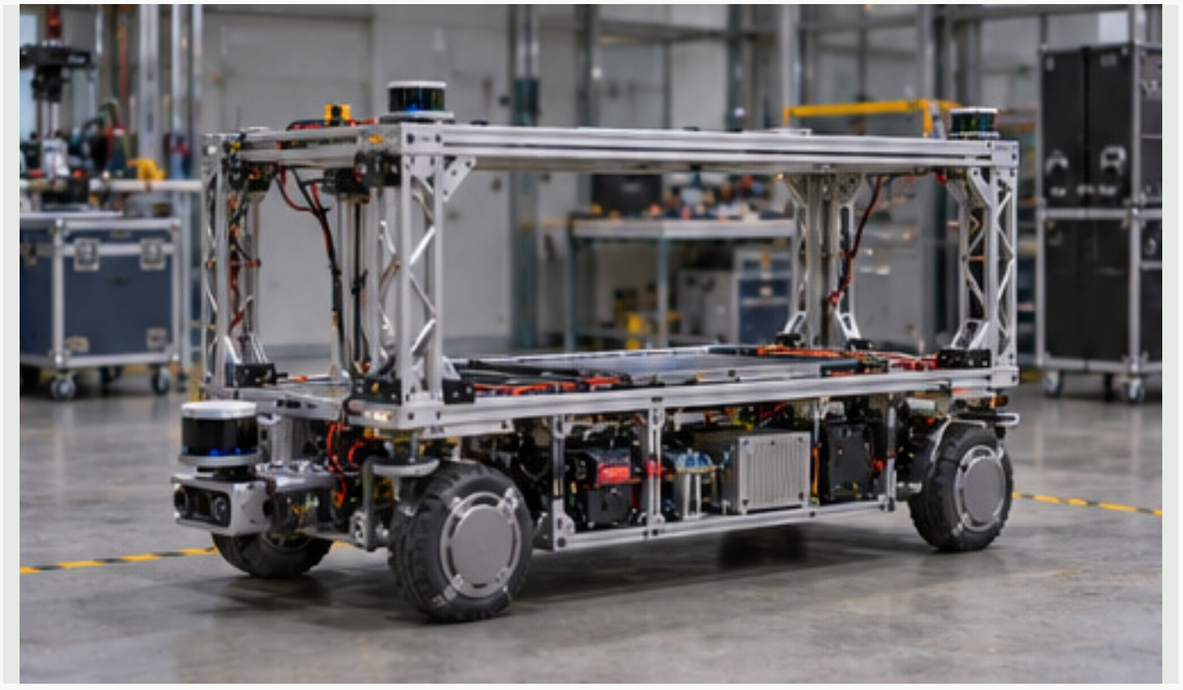


P07 ㅍ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

앞이 열린 평면과 뒤쪽 지지 구조를 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 축제장과 임시 행사 동선

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

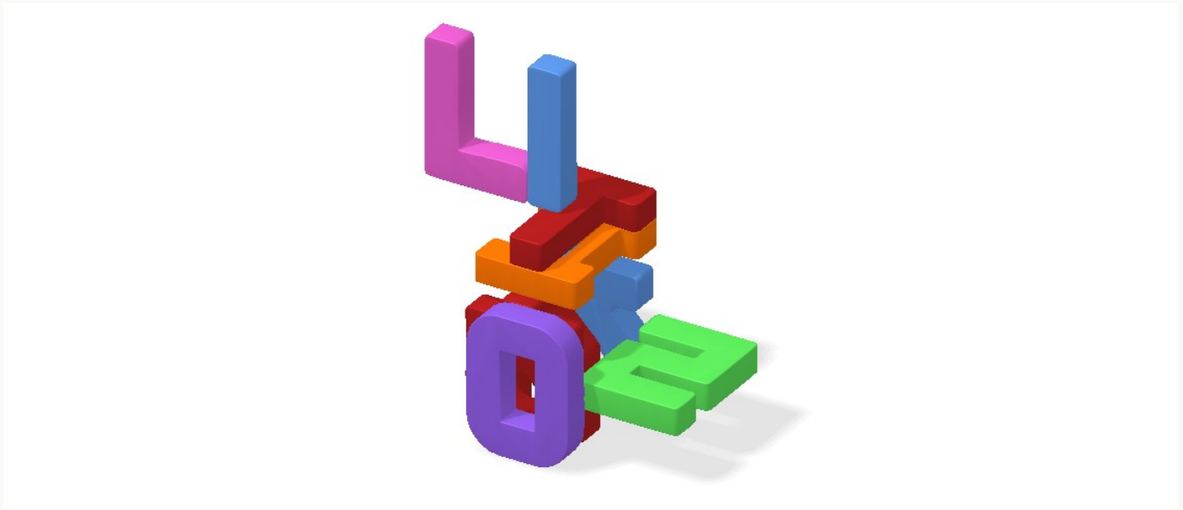
현장 조건

혼잡 시 주행보다 정지를 우선하고 현장 운영자가 경로를 바꿀 수 있게 한다.

0984 거리 연주울림통 → 거리 연주 음향 로버

01 원형

원본 3D

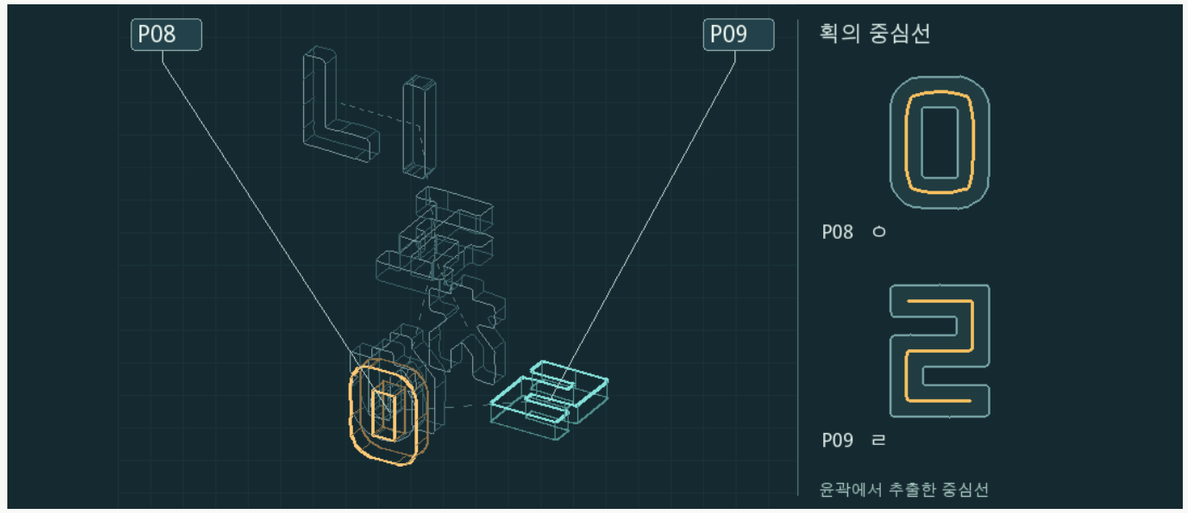


원형 부품 9개 / 울림통

속이 빈 면을 세우고 그 뒤를 수평 부품으로 연결한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅇ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

빈 공명 공간과 이를 둘러싼 외곽 지지를 남긴다. 적용 대상 · 발음면의 개구와 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

주변 소음계·재실 감지기 → 지향 스피커·회전축

상태 추정 배경음 분리·청취 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

사람이 있는 방향과 배경 소음을 읽어 안내 방향 및 음량을 조절한다.

운용 환경 축제장과 임시 행사 동선

시제품 검증 항목

반사음이 있는 통로에서 방향별 말소리 전달 차이를 비교한다.

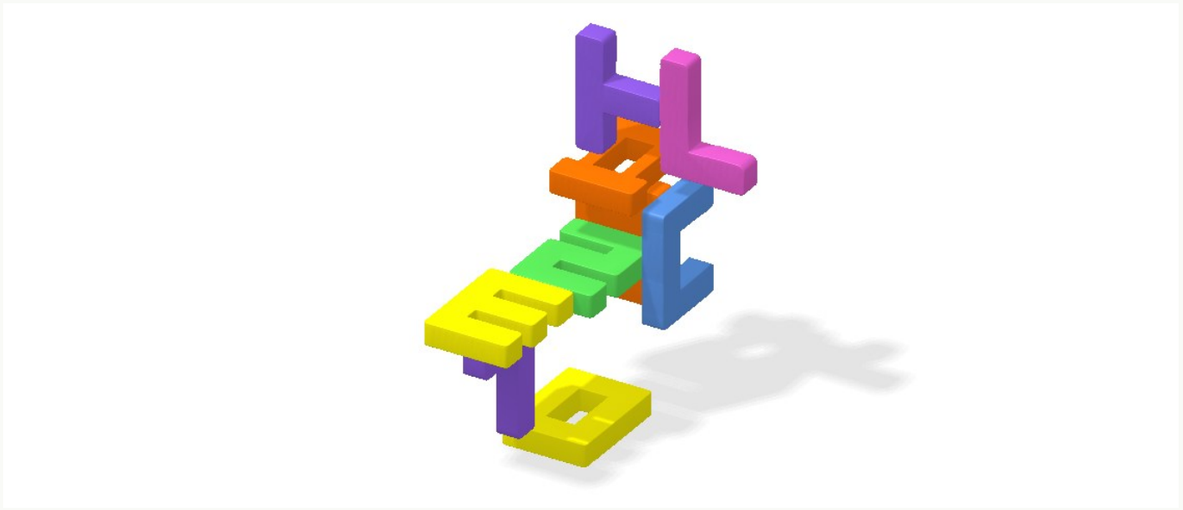
현장 조건

혼잡 시 주행보다 정지를 우선하고 현장 운영자가 경로를 바꿀 수 있게 한다.

0985 불꽃 전망단 → 야간 전망 촬영 카트

01 원형

원본 3D

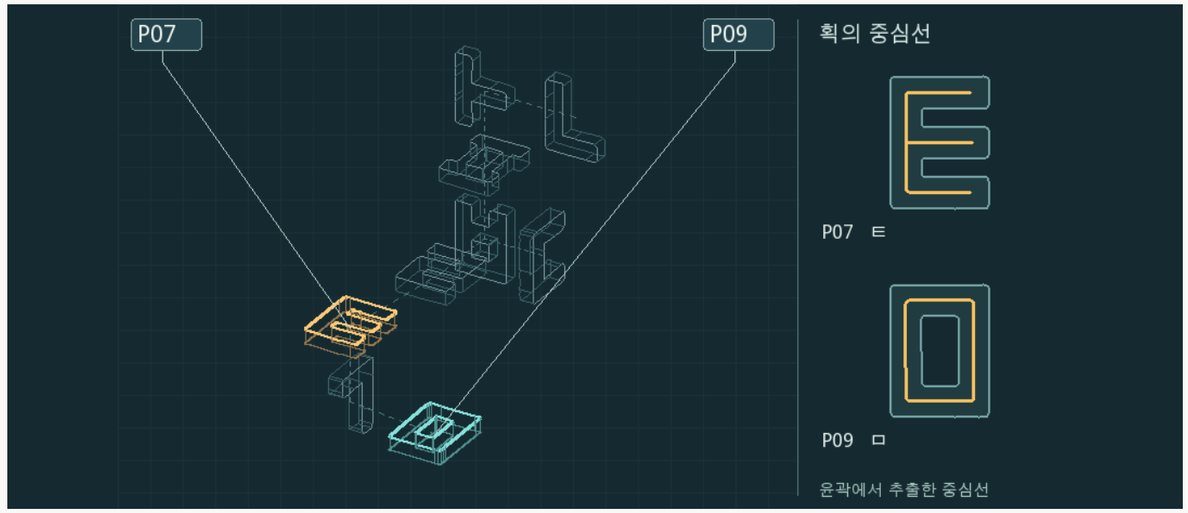


원형 부품 9개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 축제장과 임시 행사 동선

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

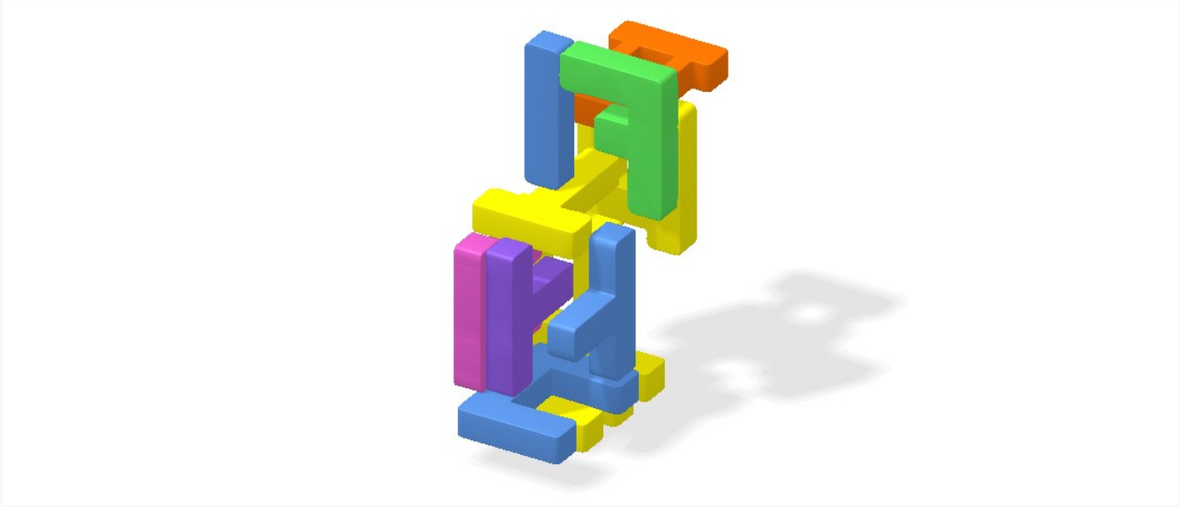
현장 조건

혼잡 시 주행보다 정지를 우선하고 현장 운영자가 경로를 바꿀 수 있게 한다.

0986 먹거리 그늘터 → 급식 차양 전개차

01 원형

원본 3D

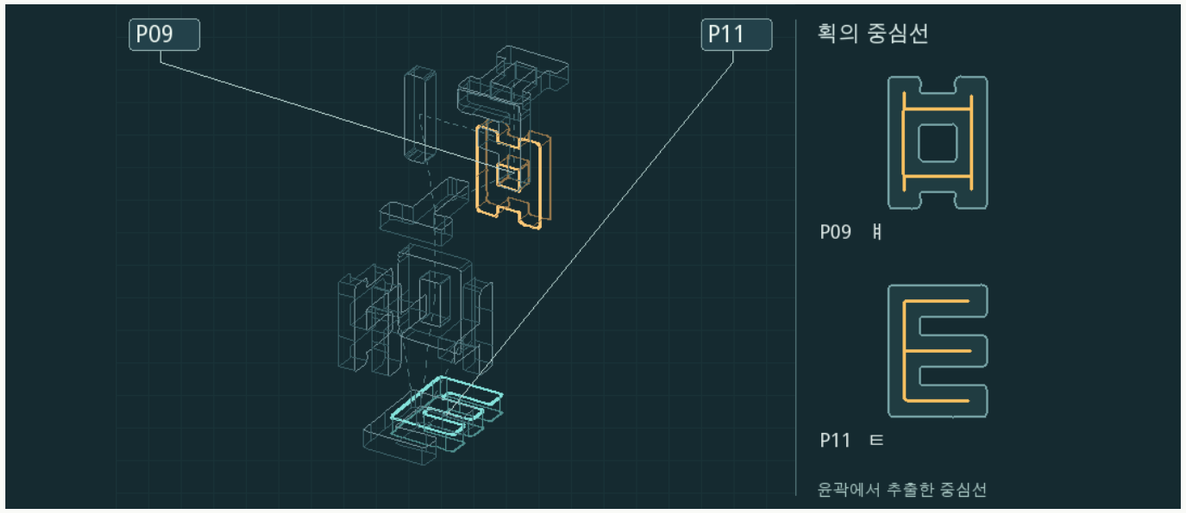


원형 부품 11개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

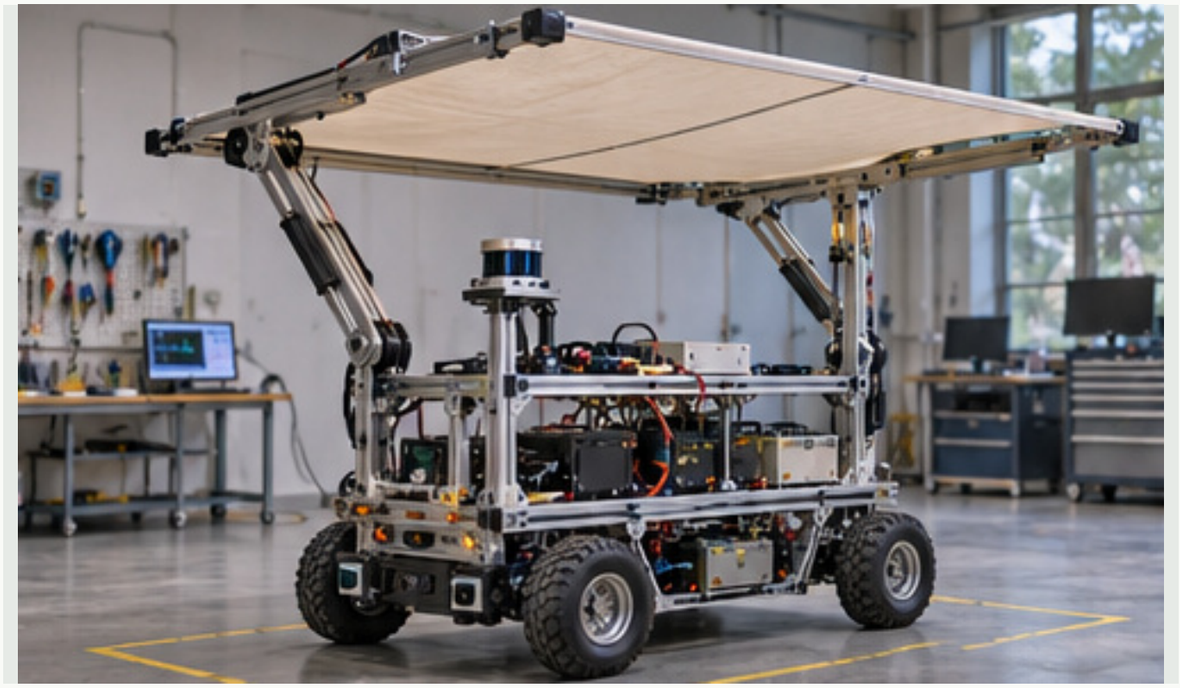


P09 ㅐ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 축제장과 임시 행사 동선

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

현장 조건

혼잡 시 주행보다 정지를 우선하고 현장 운영자가 경로를 바꿀 수 있게 한다.

0987 행사 안내광장 → 축제 다국어 안내 로봇

01 원형

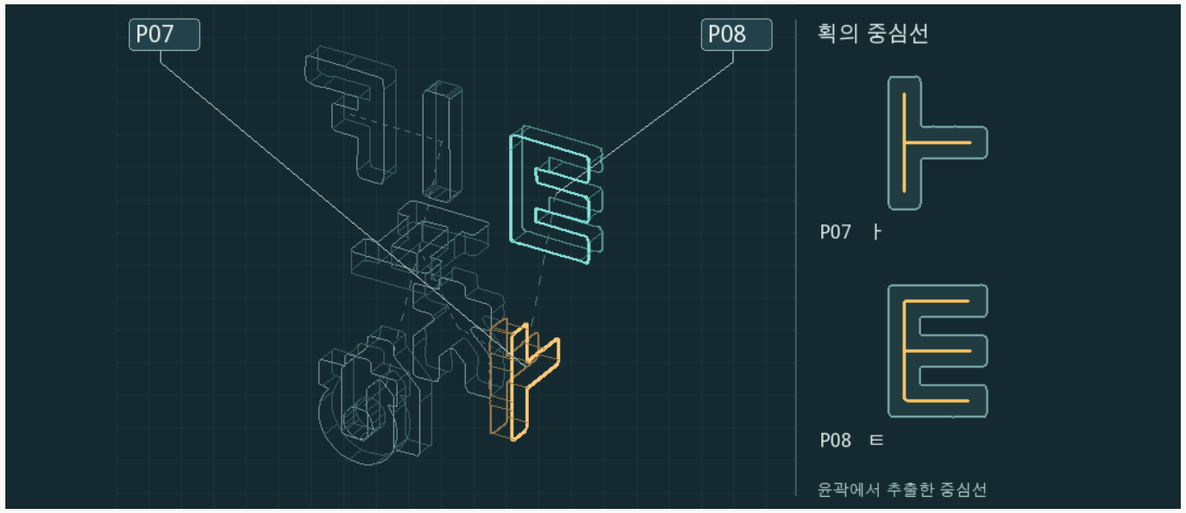
원본 3D

원형 부품 8개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 축제장과 임시 행사 동선

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

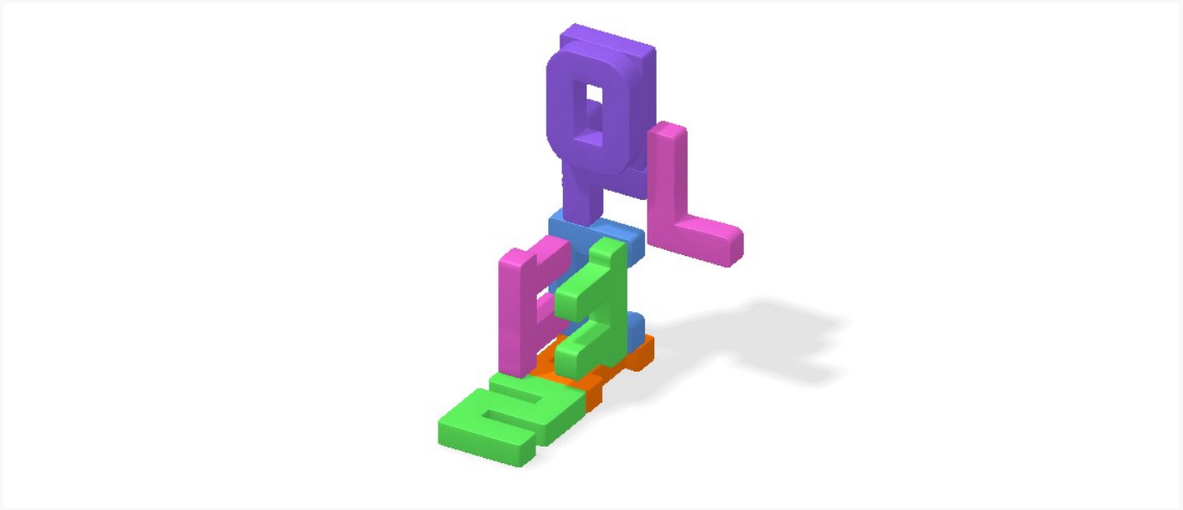
현장 조건

혼잡 시 주행보다 정지를 우선하고 현장 운영자가 경로를 바꿀 수 있게 한다.

0988 매단 축제종 → 행렬 종소리 큐 로버

01 원형

원본 3D

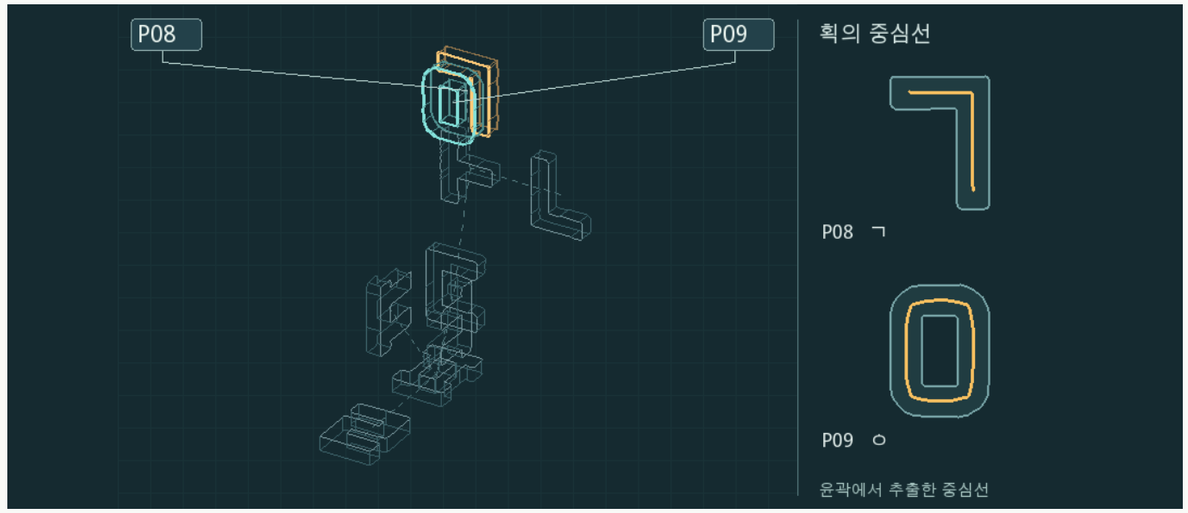


원형 부품 9개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄱ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 연주 구동기의 반력 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

마이크·위치 인코더 → 타격 솔레노이드·연주 구동기

상태 추정 박자 추적·소리 시작점 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

입력 박자와 실제 소리의 시점을 비교해 다음 구동 시점을 보정한다.

운용 환경 축제장과 임시 행사 동선

시제품 검증 항목

속도와 잔향을 달리해 연속 타격 시 음 발생 시점을 비교한다.

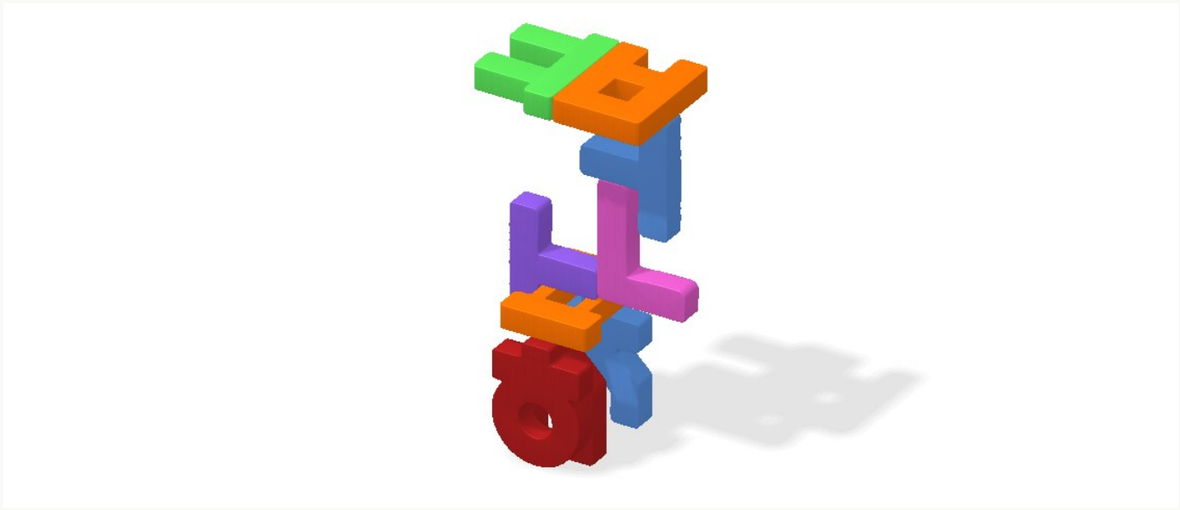
현장 조건

혼잡 시 주행보다 정지를 우선하고 현장 운영자가 경로를 바꿀 수 있게 한다.

0989 꽃장식 입구 → 꽃장식 설치 지원차

01 원형

원본 3D

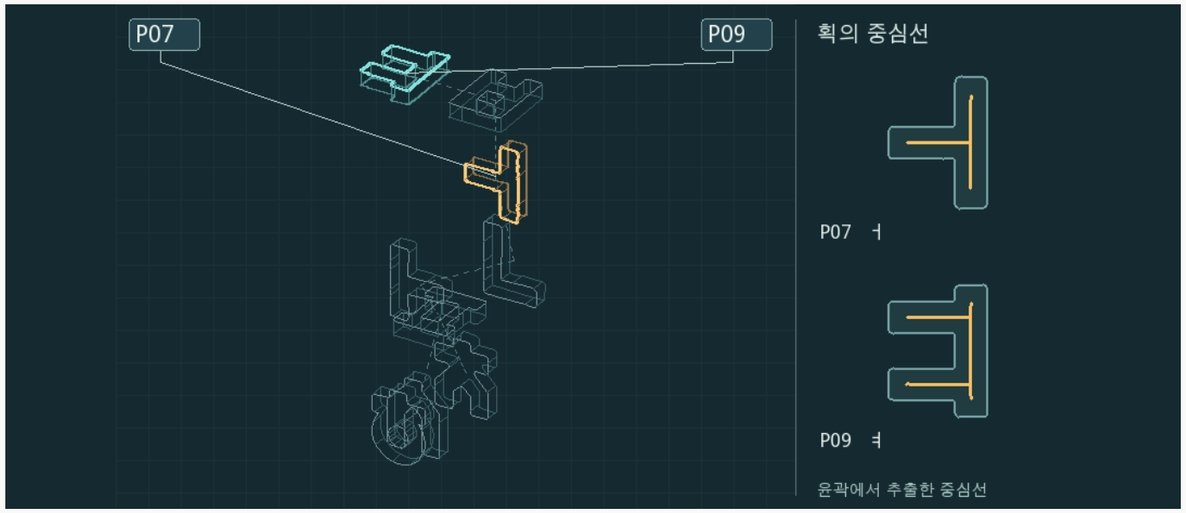


원형 부품 9개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

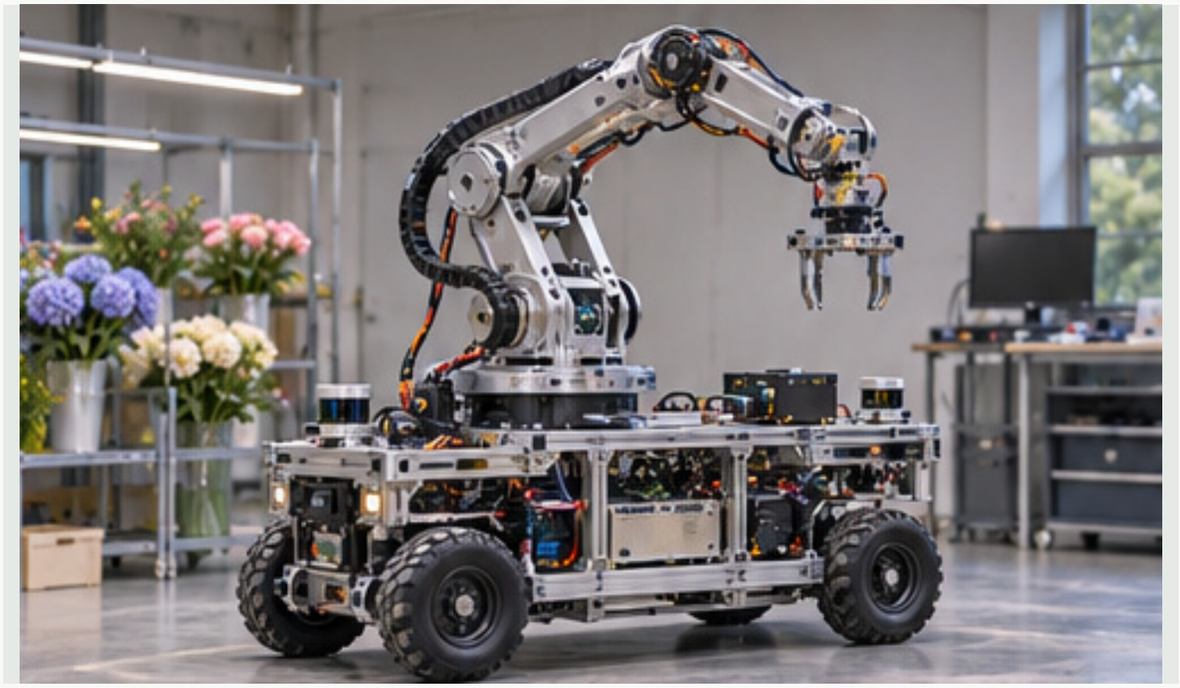


P07 ㅓ / P09 ㅔ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 작업팔의 주 관절 브래킷

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

거리 카메라·관절 인코더 → 다관절 팔·교환 말단부

상태 추정 대상 자세와 도달 가능 경로 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 경로와 관절 여유를 계산해 작업 헤드를 표적 앞에 배치한다.

운용 환경 축제장과 임시 행사 동선

시제품 검증 항목

서로 다른 높이의 표적에서 팔 간섭과 도달 범위를 대조한다.

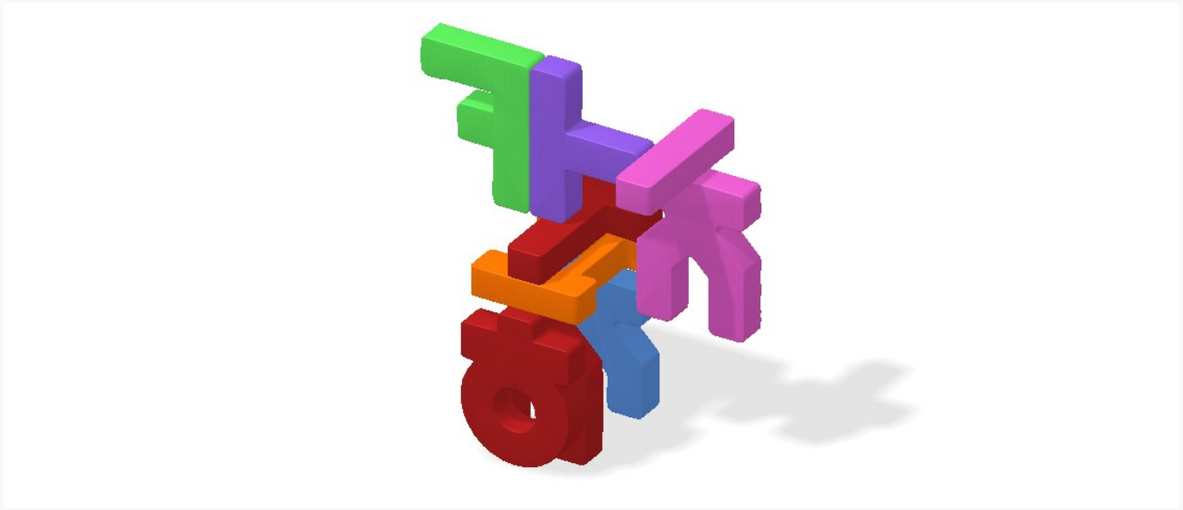
현장 조건

혼잡 시 주행보다 정지를 우선하고 현장 운영자가 경로를 바꿀 수 있게 한다.

0990 두 마당 연결로 → 양방향 마당 환승차

01 원형

원본 3D

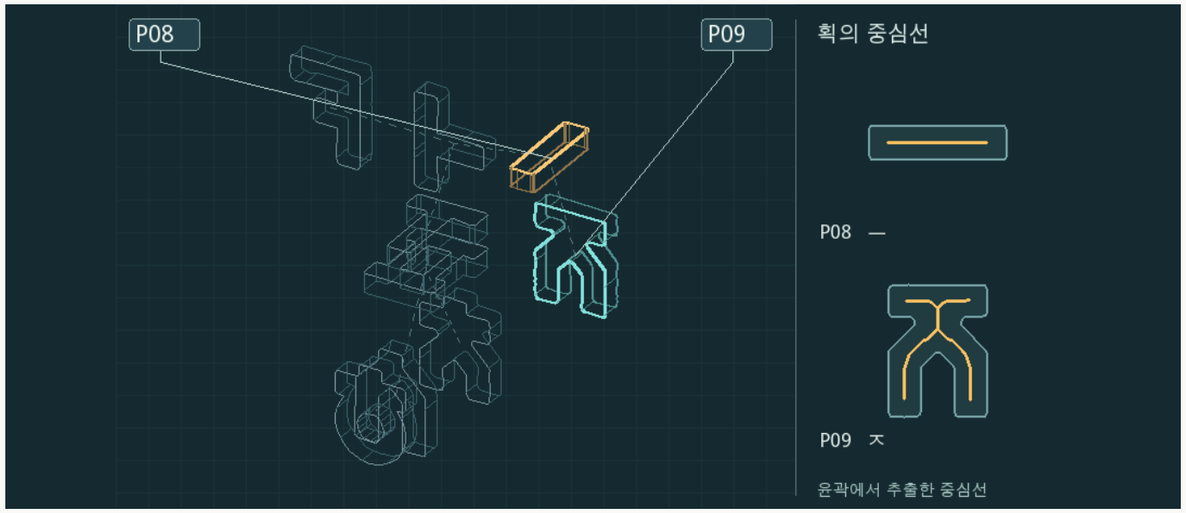


원형 부품 9개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 — / P09 ㅈ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 축제장과 임시 행사 동선

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

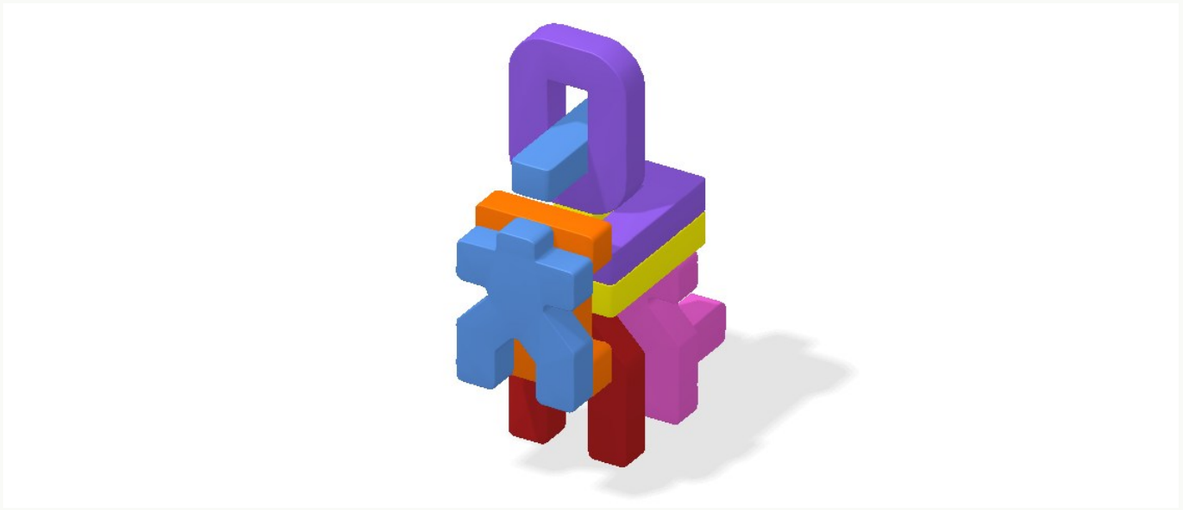
현장 조건

혼잡 시 주행보다 정지를 우선하고 현장 운영자가 경로를 바꿀 수 있게 한다.

0991 자모 겹문 → 자모문 도킹 안내 로봇

01 원형

원본 3D

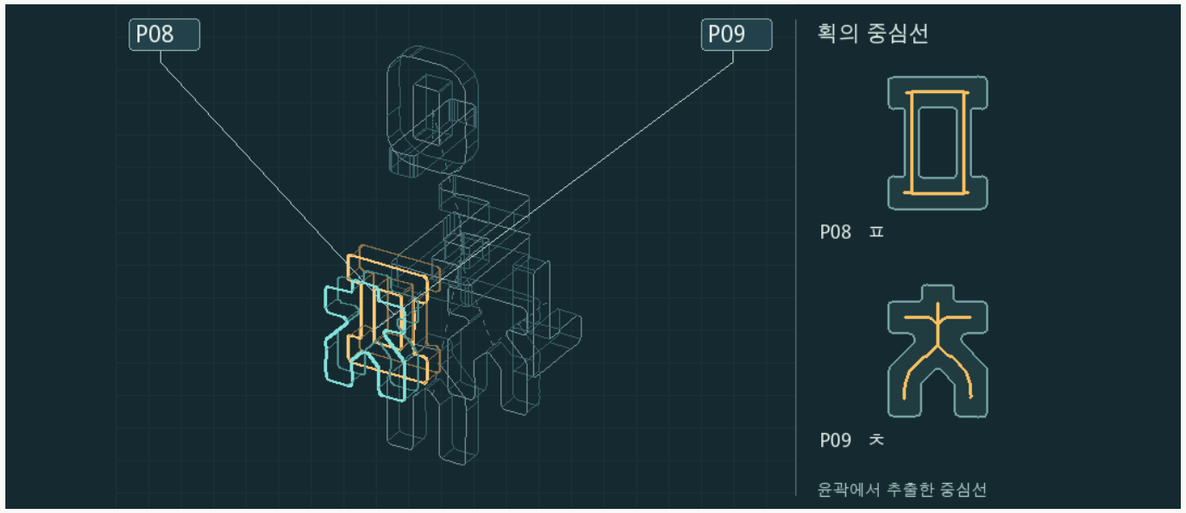


원형 부품 9개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅍ / P09 ㅊ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 한글 조형정원과 순환 관람로

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

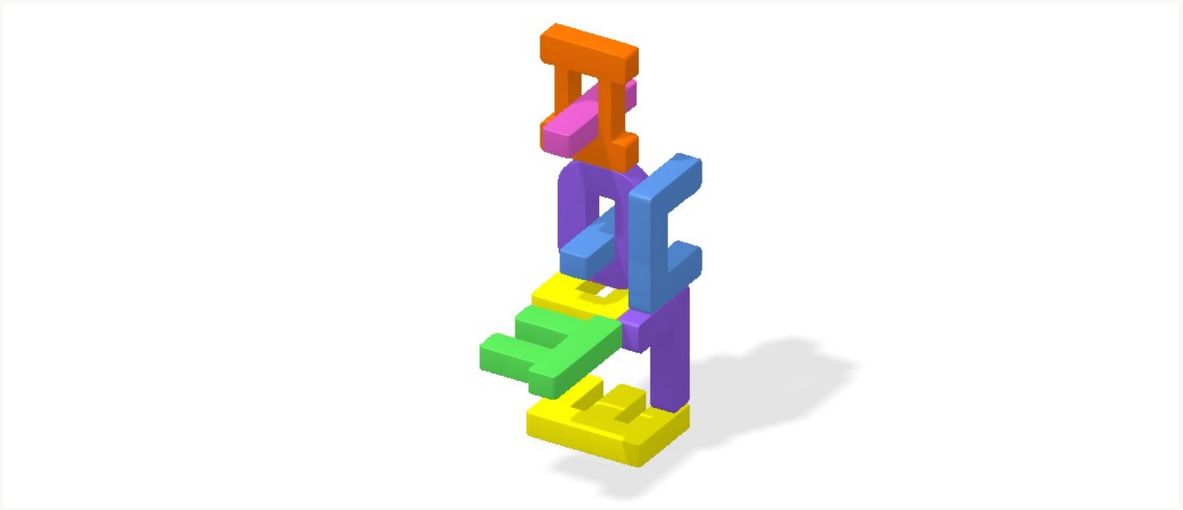
현장 조건

방문객과 장비의 동선을 분리하고 전개·결합 동작은 정차 후 수행한다.

0992 획의 갈림길 → 갈림획 경로 안내 로버

01 원형

원본 3D

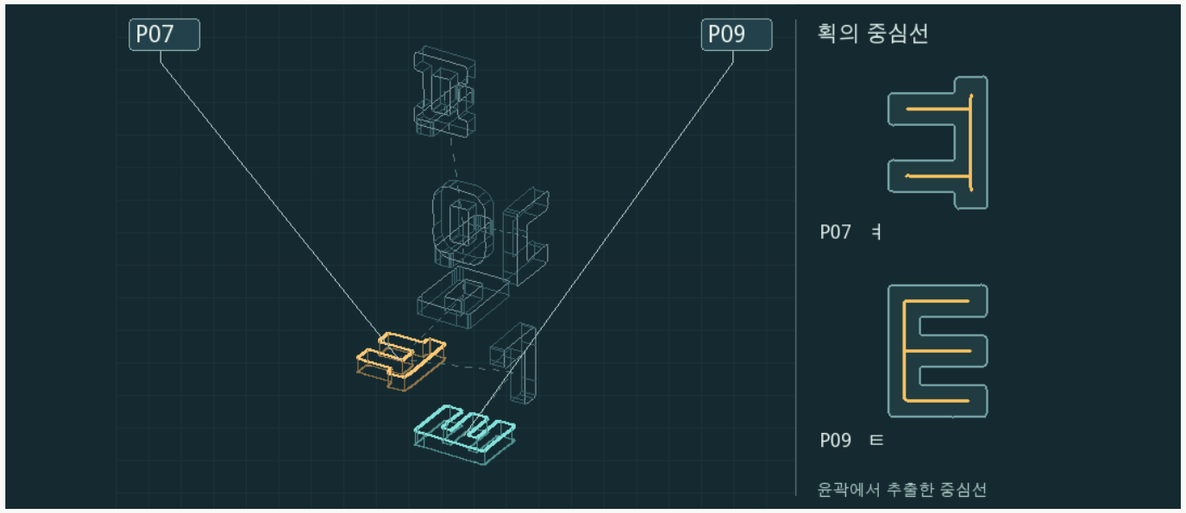


원형 부품 9개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅕ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 한글 조형정원과 순환 관람로

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

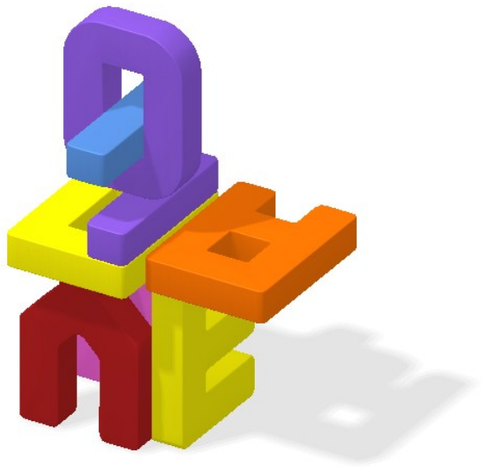
현장 조건

방문객과 장비의 동선을 분리하고 전개·결합 동작은 정차 후 수행한다.

0993 빈칸 전망창 → 빈칸 시야 관측 포드

01 원형

원본 3D

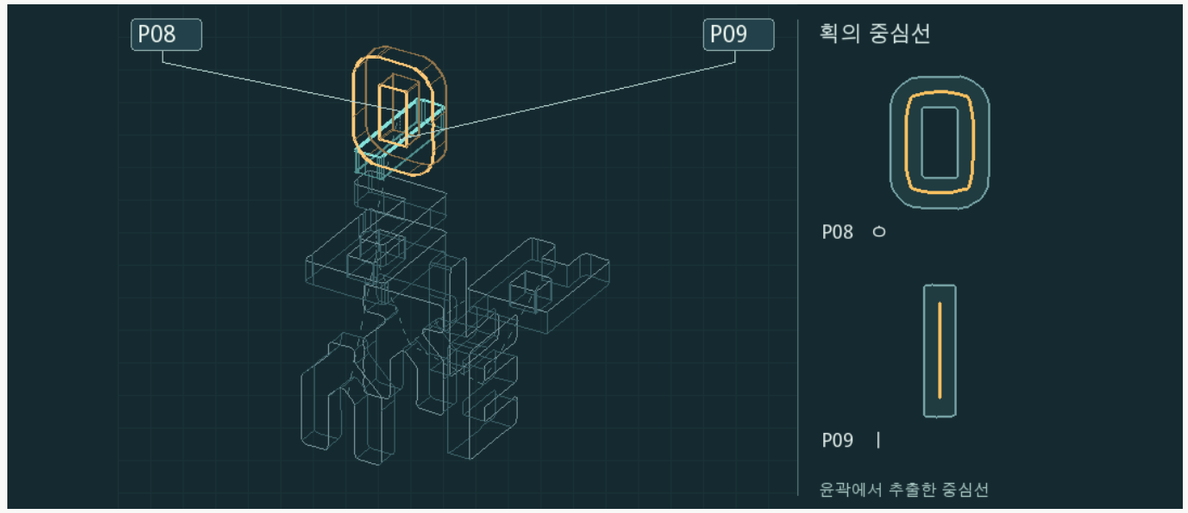


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ○ / P09 | / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 한글 조형정원과 순환 관람로

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

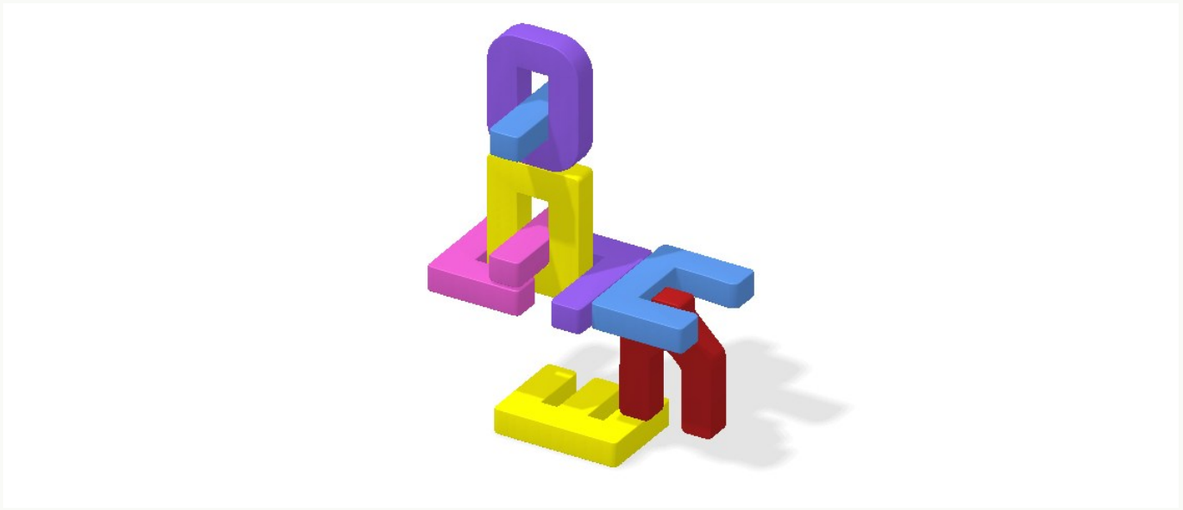
현장 조건

방문객과 장비의 동선을 분리하고 전개·결합 동작은 정차 후 수행한다.

0994 모서리 연결대 → 모서리 모듈 결합차

01 원형

원본 3D

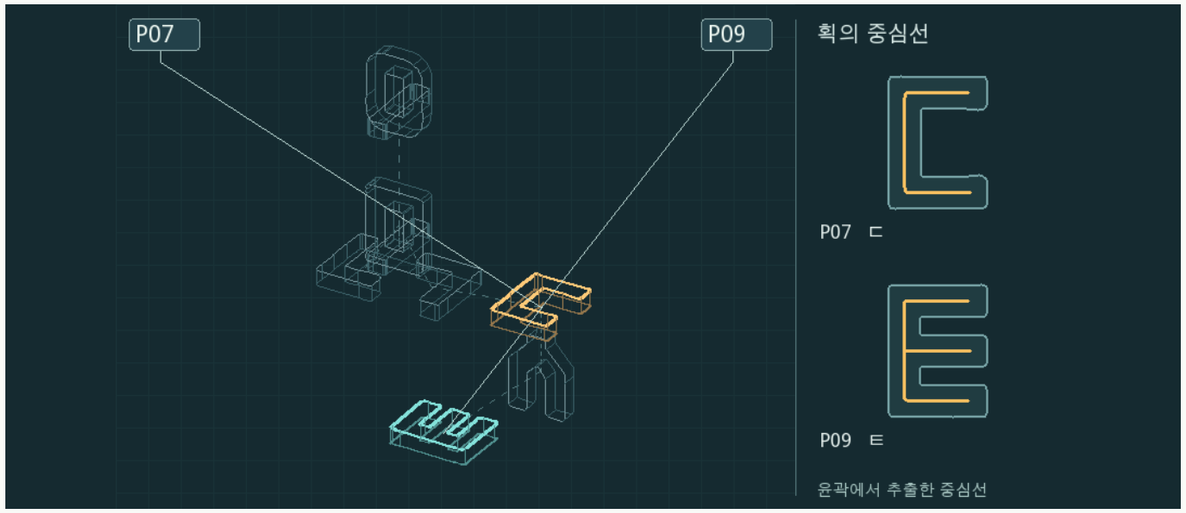


원형 부품 9개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

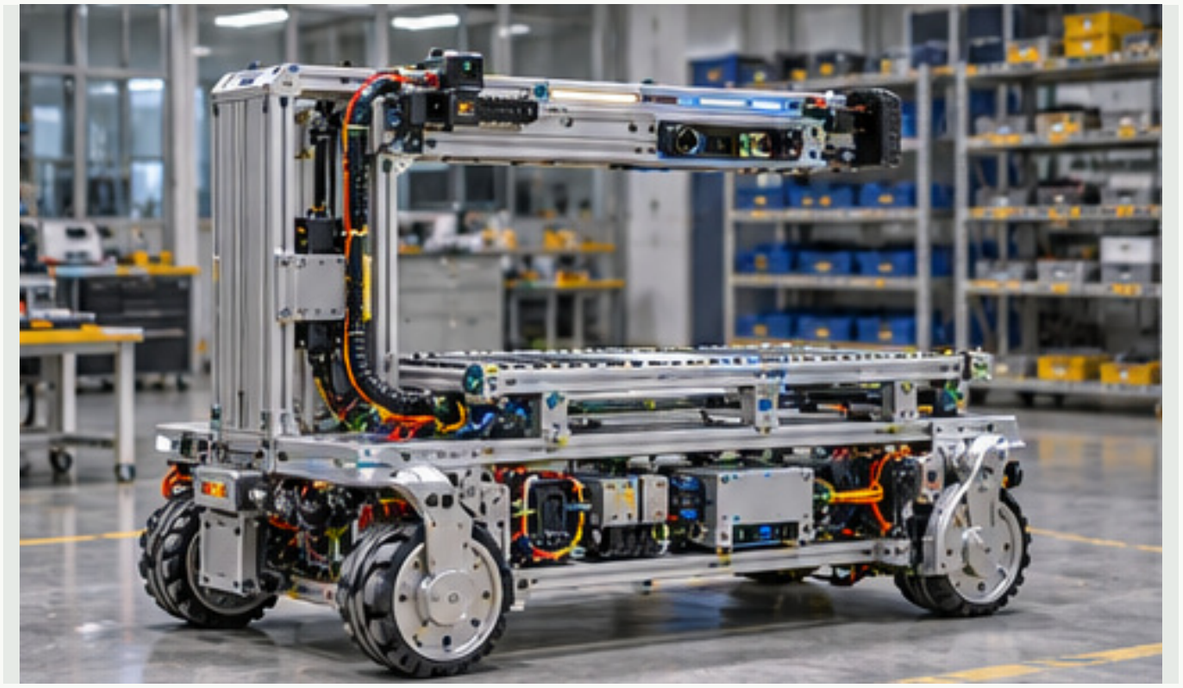


P07 ㄷ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 한글 조형정원과 순환 관람로

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

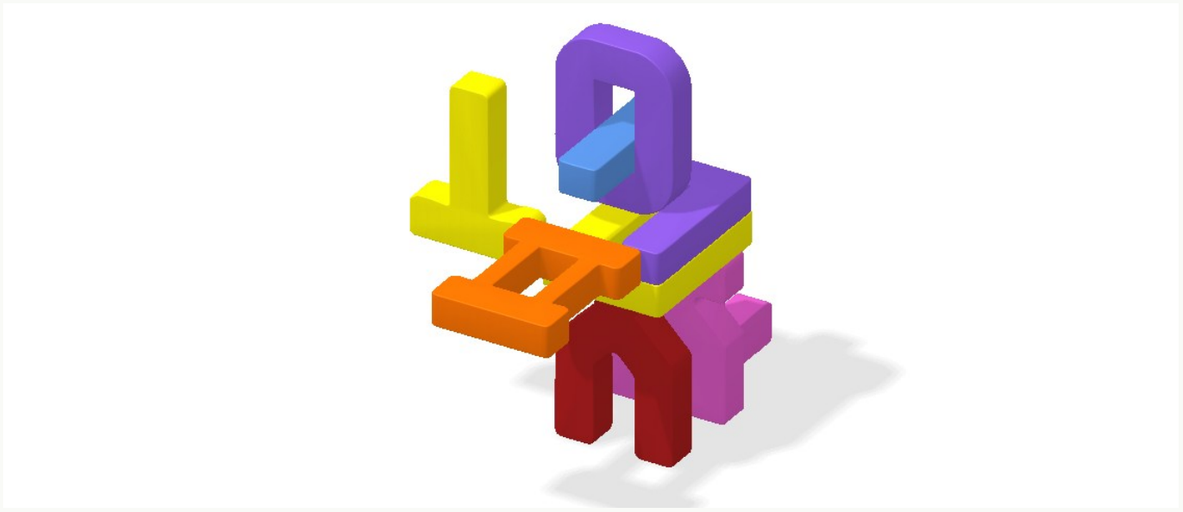
현장 조건

방문객과 장비의 동선을 분리하고 전개·결합 동작은 정차 후 수행한다.

0995 두 발 쉼터 → 양발형 승차 보조 체어

01 원형

원본 3D

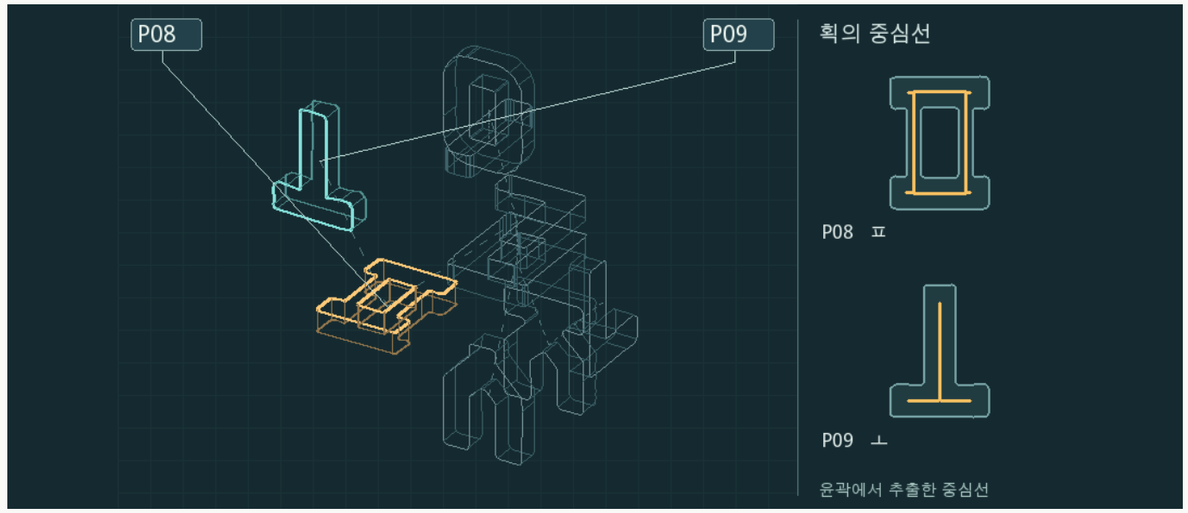


원형 부품 9개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅍ / P09 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 한글 조형정원과 순환 관람로

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

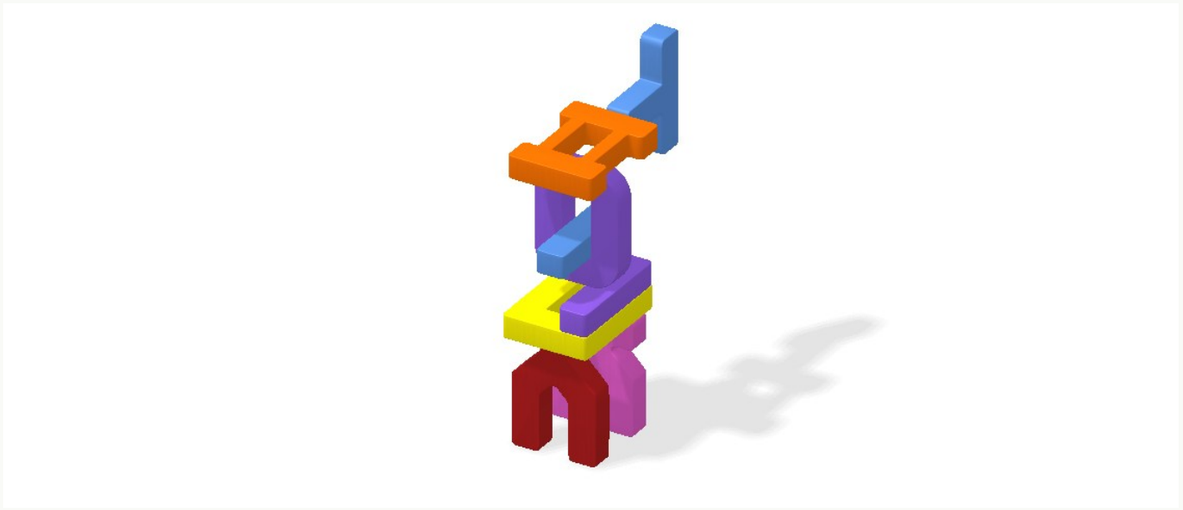
현장 조건

방문객과 장비의 동선을 분리하고 전개·결합 동작은 정차 후 수행한다.

0996 원형 빛마당 → 고리빛 야간 안내차

01 원형

원본 3D

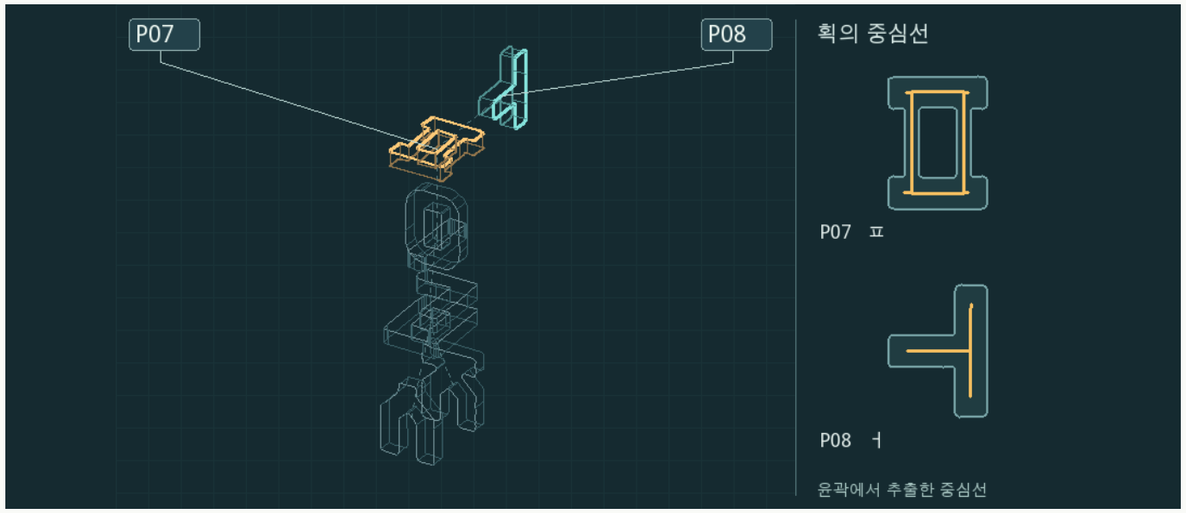


원형 부품 8개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 한글 조형정원과 순환 관람로

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

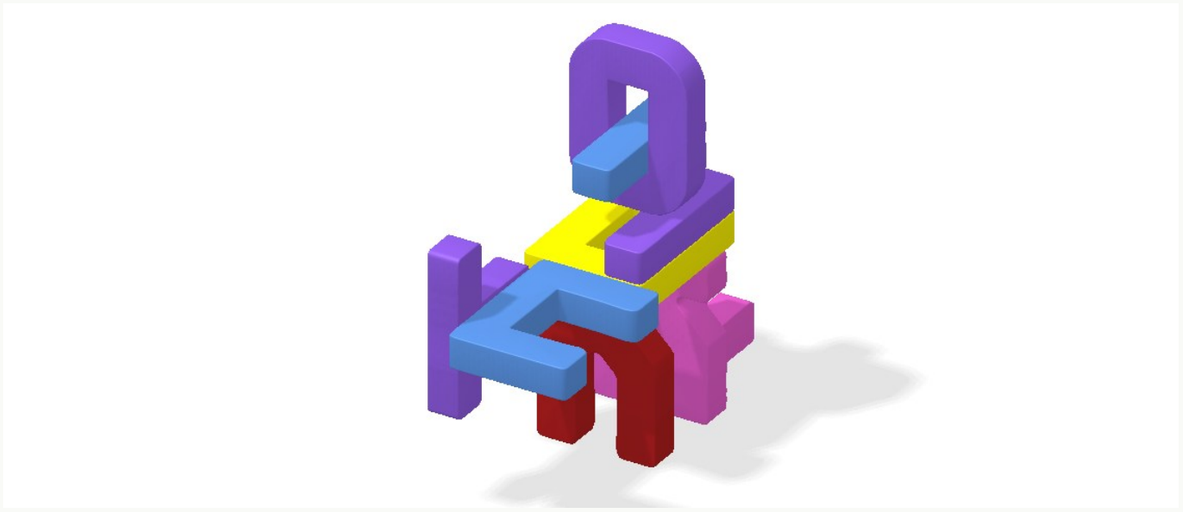
현장 조건

방문객과 장비의 동선을 분리하고 전개·결합 동작은 정차 후 수행한다.

0997 가로획 무대 → 가로획 무대 전개 로봇

01 원형

원본 3D

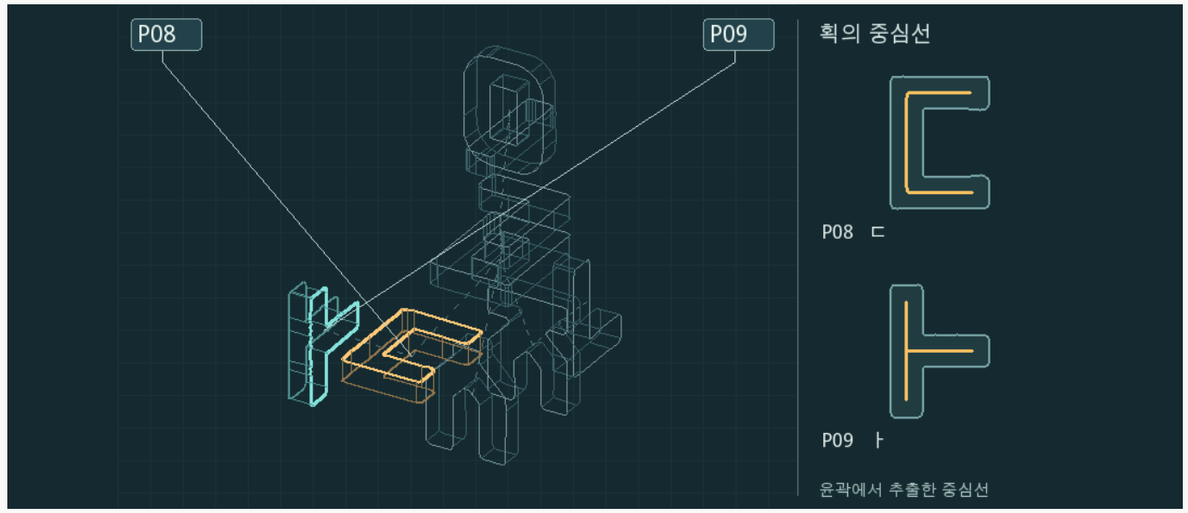


원형 부품 9개 / 앞무대

전면으로 단을 연장하고 한쪽에 낮은 무대 가장자리를 세운다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄷ / P09 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

앞이 열린 평면과 뒤쪽 지지 구조를 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 한글 조형정원과 순환 관람로

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

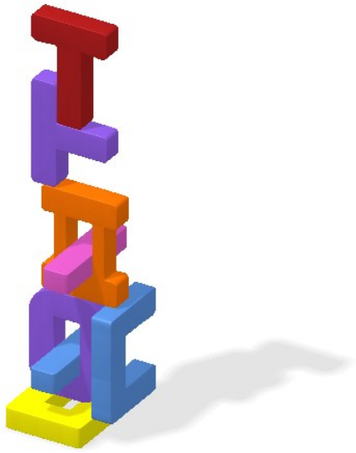
현장 조건

방문객과 장비의 동선을 분리하고 전개·결합 동작은 정차 후 수행한다.

0998 세로획 솟대 → 세로획 통신 마스트차

01 원형

원본 3D

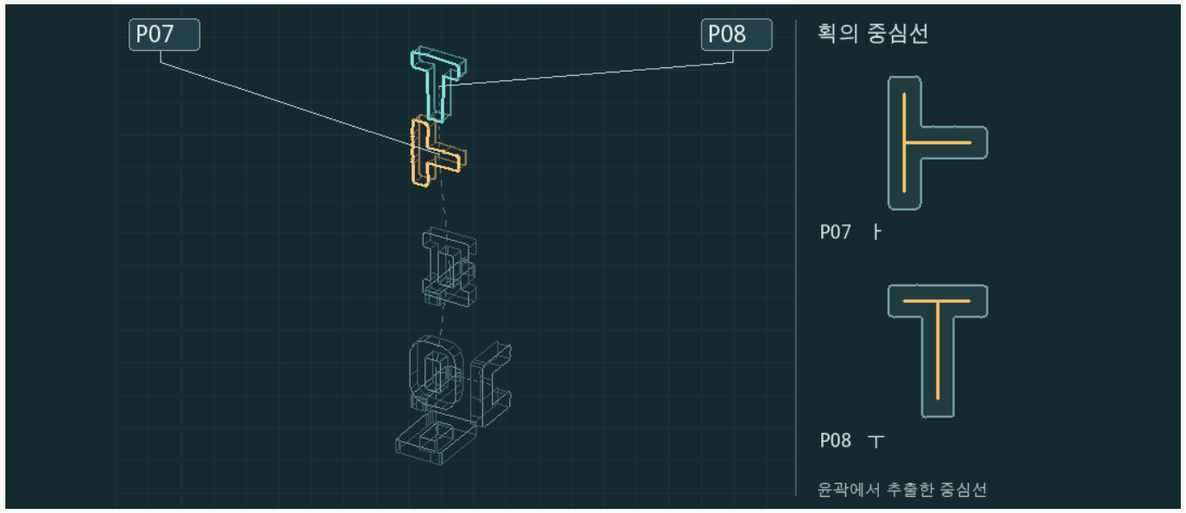


원형 부품 8개 / 솟은 기둥

중앙 기둥 위로 가로획이 올라가 세로축을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

기단에서 위로 이어지는 축과 상단 장착점을 남긴다. 적용 대상 · 안테나 급전부의 지지축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

방향성 수신기·자세 인코더 → 지향 안테나 회전축

상태 추정 신호 방위·음영 구간 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수신 강도가 달라지는 방향을 찾아 안테나를 돌리고 음영 구간을 기록한다.

운용 환경 한글 조형정원과 순환 관람로

시제품 검증 항목

차폐물과 송신원 위치를 바꿔 수신 회복 동작을 확인한다.

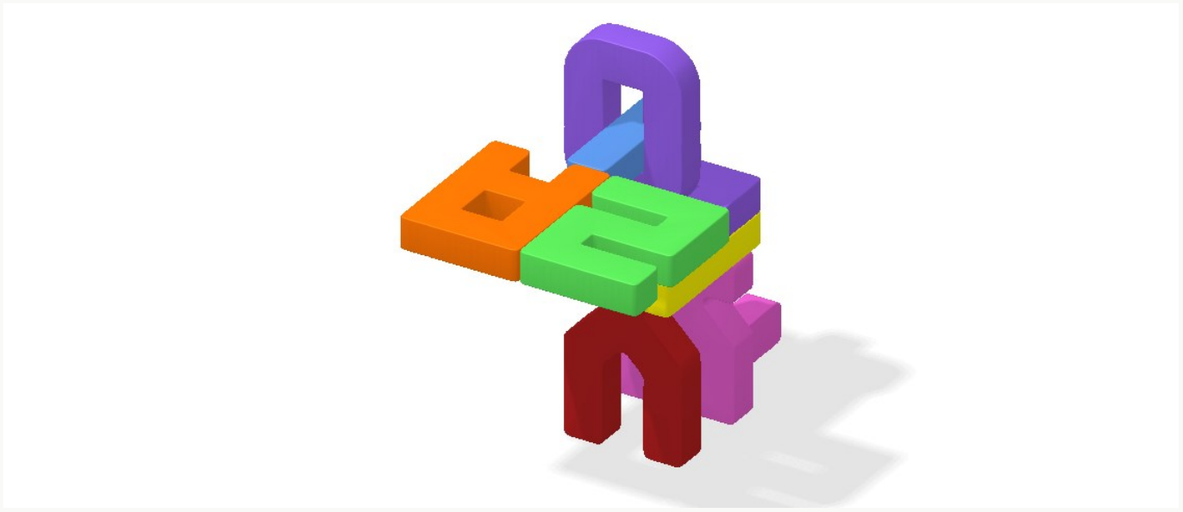
현장 조건

방문객과 장비의 동선을 분리하고 전개·결합 동작은 정차 후 수행한다.

0999 두 획 수로 → 쌍수로 수질 관측정

01 원형

원본 3D

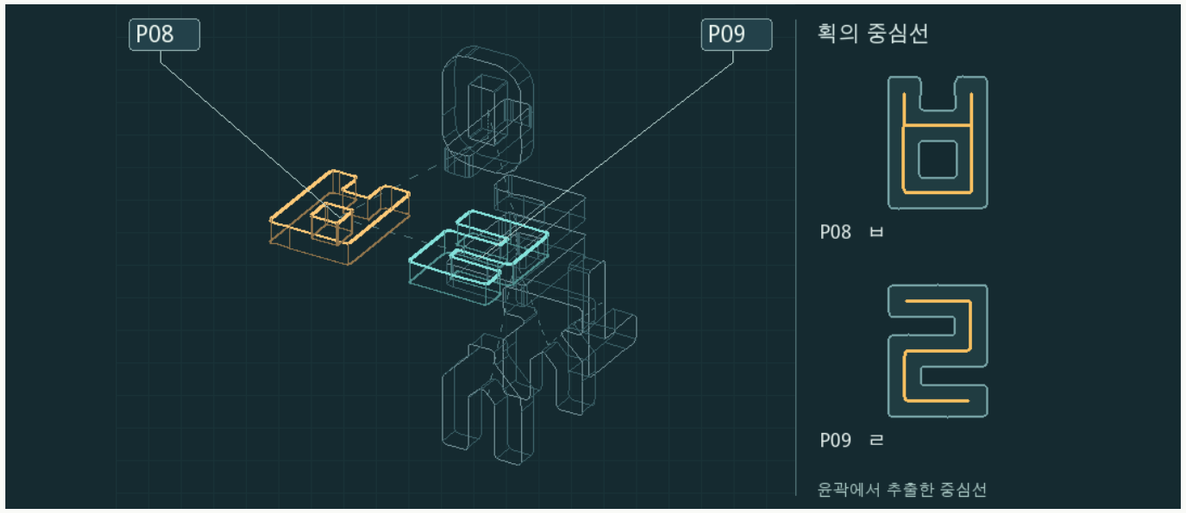


원형 부품 9개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

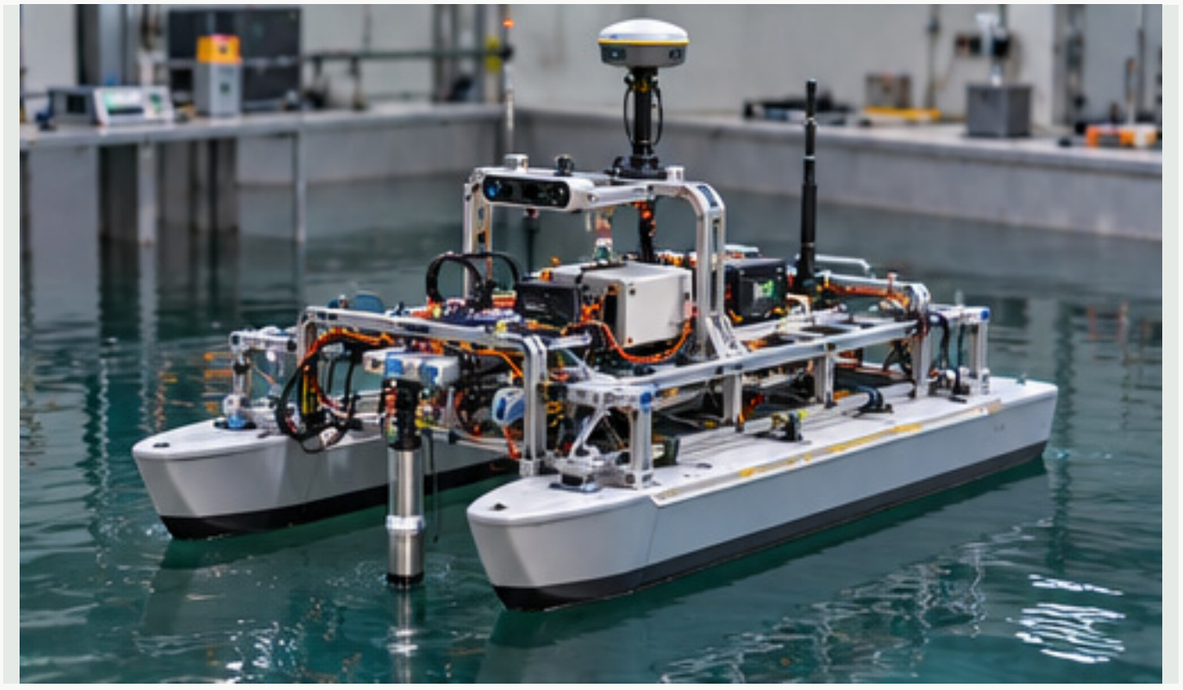


P08 ㅂ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 한글 조형정원과 순환 관람로

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

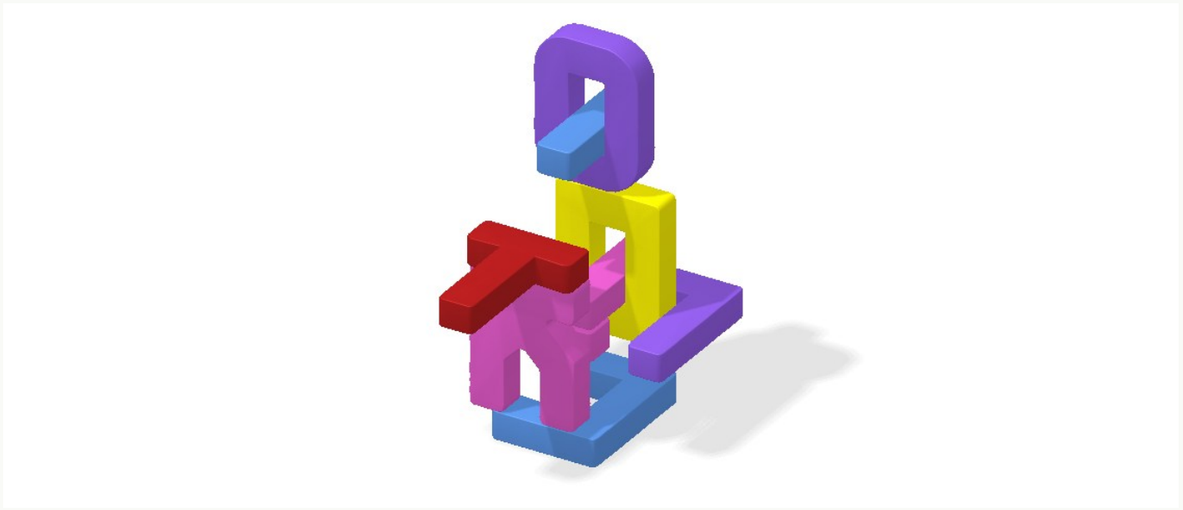
현장 조건

방문객과 장비의 동선을 분리하고 전개·결합 동작은 정차 후 수행한다.

1000 천 종 조립기념문 → 천 종 기념문 조립 로봇

01 원형

원본 3D

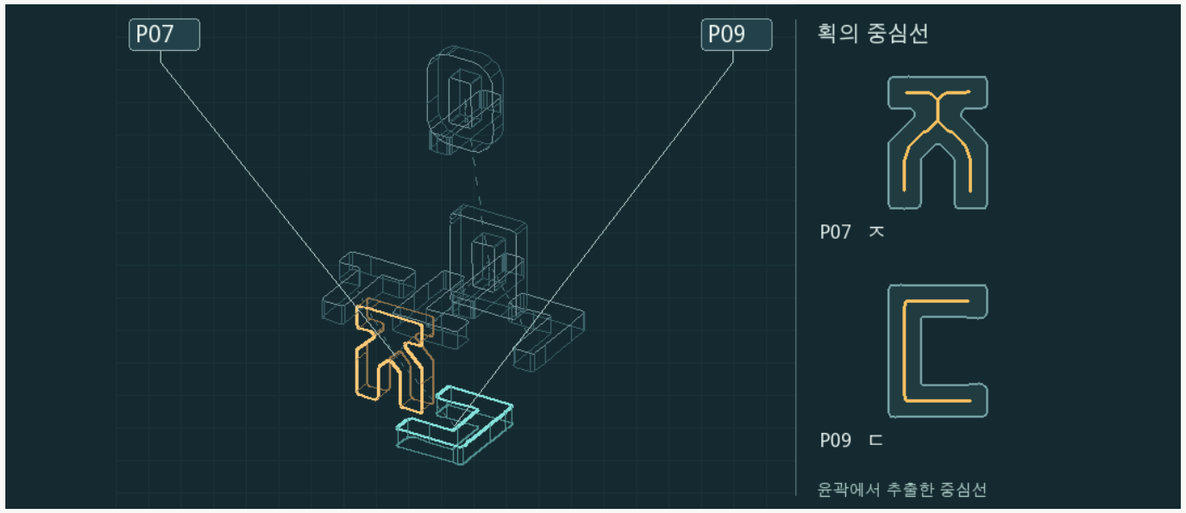


원형 부품 9개 / 갈래 아치

앞뒤로 두 발을 벌린 부품을 놓고 위에 수평획을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

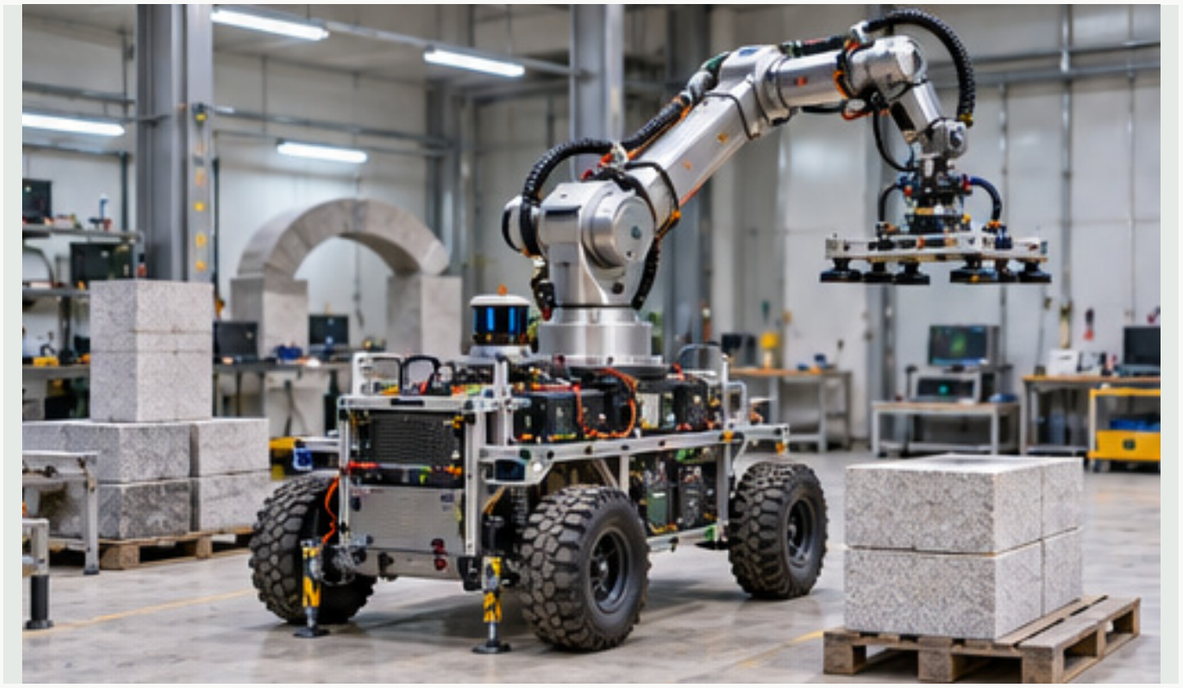


P07 ㅈ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

양발의 지지점과 그 사이에 확보되는 통과 공간을 남긴다. 적용 대상 · 작업팔의 주 관절 브래킷

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

거리 카메라·관절 인코더 → 다관절 팔·교환 말단부

상태 추정 대상 자세와 도달 가능 경로 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 경로와 관절 여유를 계산해 작업 헤드를 표적 앞에 배치한다.

운용 환경 한글 조형정원과 순환 관람로

시제품 검증 항목

서로 다른 높이의 표적에서 팔 간섭과 도달 범위를 대조한다.

현장 조건

방문객과 장비의 동선을 분리하고 전개·결합 동작은 정차 후 수행한다.